

國立中央大學

光電科學研究所

碩士論文

製備頻率梳狀糾纏光子對與其量子態重建之理論
研究

Theoretical Study on the Generation of
Frequency-Comb Entangled Photon Pairs and the
Reconstruction of Their Quantum States

研 究 生：王國斌

指導教授：陳彥宏 博士

指導教授：蔡秉儒 博士

中 華 民 國 一 百 一 十 四 年 六 月

國立中央大學圖書館學位論文授權書

填單日期：114 / 7 / 15

2019.9 版

授權人姓名	王國河	學號	111 226 039
系所名稱	光電科學研究所	學位類別	☒ 碩士 ☐ 博士
論文名稱	製備頻率梳狀糾纏光子對受其量子態重建之理論研究	指導教授	陳彥宏

學位論文網路公開授權

授權本人撰寫之學位論文全文電子檔：

- 在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」
 - (☒)同意立即網路公開
 - ()同意 於西元_____年_____月_____日網路公開
 - ()不同意網路公開，原因是：_____
- 在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」
 - (☒)同意立即網路公開
 - ()同意 於西元_____年_____月_____日網路公開
 - ()不同意網路公開，原因是：_____

依著作權法規定，非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統與國家圖書館，不限地域、時間與次數，以文件、錄影帶、錄音帶、光碟、微縮、數位化或其他方式將上列授權標的基於非營利目的進行重製。

學位論文紙本延後公開申請 (紙本學位論文立即公開者此欄免填)

本人撰寫之學位論文紙本因以下原因將延後公開

- 延後原因
 - ()已申請專利並檢附證明，專利申請案號：_____
 - ()準備以上列論文投稿期刊
 - ()涉國家機密
 - ()依法不得提供，請說明：_____

• 公開日期：西元_____年_____月_____日

※繳交教務處註冊組之紙本論文(送繳國家圖書館)若不立即公開，請加填「國家圖書館學位論文延後公開申請書」

研究生簽名：王國河

指導教授簽名：陳彥宏

*本授權書請完整填寫並親筆簽名後，裝訂於論文封面之次頁。

國家圖書館學位論文延後公開申請書

Application for Embargo of Thesis/Dissertation

申請日期：民國____年____月____日

Application Date: ____/____/____(YYYY/MM/DD)

申請人姓名 Applicant Name		學位類別 Graduate Degree	☐ 碩士 Master ☐ 博士 Doctor	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	民國____年____月____/
學校名稱 University			系所名稱 School/Department		
論文名稱 Thesis / Dissertation Title					
延後公開原因 Reason for embargo	☐ 涉及機密 Contains information pertaining to the secret. ☐ 專利事項，申請案號： Filing for patent registration. Registration number: ☐ 依法不得提供，請說明： Withheld according to the law. Please specify.				
申請項目 Options	☐ 紙本論文延後公開 Delay public access to the printed copies of my thesis, but leave the online bibliographic record open to the public.			☐ 書目資料延後公開 Delay public access to online bibliographic record of my thesis.	
公開日期 Delayed Until	民國____年____月____日 ____/____/____(YYYY/MM/DD)			☐ 不公開 Prohibited from public access.	

申請人簽名：

Applicant Signature: _____

指導教授簽名：

Advisor Signature: _____

學校認定/審議單位章戳：

Seal of the Authorization Institute: _____

【說明】

- 依教育部107年12月5日臺教高(二)字第1070210758號函及109年3月13日臺教高通字第1090027810號函，請據實填寫本申請書並檢附由學校認定或審議單位認定之證明文件，經由學校向本館提出申請，無認定或審議單位章戳者退回學校處理。
- 論文尚未送交國家圖書館，請於提送論文時，夾附親筆簽名申請書1份。
- 論文已送達國家圖書館，請將親筆簽名申請書一式2份掛號郵寄10001臺北市中山南路20號國家圖書館館藏發展及書目管理組，並於信封註明「學位論文延後公開申請書」。
- 本館保存之學位論文依學位授予法應提供公眾於館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔，二者依表單填寫日期公開。

【Notes】

- Please fill in all blanks and attach the certification documents approved by the university and apply through the university. The application form will not be accepted for processing until all information, signatures, and stamps are included.
- If the thesis or dissertation is not yet submitted to the NCL, please attach the signed application form to the thesis or dissertation.
- If the thesis or dissertation has been submitted to the NCL, please send a registered letter with 2 copies of the signed application form attached. The letter should be addressed to "Collection Development Division", National Central Library with a note in the envelope indicating "Application for delay of public release" to the following address. No.20, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 10001, Taiwan (R.O.C.)
- The delayed date of printed copies and the independent viewing equipment will synchronize.

(申請者免填，以下由國家圖書館填寫 For Internal Use)

承辦單位_館藏組：_____日期/處理狀況：

典藏地：_____登錄號：_____索書號：

會辦單位_知服組：_____日期：_____ ☐移送並註記，原上架日期：

論文系統：_____日期：

國立中央大學碩士班研究生
論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系碩士班 學系/研究所 王國斌 研究生

所提之論文 製備頻率梳狀糾纏光子對與其量子態重建之理論研究

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳君宏 (簽章)

114 年 6 月 13 日

1140613

國立中央大學碩士班研究生 論文口試委員審定書

光電科學與工程學系碩士班 學系/研究所 王國斌 研究生

所提之論文 製備頻率梳狀糾纏光子對與其量子態重建之理論研究

經由委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

陳應誠
陳長宏

蔡永倫

中 華 民 國

114

年

07

月

11

日

1140711

製備頻率梳狀糾纏光子對與其量子態重建之理論 研究

摘要

量子科技為當代新興且迅速發展之領域，隨著技術日益成熟，其潛力與優勢逐漸展現於各項應用中。例如，量子計算中的 Shor 演算法可快速進行質因數分解，量子感測技術則能以高精度干涉儀測量重力波，此外，量子模擬亦可應用於複雜環境之模擬分析。然而，量子技術帶來突破的同時，也對既有系統造成挑戰。尤以通訊安全為例，傳統加密系統面臨量子計算所帶來的潛在解密風險，如何在既有設備下建立兼具安全與效率的新型通訊架構，成為重要課題。有趣的是，這些因量子科技發展而產生的問題，也可由量子技術本身獲得解方。正如量子計算可能破解傳統加密，但量子通訊的出現，則開啟了無法被竊聽的安全通訊新篇章。透過量子金鑰分配 (Quantum Key Distribution, QKD)，可實現理論上無法攔截的機密傳輸，進一步提升通訊安全之極限。

本論文研究內容可分為兩大部分。第一部分為藉由控制鋰鈮酸鹽 (LiNbO_3 , LN) 晶體的結構設計，透過參數下轉換 (Spontaneous Parametric Down-Conversion, SPDC) 產生在頻率域上呈現梳狀分布的糾纏光子對，期望藉此提升通訊中每對光子可承載之資訊量。第二部分則重建量子態之密度矩陣並針對外在環境因子造成之擾動進行模擬與分析，探討其對糾纏光子態的影響程度。根據模擬結果，我們成功產生預期之頻率梳狀糾纏光子對，同時優化產生效率，並藉由溫度調控改變光子對頻譜位置，進一步進行 Hong-Ou-Mandel (HOM) 干涉實驗模擬，重建糾纏態的密度

矩陣，最後引入相位擾動進行分析。

關鍵字：梳狀頻率, 糾纏光子, 密度矩陣, 擾動, HOM 干涉頻率梳狀態、參數下轉換 (SPDC)、鋰鈮酸鹽 (LiNbO_3)、糾纏光子對、Hong-Ou-Mandel (HOM) 干涉、密度矩陣重建、相位擾動

Theoretical Study on the Generation of Frequency-Comb Entangled Photon Pairs and the Reconstruction of Their Quantum States

Abstract

Quantum technology is a fast-growing and promising field. As the technology develops, its advantages are becoming more apparent in many areas. For example, Shor's algorithm in quantum computing can factor large numbers quickly, quantum sensing can detect gravitational waves with high precision, and quantum simulation helps us study complex systems. However, these advances also create new challenges for current systems. One major issue is communication security: classical encryption methods may be broken by quantum computers. So, building new systems that are both secure and practical has become an important goal.

Interestingly, some of these problems can also be solved using quantum technologies. While quantum computers can break traditional encryption, quantum communication opens up new ways to transmit information securely. Quantum Key Distribution (QKD), for instance, allows the sharing of secret keys in a way that cannot be eavesdropped, offering a new level of communication security.

This thesis includes two main parts. The first part focuses on generating entangled photon pairs that form a frequency comb using a specially designed

lithium niobate (LiNbO_3) crystal and spontaneous parametric down-conversion (SPDC). This can increase how much information each photon pair can carry. The second part focuses on reconstructing the density matrix of the quantum state and simulating how external disturbances affect it.

Our simulations show that we successfully generated the desired frequency-comb entangled photons and improved the generation efficiency. By adjusting the temperature, we shifted the photons' spectra and simulated Hong-Ou-Mandel (HOM) interference to reconstruct the quantum state's density matrix. Finally, we studied how phase disturbances affect the coherence and purity of the state.

Keywords: Comb Frequency, Entangled Photons, Density Matrix, Perturbation, HOM Interference, frequency comb state, spontaneous parametric down-conversion (SPDC), lithium niobate (LiNbO_3), entangled photon pairs, Hong-Ou-Mandel (HOM) interference, density matrix reconstruction, phase perturbation

誌謝

回顧整段碩士生活，由於一些特殊的緣由，我有幸由陳彥宏教授與蔡秉儒教授共同指導。在此首先感謝陳彥宏教授給予我機會進行量子理論方面的研究，並引薦我加入蔡秉儒教授的實驗室，使我得以深入接觸到自己真正感興趣的研究方向。陳教授在光學及晶體方面給予我許多寶貴的指導與修正，讓我受益良多。

同時，我也要感謝蔡秉儒教授。儘管教授肩負實驗室初創的各種繁重事務，仍願意投入時間指導學生。在量子領域的學習旅程中，蔡教授是我最重要的啟蒙者。儘管我在大學期間鮮少接觸相關課程，卻因為跟隨蔡教授的指導與鼓勵，得以逐步學習、摸索，並逐漸掌握量子的理論與實務技術。

我亦想特別感謝實驗室成立初期的夥伴——施顏丞與王勝宏。在草創時期，他們不僅是我在量子研究上僅次於兩位指導教授的重要討論對象，也是在生活中陪伴我、分擔實驗室大小事務的重要夥伴。對於剛進入碩士班、首次接觸量子領域的我而言，他們的陪伴與協助非常珍貴。

在實驗室以外，我由衷感謝我的家人。儘管家庭經濟並不寬裕，母親始終關心我的學習與生活，總希望我能專注於學業，不必為經濟煩憂（雖然我仍接了不少工讀）。她也時常關心我的健康，給予我許多支持與溫暖。

此外，我也想感謝我的大學同學王遠超、胡雅治、黃奕軒、沈君瀚，以及其他一路相伴的朋友們。儘管大家各自忙於研究、身處不同城市，我們依然時常聯絡，一起打遊戲、談天說地，也偶爾相約出遊。他們是

我碩士期間為數不多卻極為珍貴的生活慰藉，讓我在繁忙與壓力之中，仍能找到放鬆與快樂的時光。

最後，我要特別感謝中央大學的資源教室，尤其是林芸嫻老師。在大學與研究所期間，我的家庭經歷了許多變故——包含親人離世、家人的精神困擾、法律糾紛，以及我自己在聽力與感情上的障礙。每當我感到無助時，芸嫻老師總是耐心傾聽，並陪我一起尋找解方。在她的協助與開導下，我學會了調整心態，明白有些事情或許無法改變，但可以透過轉換思維，與自己和平相處。我非常慶幸，在最無助的時刻，中央大學有這樣一個可以依靠的地方，也有一位願意花時間陪伴學生走過困境的老師。

也許我無法回報每一位曾經幫助過我的人，但我會記住這份幸運，並將這份善意延續下去。衷心感謝一路上遇見的每一位貴人。

目錄

	頁次
摘要	xi
Abstract	xiii
誌謝	xv
目錄	xvii
一、 緒論	1
1.1 量子光學簡介	1
1.2 研究動機	1
1.3 內容概要	3
二、 理論背景	5
2.1 光子晶體原理	5
2.1.1 自發參數下轉換 (SPDC)	5
2.1.2 相位匹配 (PM)、準相位匹配 (QPM)	9
2.1.3 具結構變動之相位匹配函數 (PMF) 與其離散化表示	12
2.1.4 相位失配、相位匹配、準相位匹配之複數波函數表示	14
2.2 密度矩陣、光子糾纏態與光子干涉	18
2.2.1 密度矩陣與純態, 混態	18

2.2.2	光子糾纏態 (Entangled state) 與聯合光譜 (Joint spectrum).....	19
2.2.3	Hong-Ou-Mandel(HOM) 干涉量子態	22
三、	非週期結構設計與頻域梳狀態產生	25
3.1	非週期結構演算法與相位匹配方程式頻譜設計	26
3.1.1	晶籌長度設計	26
3.1.2	波與晶籌關聯：週期與非週期結構設計	27
3.1.3	振幅增益與擬合線	29
3.1.4	演算法邏輯	31
3.1.5	演算法細節分析與優化	35
3.1.6	演算法比較與分析	40
3.2	頻域梳狀態 (Comb-like Frequency Entangled Photon, CFEP)	43
3.3	本章結論	45
四、	頻域梳狀態密度矩陣與相位擾動的影響	47
4.1	巧合計數 (Coincidence counting), 頻域梳狀態 (CFEP) 與相位擾動理論推導	47
4.1.1	巧合計數	48
4.1.2	頻域梳狀態 (CFEP) 描敘.....	48
4.1.3	相位擾動	50
4.2	伴隨隨機相位之頻域梳狀態巧合計數模擬	53
4.2.1	相位擾動	53
4.2.2	JSA-HOM 干涉圖形.....	54
4.2.3	巧合計數	55
4.2.4	失諧 (Detuning) 與模態間相位差.....	56
4.3	密度矩陣重建	63

4.4 相位擾動影響分析	67
五、 總結與未來展望	73
參考文獻	75
附錄 A supplement	77
A.1 BS operator 計算	77
A.2 耦合計數	79
A.3 頻域梳狀態之耦合計數	81
A.4 擾動相位	88
A.5 巧合計數與密度矩陣	89
A.6 初始相位補償	93
A.7 數據補充	94
A.7.1 理想 JSA 之干涉情況與擬合公式	94
A.7.2 密度矩陣之數據與擬合線	96
附錄 B 程式碼	103
B.1 Matlab 主要程式	104
B.2 Matlab 副程式	167
B.3 Matlab 改變波振幅形狀程式	171
B.4 Matlab 其他非必要程式	188

圖目錄

	頁次
2.1 能量守恆示意圖	6
2.2 PPLN 晶體中不同相位匹配條件下的振幅分布	10
2.3 PPLN 結構下之相位匹配函數 (PMF) 與對應頻譜增益模擬 結果	14
2.4 相位失配波函數隨位置變化示意圖	15
2.5 相位匹配波函數隨位置變化示意圖	16
2.6 準相位匹配波函數隨位置變化示意圖	17
2.7 聯合光譜強度 (JSI) 建構流程示意圖：由泵浦光譜與相位 匹配函數相乘所得。	20
2.8 PPLN 結構下所預測之聯合光譜強度 (JSI)。本圖係將 圖 2.3a 所示 PMF 乘以泵浦光譜所得。	21
3.1 波與晶體翻轉情形	28
3.2 頻譜形狀與晶體結構設計間之關聯示意圖。圖中展示振幅 控制曲線 (a)、對應之晶體極化翻轉設計 (b)、所得聯合 光譜強度 (c)、聯合時間強度 (d)，以及在不同條件下的 頻域與時域投影 (e-g)。	30
3.3 不同 W_{setnum} 的增長情況	32
3.4 演算法流程圖	34
3.5 不同增長方向對輸出振幅之影響	38

3.6	模態優化前後之頻率增益比較	40
3.7	不同演算法於三模態下之頻率增益比較	41
3.8	不同演算法於八模態條件下之頻率增益比較	42
3.9	使用圖 3.5c 對應晶體結構與設定幫浦頻寬所產生之光譜強度 (JSI) 圖	44
4.1	模態相位高斯分佈 ($\sigma_p = 1 \times 10^{-5}$, 抽樣 200 次)	54
4.2	不同溫度下之頻域梳狀態 JSI 圖形	57
4.3	不同溫度下 JSA 相位分佈	58
4.4	模態間相位差隨溫度變化圖	59
4.5	不同溫度下 PMF 相位分佈	60
4.6	未含擾動之模態 1 與模態 1 原始干涉圖	60
4.7	未含擾動之原始干涉圖	61
4.8	未含擾動模態 1 與模態 1 干涉圖	62
4.9	未含擾動三模態干涉公式擬合圖	63
4.10	三模態巧合計數相位擬合圖	64
4.11	三模態密度矩陣無擾動	67
4.12	三模態密度矩陣隨擾動頻寬之變化)	68
4.13	三模態密度矩陣隨擾動頻寬之變化)	69
4.14	模態 1 相位分佈寬度變化與可見度關係	70
4.15	相位分佈寬度變化與可見度關係	71
4.16	相位分佈寬度變化與純度關係	71
4.17	含擾動與不含擾動密度矩陣之保真度變化	72
A.1	理想情況之模擬干涉圖與公式曲線 ($\sigma_p = 0$)	95
A.2	理想情況之模擬干涉圖與公式曲線 ($\sigma_p = 10$)	95
A.3	參數模擬干涉圖與擬合線 ($\sigma_p = 0.1$)	97
A.4	參數模擬干涉圖與擬合線 ($\sigma_p = 0.5$)	98
A.5	參數模擬干涉圖與擬合線 ($\sigma_p = 1.0$)	99

A.6	參數模擬干涉圖與擬合線 ($\sigma_p = 2.0$)	100
A.7	參數模擬干涉圖與擬合線 ($\sigma_p = 4.0$)	102

表目錄

頁次

3.1 不同晶體設計演算法之比較	43
----------------------------	----

一、緒論

1.1 量子光學簡介

當今資訊傳遞便捷，科技發展快速，許多傳統技術雖已趨於成熟，卻也面臨瓶頸。例如：半導體產業因摩爾定律放緩，AI 崛起導致大數據需求劇增，使得資訊處理速度成為挑戰。此外，量子計算中的 Shor's 演算法已證明可將質因數分解從數十年縮短至數秒，對傳統加密技術構成潛在威脅。面對上述問題，傳統電子技術逐漸無法應對未來需求，矽光子技術因此受到關注，其高速傳輸特性可望有效提升通訊與運算效率。同時，量子科技也提供全新解方，例如量子電腦可實現特定問題之高速運算 ([1])，量子通訊中的 QKD 技術則可達到接近絕對安全的密鑰分發 ([2])。綜合來看，光學與量子技術將成為推動未來科技的兩大核心支柱。

所謂量子光學，即將量子力學概念應用於光的性質之研究。自 1900 年普朗克提出能量量子化假說、1905 年愛因斯坦以光子概念解釋光電效應以來，光的粒子性已被逐步確認。1964 年貝爾不等式的提出與 1987 年 Hong-Ou-Mandel 干涉實驗的成功，皆為量子光學發展奠定基礎。

1.2 研究動機

量子密鑰分發 (Quantum Key Distribution, QKD) 為因應量子計算機對傳統加密機制的潛在威脅而發展，透過糾纏光子的分發與竊聽偵測機

制以建立共享密鑰。由於 QKD 並不依賴數學困難性，其理論上可達無條件安全性。現有 QKD 實驗多使用偏振、角動量或空間模態等自由度，但這些自由度在長距離光纖傳輸中易受環境擾動，限制其應用效能。為解決此問題，近年來以時間與頻率為自由度之 QKD 系統逐漸受到重視。Brecht 等人 ([3]) 提出以時間頻率模態描述單光子高維度結構，並實現基於該自由度的 BB84 與高維訊息傳輸架構。然而單光子方案多仰賴設備可信假設，為提升安全性，Ekert 於 1991 年提出以糾纏態為基礎的 E91 協定 ([4])，開啟了糾纏型 QKD 的發展。

近期已有研究展示以頻率模態梳狀結構 (frequency comb) 實現高維糾纏光子對，並應用於 QKD 協定 ([5])，使得如何產生頻域梳狀 (即多模態) 糾纏光子，成為研究焦點之一。常見的多模光源實現方式包含：在非線性晶體中置入共振腔、將共振腔作為濾波器搭配使用 ([6])、或利用微環共振腔進行四波混頻 ([7])，以實現積體化晶片。然而這些方法大多需精密腔體控制，實作中易遭遇鎖模困難、產率受限或架設複雜等問題。

為此，亦有研究轉向探討以非週期極化反轉晶體直接產生頻率梳狀糾纏光子 ([8])，此方法無需額外共振腔，產率與非線性轉換效率一致，並可顯著提升量測效率，且可直接生成通訊波段光子，具備實用潛力。此外，除產生多模光源外，如何分析其頻域糾纏性質亦為關鍵。Chen 等人 ([9]) 曾利用雙模糾纏光子進行密度矩陣重建，然而在多模態下的驗證方法尚不成熟，為此本研究亦將加以探討。

綜合而言，本研究將以結構設計方式產生多模態頻率糾纏光源，不僅能於製程階段完成頻譜設計，亦能簡化實驗架構、提升整合性與容錯性。後續將分析模態間之糾纏性，並進一步探討在實際通訊環境中，外部擾動對量子態的影響，以作為設計穩定光源與預測實際應用行為的重要依據。

1.3 內容概要

本研究主要分為兩部分：第一部分著重於設計與模擬晶體結構，以產生具備梳狀頻譜的多模態糾纏光源；第二部分則針對環境相位擾動對干涉結果與密度矩陣的影響進行分析與模擬。

第二章（2）將分別介紹所需的量子光學背景與系統模型；第三章（3）將說明如何透過結構工程設計晶體，以實現預期的頻域梳狀頻譜（JSI）；第四章（4）則進一步模擬相位擾動對該量子態干涉結果的影響，並推估其密度矩陣；第五章（5）總結模擬與理論結果，並對未來應用進行討論。

一、緒論

二、 理論背景

本章將分為兩節，介紹本研究所依據的理論基礎。第一節（2.1）說明如何利用光子晶體（以鈮酸鋰為例）產生糾纏光子對的物理機制；第二節（2.2）則概述相關的量子理論與干涉儀操作原理。

2.1 光子晶體原理

本節探討如何藉由光子晶體產生糾纏光子對。研究中所設計之實驗系統採用 Type-II 結構的鈮酸鋰（ LiNbO_3 , LN）晶體。當泵浦光（Pump）射入非線性晶體後，經由自發參數下轉換（Spontaneous Parametric Down-Conversion, SPDC）產生兩束糾纏光子，分別為 Signal 光子與 Idler 光子。該過程須同時滿足能量守恆與動量守恆條件。能量守恆為自然法則，必然成立；而動量守恆則須透過調整入射角度或晶體溫度以實現，即所謂的相位匹配（Phase Matching, PM）（[10]）。考量其不易滿足之特性，後續發展出改變晶體內部結構以達到等效動量守恆之方式，即準相位匹配（Quasi-Phase Matching, QPM）。以下各節將依序說明上述技術所依據之理論基礎。

2.1.1 自發參數下轉換 (SPDC)

SPDC 是一種典型的二階非線性光學現象（[10]），當入射光場強度足夠，光子可在非線性晶體中轉換為兩個能量較低的光子，分別為 Signal 與 Idler 光子。從量子觀點出發，此過程可視為一頻率為 ω_p 的

光子轉換為兩個分別具有頻率 ω_s 與 ω_i 的光子，並滿足能量守恆條件 (式 2.1)：

$$\begin{aligned} E_p &= E_s + E_i \\ \hbar\omega_p &= \hbar\omega_s + \hbar\omega_i \end{aligned} \quad (2.1)$$

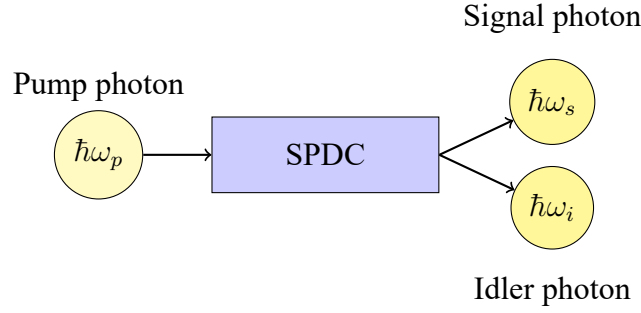


圖 2.1: 能量守恆示意圖

該轉換機制具有隨機性與糾纏性，因此 SPDC 是量子光學中極為重要的光源形式，廣泛應用於實驗與量子資訊技術中。後續我們將以此光源為基礎，進行模擬與密度矩陣重建。

為深入理解 SPDC 所產生的量子態形式，需先定義電場算符的數學表示式 ([11])，並進一步推導整體哈密頓量及量子態波函數。詳細推導亦可參閱文獻 ([12])。以下將逐步展開相關公式與推導：

$$\begin{aligned} \hat{E} &= i \int_0^\infty \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 V}} \left(\hat{a} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} - \hat{a}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} \right) d\omega \\ &= i \int_0^\infty \mathcal{E} \left(\hat{a} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} - \hat{a}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} \right) d\omega \end{aligned} \quad (2.2)$$

其中 $\mathcal{E} = \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 V}}$ 為常數因子， V 為正規化體積， $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ 分別為湮滅與創生算符。

可將電場算符拆解為正頻率與負頻率部分：

$$\hat{E} = \hat{E}^+ + \hat{E}^- \quad (2.3)$$

where

$$\begin{aligned}\hat{E}^+ &= i \int_0^\infty \mathcal{E} \hat{a} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} d\omega \\ \hat{E}^- &= -i \int_0^\infty \mathcal{E} \hat{a}^\dagger e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} d\omega\end{aligned}$$

為求得 SPDC 所產生的量子態，首先須建立系統的哈密頓量。對於一束泵浦光打入非線性晶體並產生 signal 與 idler 光子，其三波混頻過程可由以下哈密頓量描述：

$$\hat{H} = \epsilon_0 \chi^{(2)} \int_V \hat{E}_p^+ \hat{E}_s^- \hat{E}_i^- d^3\mathbf{r} + H.c. \quad (2.4)$$

假設泵浦場為中心頻率 $\omega_{p,0}$ 的高斯波包，其振幅為：

$$\alpha(\omega_p) = \exp\left\{\frac{-(\omega_p - \omega_{p,0})^2}{2\sigma_p^2}\right\} \quad (2.5)$$

對應的量子化泵浦場為：

$$\hat{E}_p^+ = iA_p \int_0^\infty \alpha(\omega_p) \hat{a} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} d\omega \quad (2.6)$$

其中 A_p 為振幅常數。同理，計算 signal 與 idler 電場後，可得哈密頓量為：

$$\hat{H} = \epsilon_0 \chi^{(2)} A_p \int_V \hat{\mathcal{E}}_s \hat{\mathcal{E}}_i \alpha(\omega_p) e^{i(\mathbf{k}_p \cdot \mathbf{r} - \omega_p t)} e^{-i(\mathbf{k}_s \cdot \mathbf{r} - \omega_s t)} e^{-i(\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r} - \omega_i t)} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger d\omega_p d\omega_s d\omega_i d\mathbf{r}^3 + H.c. \quad (2.7)$$

在狹頻寬泵浦與慢變包絡近似下 (slowly varying envelope approximation)，令 $\Delta k = k_p - k_s - k_i$ ， $\Delta\omega = \omega_p - \omega_s - \omega_i$ ，可化簡為：

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \epsilon_0 \chi^{(2)} A_p \hat{\mathcal{E}}_s \hat{\mathcal{E}}_i \int_V \int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \alpha(\omega_p) e^{-i\Delta\omega t} e^{i\Delta\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger d\omega_p d\omega_s d\omega_i d\mathbf{r}^3 \\ &\quad + H.c. \\ &= \mathcal{C} \int_V \int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \alpha(\omega_p) e^{-i\Delta\omega t} e^{i\Delta\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger d\omega_p d\omega_s d\omega_i d\mathbf{r}^3 + H.c.\end{aligned} \quad (2.8)$$

其中 $\mathcal{C} = \epsilon_0 \chi^{(2)} A_p \hat{\mathcal{E}}_s \hat{\mathcal{E}}_i$ 。由此哈密頓量可得 SPDC 產生的量子態為：

$$|\Psi\rangle = e^{-i/\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \hat{H} dt} |0\rangle \quad (2.9)$$

進行泰勒展開並保留第一階項：

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle &= \left(1 - \frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{H} dt\right) |0\rangle \\ &= |0\rangle - \frac{i}{\hbar} \mathcal{C} \int_{-\infty}^{\infty} \int_V \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \alpha(\omega_p) e^{-i\Delta\omega t} e^{i\Delta\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger d\omega_p d\omega_s d\omega_i d\mathbf{r}^3 |0\rangle \end{aligned} \quad (2.10)$$

對時間積分部分進行傅立葉變換：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\Delta\omega t} dt = \delta(\Delta\omega) \quad (2.11)$$

考慮共線傳輸 (collinear) 與能量守恆 $\omega_p = \omega_s + \omega_i$ ，可得最終量子態為：

$$|\Psi\rangle = |0\rangle - \frac{i}{\hbar} \mathcal{C} \int_0^L \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \alpha(\omega_s + \omega_i) e^{i\Delta k z} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger d\omega_s d\omega_i dz |0\rangle \quad (2.12)$$

為簡化後續模擬與分析，可進一步忽略常數項與不可調參數，保留主要物理量如下：

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle &\approx d_{eff} \int_0^L \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \alpha(\omega_s + \omega_i) e^{i\Delta k z} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger d\omega_s d\omega_i dz |0\rangle \\ &= d_{eff} \int_0^L \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \alpha(\omega_s + \omega_i) \phi(\Delta k) \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger d\omega_s d\omega_i |0\rangle \end{aligned} \quad (2.13)$$

其中 d_{eff} 為與材料與偏振相關的非線性係數， $\phi(\Delta k) = \int_0^L e^{i\Delta k z} dz$ 即為相位匹配函數 (詳見 2.1.2 小節)，為影響糾纏光譜形狀的關鍵因子。

2.1.2 相位匹配 (PM)、準相位匹配 (QPM)

2.1.2.1 相位匹配 (PM)

在先前推導中，我們已得到經由 SPDC 所產生之糾纏光子對的量子態形式（式 2.13），其中的相位匹配函數 ϕ 與材料性質密切相關。若僅考慮純鈮酸鋰晶體，其相位匹配函數可表示為

$$\begin{aligned}\phi(\Delta k) &= \int_0^L e^{i\Delta k z} dz \\ &= \frac{2}{\Delta k} e^{i\Delta k L/2} \sin\left(\frac{\Delta k L}{2}\right) \\ &= L e^{i\Delta k L/2} \text{sinc}\left(\frac{\Delta k L}{2}\right)\end{aligned}\quad (2.14)$$

進而可得在此條件下之量子態表達式如下：

$$|\Psi\rangle = L d_{eff} \int_0^\infty \int_0^\infty \alpha(\omega_s + \omega_i) e^{i\Delta k L/2} \text{sinc}\left(\frac{\Delta k L}{2}\right) \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger d\omega_s d\omega_i |0\rangle \quad (2.15)$$

考慮其對應之光強度可表示為：

$$I = \langle \Psi | \Psi \rangle \approx \left| \alpha(\omega_s + \omega_i) \text{sinc}\left(\frac{\Delta k L}{2}\right) \right|^2 \quad (2.16)$$

其中 $\Delta k = k_p - k_s - k_i$ 為動量不匹配量。值得注意的是，當 $\Delta k = 0$ 時，即動量完全守恆，對應之光強度達最大，此即為相位匹配條件成立之情況。也因此， ϕ 被稱為相位匹配函數（Phase Match Function, PMF）。

然而，在實務上於特定波長下達成相位匹配並不容易。這是因為 Δk 取決於材料的折射率，而折射率在材料確定時即為固定參數。儘管可嘗試更換材料以符合波長需求，但可用材料不僅需具備合適折射率，亦需支援 SPDC 過程，且往往涉及成本與製程難度考量。此外，亦可透過調整入射角度或改變晶體溫度等方式進行微調，但此類方法通常增加實驗複雜性與誤差來源，故在實際應用上效果有限。

為解決此問題，1962 年首次提出一種新穎方法，即透過週期性翻轉晶體結構來補償相位失配，進而達成準相位匹配（Quasi-Phase Matching, QPM）效果（[13]）。然而當時礙於技術限制未能實現，直到 1990 年代，隨著電場極化反轉（Electric Field Poling）等製程技術問世，才使得 QPM 成為可行且廣泛應用於如鈮酸鋰等非線性晶體之設計中（[14]）。

2.1.2.2 準相位匹配 (QPM)

如前所述，相位匹配條件在多數情況下並不易達成，此時系統處於所謂的相位不匹配（Phase Mismatch）狀態。在此條件下，根據式 2.13，當 $\Delta k \neq 0$ 時，signal 與 idler 任意波長組合於晶體內將無法累積顯著振幅；相反地，若 $\Delta k = 0$ （即相位匹配成立），光場振幅將隨晶體長度成長。

準相位匹配（QPM）技術即是在相位不匹配條件下，透過週期性翻轉晶體內部結構來補償相位失配，進而實現與 PM 類似的增益效果，如圖 2.2 所示。

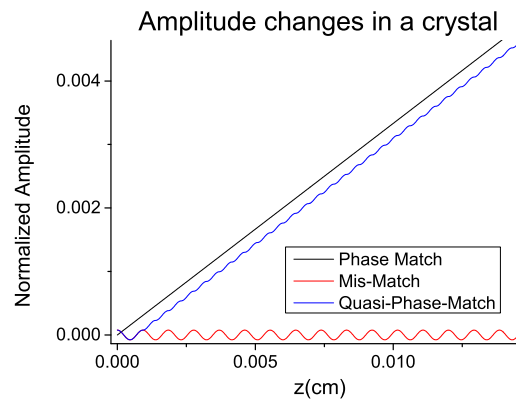


圖 2.2: 晶體內部振幅隨傳播位置變化示意圖。黑線代表完美相位匹配（Phase Matching, PM），紅線為相位不匹配（Mismatch）情形，而藍線則對應準相位匹配（Quasi-Phase Matching, QPM）的振幅演化

為理解 QPM 原理，需先簡述非線性係數之定義。非線性係數由晶體的折射率與入射光的偏振態所決定（[15]）。若光沿 z-cut 晶體的 z 軸傳遞，其 x、y 方向所見折射率分別為 n_x, n_y ，可為 (n_o, n_e) 或 (n_e, n_o) 。

於 Type-II SPDC 過程中，入射光通常具有特定偏振，經晶體後產生正交偏振之 signal 與 idler 光子，對應不同折射率與非線性係數 $d_{\text{eff}} \approx d_{x,y}$ 。QPM 的基本操作即為控制晶體中非線性係數的符號，透過週期性反轉晶體極化方向，使 d_{eff} 在各段晶籌間產生變化。此設計使得振幅在錯配條件下亦可隨位置累積，達成等效相位匹配（詳細機制將於 3.1 節進一步說明）。

非線性係數因而轉換為位置函數形式：

$$d_{\text{eff}} \rightarrow d(z) = d_{\text{eff}} g_n(z), \quad g_n(z) = \pm 1 \quad (2.17)$$

其中 $g_n = -1$ 表示晶籌翻轉使得非線性係數符號反轉， n 為晶籌編號。式 2.13 中所描述之量子態可據此重寫為：

$$|\Psi\rangle = d_{\text{eff}} \int_0^L g_n(z) \int_0^\infty \int_0^\infty \alpha(\omega_s + \omega_i) e^{i\Delta k z} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger d\omega_s d\omega_i |0\rangle \quad (2.18)$$

此結構設計將直接影響相位匹配函數，進而改變所產生之量子態。

考慮一種最常見的固定週期變化形式（參考 [10] 第 82–83 頁）：

$$d(z) = d_{\text{eff}} \text{sign}[\cos(2\pi z/\Lambda)] \quad (2.19)$$

若將其表示為傅立葉級數展開形式：

$$d(z) = d_{\text{eff}} \sum_{-\infty}^{\infty} G_m e^{-ik_m z} \quad (2.20)$$

其中 G_m 為傅立葉分量之權重。當僅保留第一階（主階）分量時，有：

$$d(z) = d_{\text{eff}} \frac{2}{\pi} e^{-ik_m z} \quad (2.21)$$

則該週期結構的量子態則表示為：

$$\begin{aligned}
 |\Psi\rangle &= \frac{2}{\pi} d_{eff} e^{-ik_m z} \int_0^L \int_0^\infty \int_0^\infty \alpha(\omega_s + \omega_i) e^{i\Delta k z} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger d\omega_s d\omega_i |0\rangle \quad (2.22) \\
 &= \frac{2}{\pi} d_{eff} \int_0^L \int_0^\infty \int_0^\infty \alpha(\omega_s + \omega_i) e^{i(\Delta k - k_m)z} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger d\omega_s d\omega_i |0\rangle
 \end{aligned}$$

當選擇 $k_m = \Delta k$ (即 $\Lambda = 2\pi/\Delta k$) 時，整體相位因子消除，成功補償相位失配，使振幅可沿晶體長度持續累積，提升特定 signal 與 idler 波段的光子產生效率。式子前方之係數 $\frac{\pi}{2}$ 表示相較於理想相位匹配，因結構調變所造成之轉換效率下降。儘管其效能不如理想 PM，仍可在實驗上實現穩定且可設計之高效率 SPDC，故稱之為準相位匹配 (Quasi-Phase Matching, QPM)。

2.1.3 具結構變動之相位匹配函數 (PMF) 與其離散化表示

為了評估模擬結果中不同波長下的振幅增益，我們需要一種方法來定量描述相位匹配的效果。根據前一節中推導出含結構變化的量子態 (式 2.18)，此處的相位匹配函數可寫為：

$$\phi(\Delta k) = \int_0^L g_n(z) \phi(z) dz = \int_0^L g_n(z) e^{i\Delta k z} dz \quad (2.23)$$

為便於數值模擬與計算，可將空間進行離散化，並對整體長度進行歸一化處理。假設晶體總長度為 L ，晶籌邊界位置為 $l_c(n)$ ，總共包含 N 個晶籌，則上述式子可離散化為：

$$\begin{aligned}
\phi(\Delta k) &= \frac{1}{L} \int_0^L g_n(z) e^{i\Delta k z} dz \\
&= \frac{1}{L} \left(\int_0^{l_c} g_1 e^{i\Delta k z} dz + \int_{l_c}^{2*l_c} g_2 e^{i\Delta k z} dz + \int_{2*l_c}^{3*l_c} g_3 e^{i\Delta k z} dz + \dots \right) \\
&= \frac{1}{L} \sum_{n=1}^N g_n \int_{(n-1)*l_c}^{n*l_c} e^{i\Delta k z} dz \\
&= \frac{1}{L} \sum_{n=1}^N g_n \frac{1}{i\Delta k} \left(e^{i\Delta k l_c * n} - e^{i\Delta k l_c * (n-1)} \right) \\
&= \frac{1}{i\Delta k L} \sum_{n=1}^N g_n \left(e^{i\Delta k l_c * n} - e^{i\Delta k l_c * (n-1)} \right)
\end{aligned} \tag{2.24}$$

式前的 $\frac{1}{L}$ 為歸一化係數。該函數提供了模擬晶體結構下，各頻率組合（signal 與 idler）所對應之相對振幅與相位累加變化。其中，指數相減項反映相位累積所導致的複數振幅變化程度，而前項的 g_n 則表示對應區段所貢獻之振幅增益。

圖 2.3a、2.3c 顯示了基於 PPLN 晶體結構，經由式 2.24 計算所得之相位匹配函數（PMF）振幅及相位；圖 2.3b、2.3d 則為在固定條件（ $\lambda_i = 1550 \text{ nm}$ ）下所對應之 signal 頻率振幅增益及相位。模擬結果所對應之頻率振幅增益（簡稱為頻率增益），記作 gm 。在完美相位匹配條件下（ $g_n = 1, \Delta k = 0$ ），根據式 2.24 可得 $\phi(\Delta k = 0) = 1$ ，因此 $gm = 1$ ，代表具備理想增益。而以本演算法模擬之 PPLN 結構所得結果為 $gm \approx 0.63$ ，與先前理論公式（式 2.22）所推導之 $\frac{2}{\pi} \approx 0.6366$ 相當吻合，驗證了模擬方法之準確性。為減少後續模擬時之計算負擔，本文在結果展示中多採用固定 $\lambda_i = 1550 \text{ nm}$ 的條件下進行頻譜增益分析，以觀察不同晶體結構對頻域輸出之影響。

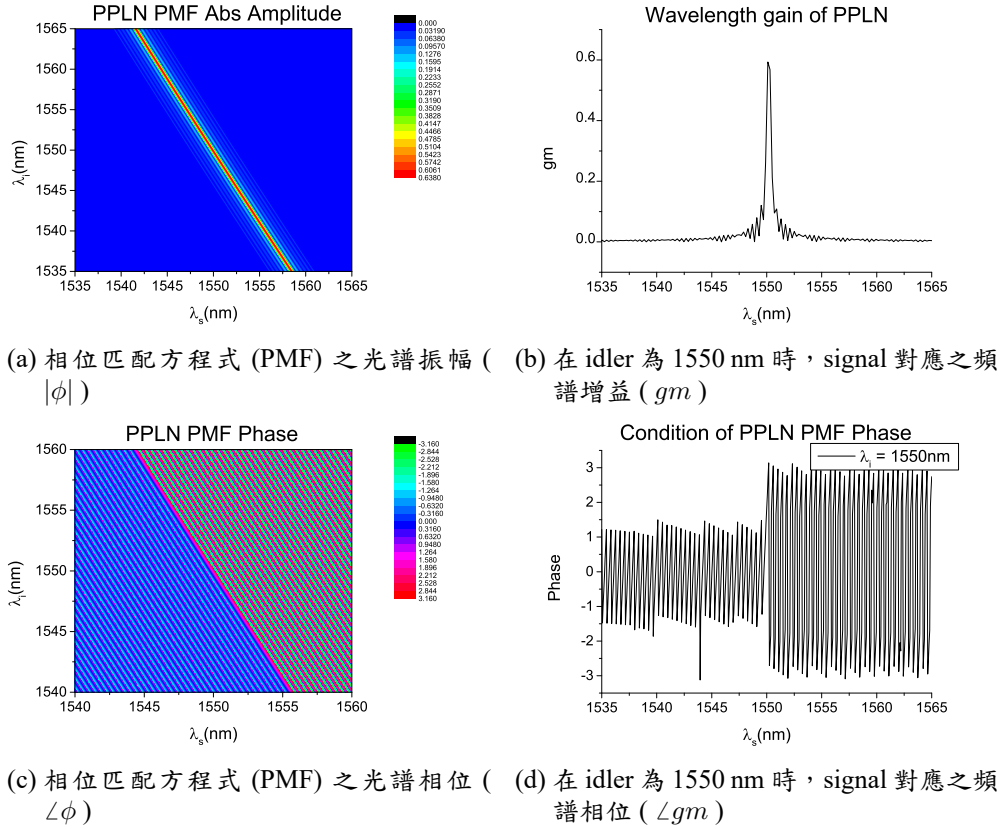


圖 2.3: PPLN 結構下之相位匹配函數 (PMF) 與對應頻譜增益模擬結果

2.1.4 相位失配、相位匹配、準相位匹配之複數波函數表示

本節最後顯示式 2.23 PMF (帶有特定 Δk) 隨位置變化情況以方便理解各條件下差異。圖 2.4a 顯示波向量隨位置變化。圖 2.4b 則顯示波函數實部與虛部隨位置變化之振幅瞬間變化、振幅累加變化情形，以及複數振幅絕對值之累加變化和晶體結構 $g(z)$ 。失配時圖 2.4a 顯示由於 Δk 不為 0，波向量將不斷旋轉累加後互相抵銷而無法達成動量守恆，圖 2.4b 亦顯示晶體內波振幅無法穩定增長；完美相位匹配時由於 Δk 為 0，波向量與位置無關永遠保持同方向 (圖 2.5a)，滿足動量守恆，同時振幅也將隨位置不斷累加 (圖 2.5b)；準相位匹配則藉由控制 $g(z)$ 正負值來達成波向量同向，以達成類似動量守恆效果 (圖 2.6a)，圖 2.6b 顯示藉由 $g(z)$ 控制實部瞬間振幅保持正值達成實部振幅不斷累加，儘管虛部同為破壞性疊加，但整體振幅依舊持續累加而達成高增益。

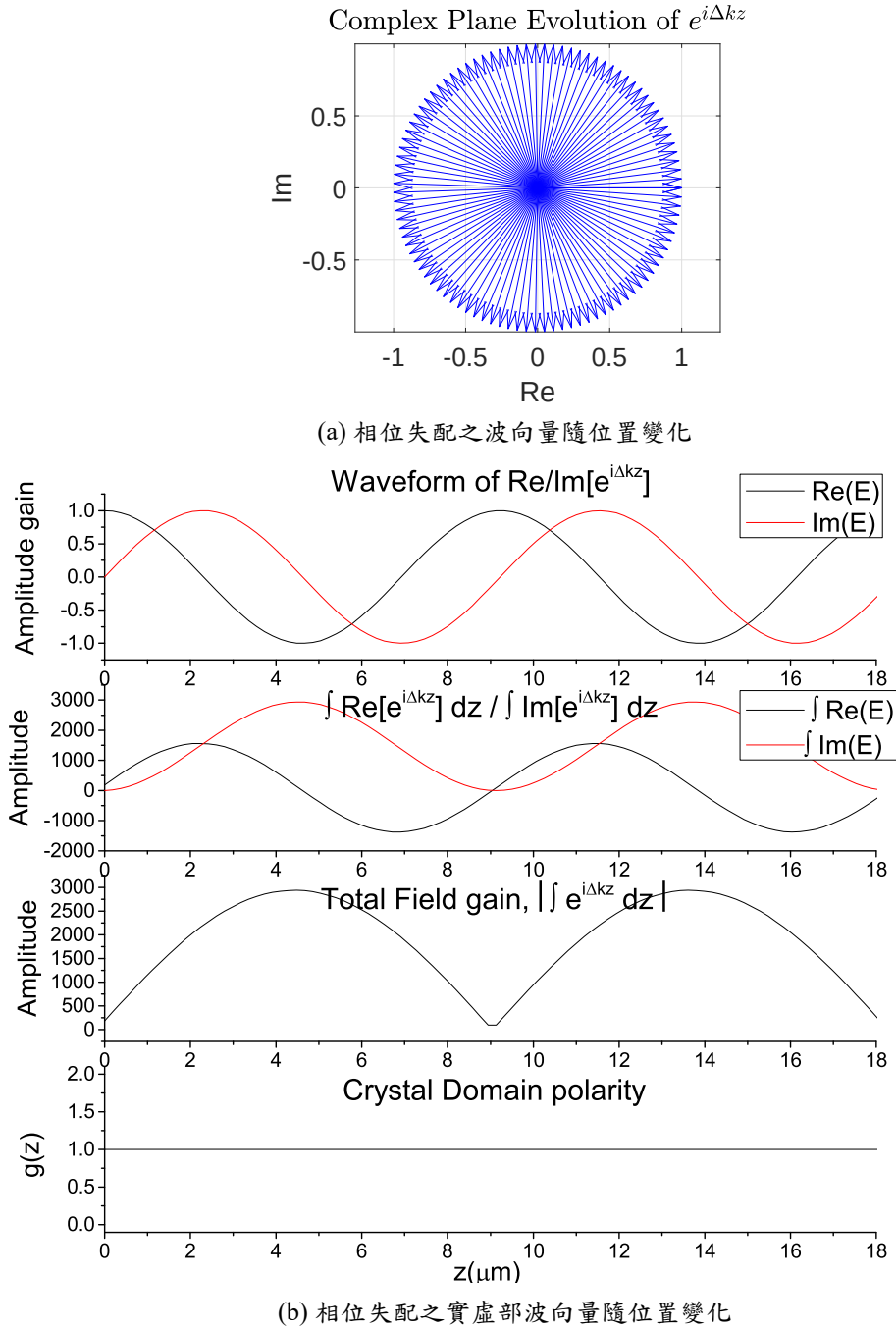


圖 2.4: 相位失配波函數隨位置變化示意圖

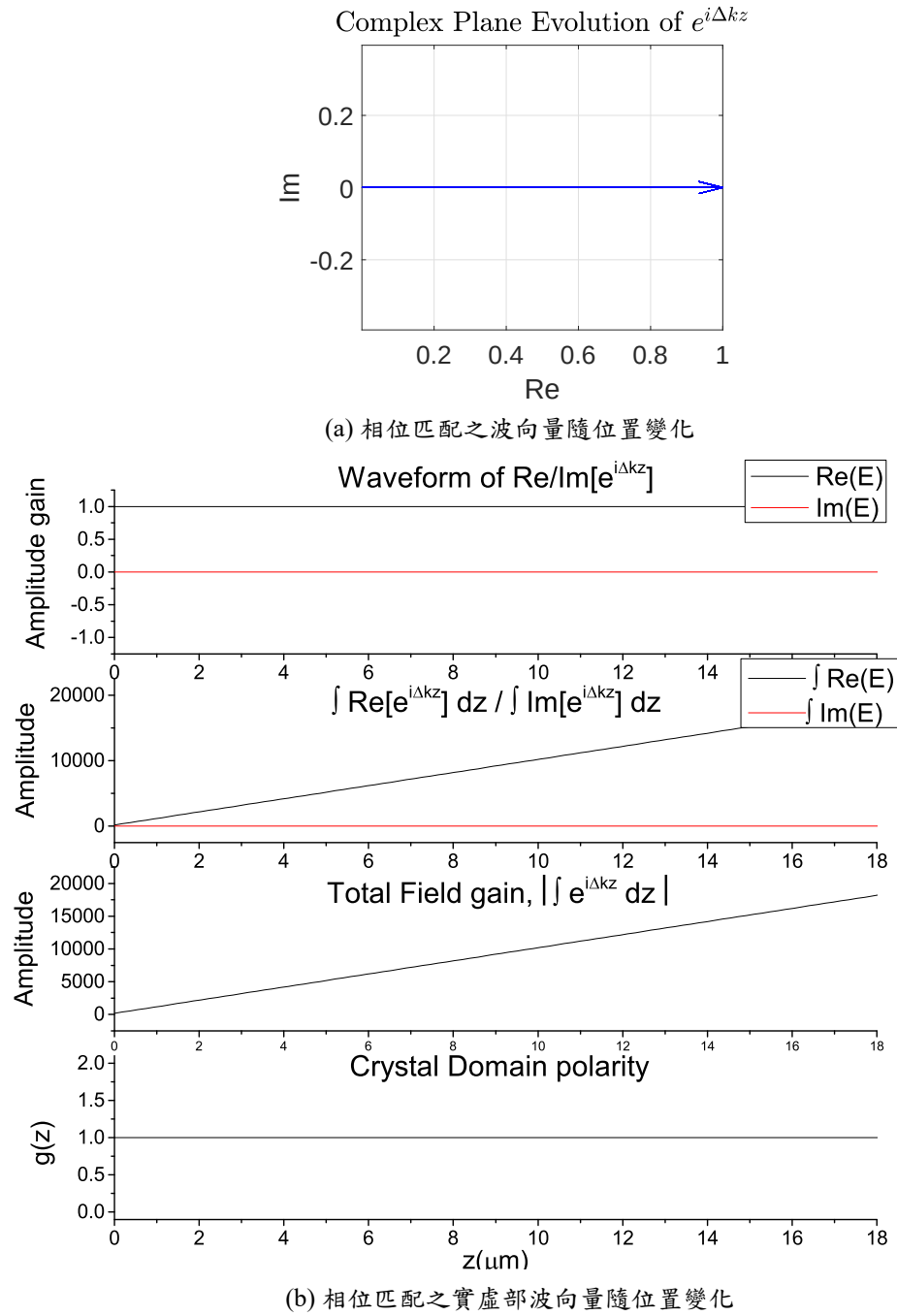
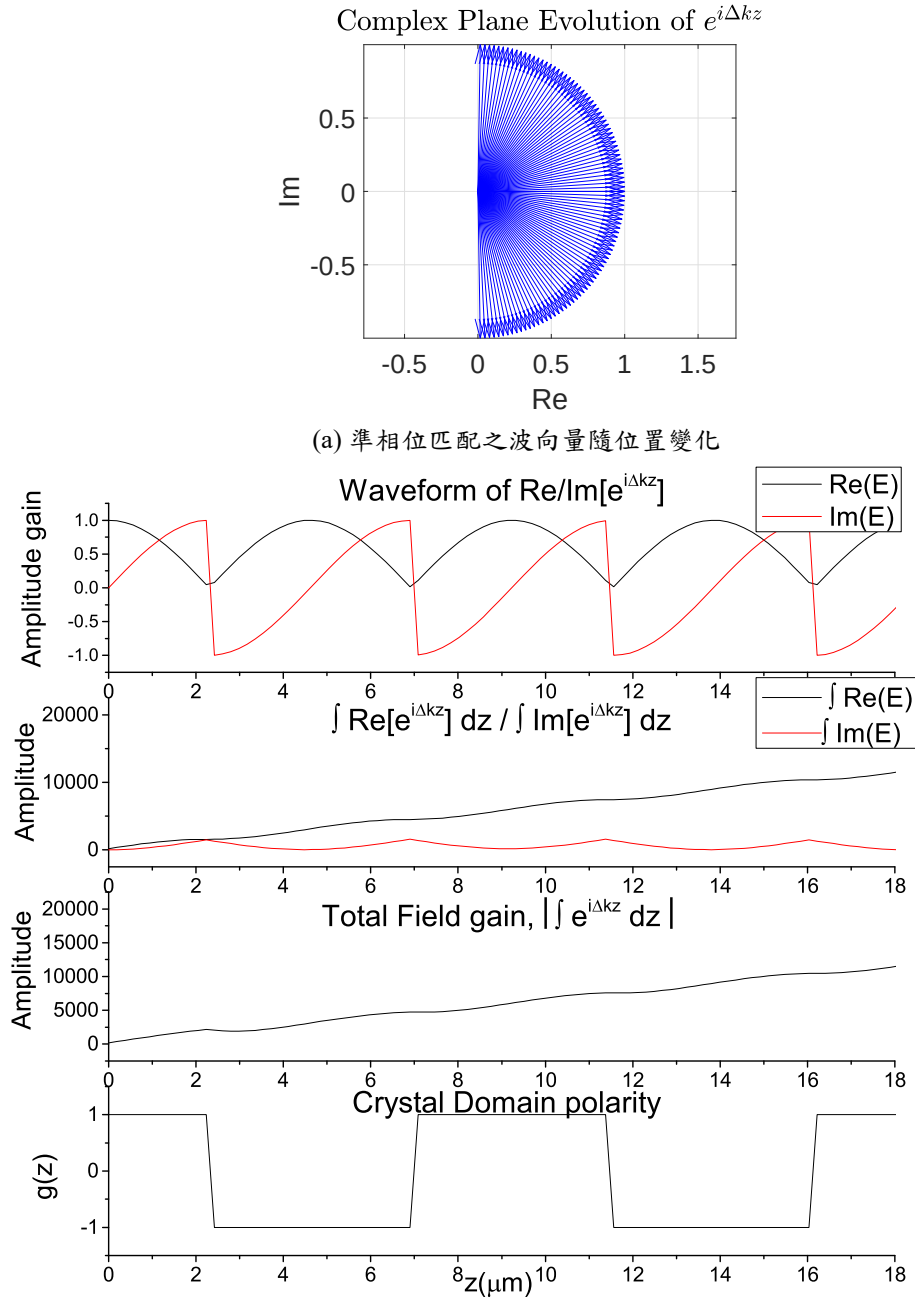


圖 2.5: 相位匹配波函數隨位置變化示意圖



(b) 準相位匹配之實虛部波向量隨位置變化

圖 2.6: 準相位匹配波函數隨位置變化示意圖

2.2 密度矩陣、光子糾纏態與光子干涉

本節將說明後續模擬所涉及之基礎理論背景，內容包含三個主要部分。首先介紹密度矩陣的定義，並釐清純態與混態之差異；接著說明聯合光譜強度（Joint Spectral Intensity, JSI）之意義與構成，並簡要介紹 Schmidt number 的概念；最後則推導 Hong–Ou–Mandel（HOM）干涉的相關公式。

2.2.1 密度矩陣與純態, 混態

在本研究中，我們致力於將實驗所得之多模態量子態表示為密度矩陣形式。透過此方法，不僅可清楚描述量子態本身之性質，亦能進一步分析模態間的關聯性，對於後續應用於多模態量子密鑰分發亦具有實質意義。

在量子理論中，密度矩陣提供一種完整描述量子態的表示方式。對於一個純態（pure state） $|\psi\rangle$ ，其對應之密度矩陣為：

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \quad (2.25)$$

其中，密度矩陣的對角線元素代表各模態的機率分布，非對角線則描述模態間的相位關聯性與相干程度。

若量子態為混態（mixed state），即由多個純態以機率混合而成，則密度矩陣可表示為：

$$\hat{\rho} = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|, \text{ where } \sum_j p_j = 1 \quad (2.26)$$

為評估量子態的純度，可計算密度矩陣平方的跡（trace）：

$$\mathcal{P} = \text{Tr}(\rho^2) = \sum_j p_j^2 \quad (2.27)$$

對於純態，密度矩陣滿足 $\rho^2 = \rho$ ，因而有：

$$\begin{aligned} \rho^2 &= (|\psi\rangle\langle\psi|)(|\psi\rangle\langle\psi|) = |\psi\rangle\langle\psi| = \rho \\ \mathcal{P} &= \text{Tr}(\rho^2) = \text{Tr}(\rho) = \text{Tr}(|\psi\rangle\langle\psi|) = 1 \end{aligned}$$

而對於混態，密度矩陣平方為：

$$\begin{aligned} \rho^2 &= \left(\sum_i p_i (|\psi_i\rangle\langle\psi_i|) \right) \left(\sum_j p_j (|\psi_j\rangle\langle\psi_j|) \right) \\ &= \sum_{i,j} p_i p_j |\psi_i\rangle\langle\psi_i|\psi_j\rangle\langle\psi_j| \\ &= \sum_i p_i^2 |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \\ \mathcal{P} &< 1 \end{aligned}$$

因此，透過密度矩陣的構建與純度計算，我們可以有效辨別量子態的性質，並據以分析模態間的糾纏與相干性。

2.2.2 光子糾纏態 (Entangled state) 與聯合光譜 (Joint spectrum)

在本研究的實驗與模擬過程中，均以糾纏光子對作為主要研究對象，故對其頻譜性質的分析顯得尤為重要。本節將說明如何根據量子態表達式分析其聯合頻譜特性，並討論其對糾纏程度之指標意義。

在先前的 SPDC 理論推導（見式 2.13）中，糾纏光子對的狀態可表

示為：

$$|\psi\rangle = \int d\omega_s \int d\omega_i f(\omega_s, \omega_i) \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger |0\rangle, f(\omega_s, \omega_i) = \alpha(\omega_s, \omega_i) * \phi(\Delta k) \quad (2.28)$$

其中， $f(\omega_s, \omega_i)$ 為聯合光譜振幅（Joint Spectral Amplitude, JSA）， α 為泵浦光頻譜函數， $\phi(\Delta k)$ 為相位匹配函數，如考慮結構變化後相位匹配方程式將改變（見式 2.18）。

與傳統單光子頻譜不同，糾纏光子對需同時描述兩個關聯光子的頻率分布，因此其頻譜為二維函數，稱為聯合光譜（Joint Spectrum）。在該圖像中， x 軸與 y 軸分別為 signal 與 idler 的頻率 ω_s, ω_i ，而 z 軸則為 JSA 振幅大小；若取其絕對值平方，即得聯合光譜強度（Joint Spectral Intensity, JSI）。

泵浦光譜 $\alpha(\omega_s, \omega_i)$ 通常由高斯波包構成，滿足能量守恆條件下，其等值線常呈現 -45° 傾斜的高斯分布（如圖 2.7a 所示）。而相位匹配函數 $\phi(\Delta k)$ 則根據材料色散特性與結構設計不同而有多樣表現。例如在純晶體中， $\phi(\Delta k)$ 呈現 sinc 函數形狀（見式 2.14），其頻率輪廓可能沿某特定方向延展，理想情況如圖 2.7b 所示，實際模擬結果則如圖 2.3a。將上述兩者相乘，即得聯合光譜振幅（JSA），而其強度平方即為聯合光譜強度（JSI），為分析糾纏特性的重要圖像工具。圖 2.7c 展示了由泵浦光譜與理想 PMF 相乘所得 JSI，圖 2.8 則為實際模擬下，PPLN 結構所對應之聯合光譜強度。

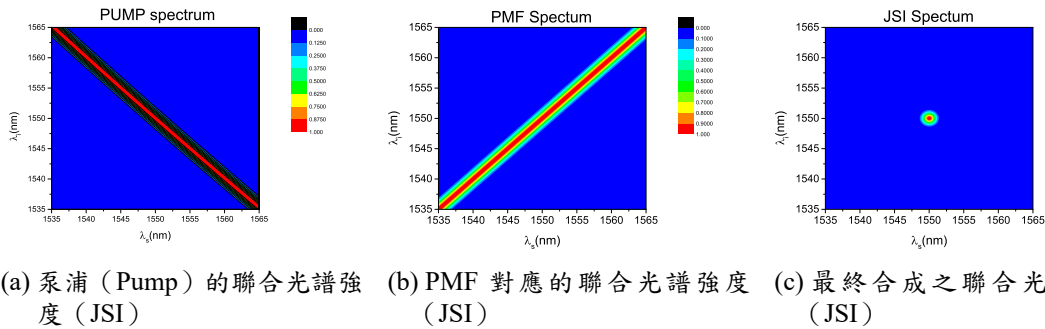


圖 2.7: 聯合光譜強度 (JSI) 建構流程示意圖：由泵浦光譜與相位匹配函數相乘所得。

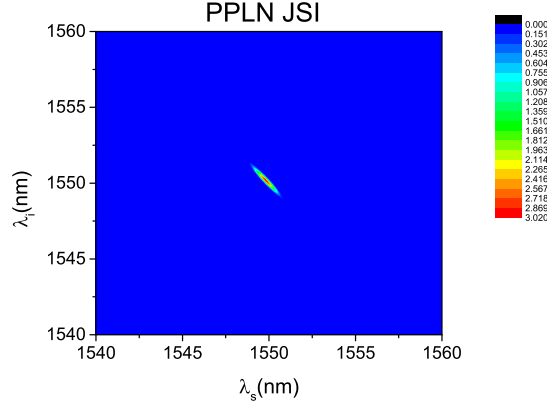


圖 2.8: PPLN 結構下所預測之聯合光譜強度 (JSI)。本圖係將圖 2.3a 所示 PMF 乘以泵浦光譜所得。

從圖像上判斷糾纏程度時，JSI 若呈現狹窄且具明確對應關係之條帶結構（如沿對角線延展），表示 signal 與 idler 之間具有強烈頻率關聯，亦即高度糾纏。換言之，若已知其中一光子的頻率，便可推論出另一光子的對應頻率。反之，若 JSI 呈現圓形或均勻分布，代表兩光子頻率幾乎無關聯，糾纏程度低。

進一步地，糾纏程度可透過計算 Schmidt number（施密特數）來量化。當一個雙光子態可表示為

$$|\psi\rangle = \sum_k \sqrt{\lambda_k} |u_k\rangle_A |v_k\rangle_B \quad (2.29)$$

其中 A 與 B 分別代表兩個不同的子系統（例如 signal 與 idler 光子）， λ_k 為該基底下之權重（特徵值），則 Schmidt number 定義為

$$K = \frac{1}{\sum_k \lambda_k^2} \quad (2.30)$$

若態 $|\psi\rangle$ 為無糾纏的純態，則僅有一個非零權重（ $\lambda_k = 1$ ），此時 $K = 1$ ；反之，若該量子態在多個基底上具有非零權重，即 $\sum_k \lambda_k^2 < 1$ ，則對應之 Schmidt number 大於 1。由此可知，Schmidt number 越大，表示該量子態之糾纏程度越高。

2.2.3 Hong-Ou-Mandel(HOM) 干涉量子態

為確認光子間的糾纏性質，實驗中常利用干涉裝置進行測試，其中最典型者為 Hong-Ou-Mandel (HOM) 干涉實驗。HOM 干涉系統包含可調延遲路徑、50:50 光束分光器 (Beam Splitter, BS) 以及單光子偵測器 (部分包含飛行時間分析, TOF)，輸入端標記為 a 、 b ，輸出端為 c 、 d 。以下推導經 HOM 干涉後的量子態表達式。

對於 Type-II 自發參數下轉換所產生的糾纏光子對 $|\psi\rangle$ ，其形式可由式 2.28 表示。若 signal 光子從輸入端 a 注入，並加入延遲 τ ，idler 光子則從輸入端 b 注入，則進入光束分光器前的量子態為：

$$|\psi_{in}\rangle = \int d\omega_s \int d\omega_i f(\omega_s, \omega_i) e^{i\omega_s \tau} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger |0\rangle \quad (2.31)$$

光束分光器作用可由單位算符 $\hat{U}$ 表示：

$$\begin{aligned} |\psi_{out}\rangle &= \hat{U} |\psi_{in}\rangle \\ &= \int d\omega_s \int d\omega_i f(\omega_s, \omega_i) e^{i\omega_s \tau} \hat{U} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger |0\rangle \\ \text{where } \hat{U} &= e^{i\theta(\hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b + \hat{a}_a \hat{a}_b^\dagger)} \end{aligned} \quad (2.32)$$

其中光束分光器對應的轉換算符為：

$$e^{i\frac{\pi}{4}(\hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b + \hat{a}_a \hat{a}_b^\dagger)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(i\frac{\pi}{4}(\hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b + \hat{a}_a \hat{a}_b^\dagger)\right)^n}{n!} \quad (2.33)$$

對於 BS 的轉換，可對創生算符進行如下變換：

$$e^{i\frac{\pi}{4}(\hat{a}_{a,m}^\dagger \hat{a}_{b,n} + \hat{a}_{a,m} \hat{a}_{b,n}^\dagger)} \hat{a}_{a,m}^\dagger \hat{a}_{b,n}^\dagger \approx \hat{a}_{a,m}^\dagger \hat{a}_{b,n}^\dagger \quad (2.34)$$

這裡 $\hat{a}_a^\dagger, \hat{a}_b^\dagger, \hat{a}_c^\dagger, \hat{a}_d^\dagger$ 的關係可以寫成

$$\hat{a}_{a,m}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{a}_{c,m}^\dagger + i\hat{a}_{d,m}^\dagger \right) \quad (2.35)$$

$$\hat{a}_{b,n}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{a}_{d,n}^\dagger + i\hat{a}_{c,n}^\dagger \right) \quad (2.36)$$

相乘後可得：

$$\hat{a}_{a,m}^\dagger \hat{a}_{b,n}^\dagger = \frac{1}{2} \left(\left(\hat{a}_{c,m}^\dagger \hat{a}_{d,n}^\dagger - \hat{a}_{d,m}^\dagger \hat{a}_{c,n}^\dagger \right) + i \left(\hat{a}_{c,m}^\dagger \hat{a}_{c,n}^\dagger + \hat{a}_{d,m}^\dagger \hat{a}_{d,n}^\dagger \right) \right) \quad (2.37)$$

將式2.37代回式2.34

$$\begin{aligned} & e^{i\frac{\pi}{4}(\hat{a}_{a,m}^\dagger \hat{a}_{b,n} + \hat{a}_{a,m} \hat{a}_{b,n}^\dagger)} \hat{a}_{a,m}^\dagger \hat{a}_{b,n}^\dagger \\ &= \frac{1}{2} \left(\left(\hat{a}_{c,m}^\dagger \hat{a}_{d,n}^\dagger - \hat{a}_{d,m}^\dagger \hat{a}_{c,n}^\dagger \right) + i \left(\hat{a}_{c,m}^\dagger \hat{a}_{c,n}^\dagger + \hat{a}_{d,m}^\dagger \hat{a}_{d,n}^\dagger \right) \right) \end{aligned} \quad (2.38)$$

在計算偵測機率時可忽略兩光子出現在同一輸出端的情況，因此保留反對稱干涉項：

$$\begin{aligned} \hat{U} \hat{a}_{a,m}^\dagger \hat{a}_{b,n}^\dagger &= e^{i\frac{\pi}{4}(\hat{a}_{a,m}^\dagger \hat{a}_{b,n} + \hat{a}_{a,m} \hat{a}_{b,n}^\dagger)} \hat{a}_{a,m}^\dagger \hat{a}_{b,n}^\dagger \\ &\approx \frac{1}{2} \left(\hat{a}_{c,m}^\dagger \hat{a}_{d,n}^\dagger - \hat{a}_{d,m}^\dagger \hat{a}_{c,n}^\dagger \right) \end{aligned} \quad (2.39)$$

將此結果代入式2.32，可得輸出後之量子態為：

$$|\psi_{out}\rangle = \frac{1}{2} \int d\omega_s \int d\omega_i f(\omega_s, \omega_i) e^{i\omega_s \tau} \left(\hat{a}_{c,m}^\dagger \hat{a}_{d,n}^\dagger - \hat{a}_{d,m}^\dagger \hat{a}_{c,n}^\dagger \right) |0\rangle \quad (2.40)$$

若進一步假設 signal 光子進入端 a ，idler 光子進入端 b ，則有：

$$|\psi_{out}\rangle = \frac{1}{2} \int d\omega_s \int d\omega_i f(\omega_s, \omega_i) e^{i\omega_s \tau} \left(\hat{a}_{c,s}^\dagger \hat{a}_{d,i}^\dagger - \hat{a}_{d,s}^\dagger \hat{a}_{c,i}^\dagger \right) |0\rangle \quad (2.41)$$

此式即為經過 HOM 干涉後的糾纏光子對狀態，可用來分析兩光子同時抵達干涉儀時的重疊干涉效應，進而提取糾纏性或相位資訊。

二、理論背景

三、 非週期結構設計與頻域梳狀 態產生

本章將詳述如何透過材料設計以實現預期之頻譜特性。其核心原理建立於第二章所介紹之準相位匹配（Quasi-Phase Matching, QPM）技術，本文將進一步探討所採用之演算法邏輯及其模擬結果。過往研究已指出，可藉由調控晶體內部的波振幅增益曲線以合成特定頻譜（例如文獻 [16]），亦有文獻成功產生頻域梳狀結構（例如文獻 [8]）。然而，本研究之模擬結果顯示，僅透過振幅增益的調整，雖可生成梳狀頻譜，然在模態位置的指定性與高增益振幅的取得方面，仍具挑戰。

為此，我們提出另一種方法，從單一波長振幅的考量延伸至同時考慮多個波長之增益表現，並設計能同時增強多模態輸出的晶體結構。此方法的演算法並非僅針對單波長進行晶籌翻轉，而是綜合多波長條件同步翻轉，使每個目標波段皆能達到高且相近的增益。

接下來章節將依序介紹如何利用 QPM 技術設計非週期鈮酸鋰晶體（APPLN），如何透過演算法建構其結構並模擬各波長的增益，並進一步產生聯合光譜強度（JSI）圖像。

3.1 非週期結構演算法與相位匹配方程式頻譜設計

根據前章 2.1.3 所述，相位匹配與準相位匹配技術可藉由翻轉晶體極化方向，使原先無法累積振幅的波段實現振幅增長，進而提升輸出強度。本節將進一步探討如何基於目標頻譜設計非週期性結構，並說明對應演算法之運作流程。

3.1.1 晶籌長度設計

在設計非週期結構前，需先確定晶體的基本結構單元——晶籌 (domain) 長度，因其直接影響振幅增益的頻率響應。回顧相位失配定義如下：

$$\Delta k = k_p - k_s - k_i \quad (3.1)$$

在無法達成完全相位匹配時 (即 $\Delta k \neq 0$)，可重寫為：

$$\Delta k = \frac{2\pi}{\Lambda} \quad (3.2)$$

對應的晶體內波動形式為：

$$\phi(z) = e^{i\frac{2\pi}{\Lambda}z} \quad (3.3)$$

若不翻轉晶體極化方向，此波形隨位置震盪，導致振幅積分結果趨近於零。為使振幅可積累增長，需於波振幅轉為負值前翻轉晶體方向，對應最佳晶籌長度 (l_c , coherence length) 為波長的一半：

$$l_c = \frac{\Lambda}{2} = \frac{\frac{2\pi}{\Delta k}}{2} = \frac{\pi}{\Delta k} \quad (3.4)$$

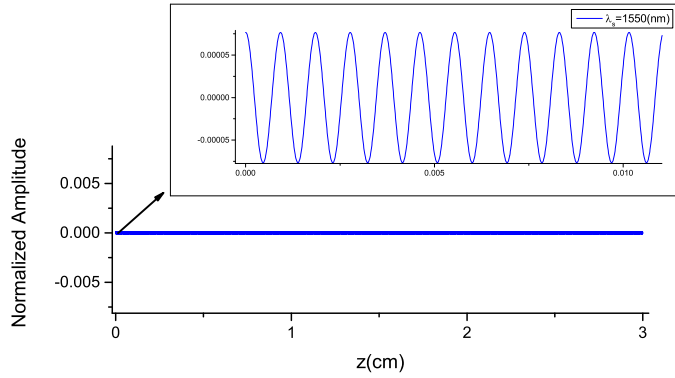
3.1.2 波與晶籌關聯：週期與非週期結構設計

選定晶籌長度後，即可將其與波形結合，進行結構設計與演算法實現。根據式 2.24 與上述定義：

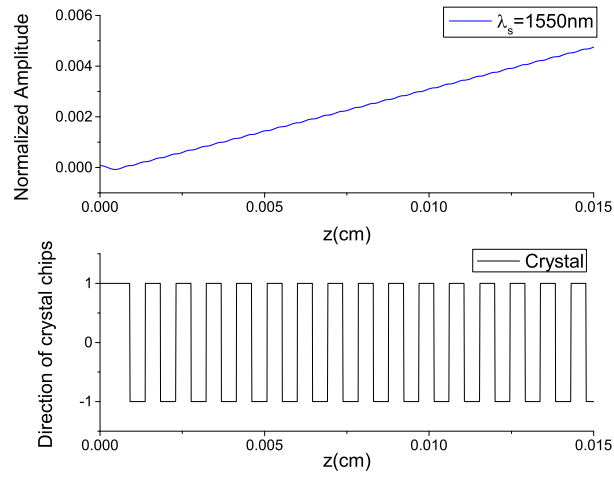
$$\begin{aligned}\phi(\Delta k) &= \frac{1}{L} \sum_{n=1}^N g_n \frac{1}{i\Delta k} \left(e^{i\Delta k l_c * n} - e^{i\Delta k l_c * (n-1)} \right) \\ &= \frac{1}{i\Delta k L} \sum_{n=1}^N g_n \left(e^{i\Delta k l_c * n} - e^{i\Delta k l_c * (n-1)} \right)\end{aligned}\quad (3.5)$$

其中 L 為晶體總長度， $g_n = \pm 1$ 為第 n 個晶籌方向，亦為振幅增益， N 為晶籌總數。此式描述在波於每段晶籌內傳遞時，如何透過翻轉方向來修正波形，使其累加增強輸出振幅。若無翻轉，則波振幅在空間中震盪並抵銷（圖 3.1a），無法實現有效增益。當晶籌長度與目標波長完美對應時（圖 3.1b），即可實現週期性結構（PPLN）並獲得最佳增益。反之，若波長與晶籌不匹配，演算法將無法持續翻轉，結構亦趨於非週期（圖 3.1c），增益將減弱，此為非週期極化結構（APPLN）。

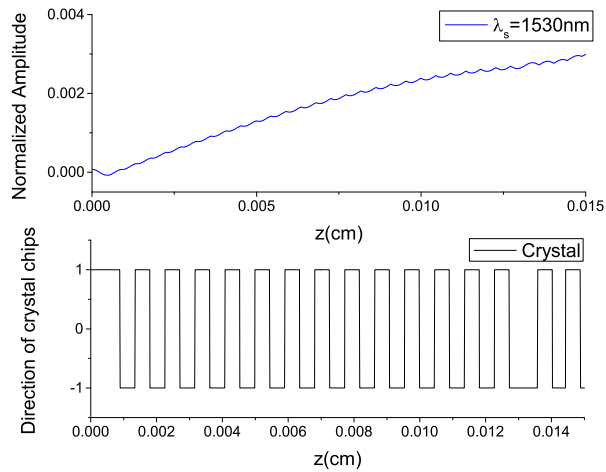
接下來我們將進一步說明如何根據多波長需求設計對應結構與演算法翻轉條件。



(a) 晶體未翻轉時之波形 (Mismatch)



(b) 對應晶籌長度之翻轉 (Perfect QPM)



(c) 非對應晶籌長度下之翻轉 (Imperfect QPM)

圖 3.1: 波與晶體翻轉情形

3.1.3 振幅增益與擬合線

理解波與晶籌之間的關係後，我們可進一步利用此邏輯設計晶體結構，以實現頻域梳狀態（comb state）。前述相位匹配方程式 2.23 中， g_n 表示晶體結構的極化方向，對應於波在晶體中累積振幅的增益貢獻。當晶體極化方向的翻轉使得振幅趨勢增長時，即可視為正增益，反之則為負增益； $\sum g_n$ 則代表整體結構對振幅的累積影響。

從數學角度來看，若對 $\phi(\Delta k)$ 進行反傅立葉轉換，可得到波在晶體內各位置的增益分布：

$$g_n(z) = \int \phi(\Delta k) e^{-i\Delta k z} d\Delta k \quad (3.6)$$

代表於不同位置之晶體內部增益，可藉由相位匹配函數傅立葉分析獲得。若將增益累積，即可繪製出預期振幅變化之趨勢線（圖 3.2a），該擬合線即為結構設計欲追隨之目標。

文獻 [8] 中即利用此概念構建頻域梳狀態，其晶體結構由密集翻轉區段與靜止區段組成，透過調控翻轉密度以改變增益變化速率，進而實現特定的振幅增長行為（如圖 3.2b 所示）。其中，密集翻轉區對應於振幅快速成長的位置，代表該區段對應一模態之形成。

圖 3.2 展示我們基於文獻 [16] 所提出之理論架構所重建之模擬結果。其設計目標為在時域上形成指數衰減的聯合時間強度分布（Joint Temporal Intensity, JTI），並透過控制振幅擬合線（圖 3.2a）反推晶體極化方向翻轉配置（圖 3.2b），進而生成對應的頻譜特性與糾纏光子態結構。

然而，前述方法乃將單一模態光場劃分為多個模態，以形成梳狀頻譜。此種設計在增益調控上受到前端振幅增長速率之限制：當晶體中出現負增益區段時，振幅累積速率趨緩，導致局部振幅下降，進而使整體增益降低。此外，各模態之頻率中心亦難以指定。

本研究所提出之方法同時考慮多種入射波並加以控制，並藉由演算

三、非週期結構設計與頻域梳狀態產生

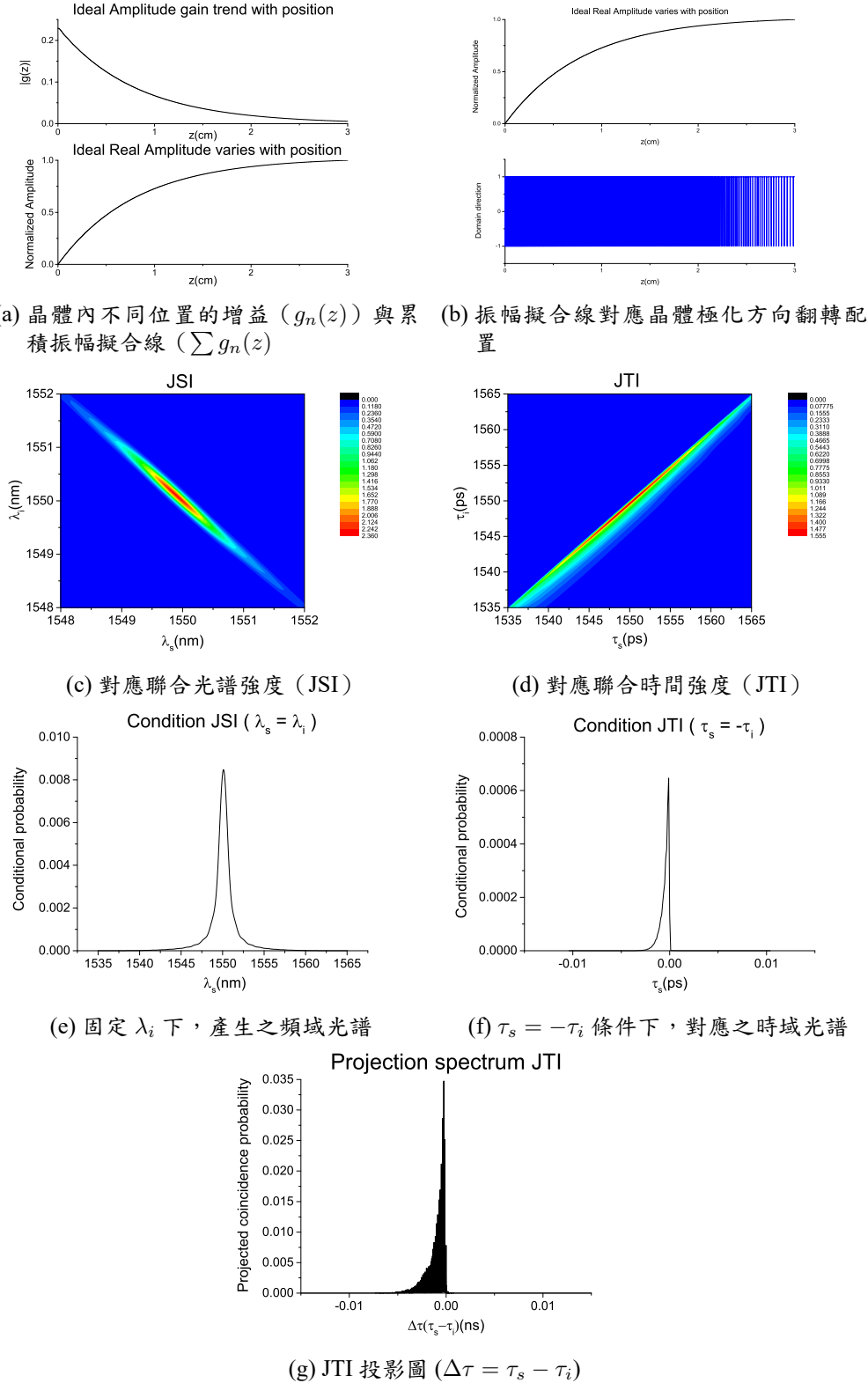


圖 3.2: 頻譜形狀與晶體結構設計間之關聯示意圖。圖中展示振幅控制曲線 (a)、對應之晶體極化翻轉設計 (b)、所得聯合光譜強度 (c)、聯合時間強度 (d)，以及在不同條件下的頻域與時域投影 (e-g)。

法進行結構建構。該方法不僅能大致指定各模態之中心波長位置，更可藉由微幅調整實現模態間振幅控制，進而達成振幅強度相近之頻域梳狀結構，同時優化光子對之轉換效率。下一節將詳細說明本演算法之邏輯架構與實作流程，並探討設計過程中所遭遇之問題及對應之分析。

3.1.4 演算法邏輯

本節說明如何根據指定波長設計非週期晶體結構，實現多模態高增益的頻域梳狀輸出。根據前節所定義的晶籌長度（式 3.4）與晶體內波函數（式 3.3），我們開始逐步描述演算法邏輯。

首先，設定預期的輸出模態數 n （假設為奇數），並指定 signal 與 idler 的對應波長：

$$\lambda_i = \lambda_{i0} \quad (3.7)$$

$$\lambda_s = \lambda_{s(-\frac{n-1}{2})}, \dots, \lambda_{s(-1)}, \lambda_{s0}, \lambda_{s1}, \dots, \lambda_{s\frac{n-1}{2}} \quad (3.8)$$

其中 $\lambda_{s0}, \lambda_{i0}$ 為中心波長。代入式 3.1 可得對應的相位失配波長：

$$\Lambda = \Lambda_{(-\frac{n-1}{2})}, \dots, \Lambda_{-1}, \Lambda_0, \Lambda_1, \dots, \Lambda_{\frac{n-1}{2}} \quad (3.9)$$

接著定義振幅擬合線。為最大化效率，擬合線採取完美相位匹配時的線性增長型式，並進行歸一化，使最終轉換效率達 1。每一模態的最大振幅設為：

$$A_{slope} = \frac{1}{L}, A_0 = A_{slope} \times l_c \quad (3.10)$$

A_{slope} 為振幅斜率， A_0 為振幅大小，該設定可讓波走完晶體長度 L 時最佳轉換效率為 1。

判斷翻轉依據來自每一晶籌對應之波實數振幅增長。當第 i 模態波

於晶體內位置為 z 時，其實數振幅表示為：

$$u_i(z) = \text{Re}\{\phi(z)\} = \cos\left(\frac{2\pi}{\Lambda_i}z\right), i = -\frac{n-1}{2} \sim \frac{n-1}{2} \quad (3.11)$$

波通過第 l 個晶籌末端時：

$$u_i(l \times l_c) = \cos\left(\frac{2\pi}{\Lambda_i}(l \times l_c)\right) \quad (3.12)$$

若該晶籌段的振幅差為：

$$\Delta u_i = u_i(l \times l_c)_{\text{end}} - u_i(l \times l_c)_{\text{initial}} \quad (3.13)$$

則當 $\Delta u_i < 0$ 表示可翻轉結構以取得增益。

最終翻轉判斷條件為增益模態數 $W_{\text{increasenum}}$ 大於等於預設值 W_{setnum} 。下圖展示不同 W_{setnum} 與模態數下的振幅增長情形：

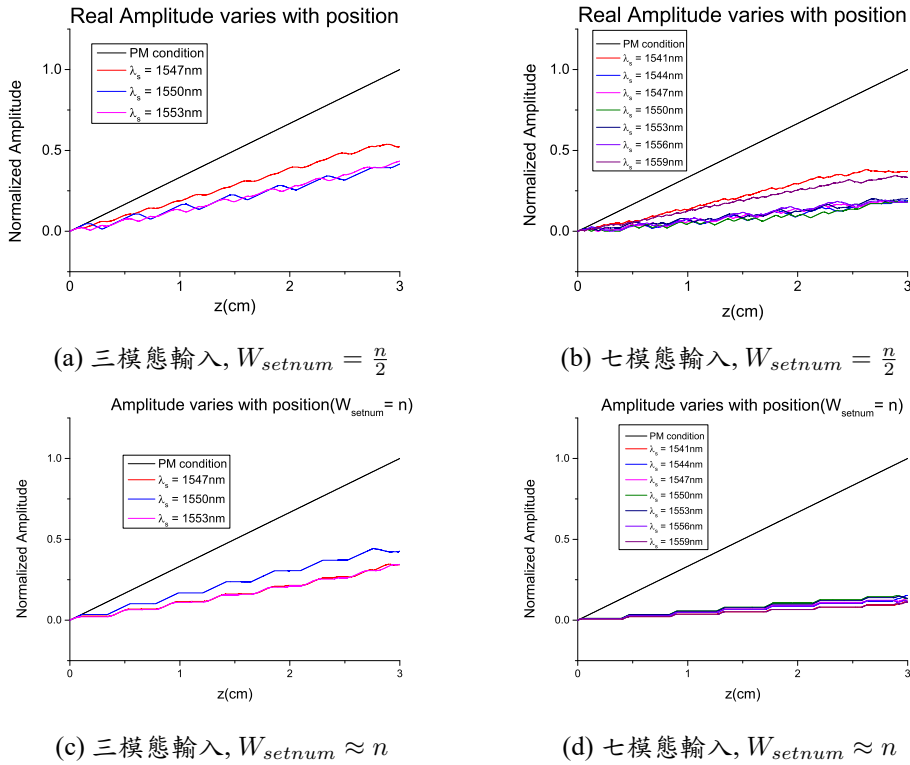


圖 3.3: 不同 W_{setnum} 的增長情況

圖 3.3a與圖 3.3c顯示，在低波數情況下，參數 W_{setnum} 對振幅增長之影響並不顯著；然而，在多波數條件下（如圖 3.3b與圖 3.3d所示），其影響則明顯加劇，主因為多波數模式間之波長耦合與牽制效應較為顯著。

本研究最終採用 $W_{setnum} = \frac{n}{2}$ 為預設值，兼顧效率與模態一致性。此外，晶籌長度變化對振幅也有影響，當微調晶籌長度 $l_c \rightarrow l_c \pm dl$ 可增加增長波數時，我們允許晶籌於製程容許範圍內微調。以 type-II LN 晶體為例，基礎晶籌長度約為 $4.6 \mu\text{m}$ ，考量製程限制，本研究掃描範圍為 $4.0 \mu\text{m} \sim 5.0 \mu\text{m}$ ，每次步進 $0.1 \mu\text{m}$ 。在每次變化下，選擇增益總和最優者為保留結構，最終取得最高增益的設計。

最後，本演算法的整體流程如圖 3.4 所示。需特別說明的是，該流程圖僅為概略示意，實際執行過程中仍有諸多限制條件可依應用需求進行調整與擴充。根據不同的參數設定，所產生的結果亦可能有所差異，進而對產生之頻譜圖形產生不同影響。以下將進一步探討本研究過程中觀察到的細節問題及其對演算法設計與優化之影響。

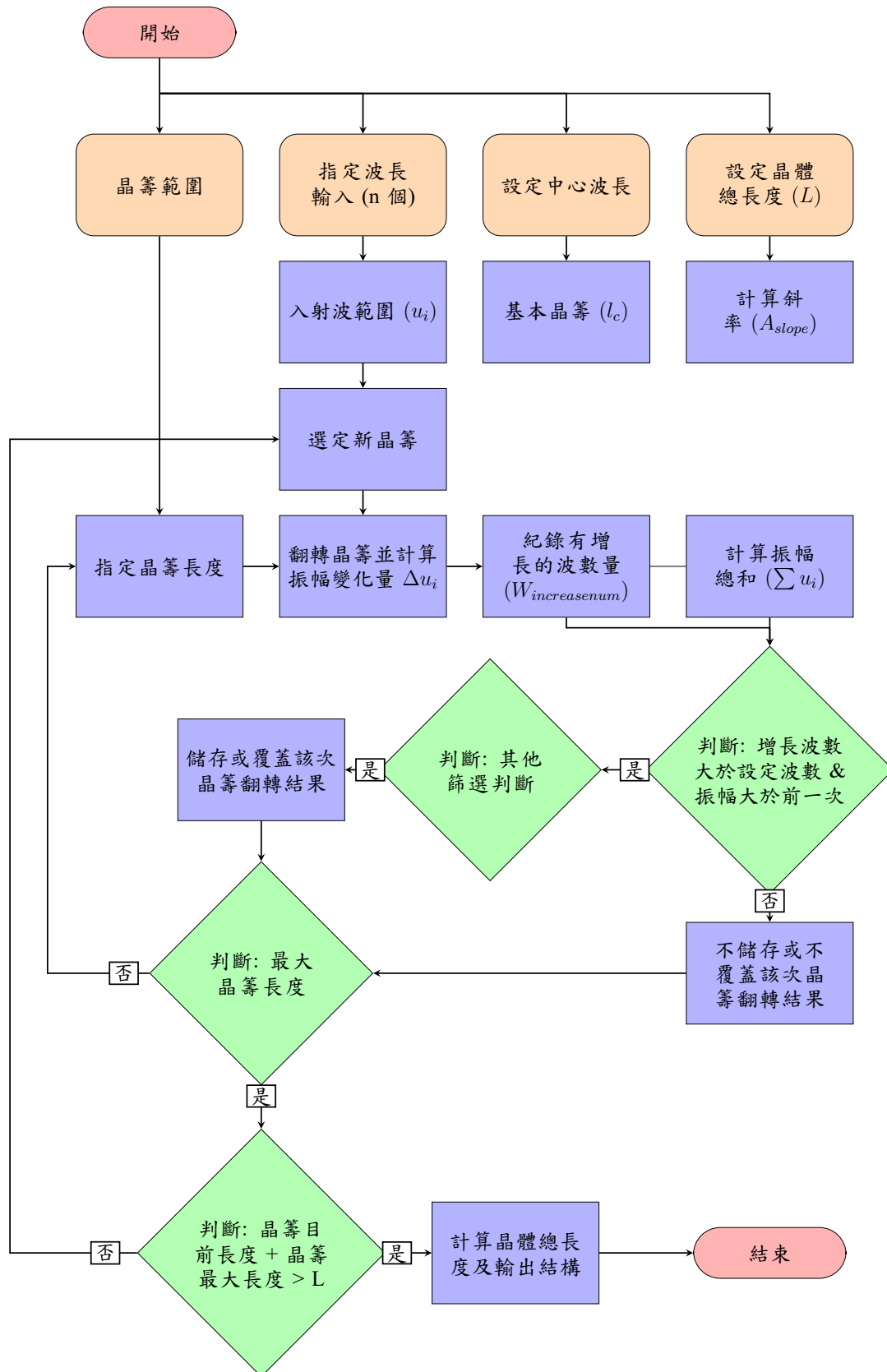


圖 3.4: 演算法流程圖

3.1.5 演算法細節分析與優化

本節旨在深入探討本演算法於實作過程中所涉及之關鍵細節，並說明研究中所觀察到之現象，這些結果對於後續頻譜形狀之設計與優化具有一定參考價值。

3.1.5.1 擬合線與斜率變更

首先說明振幅擬合線 (fitting curve) 形狀對頻譜之影響。在前述 3.1.3 小節中已提及，可由欲產生之頻譜結構反推晶體內部對應之振幅變化趨勢，即擬合線。當擬合線由線性（對應完美相位匹配）轉變為非線性時，振幅增長斜率的計算亦須進行調整，不再適用 3.10 所定義之常數斜率，而應採用最大微分值：

$$A_{slope} = \left(\frac{\partial A_{fit}}{\partial L} \right)_{max} \quad (3.14)$$

其中 A_{fit} 為振幅擬合函數， L 為晶體長度。取最大斜率的用意在於確保晶體結構的設計能有效引導振幅增長趨近擬合線，提升頻譜對應度。

從頻域特性來看，擬合線空間線寬越大（即圖形越平坦），其對應之頻寬將越窄；反之，空間線寬越小則頻寬趨大。此關係可由兩個角度加以解釋：

1. **傅立葉轉換觀點：**頻率振幅與空間位置上的增益為傅立葉轉換對偶，而位置振幅曲率與增益變化率成正比，故頻域頻寬與空間線寬呈現反比關係。
2. **物理意涵：**當擬合線曲率較小時，代表振幅上限較低，因此不僅目標波長，鄰近波長亦容易達到相同振幅，導致頻譜寬廣。反之，完美相位匹配（即直線上升）對應斜率為 1，僅特定波長可達最大振幅，其他波段由於 Λ 略有差異，易因相位失配而產生下降趨勢，

頻寬因而變窄。同理，晶體長度亦對頻寬造成影響：晶體越長，其頻域分布越集中（頻寬越窄）；晶體越短則頻域展開程度越大（頻寬越寬）。

總結而言，透過調整振幅擬合線之形狀與斜率，可有效設計對應之頻譜結構。然而在多模態輸入情況下，若輸入波數過多，將導致各模態波長振幅相互牽制而無法同時達標，進而使模態頻譜形狀偏離預期擬合線。此時可考慮降低擬合線振幅上限以提升整體匹配程度，但需權衡其對轉換效率之潛在影響。

3.1.5.2 輸入波函數之選擇

本節探討多模態輸入頻譜時，對波函數選擇策略之影響。前述 3.9 式說明，給定多組入射波長可得對應之晶體內部波長 Λ_i 。若將此波長代入相位失配量之定義式 3.2，則可計算出每組模態所對應之 Δk 值：

$$\Delta k = \Delta k_{(-\frac{n-1}{2})}, \dots, \Delta k_{-1}, \Delta k_0, \Delta k_1, \dots, \Delta k_{i\frac{n-1}{2}} \quad (3.15)$$

回顧前述相位匹配函數於週期性結構下的表達式 2.22，其波函數可改寫為：

$$\exp\{i(\Delta k - k_m)z\} = \exp\{i\delta k z\} \quad (3.16)$$

其中 k_m 為晶體週期性結構所對應之倒空間波數。當 $\Delta k = k_m$ 時，即 $\delta k = 0$ ，可得：

$$\delta k = \Delta k_0 - k_m = 0 \quad (3.17)$$

此時將對應最佳的轉換效率，因此 Δk_0 對應之波段在演算法中通常具最高增益。值得注意的是，對稱於 Δk_0 的兩側模態亦將出現顯著增益。設右側模態偏移量為 δk_1 ，則其對應左側模態約為 $\delta k_{-1} \approx -\delta k_1$ ，由於波函數僅與相對相位相關，故正負號不會影響振幅絕對值，兩者於輸出頻譜

中皆可被有效增強。

基於上述性質，本研究進一步提出僅輸入單側頻率偏移波長以產生對稱模態的方法，藉此可將原本需考慮 n 個輸入波長之問題簡化為 $\frac{n+1}{2}$ 個輸入波長，大幅減少運算時間並降低多波牽制影響，進而提升演算法效率。然而須注意的是， δk_{-1} 並不必然等於 $-\delta k_1$ ，因此若將 δk_1 與 δk_{-1} 同時納入考慮，可能於某些位置產生微小重疊效應。然而本研究所使用之演算法並未採用此方法，僅將其作為一現象加以說明，實際應用仍需依照設計目標進行取捨。

3.1.5.3 波函數之反向增長特性

本小節探討另一值得注意之現象，即非指定波長模態於演算法執行後出現不預期之增益。根據演算法設計，僅針對指定模態進行振幅增長設計，然實際觀察發現，部分未設定為增益目標之波段，最終亦呈現明顯的增益現象，與預期不符。

為釐清此現象，本文透過對特定波長模態進行單獨追蹤分析，發現該增益實際上為「負方向」之實數振幅增長。換言之，對於某些波段，其實數振幅於晶體內部隨位置變化呈現負向累加，形成反向增長現象，其原理可對應於章節2.1.4之準相位匹配說明，波函數向量於負實數方向疊加。由於實際輸出光強度與振幅之絕對值平方相關，故此增長方向對最終輸出並不造成負面影響。

然而，此一現象提供額外優化空間：若將波函數增長方向（正向或負向）納入演算法設計條件，則可更全面地探索振幅匹配可能性。因此，在本研究最終演算法中，進一步針對所有波長之實數振幅「正向增長」與「反向增長」配置組合進行全域掃描，篩選出總體轉換效率最佳之結果，其對應圖示如圖 3.5 所示。

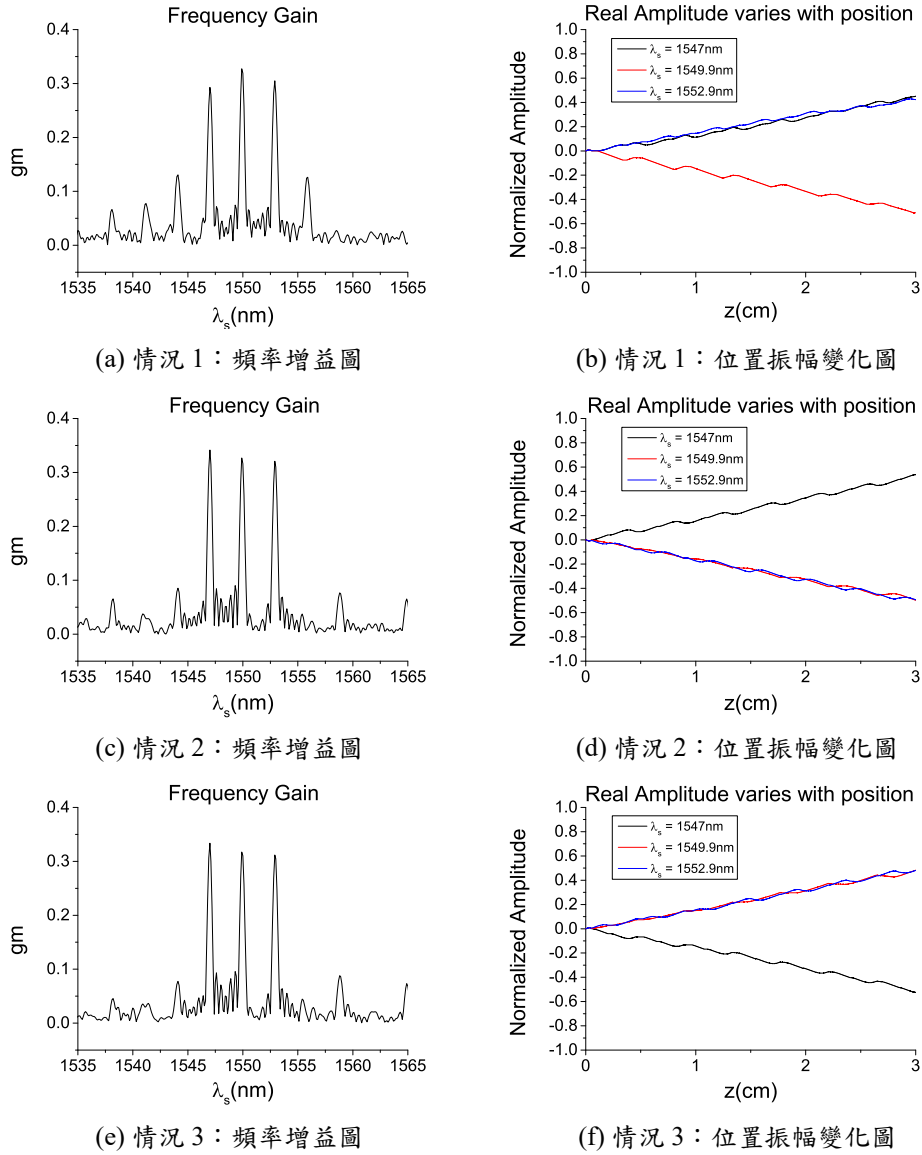


圖 3.5: 不同增長方向對輸出振幅之影響

3.1.5.4 後續晶體優化

本節探討在模擬完成後進一步優化晶體結構，以提升輸出模態之振幅一致性。研究中觀察到，當不同模態波長過於接近時，模態之間的輸出振幅常難以保持一致，進而在後續干涉實驗與密度矩陣重建中導致些許問題。為改善此問題，本文提出兩種可行之優化策略，分別應用於演算法執行中與結束後，具體說明如下：

1. 第一種方法為於演算法翻轉判斷階段新增條件限制。原始條件為：當翻轉能使多數波長振幅增加時即進行翻轉，然為使各模態振幅更

為接近，額外引入振幅範圍參數 $u_{range} = u_{\max} - u_{\min}$ 。若當下模態間最大與最小振幅差距超過設定限制值 $u_{range-limit}$ ，則僅當最小振幅模態在翻轉後能提升振幅者，才允許該晶籌進行翻轉。當 u_{range} 恢復至限制值以下時，再回復至原先的翻轉條件。

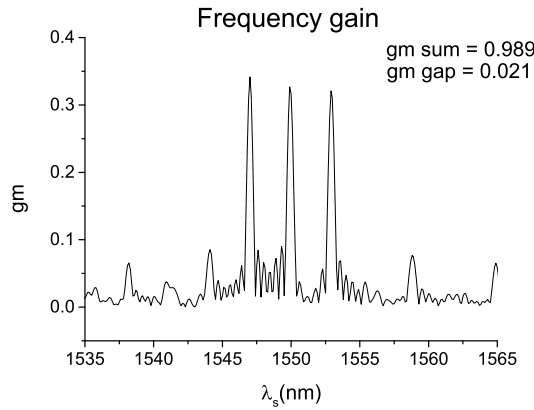
2. 第二種方法則於晶體結構建構完成後實施，透過修改晶籌方向以微調模態之輸出振幅。具體而言，若某模態（例如 u_1 ）振幅過高，另一模態（如 u_5 ）振幅過低，則尋找對應的晶籌，其翻轉後可使 u_1 振幅下降而 u_5 上升，達成振幅等效移動。每完成一次翻轉後，需重新判定新的最大與最小振幅模態，重複執行直至振幅差距低於允許值為止。

上述兩種方法各有優劣。第一種策略之優點為可在演算法過程中有效限制模態間振幅差距，使其不致於過大。然而若 $u_{range-limit}$ 設定過於嚴格，將嚴重影響整體振幅成長效率，使得模態難以達到預期增長。

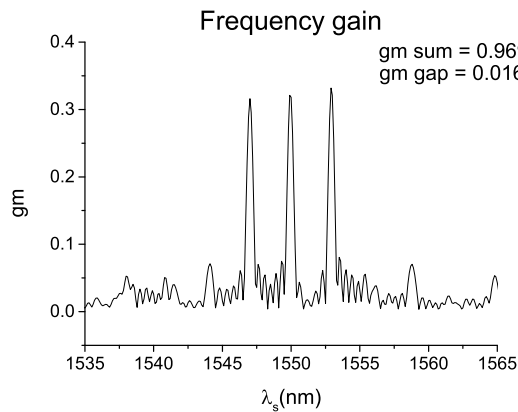
第二種策略則為事後微調，其優勢為僅針對已生成結構進行小幅度調整，不影響整體振幅成長趨勢，亦可細緻優化輸出一致性。然而此方法亦有其侷限：當模態振幅差異過大時，需調整之晶籌數將大量增加，導致整體晶體結構變動劇烈，進而影響其他模態振幅走勢。此外，若無適合的晶籌同時滿足增減目標模態之條件，則該方法將無法適用。

綜合而言，建議同時採用兩種方法：於演算法中加入範圍限制，以控制振幅初始差異，再於結構產生後透過晶籌翻轉微調模態振幅，以期達到輸出模態間振幅高度一致之目標。該優化前後之效果如圖 3.6 所示。

需要特別指出，即使指定波長之輸出振幅達到一致，亦不保證整體模態之振幅均等。這是因為指定波長未必為模態之頻譜中心，亦可能落在模態主頻譜之外。再者，於優化過程中為達到一致性所作之調整亦可能導致模態總增益下降，故實際應用中需綜合考量均衡性與增益效率。



(a) 優化前之頻率增益



(b) 優化後之頻率增益

圖 3.6: 模態優化前後之頻率增益比較

3.1.6 演算法比較與分析

本節將針對三種不同類型的晶體設計演算法進行比較與分析，分別為基因演算法（Genetic Algorithm）、改變波振幅形狀之方法（Amplitude Shaping Method），以及本研究所提出之演算法（Proposed Method）。其中，基因演算法為模擬生物演化過程所發展之隨機優化策略，已被應用於陳彥宏教授團隊之晶體結構設計研究中。該演算法主要透過適者選擇與基因突變機制避免落入區域最佳解，惟因其隨機性特性，每次模擬輸出結果皆可能略有不同，且難以保證達到全域最佳解。

圖 3.7 顯示三模態下各種演算法所產生之頻率增益圖，設定為 $\lambda_i = 1550 \text{ nm}$ ， $\lambda_s = 1547, 1550, 1553 \text{ nm}$ 。圖 3.7a 與 3.7b 為基因演算法於相同設定下重複執行兩次之結果，可觀察其輸出有可見差異。圖 3.7c 為

根據文獻 [16] 之波形變化演算法所得之輸出，而圖 3.7d 則為本研究所提出演算法之結果。

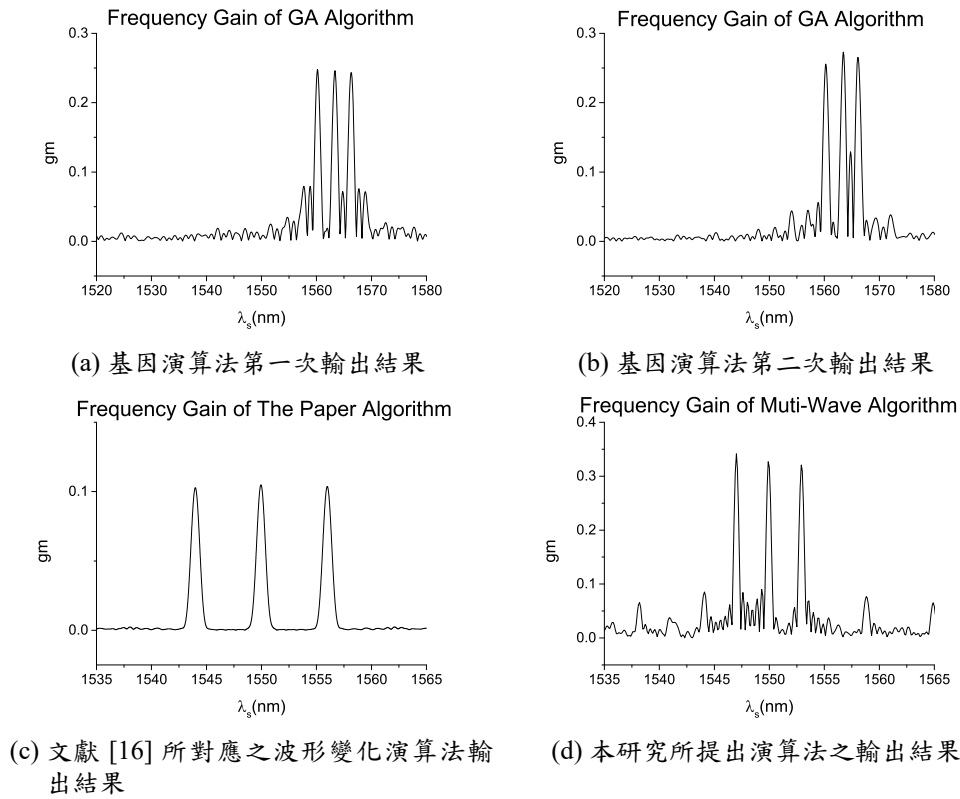


圖 3.7: 不同演算法於三模態下之頻率增益比較

由圖可見，基因演算法在模擬多模態結構時確實可產生近似平整之頻率增益結構，但對於波長位置之指定效果不佳特別是在設定之波長間距較小時，無法穩定於正確波長達到高增益。同時，該演算法多採固定晶籌長度，難以進行微調優化。

在波形變化演算法部分，先前已於小節 3.1.3 討論其特性。該方法透過設計特定增益函數形狀對應位置振幅積分，理論上可重建特定頻譜圖形。然而，在三模態模擬中即觀察到，其無法針對所有指定波長分別達成最高增益，僅能維持總體形狀接近設計目標，且整體增益相較低。

反觀本研究提出之方法，具有可控制振幅增長趨勢與波長位置的優勢。由於演算法中考量振幅方向組合（詳見 3.1.5.3），雖需多次模擬比對，但最終可達成高增益且模態高度接近之結果，整體結構也具高度可調性與可預測性。

進一步，本研究亦針對八模態進行模擬，並嘗試與文獻 [8] 所示之結構進行對比。圖 3.8 彙整各演算法於八模態設定下之模擬結果。其中，圖 3.8c 與 3.8d 為擬合自文獻結果之波形與對應頻率增益，圖 3.8e 與 3.8f 則為本研究所產生之平整與高增益版本。

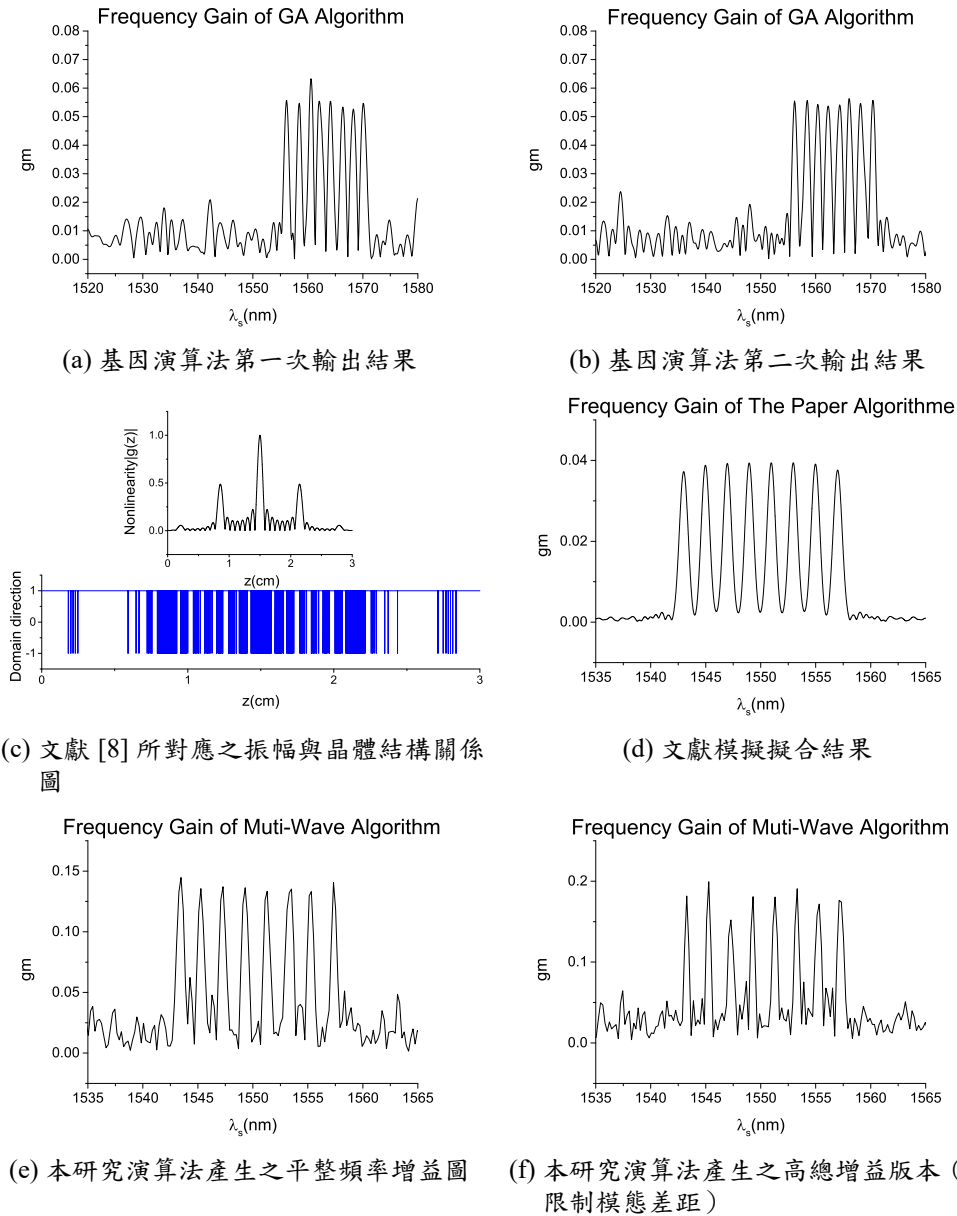


圖 3.8: 不同演算法於八模態條件下之頻率增益比較

最後，我們將本研究所提出之設計演算法與其他常見方法進行比較，彙整如表 3.1 所示，從多項性能指標進行分析以說明其差異性與適用情境。

表 3.1: 不同晶體設計演算法之比較

比較項目	遺傳演算法 (GA)	振幅形狀控制法	本研究演算法
平均相位匹配值	高	最低	最高
指定波長位置	不可控	可控整體中心波長	大致可控
頻譜純淨度 (sideband)	中	高 (乾淨)	低
模態對齊程度	中	高	低
晶體輸出穩定性	不固定	穩定	穩定
運行時間	中等	快速	較慢，與模態數量相關
頻譜形狀可調性	低	高	高 (同振幅形狀)

3.2 頻域梳狀態 (Comb-like Frequency Entangled Photon, CFEP)

本節將說明如何根據前述演算法設計之晶體結構進一步計算所對應之聯合光譜強度 (Joint Spectral Intensity, JSI)。在前一節中，我們已設定各項參數並透過演算法求得非週期晶體結構。取得晶體結構後，可回顧式 2.24 中之相位匹配方程式，藉此計算於不同波長下的增益響應。

於圖 3.5 中所示的頻率增益計算，實際上為固定 idler 光子頻率，觀察 signal 光子的頻譜響應，對應於聯合光譜中的一個切面。延伸此概念，若將 signal 與 idler 光子頻率同時設為變數，便可建立三維聯合光譜圖。此三維圖形即代表 PMF (Phase Matching Function) 之頻譜振幅分佈。

接續透過與幫浦光源頻譜 (PUMP spectrum) 相乘，可得最終糾纏態之聯合光譜振幅 (JSA)。為確保振幅機率分佈之正規化，JSA 將進行歸一化處理如下：

$$JSA = \frac{JSA}{\sqrt{\sum |JSA|^2}} d\lambda^2 \quad (3.18)$$

本研究選用圖 3.5c 所對應之晶體結構，建構其對應的 PMF 頻譜圖 (圖 3.9b)。同時，設定幫浦頻寬為 150 GHz，並計算其對應頻譜 (圖 3.9a)。兩者相乘可得 JSA，再取絕對值平方即可得最終聯合光譜強

度 JSI (圖 3.9c)。

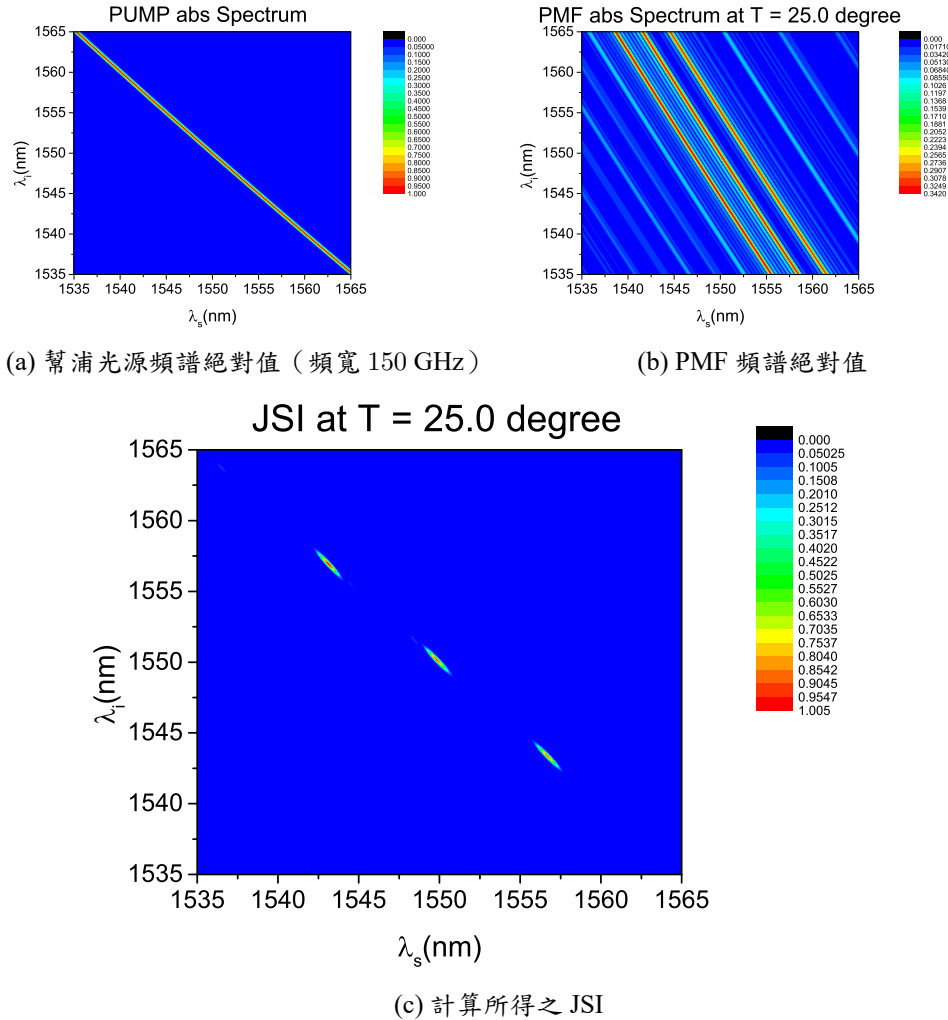


圖 3.9: 使用圖 3.5c 對應晶體結構與設定幫浦頻寬所產生之光譜強度 (JSI) 圖

該處與後續三模態頻譜解析度皆為 1001×1001 。由圖 3.9b 可見，PMF 頻譜係依據晶體設計結果而產生，其頻寬難以事前精確預估，需透過實驗量測進行確認。最終在圖 3.9c 所示之 JSI 中可觀察到明顯的多模態分布結構，對應之 Schmidt number 為 $K = 14.303$ 。惟需注意，該值係假設各模態間正交所推得，實際上模態間可能存在重疊，故此結果僅供參考，仍須實驗驗證以確認其物理意涵。

3.3 本章結論

本章詳述如何藉由調控非週期晶體結構，以設計並產生具多模態分布之頻域梳狀態。透過本研究所提出之演算法，可根據指定波長位置與目標振幅擬合曲線建構晶體結構，使所產生之頻譜不僅具備明確可控之模態分布，亦展現較高總增益與良好之平整度。相較於傳統設計方法，本演算法兼顧波長位置指定性與增益效率，並具備後續可優化與微調之彈性，後續亦可依應用需求調控複數振幅之正負相位，展現高度實用性與靈活性。

此外，本章亦針對相位匹配函數（PMF）與幫浦頻譜間之關係進行模擬與分析，計算所得之聯合頻譜振幅（JSA）與聯合頻譜強度（JSI）結果顯示，晶體結構設計對頻域特性具有顯著影響。最後，我們亦預測了該結構所對應之糾纏態頻譜特性，並計算其高 Schmidt number，惟該結果仍受限於模擬假設，僅供參考。

本章所建立之模型與演算法，將作為後續研究之基礎。於下一章中，將以本章所獲得之頻譜設計結果為出發點，進行密度矩陣重建，以分析該量子態所包含之資訊特性。同時，我們亦將模擬外界環境擾動（如相位雜訊與溫度變化）對量子態之影響，進一步探討其穩定性與可行性。最終所建構之含擾動密度矩陣，將可作為多模量測、誤差修正與量子資訊應用中之潛力評估依據。

三、非週期結構設計與頻域梳狀態產生

四、 頻域梳狀態密度矩陣與相位擾動的影響

上章節我們製作出頻域梳狀的糾纏態，亦即頻域上具有多個模態的糾纏光子對。該頻譜在實際應用上可廣泛應用於多種場域，包括高維度量子密鑰分發 (QKD)、多通道量子密鑰分發、量子計算中之頻域資源應用，或作為量子中繼器 (Quantum repeater) 中的中介狀態。然而，目前尚不清楚在各種應用場景中，是否能有效避免來自模態間相位擾動的影響。因此，了解糾纏態在傳輸或操作過程中是否保有原始糾纏程度，便成為一項關鍵議題。

為探討上述問題，本節將透過模擬方式，分析頻域模態在不同條件下產生的相對相位與其對糾纏程度的影響。我們將結合 HOM 干涉的模擬，針對每個模態考慮單獨擾動，並計算可見度變化及獲取相位資訊。最終，藉由模擬結果重建出密度矩陣，以呈現擾動對量子態的實際影響。

4.1 巧合計數 (Coincidence counting), 頻域梳狀態 (CFEP) 與相位擾動理論推導

本節旨在探討不同模態之間的糾纏程度，為此我們需要計算可見度。我們透過 HOM 干涉進行模擬，並同時計算巧合計數。此外，亦納入環境所引起的相位擾動之影響，進一步分析其對巧合計數與可見度的影響。以下將分別說明。

4.1.1 巧合計數

在計算可見度之前，需先推導糾纏態的巧合計數公式。在前節 2.2.3 中，我們已計算出經由 HOM 干涉所得之輸出態，其對應結果為式 2.41。在此，我們考慮量測算符為

$$\hat{\Pi} = \int d\omega_c \int d\omega_d |\omega_c, \omega_d\rangle \langle \omega_c, \omega_d| \quad (4.1)$$

上述算符代表量測器的投影算符。將 HOM 干涉後的量子態作用於 $\hat{\Pi}$ 上，並根據補充材料式 (A.2) 進行計算後，可得巧合計數 p 為：

$$p = \langle \psi_{out} | \hat{\Pi} | \psi_{out} \rangle = \frac{1}{4} \int d\omega_s \int d\omega_i \left| f(\omega_s, \omega_i) - f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau} \right|^2 \quad (4.2)$$

有了巧合計數，我們便可定義可見度 V 為：

$$V = \frac{p_{max} - p_{min}}{p_{max} + p_{min}} \quad (4.3)$$

4.1.2 頻域梳狀態 (CFEP) 描敘

先前我們已推導出巧合計數的公式，其結果將受到聯合頻譜振幅 (JSA) 的影響。本研究中所使用的 JSA 為頻域梳狀結構，為了進一步進行推導，我們需更完整地描述該頻域梳狀態。

假設頻域梳狀態中包含 N 個模態，且每個模態具有其對應的初始相位，則 JSA 可表示為：

$$\begin{aligned} f(\omega_s, \omega_i) &= \sum_m^N \exp \left\{ -\frac{((\omega_s + \omega_i) - \delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} - \frac{((\omega_s - \omega_i) - \delta_m)^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} \right\} e^{i\phi_{m0}} \\ f(\omega_i, \omega_s) &= \sum_n^N \exp \left\{ -\frac{((\omega_i + \omega_s) - \delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} - \frac{((\omega_i - \omega_s) - \delta_m)^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} \right\} e^{-i\phi_{n0}} \end{aligned} \quad (4.4)$$

其中， δ 定義如下：

$$\delta_{0\pm} = \omega_{s0} \pm \omega_{i0}, \delta_{m,n} = \delta_{0+} + 2(m, n)\alpha + 2D\alpha \quad (4.5)$$

在上述式中， $e^{i\phi_{m0}}$ 為第 m 模態的初始相位， N 為模態總數， α 為模態間距， γ 為幫浦與 PMF 頻寬參數， m 與 n 分別為模態的索引。參數 D 為模態頻譜的整體位移倍率，我們引入此參數以模擬頻譜位移的實驗過程，該位移在實際操作上可透過改變溫度來實現。

將式 4.4 代入巧合計數公式式 4.2 中，可得：

$$p = \frac{1}{2} - \frac{1}{2N} \sum_m^N \sum_n^N e^{-\frac{1}{2\gamma_{\text{pmf}}^2}((\omega_{sm} + D\alpha) - (\omega_{im} - D\alpha) + (\omega_{sn} + D\alpha) - (\omega_{in} - D\alpha))^2} e^{-\frac{\gamma_{\text{pmf}}^2 \tau^2}{8}} \times \cos\left(\frac{1}{2}(\omega_{sm} - \omega_{im} - \omega_{sn} + \omega_{in})\tau + (\phi_{m0} - \phi_{n0})\right) \quad (4.6)$$

上述公式描述了當頻域梳狀態帶有初始相位並經巧合計數量測後的理論結果，詳細推導可見補充材料 A.3。從該式中可以觀察到模態中心頻率的位置將影響干涉圖形，以下我們分別探討三種典型情況：

1. 模態中心頻率重合於整體中心頻率 (ω_{s0}, ω_{i0})：

$$\begin{aligned} \omega_{sm} + D\alpha &= \omega_{in} - D\alpha = \omega_{im} - D\alpha = \omega_{sn} + D\alpha \\ \rightarrow p_c &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-\frac{\gamma_{\text{pmf}}^2}{8} \tau^2} \end{aligned} \quad (4.7)$$

此時振盪項消失，僅留下頻寬對可見度的影響，該式子顯示模態頻率完全相同之干涉情況，同時也代表模態自相干情況。

2. 模態中心頻率對稱重合但不在整體中心頻率上：

$$\begin{aligned} \omega_{sm} + D\alpha &= \omega_{in} - D\alpha, \omega_{im} - D\alpha = \omega_{sn} + D\alpha \\ \rightarrow p_{nc} &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_m^N \sum_n^N e^{-\frac{\gamma_{\text{pmf}}^2}{8} \tau^2} \times \\ &\cos\left([\omega_{sm} + D\alpha - (\omega_{im} - D\alpha)]\tau + (\phi_{m0} - \phi_{n0})\right) \end{aligned} \quad (4.8)$$

此情況中干涉圖形包含了由模態中心頻率差所導致的振盪項，該式子反映了 signal 與 idler 模態頻率對稱時之干涉情況，同時代表不同模態相干情況。

3. 模態中心頻率不重合：

$$\begin{aligned}
 & \omega_{sm} + D\alpha \neq \omega_{in} - D\alpha, \omega_{im} - D\alpha \neq \omega_{sn} + D\alpha \\
 & \rightarrow ((\omega_{sm} + D\alpha) - (\omega_{in} - D\alpha))^2 > 0 \ \& \ ((\omega_{im} - D\alpha) - (\omega_{sn} + D\alpha))^2 > 0 \\
 & \rightarrow -\frac{1}{\gamma^2} \frac{1}{2} [((\omega_{sm} + D\alpha) - (\omega_{in} - D\alpha))^2 + ((\omega_{im} - D\alpha) - (\omega_{sn} + D\alpha))^2] \ll 0 \\
 & \rightarrow e^{-\frac{1}{\gamma^2} \frac{1}{2} [((\omega_{sm} + D\alpha) - (\omega_{in} - D\alpha))^2 + ((\omega_{im} - D\alpha) - (\omega_{sn} + D\alpha))^2]} \approx 0 \\
 & \rightarrow p_{nc} \approx \frac{1}{2}
 \end{aligned} \tag{4.9}$$

該式子反映當模態中心頻率未重合亦或兩模態頻率未對稱時，衰減項將使得干涉項趨近於零，對應到實驗上可見度降低或無干涉現象。

綜合上述分析，我們可將巧合計數公式 4.6 中的三項成分區分如下：

- 第一項為 **衰減項**，其由兩模態頻率不對稱所導致，影響整體干涉強度（見式 4.9）。
- 第二項為 **頻寬項**，主要由光譜寬度決定干涉包絡（見式 4.7）。
- 第三項為 **相位項**，當模態不對稱時會產生相位振盪效應（見式 4.8）。

4.1.3 相位擾動

本節中我們進一步探討相位擾動對巧合計數的影響。一般而言，光子的相位可表示為 $\exp(i(\omega t + \phi_r))$ ，其中 ωt 為時間與頻率相關的相位

項， ϕ_r 則為隨機相位項。前者通常與光程變化有關，而後者則可能源於實驗過程中材料交互作用或其他隨機環境因素所造成的相位擾動。

在本研究中，我們僅考慮由環境造成的隨機相位擾動，並忽略時間頻率項 ωt 的變化，亦即不考慮演化過程中的相位。隨機相位分佈假設為高斯分佈，其形式為：

$$f(\phi|\phi_0, \sigma_p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_p^2}} e^{-\frac{(\phi-\phi_0)^2}{2\sigma_p^2}} \quad (4.10)$$

接下來，我們重新計算巧合計數，考慮相位擾動的情況如下：

$$p_\phi = \frac{1}{4} \text{Re}\left\{ \int d\phi_m \int d\phi_n f(\phi_m|\phi_0, \gamma_{pm}) e^{i\phi_m} f(\phi_n|\phi_0, \gamma_{pn}) e^{-i\phi_n} \right\} \quad (4.11)$$

$$\times \int d\omega_s \int d\omega_i \left| f(\omega_s, \omega_i) - f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau} \right|^2$$

其中， $\gamma_p = \sqrt{2}\sigma_p$ 為擾動參數之標準化形式， $e^{i\phi_m}$ 與 $e^{-i\phi_n}$ 分別對應外部環境所造成的隨機相位貢獻。由於隨機相位項與頻率無關，因此可從巧合計數整體中分離出來，詳見補充材料 A.4。

經由相位項積分後，我們可得到以下關係：

$$f(\phi_m|\phi_0, \gamma_{pm}) e^{i\phi_m} = e^{-\frac{\gamma_{pm}}{4}} \quad (4.12)$$

$$f(\phi_n|\phi_0, \gamma_{pn}) e^{-i\phi_n} = e^{-\frac{\gamma_{pn}}{4}}$$

因此，巧合計數修正為：

$$p_\phi = \frac{1}{2} - \frac{1}{2N} \sum_m \sum_n e^{-\frac{1}{2\gamma_{pmf}^2}((\omega_{sm} + D\alpha) - (\omega_{im} - D\alpha) + (\omega_{sn} + D\alpha) - (\omega_{in} - D\alpha))^2}$$

$$\times e^{-\frac{\gamma_{pmf}^2}{8}\tau^2} e^{-\frac{1}{4}(\gamma_{pm} + \gamma_{pn})} \cos\left(\frac{1}{2}(\omega_{sm} - \omega_{im} - \omega_{sn} + \omega_{in})\tau + (\phi_{m0} - \phi_{n0})\right) \quad (4.13)$$

從上述公式中可觀察到，環境擾動主要透過額外的指數衰減項，影響巧合計數的整體幅度。以下我們再次針對數種情況進行討論：

1. 模態中心頻率重合於整體中心頻率 (ω_{s0}, ω_{i0}) :

$$\begin{aligned}\omega_{sm} + D\alpha &= \omega_{im} - D\alpha = \omega_{sn} + D\alpha = \omega_{in} - D\alpha \\ \rightarrow p_c &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-\frac{\gamma_{pmf}^2}{8}\tau^2}\end{aligned}\quad (4.14)$$

此時與式 4.7 相同，因相位擾動項於自行干涉時會自行抵消。

2. 模態中心頻率對稱重合但不在整體中心頻率上：

$$\begin{aligned}\omega_{sm} + D\alpha &= \omega_{in} - D\alpha, \omega_{im} - D\alpha = \omega_{sn} + D\alpha \\ \rightarrow p_{nc} &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_m^N \sum_n^N e^{-\frac{\gamma^2}{4}\tau^2} e^{-\frac{1}{4}(\gamma_{pm} + \gamma_{pn})} \times \\ &\quad \cos([(\omega_{sm} + D\alpha) - (\omega_{im} - D\alpha)]\tau + (\phi_{m0} - \phi_{n0}))\end{aligned}\quad (4.15)$$

該式與 4.8 唯一差別為額外的相位衰減因子，不同模態擾動無法抵消。

3. 模態中心頻率不重合：

$$\begin{aligned}\omega_{sm} + D\alpha &\neq \omega_{in} - D\alpha, \omega_{im} - D\alpha \neq \omega_{sn} + D\alpha \\ \rightarrow ((\omega_{sm} + D\alpha) - (\omega_{in} - D\alpha))^2 &> 0 \ \& \ ((\omega_{im} - D\alpha) - (\omega_{sn} + D\alpha))^2 > 0 \\ \rightarrow -\frac{1}{\gamma^2} \frac{1}{2} [((\omega_{sm} + D\alpha) - (\omega_{in} - D\alpha))^2 &+ ((\omega_{im} - D\alpha) - (\omega_{sn} + D\alpha))^2] \ll 0 \\ \rightarrow e^{-\frac{1}{\gamma^2} \frac{1}{2} [((\omega_{sm} + D\alpha) - (\omega_{in} - D\alpha))^2 &+ ((\omega_{im} - D\alpha) - (\omega_{sn} + D\alpha))^2]} \approx 0 \\ \rightarrow p_{nc} &\approx \frac{1}{2}\end{aligned}\quad (4.16)$$

與式 4.9 結果一致，顯示干涉效果幾乎消失。

4. 相位擾動分布過寬 (即 $\gamma_{pm}, \gamma_{pn} \gg 1$) :

$$\gamma_{pm}, \gamma_{pn} \gg 1 \quad \Rightarrow e^{-\frac{1}{4}(\gamma_{pm} + \gamma_{pn})} \approx 0 \quad \Rightarrow p_{nc} \approx \frac{1}{2} \quad (4.17)$$

此情況代表當擾動分布極為均勻時，干涉效果將完全消失，巧合計數趨近背景值。

綜上所述，相位擾動會透過額外的衰減因子降低干涉的可見度。當擾動幅度越大，亦即分佈越均勻時，干涉圖樣將越不明顯；反之，若擾動極小，則對干涉結果影響不大。下一節中，我們將透過模擬環境擾動對巧合計數的影響，並與上述理論進行比較。

4.2 伴隨隨機相位之頻域梳狀態巧合計數模擬

本節將說明模擬的詳細步驟，並與前節推導出的巧合計數理論公式進行比對擬合。此外，我們將以第三章中模擬的三模態頻域梳狀糾纏態（CFEP）為例，展示各模態間的干涉結果，並據此重建該量子態的密度矩陣。

4.2.1 相位擾動

模擬的第一步為設定相位擾動。在前述式 4.10 中，我們將隨機相位假設為高斯分佈，此分佈反映每次量測中環境對模態所造成的相位擾動機率。於模擬中，我們設定相位以零為中心，並根據所設定之標準差（相位頻寬）繪製機率分佈後，隨機取樣一個相位值 ϕ ，再將其乘入對應模態的 JSA。

值得注意的是，在使用 CFEP 進行模擬時，若未來應用於波分多工（WDM）系統，每個模態可能處於不同環境中，所受擾動亦將不同。因此，對於包含 p 個模態的 CFEP，我們需為每個模態分別建立獨立的相位擾動分佈（其參數可各自設定），並從各自的分佈中取樣相位值，分別乘入對應模態的 JSA（類似於將式 4.4 中的初始相位改為隨機相位）。最後將得到一組包含隨機相位之 JSA 模態組成的圖形。

本模擬採用三模態頻域梳狀態，對應之三個高斯相位分佈如下圖所示。每張圖均以 $\phi = 0$ 為中心展開，並從各分佈中各取樣 300 次擾動值。此處我們設相位分佈寬度為 $\sigma_p = 1$ (弧度)。

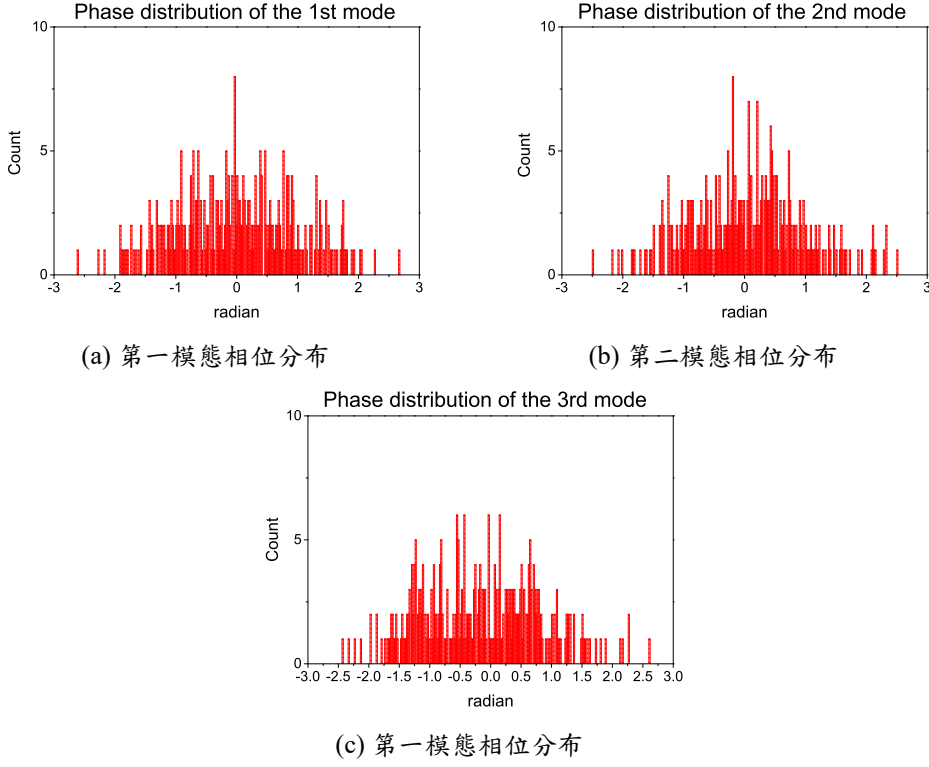


圖 4.1: 模態相位高斯分佈 ($\sigma_p = 1 \times 10^{-5}$, 抽樣 200 次)

4.2.2 JSA-HOM 干涉圖形

取得包含隨機相位的 JSA 圖形後，接續進行 HOM 干涉模擬。由於我們的量測方式為巧合計數，需使用前述式 4.2 所定義的干涉形式。考慮相位擾動後的干涉場可表示為：

$$f_{\phi, HOM} = f_{\phi}(\omega_s, \omega_i) - f_{\phi}(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau}, \quad f_{\phi}(\omega_s, \omega_i) = f(\omega_s, \omega_i) e^{i\phi_{m,n}} \quad (4.18)$$

實驗中量測結果應反映多次擾動後的平均行為，故我們對所有干涉

圖進行平均化處理。若擾動重複 N 次，則平均干涉圖定義如下：

$$\overline{|f_{\phi,HOM}|^2} = \frac{\sum_n^N |f_{\phi,HOM,n}|^2}{N} \quad (4.19)$$

4.2.3 巧合計數

取得平均干涉圖後，需將不同模態分離以分別計算其可見度。首先辨識每個模態在頻譜上的位置與範圍，然後將其對應干涉圖進行巧合計數計算：

$$p_{\phi(m,n),parameter} = \frac{1}{4} \int d\omega_s \int d\omega_i \overline{|f_{\phi,HOM}|^2} \quad (4.20)$$

該式子為第 m, n 模態相互干涉之巧合計數參數模擬情況。然而，模態分離的過程會導致總干涉強度降低，因此先前公式 4.13 所計之理論值需將背景項除與總模態數：

$$\begin{aligned} p_{\phi(m,n),fit} &= \frac{1}{2} \frac{1}{N} - \frac{1}{2} \frac{1}{N} e^{-\frac{1}{2\gamma_{pmf}^2}((\omega_{sm}+D\alpha)-(\omega_{im}-D\alpha)+(\omega_{sn}+D\alpha)-(\omega_{in}-D\alpha))^2} \\ &\quad \times e^{-\frac{\gamma_{pmf}^2}{8}\tau^2} e^{-\frac{1}{4}(\gamma_{pm}+\gamma_{pn})} \cos\left(\frac{1}{2}(\omega_{sm}-\omega_{im}-\omega_{sn}+\omega_{in})\tau + (\phi_{m0}-\phi_{n0})\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{N} - p_{m,n} \end{aligned} \quad (4.21)$$

以三模態為例，巧合計數結果如下：

$$p_{\phi(m,n),fit} = \frac{1}{2} \frac{1}{3} - p_{m,n} = \frac{1}{6} - (p_{1,3}, p_{2,2}, p_{3,1}) \quad (4.22)$$

該式子為第 m, n 模態相互干涉之巧合計數理想情況。其中 $p_{m,n}$ 表示第 m 與第 n 模態之干涉項，對應於轉換前後模態座標的干涉組合。其他模態對的干涉則將於下一節透過模擬方式補全。

4.2.4 失諧 (Detuning) 與模態間相位差

為模擬不同模態之間的干涉，我們引入頻譜位移，實際上可透過調整晶體溫度實現。此頻譜位移參數 $D\alpha$ 即對應於式 4.4 中的位移項。其基本假設為：**改變晶體溫度不影響量子態模態間的相位關聯性**。

具體而言，為實現任兩模態之干涉，需調整溫度使 JSA 或 PMF 切面重和。亦即，固定 idler 頻率後觀察 signal 頻率截面圖，將原始模態與其轉換後模態疊合，即為干涉條件成立之溫度。進行溫度掃描 ($0 \sim 100^\circ\text{C}$)，記錄每組干涉所對應之溫度，即可得出所有干涉所需的條件。

以三模態干涉為例，其干涉組合數為：

$$N_{mode,tot} = \max(m) \times \max(n) = 3 \times 3 = 9 \quad (4.23)$$

而所需模擬之溫度數量（頻譜位移數量）為：

$$N_T = 2 \times N_{mode} - 1 = 2 \times 3 - 1 = 5 \quad (4.24)$$

下圖顯示五種溫度條件下的梳狀頻譜圖形 (圖 4.2)。為驗證上述假設，我們亦擷取不同溫度下的 JSA 相位分佈進行平均及相位差計算 (圖 4.3)，結果顯示除了強度等效位移外，相位資訊也隨溫度一同平移，說明模態間相位關聯性不受溫度改變所影響。

這裡我們進行模態中的平均計算，對於第 m 模態其平均 JSA 為：

$$\bar{f}_m = \frac{\sum_j^n |f_j|^2 f_j}{\sum_j^n |f_j|^2} \quad (4.25)$$

n 為該模態總點數， j 對應於該模態每一點。該式子表達了模態上每一點

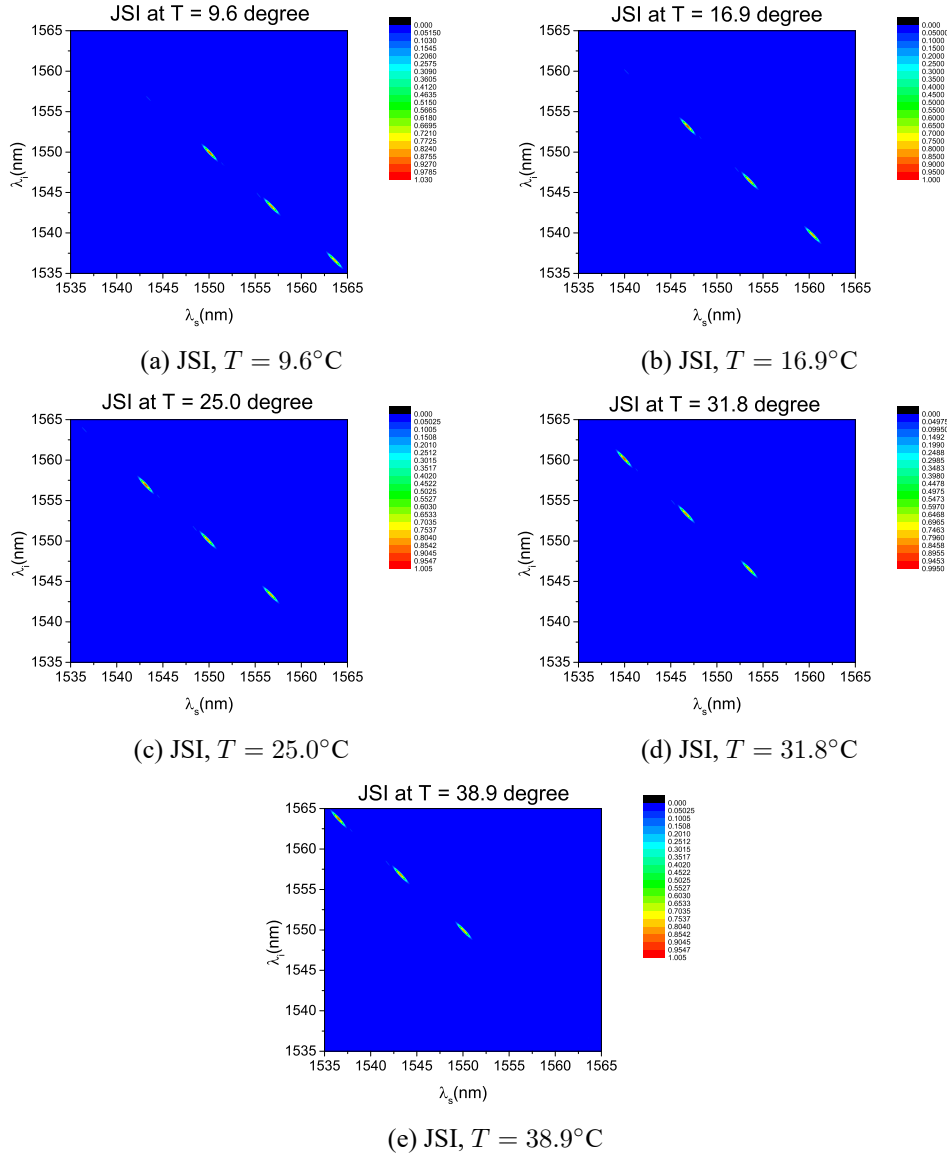


圖 4.2: 不同溫度下之頻域梳狀態 JSI 圖形

複數振幅貢獻。模態間之相對相位表示為：

$$\bar{\phi}_{m,n} = \arg(\bar{f}_m * \text{conj}(\bar{f}_n)) = \tan^{-1} \frac{\text{Im}(\arg(\bar{f}_m * \text{conj}(\bar{f}_n)))}{\text{Re}(\arg(\bar{f}_m * \text{conj}(\bar{f}_n)))} \quad (4.26)$$

其結果如圖 4.4所示，該結果顯示改變溫度不影響模態間相對相位。值得注意該結果亦顯示不同模態之相位差相差於 π ，此原因追朔於第三章所設計之演算法，於圖3.5些許模態「正向增長」，些許模態「反向增長」，兩情況之增長路徑長度相似將造成兩模態振幅值相似，同時累積相位差理應相似，對應於第二章圖2.6正向增長與反向增長累積相位方向將相

四、頻域梳狀態密度矩陣與相位擾動的影響

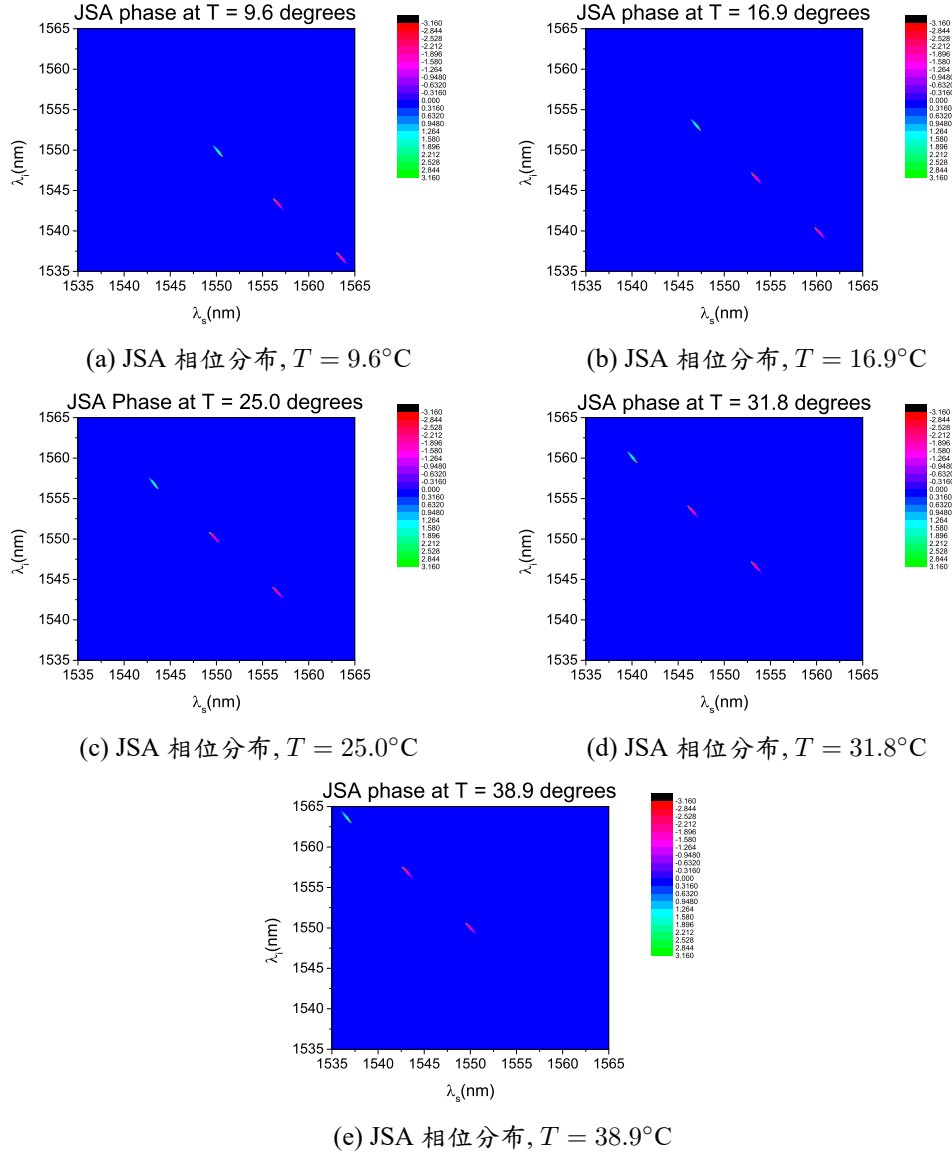


圖 4.3: 不同溫度下 JSA 相位分佈

反，為此最終相位差將近似於 π 。進一步為解釋溫度不影響模態間相對相位，回顧章節 2.1.4，先前顯示 PMF 式子 (2.23) 在準相位匹配時在晶體內將有特定變化，該變化取決於 Δk 值，其中 Δk 可表示為：

$$\Delta k = k_p n_p(T) - k_s n_s(T) - k_i n_i(T) \quad (4.27)$$

當溫度改變時折射率隨之變化， Δk 也將變化。有趣的是，當溫度變化時

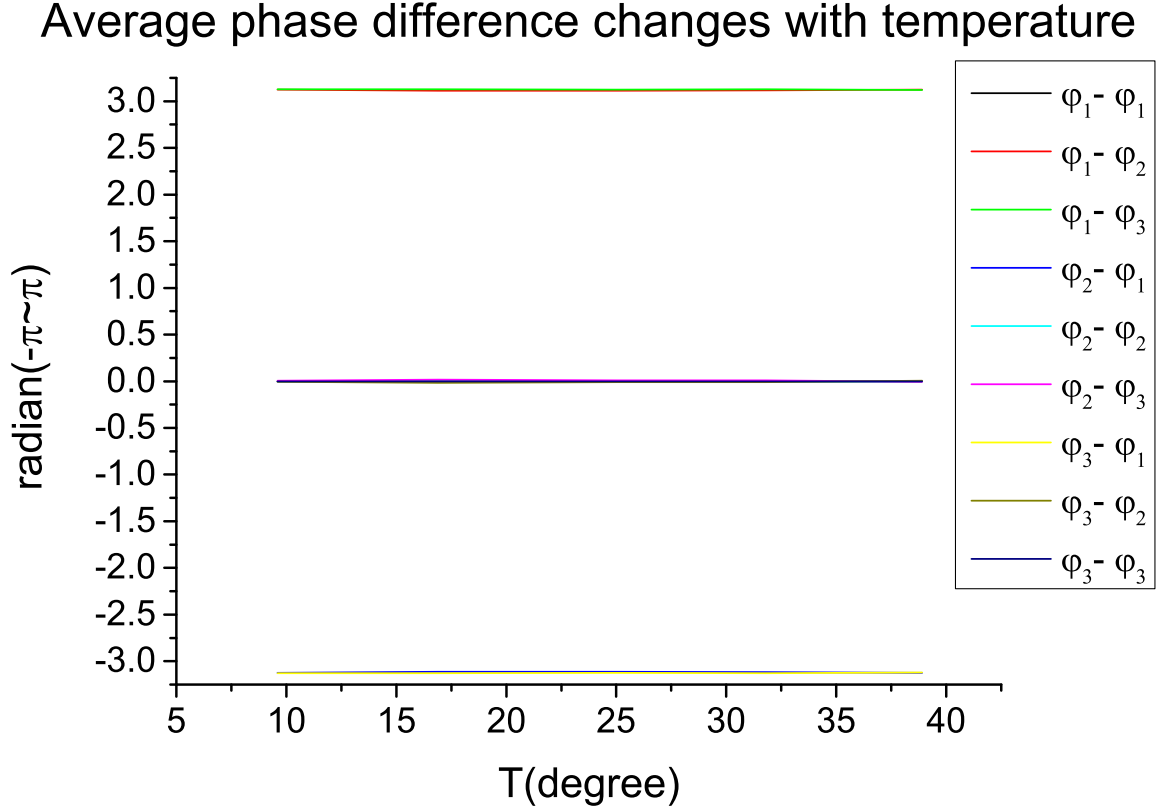


圖 4.4: 模態間相位差隨溫度變化

也總能找到特定 signal 與 idler 波長滿足相同 Δk 條件:

$$\Delta k = k_{p1}n_p(T_1) - k_{s1}n_s(T_1) - k_{i1}n_i(T_1) = \Delta k_1 \quad (4.28)$$

$$\Delta k = k_{p2}n_p(T_2) - k_{s2}n_s(T_2) - k_{i2}n_i(T_2) = \Delta k_1 \quad (4.29)$$

相同 Δk 滿足波向量在晶體內的相同變化，因此模態振幅 (圖 4.5) 和相位保持相同，模態間相位差也將相同。**惟注意，該處所描敘的情況皆僅適用於初始量子態**，即晶體產生時之量子態不經任何調控所測量結果 (式2.28)。完成溫度條件的判定後，我們即可控制晶體溫度尋找對應模態，模擬其干涉圖形並進行巧合計數運算。我們首先呈現參數模擬各模態間之干涉行為 (圖 4.6、圖 4.7)。下圖中，每一條對角線 (由左下至右上) 對應一組 JSA 溫度頻譜下的模態干涉結果，其中中央對角線對干涉情形為標準溫度下之正常模態干涉條件。圖中顯示干涉條文中心約落於

四、頻域梳狀態密度矩陣與相位擾動的影響

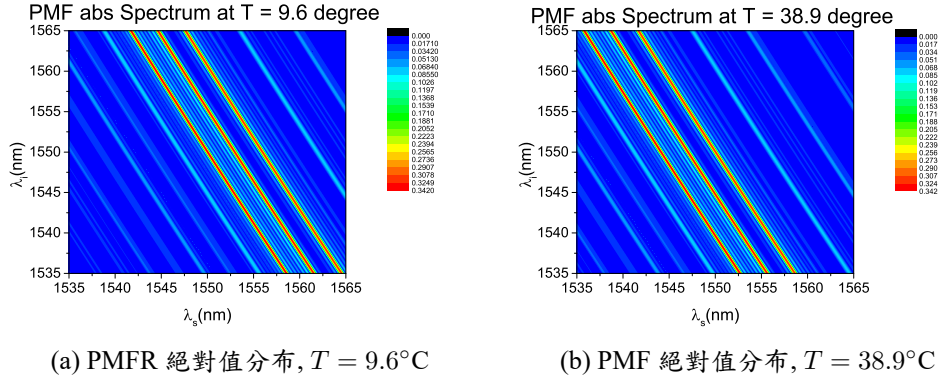


圖 4.5: 不同溫度下 PMF 相位分佈

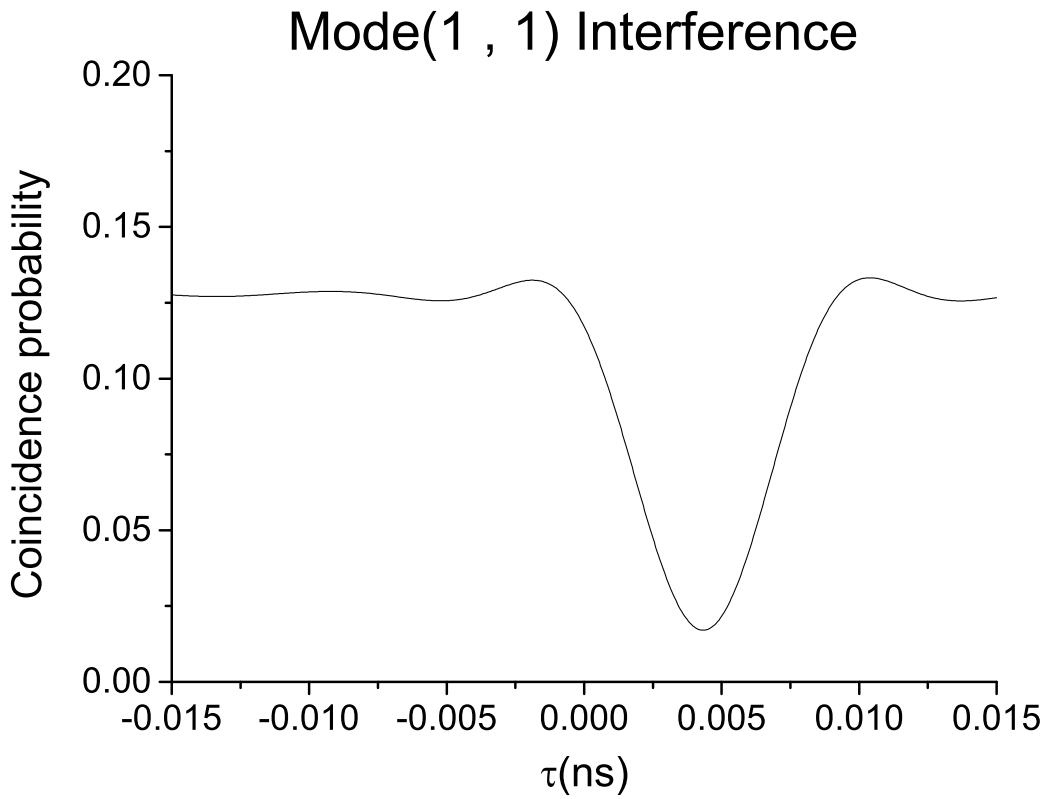


圖 4.6: 未含擾動之模態 1 與模態 1 原始干涉圖

$\tau = 0.0042(\text{ns})$ ，原於 Type-II 晶體產生 signal 與 idler 光子偏振不同，所對應之光程路徑不相同。為讓中心條文坐落於 0，我們進行以下動作：

$$|\psi\rangle = \int d\omega_s \int d\omega_i f(\omega_s, \omega_i) e^{i\omega_s \tau_{corr}} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger |0\rangle \quad (4.30)$$

τ_{corr} 為修正時間差，設為 $0.0042(\text{ns})$ 。該項式作用於初始量子態 (式 2.28)

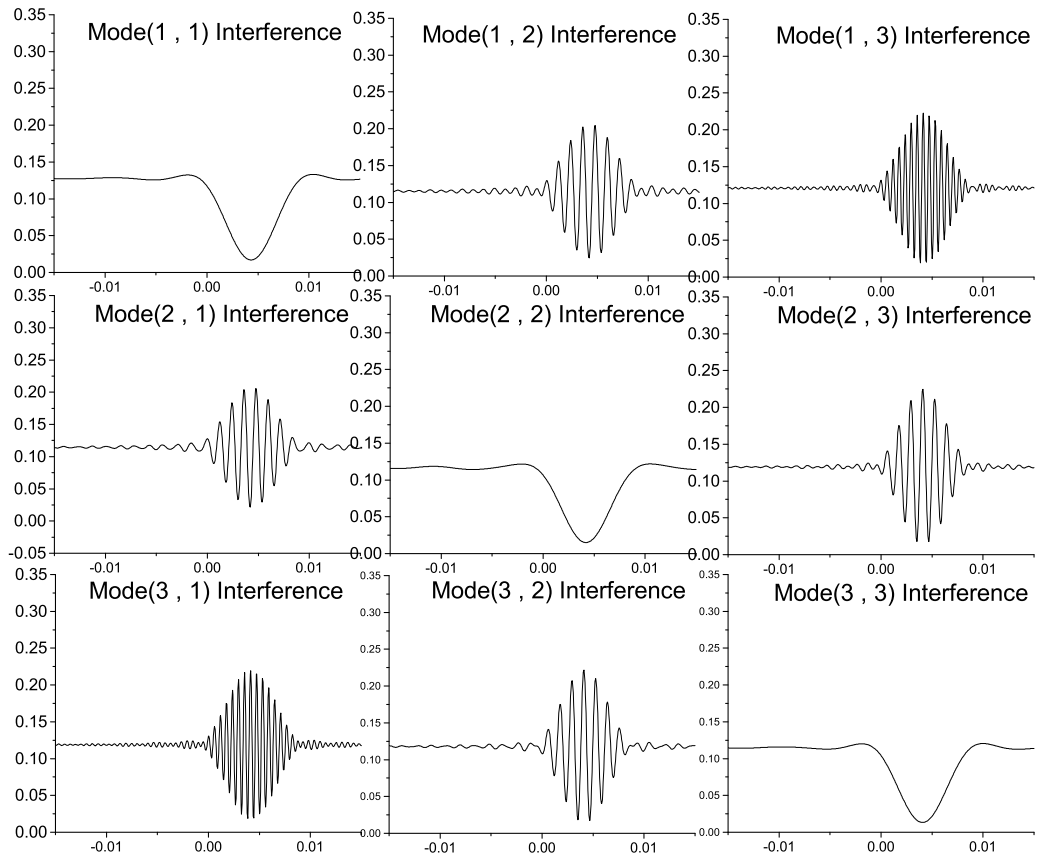


圖 4.7: 未含擾動之原始干涉圖

頻譜上，進行時間頻率補償，對應實驗上為調整單臂之光程路徑。經系統性補償後，可得新干涉圖形，干涉條文中心修正於 0 秒。

圖 4.8 與圖 4.9 分別顯示經時間修正後模態間干涉的模擬結果與對應理論公式之參數擬合情形。此處所採用之頻寬為 $\sigma_{\text{pmf}} = 800 \text{ GHz}$ ，對應時間寬度參數為 $\gamma_{\text{pmf}} = \sqrt{2}\sigma_{\text{pmf}}$ 。圖中黑線表示經多次模擬平均後所得到之擾動巧合計數分佈，紅線則為依照對應公式推導之理論曲線。

值得注意的是，當時間延遲 $|\tau|$ 較大以及時間延為 0 時，模擬結果與理論公式的巧合計數背景和下限仍存在差異。此差異可歸因於多項物理與模擬層面因素：

首先，理論公式預設所有光強度均集中且均勻分布於所定義之模態內；然於參數模擬中，PMF 並未完全集中於理想模態位置，部分 sideband 無法完整涵蓋於模態選取範圍中，導致所選模態內包含之有效光強度略低，進而使干涉區域中巧合計數之背景降低。

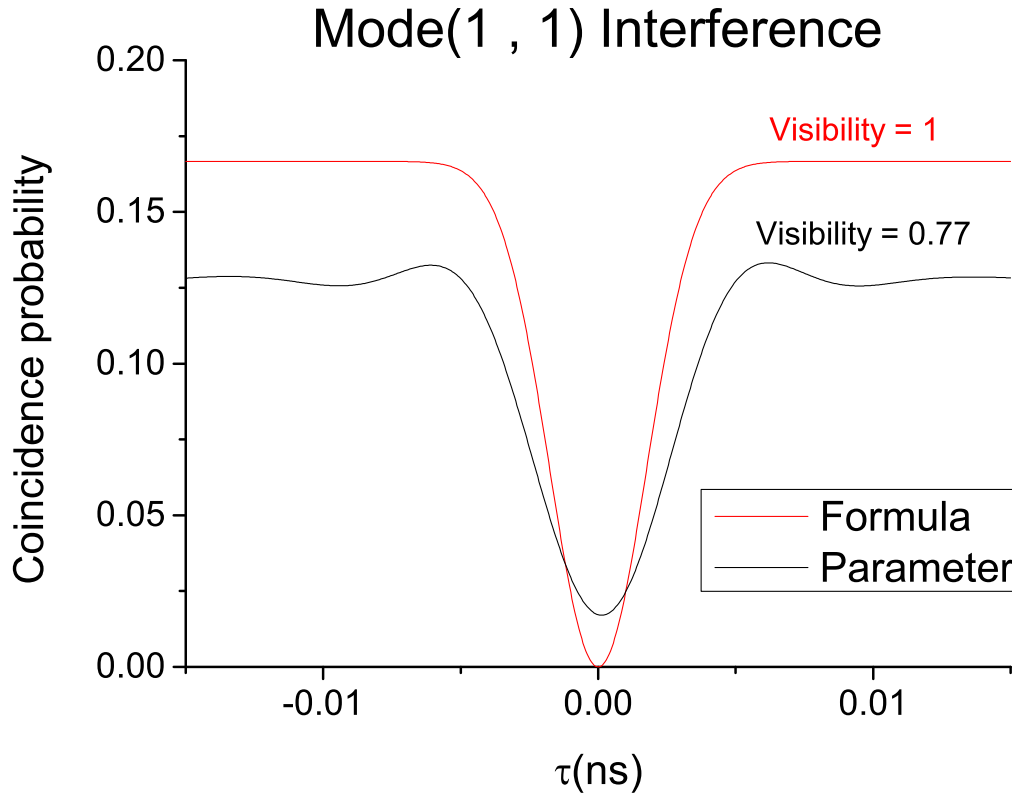


圖 4.8: 未含擾動模態 1 與模態 1 干涉圖, 黑線為模擬結果, 紅線為公式推導結果

其次，由於 PMF 本身具傾斜角度，其與轉置後之 PMF 相乘所生成之 JSI 圖形呈橢圓形結構，非理想對稱之高斯分布。此空間不對稱性將造成模態間干涉不完全，使得模擬結果中巧合計數之最小值無法達到理論預期之最低點（理想為零）。

再者，模擬中巧合計數包絡的寬度亦與理論擬合結果存在差異。我們推測此差異主要來自模態形狀假設之不一致：理論中採用高斯分布，但實際模擬在頻寬收窄情況下，其模態分布更趨近於 sinc 函數，導致包絡收斂速度與形狀產生誤差。

最後，干涉圖中所呈現之相位震盪仍存在些微差異。該現象源於公式擬合過程中未將初始相位納入考量，而在式 4.13 中，初始相位項 ϕ_{m0} 已被明確考慮。該項起因於晶體內部 SPDC 過程中所形成之相位結構，對模態間之相位關聯性具有實質影響。

綜上所述，以上物理因素與模擬假設的差異共同導致模擬與理論擬

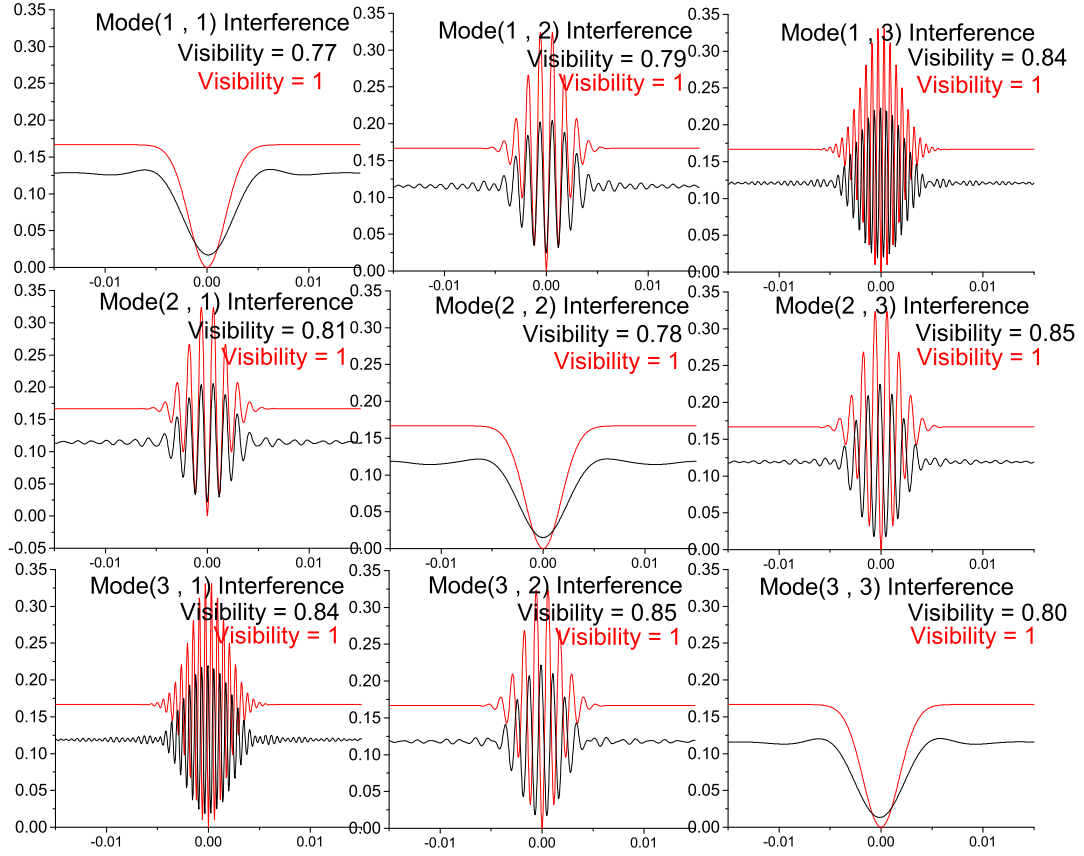


圖 4.9: 未含擾動三模態干涉公式擬合圖

合間之細微誤差，然整體趨勢與預期相符，仍可作為後續密度矩陣建構與分析之依據。

4.3 密度矩陣重建

本研究參考文獻 [9] 中所採用之方法，重建量子態之密度矩陣. 以本研究中之三模態系統為例，其所有干涉組合共計 9 組，可形成一個 3×3 的密度矩陣, 其形式如下所示。

$$\rho_{\text{parameter}} = \begin{bmatrix} p_1 & \frac{V_{1,2}(p_1+p_2)}{2} e^{i(\phi_{10}-\phi_{20})} & \frac{V_{1,3}(p_1+p_3)}{2} e^{i(\phi_{10}-\phi_{30})} \\ \frac{V_{2,1}(p_2+p_1)}{2} e^{i(\phi_{20}-\phi_{10})} & p_2 & \frac{V_{2,3}(p_2+p_3)}{2} e^{i(\phi_{20}-\phi_{30})} \\ \frac{V_{3,1}(p_3+p_1)}{2} e^{i(\phi_{30}-\phi_{10})} & \frac{V_{3,2}(p_3+p_2)}{2} e^{i(\phi_{30}-\phi_{20})} & p_3 \end{bmatrix} \quad (4.31)$$

$$\rho_{\text{formula}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{V_{1,2}}{3}e^{i(\phi_{10}-\phi_{20})} & \frac{V_{1,3}}{3}e^{i(\phi_{10}-\phi_{30})} \\ \frac{V_{2,1}}{3}e^{i(\phi_{20}-\phi_{10})} & \frac{1}{3} & \frac{V_{2,3}}{3}e^{i(\phi_{20}-\phi_{30})} \\ \frac{V_{3,1}}{3}e^{i(\phi_{30}-\phi_{10})} & \frac{V_{3,2}}{3}e^{i(\phi_{30}-\phi_{20})} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad (4.32)$$

理想密度矩假設光子在三個模態間平均分布，故有 $p_{1,1} = p_{2,2} = p_{3,3} = \frac{1}{3}$ 。非對角元素則由對應模態對之可見度與相對初始相位所構成。其中，密度矩陣之基底為 $|\omega_{sm}, \omega_{im}\rangle$ ，其中 $m = 1, \dots, N$ 。對角元素對應各模態之機率分布，因能量守恆，其總和必定為 1；非對角元素則與模態間的可見度與相對相位有關。詳細推導與基底定義請參見補充資料 A.5。

先前藉由參數模擬所有模態間之干涉模擬，可獲得 $N_{\text{mode}} \times N_{\text{mode}}$ 組巧合計數結果，進一步透過式 4.3 計算對應可見度。此可見度可作為模態間相位關聯性的初步指標，越高代表相干性越佳，反之則表示關聯性弱化。在此亦做為建構密度矩陣參數之一。

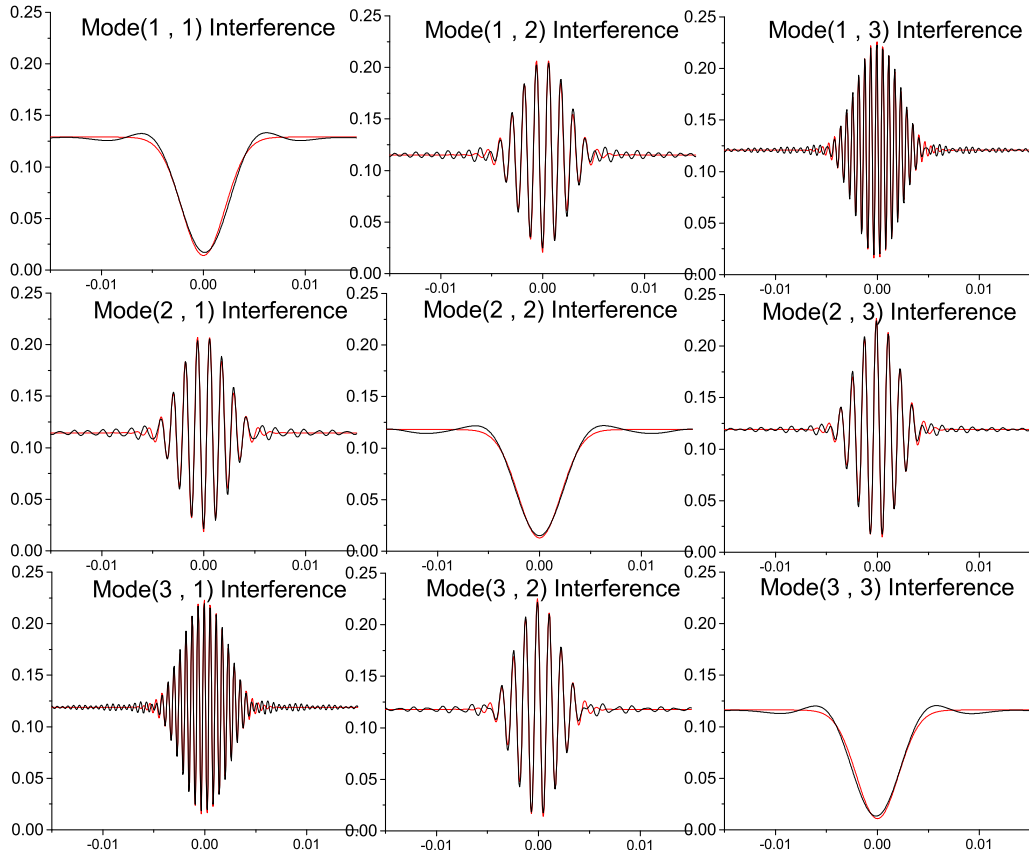


圖 4.10: 三模態巧合計數相位擬合圖

圖 4.10 顯示以理論公式進行函數擬合所獲得之結果，其主要目的在於提取各模態對之初始相位資訊。由於式 4.13 中相位項之中心頻率與延遲時間皆為定值，故可透過擬合方式估算對應之初始相位差。惟要注意，該處干涉模擬結果應對應於下式量子態

$$|\psi_{in}\rangle = \int d\omega_s \int d\omega_i f(\omega_s, \omega_i) e^{i\omega_s(\tau + \tau_{corr})} \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_i^\dagger |0\rangle \quad (4.33)$$

該處擬合相位對應於時間差為 τ_{corr} 時之相對相位，為取得初始相對相位，需進行相對相位回推，詳情請見補充文件 A.6。

$$\phi_{m0} - \phi_{n0} = (\phi_{m0,fit} - \phi_{n0,fit}) - (\omega_{sm} - \omega_{sn})\tau_{corr} \quad (4.34)$$

$\phi_{m0,fit}, \phi_{n0,fit}$ 為擬合之相位， ϕ_{m0}, ϕ_{n0} 為預期之初始相位。

為建立密度矩陣，我們自參數模擬結果（圖 4.10 中黑線）中提取各模態對之可見度（即振幅），並由擬合線（圖 4.10 中紅線）擷取並計算初始相位差 $\phi_{m0} - \phi_{n0}$ 。綜合上述資訊，我們重建之三模態密度矩陣如下：

$$\rho_{\text{parameter}} = \begin{bmatrix} 0.3491 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2676 \cdot e^{-i \cdot 0.9991\pi} & 0.2804 \cdot e^{-i \cdot 0.9986\pi} \\ 0.2763 \cdot e^{i \cdot 0.9993\pi} & 0.3338 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2780 \cdot e^{-i \cdot 0.0051\pi} \\ 0.2810 \cdot e^{i \cdot 0.9980\pi} & 0.2777 \cdot e^{i \cdot 0.0050\pi} & 0.3170 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad (4.35)$$

對應之公式密度矩陣為：

$$\rho_{\text{formula}} = \begin{bmatrix} 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.3333 \cdot e^{-i \cdot 0.9926\pi} & 0.3333 \cdot e^{-i \cdot 0.9950\pi} \\ 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.9926\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.3333 \cdot e^{-i \cdot 0.0024\pi} \\ 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.9950\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0024\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad (4.36)$$

公式密度矩陣可見度取自擬合線（圖 4.10 中紅線），相位取自式 4.26 計算

值。其中，對角線元素代表各模態之存在機率，非對角元素則由對應模態對之可見度與相對初始相位所構成。在參數密度矩陣中由於擬合誤差，導致非對角線參數些微不同，為此我們會進行平均計算：

$$\rho_{\text{parameter}} = \begin{bmatrix} 0.3491 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2720 \cdot e^{-i \cdot 0.9992\pi} & 0.2807 \cdot e^{-i \cdot 0.9983\pi} \\ 0.2720 \cdot e^{i \cdot 0.9992\pi} & 0.3338 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2778 \cdot e^{-i \cdot 0.0051\pi} \\ 0.2807 \cdot e^{i \cdot 0.9983\pi} & 0.2778 \cdot e^{i \cdot 0.0051\pi} & 0.3170 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad (4.37)$$

平均後矩陣 (4.37) 與原先矩陣 (4.35) 數值相差不大，該誤差主要源自於量測及擬合誤差，為此進行平均讓量子態滿足密度矩陣之特性。後續於實驗中以及後續模擬僅需量測半對角元素即可。進一步我們計算個別密度矩陣之純度 (Purity)，其結果為：

$$P_{\text{ideal}} = \text{tr } \rho^2 = 1$$

$$P_{\text{parameter}} = \text{tr } \rho^2 = 0.79$$

後續考慮擾動之密度矩陣會與該處理想密度矩陣 ($\sigma_p = 0$) 計算其 Fidelity：

$$\begin{aligned} F_{\text{parameter}} &= (\text{tr } \sqrt{\sqrt{\rho_{\text{parameter}}} \rho_{\text{parameter}, \phi} \sqrt{\rho_{\text{parameter}}}})^2 = 1 \\ F_{\text{formula}} &= (\text{tr } \sqrt{\sqrt{\rho_{\text{formula}}} \rho_{\text{formula}, \phi} \sqrt{\rho_{\text{formula}}}})^2 = 1 \end{aligned} \quad (4.38)$$

最後以密度矩陣表示如下圖所示 圖 4.11a 為密度矩陣之振幅量，對應於可見度相關係數，高振幅意味兩模態間有高度關聯性。圖 4.11b 表示兩模態之相位差，其具有高度對稱性，意味相位相對穩定。以振幅及相位作為表示源於式 4.6 擾動理論上僅影響可見度，不影響相位，該表達更能凸顯

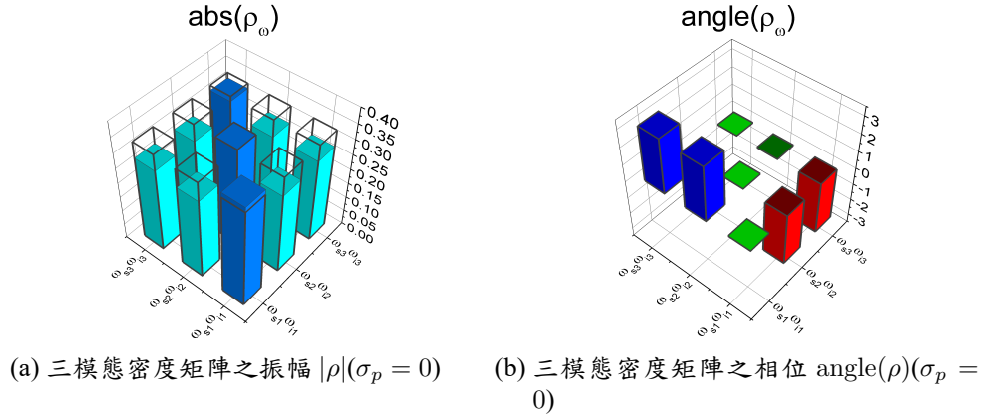


圖 4.11: 三模態密度矩陣無擾動

後續探討擾動對量子態之影響。其中以實部虛部表達:

$$\begin{aligned}\text{Re}(\rho) &\approx \frac{V}{3} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0}) \\ \text{Im}(\rho) &\approx \frac{V}{3} \sin(\phi_{m0} - \phi_{n0})\end{aligned}$$

當相位差項近似於 π 或 0 時，實數項貢獻主源自可見度之變化，虛數項則受限於相位差之穩定性，如擬合過程造成相位差些微不同，虛數項將有大幅變化，為此不探討實部虛部之密度矩陣表達。如相位差為 $\pi \sim 0.97\pi$ ，虛部值範圍為 $0 \sim 0.09 \times \frac{V}{3}$ ，考慮擾動需大量張數方能穩定相位值。

4.4 相位擾動影響分析

本節旨在分析相位擾動對量子態性質之影響。我們透過不斷改變式 4.10 中的相位分佈寬度 σ_p ，觀察量子態之變化。圖 4.12 中顯示隨擾動頻寬變大之密度矩陣振幅與相位變化，振幅項與模態間干涉可見度相關，高振幅高可見度即高關聯性，而相位項與模態間相對相位相關(式 4.32)。而如先前所說擾動於公式中(式 4.6)僅影響可見度不影響擾動，與圖 4.12 所示相同。更進一步探討高擾動需更高張數之干涉圖疊加，否則擾動將不穩定變化。同時高擾動下干涉圖型幾乎不再震盪，相位

四、頻域梳狀態密度矩陣與相位擾動的影響

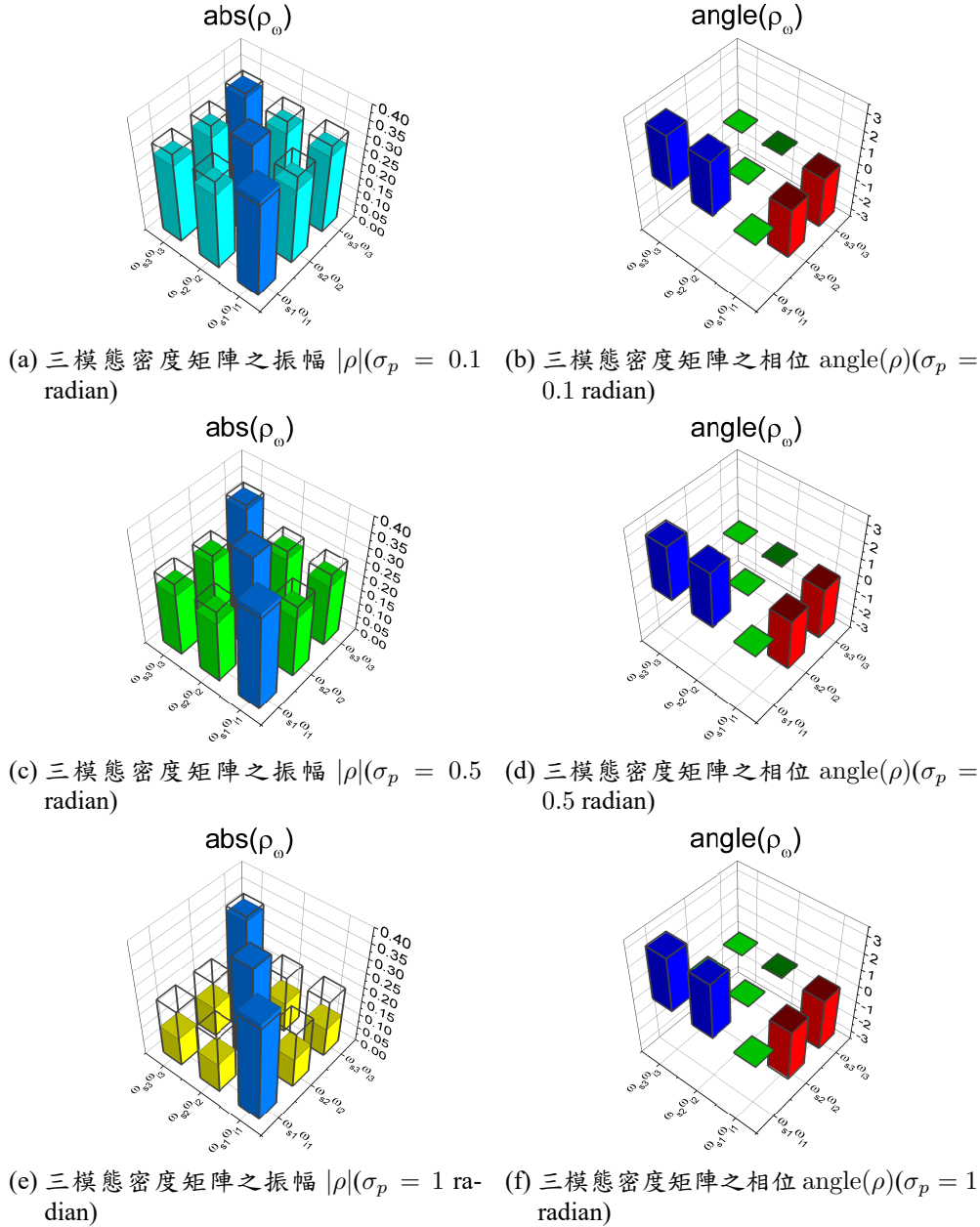


圖 4.12: 三模態密度矩陣隨擾動頻寬之變化)

擬合結果不再正確 (A.7)，物理上即相位關聯性變差，相位值不再固定，擬合結果無法參考 (圖 4.13)。我們亦顯示隨擾動分布之可見度變化，圖 4.14 與圖 4.15 顯示可見度與擾動強度間之關係，黑線為模擬結果，紅線為理想情況之擬合。隨 σ_p 增大，相位擾動將改變每次干涉之相位條件，導致圖形平均模糊、干涉不明顯，最終可見度下降，隨擾動變大將逐漸收斂至 0，於我們模擬中 (張數 300) 可見度最終收斂至 0.05 附近，該收斂係數推測與模擬疊加張數相關。擾動為 0 之參數模擬可見度與先前描

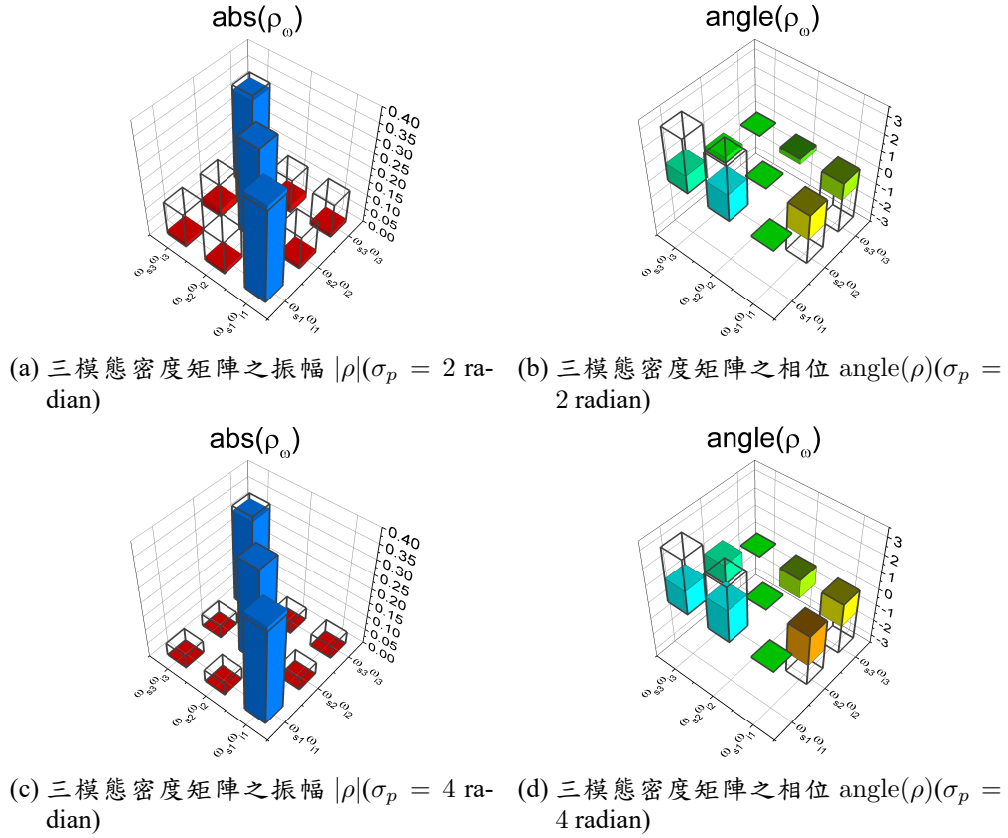


圖 4.13: 三模態密度矩陣隨擾動頻寬之變化)

敘圖4.8相關。同時我們也提供擾動頻寬與純度之變化提供參考(圖4.16)，隨擾動收斂至混態($P = \frac{1}{3}$ ，該值與密度矩陣維度相關)。進一步顯示含擾動之密度矩陣與不含擾動之密度矩陣 Fidelity(圖4.17)，公式結果 Fidelity 將收斂至 $\frac{1}{3}$ ，此結果為 Bell state 與 mix state 之預期計算結果，參數模擬則收斂較高，該結果源於不含擾動之密度矩陣為一高關聯性之密度矩陣 (partially mixed coherent state) 而非 Bell state，為此 mix state 與該 partially mixed coherent state 之 Fidelity 將較公式理想情況高。

整體而言，此章節說明了：

- 藉由多波演算法可以控制不同模態相位相差 π ，為編碼提供多一種選則 (如 $|1\rangle$ 、 $-|1\rangle$) - 改變溫度不影響模態間相對相位，但會更改模態頻率位置。
- 可藉由改變溫度重變多模態密度矩陣。
- 相位擾動會降低非對角模態間的可見度與密度矩陣純度。

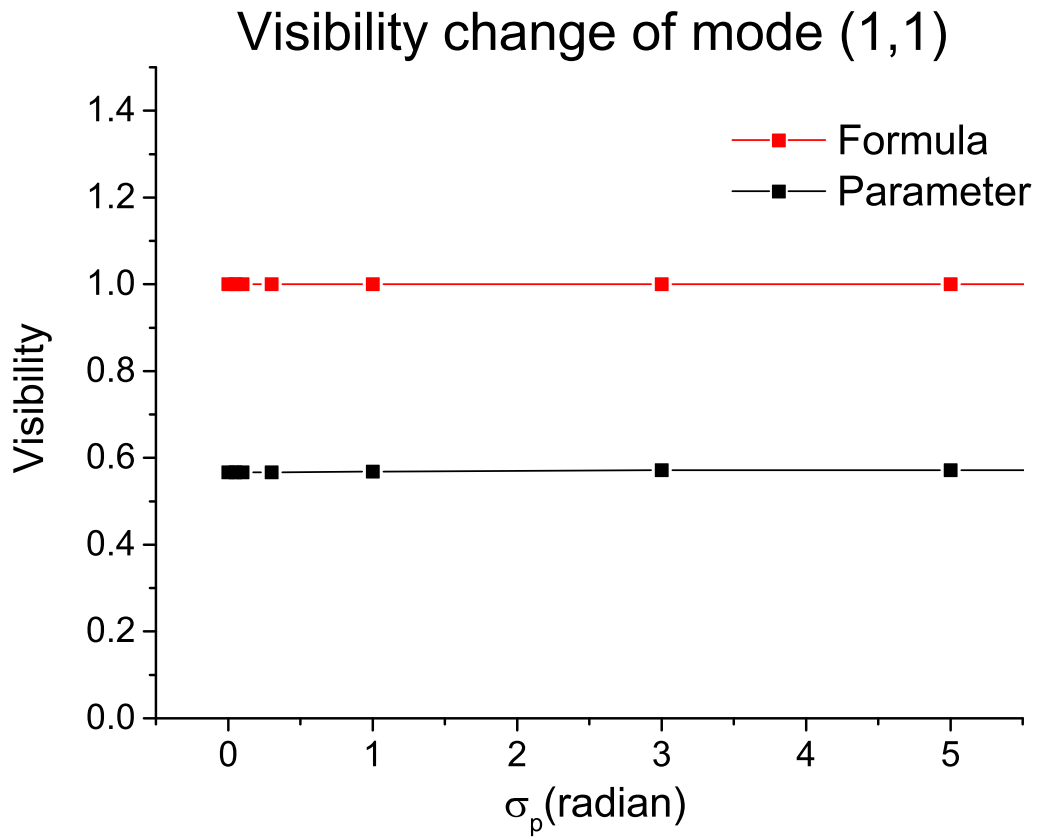


圖 4.14: 模態 1 相位分佈寬度變化與可見度關係

- 藉由該方法可減少重建頻域梳狀態密度矩陣之實驗複雜度

這些結果對未來實作中如何重建頻域梳狀態態密度矩陣抗擾動提供參考。

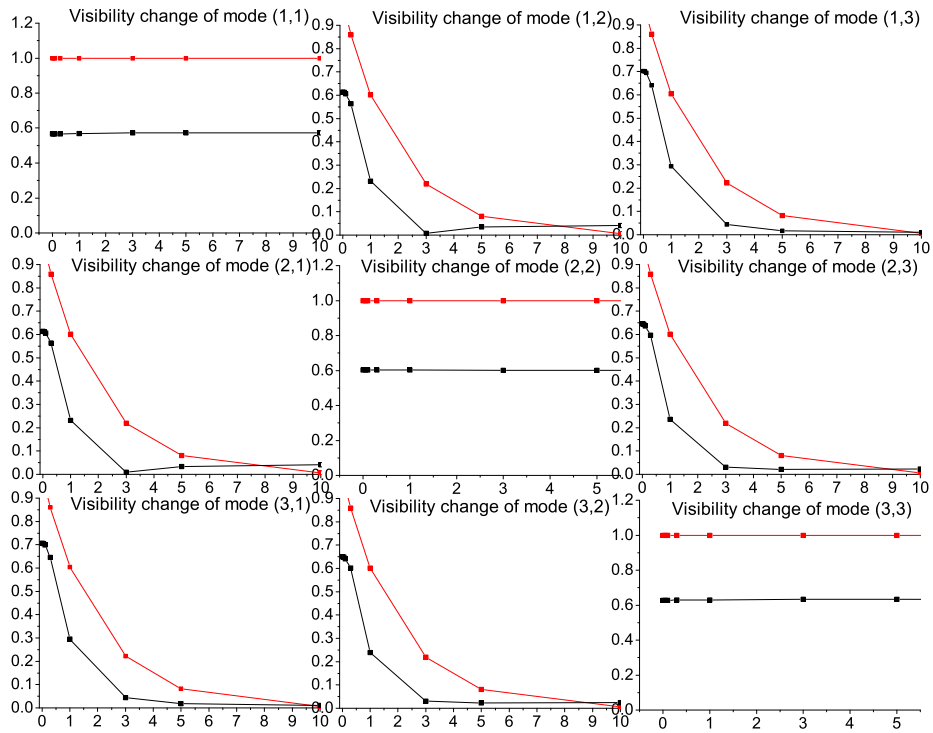


圖 4.15: 相位分佈寬度變化與可見度關係

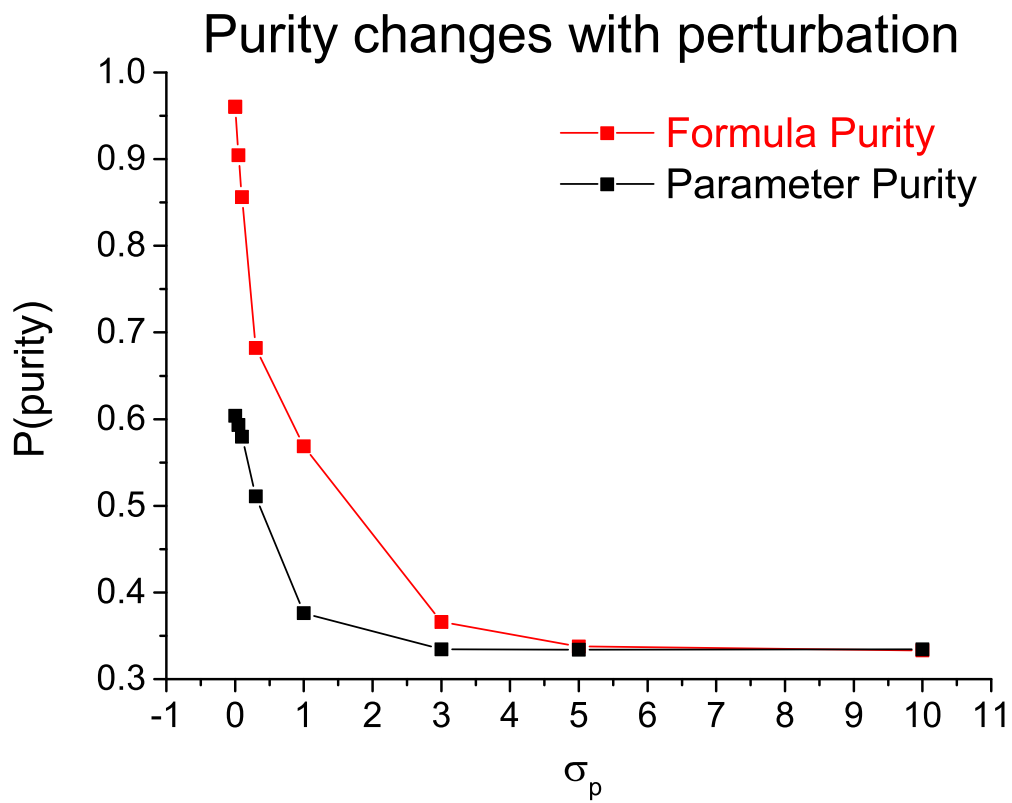


圖 4.16: 相位分佈寬度變化與純度關係

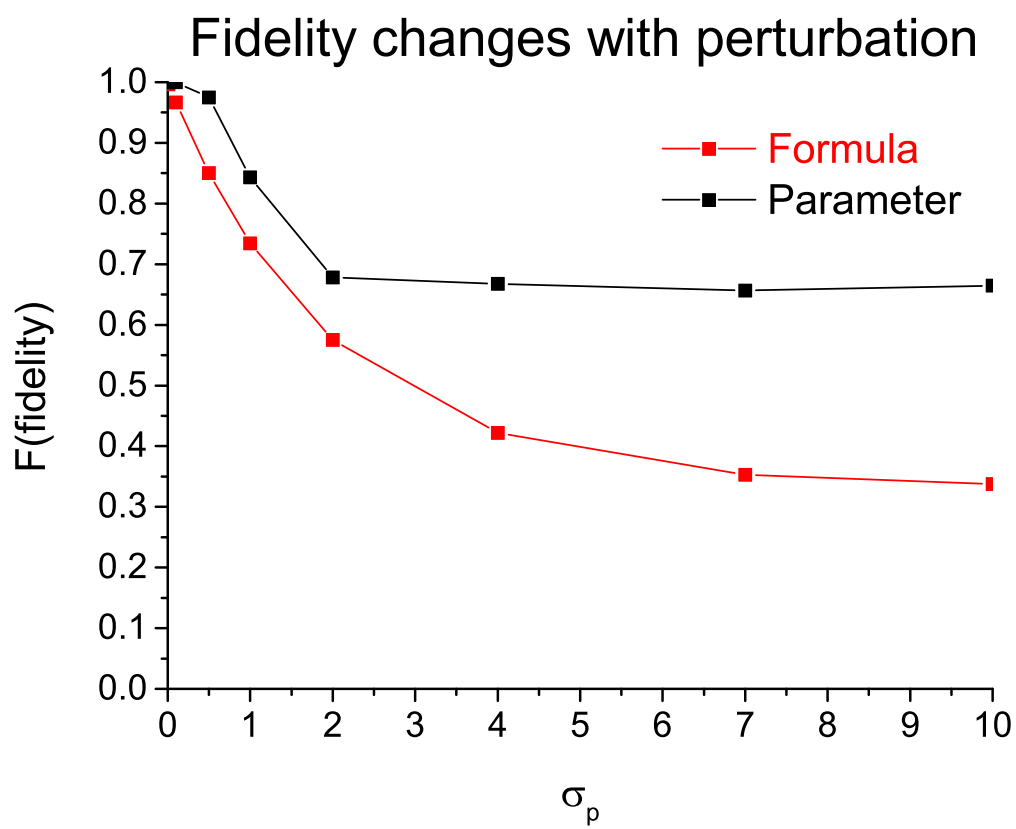


圖 4.17: 含擾動與不含擾動密度矩陣之保真度變化

五、 總結與未來展望

本研究展示了如何透過非週期晶體結構設計，產生具多模態頻域梳狀結構的頻譜，並說明了如何藉由改變振幅擬合線的形狀，以實現不同的頻譜設計需求。此外，我們亦比較了數種演算法的模擬結果並進行深入分析。儘管已成功產生接近預期之頻譜結構，但在設計過程中仍涉及多項可調參數。例如，我們在程式中引入限制條件，以抑制模態間振幅差異過大之情形；然而，在此條件下，晶籌翻轉邏輯之設定將直接影響後續晶籌之翻轉判斷與整體產生效率。因此，如何優化翻轉條件判準及其對結果之影響機制，仍為未來值得深入探討之議題。

整體而言，本研究所提出之演算法已成功實現具良好控制性與穩定性的頻域梳狀結構。未來若需設計更具特殊性質之頻譜，可進一步結合擬合線形狀設計與本研究所提出之概念加以應用與延伸，此外，於先前晶體設計中以固定 idler 波段 (1550nm) 設計 signal 波段亦可改為指定 signal 與 idler 進行演算法運算，該方法可更準確指定 JSI 上模態位置，惟需處理些許問題。理論上，於我們演算法中可推廣至更多模態，惟鑑於本文最終目標為重建密度矩陣，故本實作僅展示三模態之模擬結果以利後續分析。

在後續模擬中，我們假設溫度變化不改變模態之相對相位，並透過模擬簡略驗證此假設並推估不同溫度下頻譜（模態）中心波長之位移情形。同時亦考慮環境所造成之相位擾動，進行模態間干涉模擬。藉由分析模態對間之巧合計數關係，繪製干涉圖並與模擬結果加以擬合，最終重建出對應之多模態密度矩陣。此外，我們亦模擬不同擾動分布條件下

之可見度變化及純度與 Fidelity 變化，結果顯示相位擾動對量子態之穩定性與純度具有顯著影響。

本研究於頻域梳狀量子態之晶體設計與干涉模擬方面進行研究，對於未來應用於頻域維度之量子密鑰分發，或量子運算中擴展頻域之量子位元數目等方向，均具潛在應用價值。同時，在假設條件成立下，透過溫度控制結合 HOM 干涉進行密矩陣重建，亦可有效縮短量測時間，進一步可配合擾動模型實現環境擾動之校正。綜上所述，本文所提出之方法不僅對實驗設計具實質助益，亦為未來量子技術與產業應用提供初步之技術參考與貢獻。

參考文獻

- [1] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, *et al.*, “Quantum supremacy using a programmable superconducting processor,” *Nature*, vol. 574, no. 7779, pp. 505–510, 2019.
- [2] C. H. Bennett and G. Brassard, “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing,” *Theoretical computer science*, vol. 560, pp. 7–11, 2014.
- [3] B. Brecht, D. V. Reddy, C. Silberhorn, and M. G. Raymer, “Photon temporal modes: A complete framework for quantum information science,” *Physical Review X*, vol. 5, no. 4, p. 041 017, 2015.
- [4] A. K. Ekert, “Quantum cryptography based on bell’ s theorem,” *Physical review letters*, vol. 67, no. 6, p. 661, 1991.
- [5] N. Tagliavacche, M. Borghi, G. Guarda, *et al.*, “Frequency-bin entanglement-based quantum key distribution,” *npj Quantum Information*, vol. 11, no. 1, p. 60, 2025.
- [6] K.-C. Chang, X. Cheng, M. C. Sarihan, and C. W. Wong, “Recent advances in high-dimensional quantum frequency combs,” *arXiv preprint arXiv:2502.08879*, 2025.
- [7] P. Imany, J. A. Jaramillo-Villegas, O. D. Odele, *et al.*, “50-ghz-spaced comb of high-dimensional frequency-bin entangled photons from an on-chip silicon nitride microresonator,” *Optics express*, vol. 26, no. 2, pp. 1825–1840, 2018.
- [8] C. L. Morrison, F. Graffitti, P. Barrow, A. Pickston, J. Ho, and A. Fedrizzi, “Frequency-bin entanglement from domain-engineered down-conversion,” *APL Photonics*, vol. 7, no. 6, p. 066 102, Jun. 2022, ISSN: 2378-0967. DOI: 10.1063/5.0089313.
- [9] Y. Chen, S. Ecker, J. Bavaresco, *et al.*, “Verification of high-dimensional entanglement generated in quantum interference,” *Physical Review A*, vol. 101, no. 3, p. 032 302, 2020.
- [10] R. W. Boyd, *Nonlinear optics*, 4th ed. San Diego: Academic Press is an imprint of Elsevier, 2019, ISBN: 9780128110027.
- [11] C. C. Gerry and P. Knight, *Introductory quantum optics*, eng. Cambridge, UK New York: Cambridge University Press, 2005, ISBN: 9780511791239, 9780511648373.
- [12] F. A. Laudenbach, *Engineering spectrally pure quantum states with spdc using periodically poled crystals and pulsed laser sources*, 2015.

- [13] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, “Interactions between light waves in a nonlinear dielectric,” *Phys. Rev.*, vol. 127, pp. 1918–1939, 6 Sep. 1962. doi: 10.1103/PhysRev.127.1918.
- [14] L. E. Myers, R. C. Eckardt, M. M. Fejer, R. L. Byer, W. R. Bosenberg, and J. W. Pierce, “Quasi-phase-matched optical parametric oscillators in bulk periodically poled linbo3,” *J. Opt. Soc. Am. B*, vol. 12, no. 11, pp. 2102–2116, Nov. 1995. doi: 10.1364/JOSAB.12.002102.
- [15] J. E. Midwinter and J. Warner, “The effects of phase matching method and of uniaxial crystal symmetry on the polar distribution of second-order non-linear optical polarization,” *British Journal of Applied Physics*, vol. 16, no. 8, p. 1135, Aug. 1965. doi: 10.1088/0508-3443/16/8/312.
- [16] J.-L. Tambasco, A. Boes, L. G. Helt, M. J. Steel, and A. Mitchell, “Domain engineering algorithm for practical and effective photon sources,” *Opt. Express*, vol. 24, no. 17, pp. 19 616–19 626, Aug. 2016. doi: 10.1364/OE.24.019616.

附錄 A supplement

A.1 BS operator 計算

本節補充在量子態作用於束縛器（Beam Splitter, BS）時，對應 operator 的展開與計算過程（對應主文式 2.33）。

將式 2.33 帶入式 2.32，僅針對 operator 部分展開計算如下：

$$\begin{aligned}
 \hat{U}\hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b^\dagger &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(i\frac{\pi}{4} \left(\hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b + \hat{a}_a\hat{a}_b^\dagger\right)\right)^n}{n!} \hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b^\dagger = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \left(\hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b + \hat{a}_a\hat{a}_b^\dagger\right)^n \hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b^\dagger \\
 &= \sum_{n=2k}^{\infty} c_n \left(\hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b + \hat{a}_a\hat{a}_b^\dagger\right)^n \hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b^\dagger + \sum_{n=2k+1}^{\infty} c_n \left(\hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b + \hat{a}_a\hat{a}_b^\dagger\right)^n \hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b^\dagger, c_n = \frac{\left(i\frac{\pi}{4}\right)^n}{n!}
 \end{aligned} \tag{A.1}$$

此處將奇數項與偶數項分開，是為了後續推導與簡化計算。首先針對 operator 的作用進行分析，結果可整理為：

$$\begin{aligned}
 \left(\hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b + \hat{a}_a\hat{a}_b^\dagger\right)^n \hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b^\dagger &= \left(\hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b + \hat{a}_a\hat{a}_b^\dagger\right)^{2k} \hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b^\dagger = 2^k \hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b^\dagger, \quad n = 2k \\
 \left(\hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b + \hat{a}_a\hat{a}_b^\dagger\right)^n \hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b^\dagger &= \left(\hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b + \hat{a}_a\hat{a}_b^\dagger\right)^{2k+1} \hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b^\dagger = 2^k \left(\hat{a}_a^\dagger\hat{a}_a^\dagger + \hat{a}_b^\dagger\hat{a}_b^\dagger\right), \quad n = 2k + 1
 \end{aligned} \tag{A.2}$$

將上述結果代入式 A.1，分別計算偶數與奇數項的係數部分。偶數項對

應係數為：

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{\infty} c_{2k} 2^k &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(i\frac{\pi}{4}\right)^{2k}}{(2k)!} 2^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(i^2 \frac{\pi^2}{16}\right)^k 2^k}{(2k)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(i^2 \frac{\pi^2}{8}\right)^k}{(2k)!}, n = 2k \\
\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} &= \cosh(x) \\
\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(i^2 \frac{\pi^2}{8}\right)^k}{(2k)!} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(i\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right)^{2k}}{(2k)!} = \cosh\left(i\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right)
\end{aligned} \tag{A.3}$$

而奇數項的係數則為：

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{\infty} c_{2k+1} 2^k &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(i\frac{\pi}{4}\right)^{2k+1}}{(2k+1)!} 2^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(i\frac{\pi}{4}\right)^{2k} 2k \left(i\frac{\pi}{4}\right)}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(i^2 \frac{\pi^2}{8}\right)^k \left(i\frac{\pi}{4}\right)}{(2k+1)!} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(i\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right)^{2k} \left(i\frac{\pi}{4}\right)}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(i\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right)^{2k+1} \left(i\frac{\pi}{4}\right)^{-1}}{(2k+1)!} \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(i\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right)^{2k+1}}{(2k+1)!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \sinh(x) \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(i\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=0}^{\infty} c_{2k+1} 2^k = \sinh\left(i\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} i \sin\left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right)
\end{aligned} \tag{A.4}$$

最終將上述係數代回原始展開式後可得：

$$\hat{U} \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b^\dagger = \cos\left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right) \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b^\dagger + \frac{\sqrt{2}}{2} i \sin\left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right) \left(\hat{a}_a^\dagger \hat{a}_a^\dagger + \hat{a}_b^\dagger \hat{a}_b^\dagger\right) \tag{A.5}$$

上述振幅係數滿足歸一化條件：

$$\left|\cos\left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right)\right|^2 + \left|\frac{\sqrt{2}}{2} i \sin\left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right)\right|^2 = 1 \tag{A.6}$$

有趣的是可觀察到，奇數項對應的光子大多出現在同一通道，此類事件

在實驗中通常不被納入干涉考量，故可將其忽略，近似為：

$$\hat{U}\hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b^\dagger \approx \hat{a}_a^\dagger\hat{a}_b^\dagger \quad (\text{A.7})$$

其中前方係數略去是為了滿足整體歸一化條件。

A.2 耦合計數

本節補充主文中式 2.41 與式 4.1 的耦合計數推導過程。將兩式結合可得：

$$\begin{aligned} & \langle \psi_{out} | \hat{\Pi} | \psi_{out} \rangle \\ &= \frac{1}{4} \int d\omega'_s \int d\omega'_i f^*(\omega'_s, \omega'_i) e^{-i\omega'_s \tau} \int d\omega_s \int d\omega_i f(\omega_s, \omega_i) e^{i\omega_s \tau} \times \int d\omega_c \int d\omega_d \\ & \left((\hat{a}_{d,i'} \hat{a}_{c,s'} - \hat{a}_{c,i'} \hat{a}_{d,s'}) (\hat{a}_c^\dagger \hat{a}_d^\dagger) \right) \left((\hat{a}_d \hat{a}_c) (\hat{a}_{c,s}^\dagger \hat{a}_{d,i}^\dagger - \hat{a}_{d,s}^\dagger \hat{a}_{c,i}^\dagger) \right) \end{aligned} \quad (\text{A.8})$$

首先對算符部分進行計算可得：

$$\begin{aligned} & \left((\hat{a}_{d,i'} \hat{a}_{c,s'} - \hat{a}_{c,i'} \hat{a}_{d,s'}) (\hat{a}_c^\dagger \hat{a}_d^\dagger) \right) \left((\hat{a}_d \hat{a}_c) (\hat{a}_{c,s}^\dagger \hat{a}_{d,i}^\dagger - \hat{a}_{d,s}^\dagger \hat{a}_{c,i}^\dagger) \right) \\ &= (\delta(\omega'_s - \omega_c, \omega'_i - \omega_d) - \delta(\omega'_i - \omega_c, \omega'_s - \omega_d)) \\ & \quad \times (\delta(\omega_s - \omega_c, \omega_i - \omega_d) - \delta(\omega_i - \omega_c, \omega_s - \omega_d)) \\ &= \delta(\omega'_s - \omega_c, \omega'_i - \omega_d) \delta(\omega_s - \omega_c, \omega_i - \omega_d) \\ & \quad + \delta(\omega'_i - \omega_c, \omega'_s - \omega_d) \delta(\omega_i - \omega_c, \omega_s - \omega_d) \\ & \quad - \delta(\omega'_s - \omega_c, \omega'_i - \omega_d) \delta(\omega_i - \omega_c, \omega_s - \omega_d) \\ & \quad - \delta(\omega'_i - \omega_c, \omega'_s - \omega_d) \delta(\omega_s - \omega_c, \omega_i - \omega_d) \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

將上述結果代入式 A.8，並化簡後可得：

$$\begin{aligned}
& \langle \psi_{out} | \hat{\Pi} | \psi_{out} \rangle \\
&= \frac{1}{4} \int d\omega'_s \int d\omega'_i \int d\omega_s \int d\omega_i f^*(\omega'_s, \omega'_i) e^{-i\omega'_s \tau} f(\omega_s, \omega_i) e^{i\omega_s \tau} \\
& (\delta(\omega'_s - \omega_c, \omega'_i - \omega_d) \delta(\omega_s - \omega_c, \omega_i - \omega_d) + \delta(\omega'_i - \omega_c, \omega'_s - \omega_d) \delta(\omega_i - \omega_c, \omega_s - \omega_d) \\
& - \delta(\omega'_s - \omega_c, \omega'_i - \omega_d) \delta(\omega_i - \omega_c, \omega_s - \omega_d) - \delta(\omega'_i - \omega_c, \omega'_s - \omega_d) \delta(\omega_s - \omega_c, \omega_i - \omega_d)) \\
&= \frac{1}{4} \int d\omega_s \int d\omega_i \{ |f(\omega_{c,s}, \omega_{d,i})|^2 + |f(\omega_{c,i}, \omega_{d,s})|^2 \\
& - f^*(\omega_{c,s}, \omega_{d,i}) e^{-i\omega_{c,s} \tau} f(\omega_{c,i}, \omega_{d,s}) e^{i\omega_{c,i} \tau} \\
& - f^*(\omega_{c,i}, \omega_{d,s}) e^{-i\omega_{c,i} \tau} f(\omega_{c,s}, \omega_{d,i}) e^{i\omega_{c,s} \tau} \}
\end{aligned}$$

由於前述表達式中包含了 ω_s 與 ω_i 的置換對稱性，為簡化推導，可轉換為以偵測器角度觀察的形式：

$$\begin{aligned}
& \langle \psi_{out} | \hat{\Pi} | \psi_{out} \rangle \\
&= \frac{1}{4} \int d\omega_s \int d\omega_i \{ |f(\omega_s, \omega_i)|^2 + |f(\omega_i, \omega_s)|^2 \\
& - f^*(\omega_s, \omega_i) f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i) \tau} \\
& - f^*(\omega_i, \omega_s) f(\omega_s, \omega_i) e^{i(\omega_s - \omega_i) \tau} \} \\
&= \frac{1}{4} \int d\omega_s \int d\omega_i \{ |f(\omega_s, \omega_i)|^2 + |f(\omega_i, \omega_s)|^2 \\
& - f^*(\omega_s, \omega_i) [f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i) \tau}] \\
& - f(\omega_s, \omega_i) [f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i) \tau}]^* \} \\
&= \frac{1}{4} \int d\omega_s \int d\omega_i \left| f(\omega_s, \omega_i) - f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i) \tau} \right|^2
\end{aligned} \tag{A.11}$$

因此，可得最終耦合計數的表示式為：

$$\langle \psi_{out} | \hat{\Pi} | \psi_{out} \rangle = \frac{1}{4} \int d\omega_s \int d\omega_i \left| f(\omega_s, \omega_i) - f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i) \tau} \right|^2 \tag{A.12}$$

A.3 頻域梳狀態之耦合計數

本節將補充說明頻域梳狀態（comb-like frequency entangled state）之耦合計數公式推導。先前已獲得干涉計數率的基本表達式，其展開細節如下式所示。

$$\begin{aligned}
 p &= \frac{1}{4} \int d\omega_s \int d\omega_i \left| f(\omega_s, \omega_i) - f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau} \right|^2 \\
 f(\omega_s, \omega_i) &= \exp \left[-\frac{((\omega_s - \omega_{s0}) + (\omega_i - \omega_{i0}))^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} \right] \\
 &\times \sum_{k=1}^N \exp \left[-\frac{((\omega_s - (\omega_{s0} - k\alpha - D\alpha)) - (\omega_i - (\omega_{i0} + k\alpha + D\alpha)))^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} \right] e^{i\phi_{k0}} \\
 f(\omega_i, \omega_s) &= \exp \left[-\frac{((\omega_i - \omega_{s0}) + (\omega_s - \omega_{i0}))^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} \right] \\
 &\times \sum_{k=1}^N \exp \left[-\frac{((\omega_i - (\omega_{s0} - k\alpha - D\alpha)) - (\omega_s - (\omega_{i0} + k\alpha + D\alpha)))^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} \right] e^{i\phi_{k0}}
 \end{aligned} \tag{A.13}$$

其中 $N_k = 2k - N - 1$. 接著，將耦合計數的內部項進行展開，以利後續分析與簡化

$$\begin{aligned}
 &\left| f(\omega_s, \omega_i) - f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau} \right|^2 \\
 &= \left[f(\omega_s, \omega_i) - f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau} \right] \times \left[f(\omega_s, \omega_i) - f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau} \right]^* \\
 &= |f(\omega_s, \omega_i)|^2 + |f(\omega_i, \omega_s)|^2 - f(\omega_s, \omega_i) f^*(\omega_i, \omega_s) e^{i(\omega_s - \omega_i)\tau} \\
 &\quad - f^*(\omega_s, \omega_i) f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau}
 \end{aligned} \tag{A.14}$$

為簡化後續推導，本文引入若干輔助代號，以下先針對式 (A.14) 中第三項進行展開分析。

$$\begin{aligned}
& f(\omega_s, \omega_i) f^*(\omega_i, \omega_s) e^{i(\omega_s - \omega_i)\tau} \\
&= \exp \left[-\frac{((\omega_s - \omega_{s0}) + (\omega_i - \omega_{i0}))^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} \right] \\
&\times \sum_{m=1}^N \exp \left[-\frac{((\omega_s - (\omega_{s0} - m\alpha - D\alpha)) - (\omega_i - (\omega_{i0} + m\alpha + D\alpha)))^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} \right] e^{i\phi_{m0}} \\
&\times \exp \left[-\frac{((\omega_i - \omega_{s0}) + (\omega_s - \omega_{i0}))^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} \right] \\
&\times \sum_{n=1}^N \exp \left[-\frac{((\omega_i - (\omega_{s0} - n\alpha - D\alpha)) - (\omega_s - (\omega_{i0} + n\alpha + D\alpha)))^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} \right] e^{-i\phi_{n0}} \\
&= \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N \exp\{M_m\} \exp\{N_n\} \times e^{i(\phi_{m0} - \phi_{n0})} e^{i(\omega_s - \omega_i)\tau} \\
&= \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N e^{M_m + N_n} \times e^{i(\phi_{m0} - \phi_{n0})} e^{i(\omega_s - \omega_i)\tau}
\end{aligned} \tag{A.15}$$

上述所引入之 M_m 與 N_n 分別定義如下

$$\begin{aligned}
M_m &= -\frac{((\omega_s - \omega_{s0}) + (\omega_i - \omega_{i0}))^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} + \\
&\quad -\frac{((\omega_s - (\omega_{s0} + m\alpha + D\alpha)) - (\omega_i - (\omega_{i0} - m\alpha - D\alpha)))^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} \\
&= -\frac{((\omega_s + \omega_i) - \delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} - \frac{((\omega_s - \omega_i) - \delta_m)^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} \\
N_n &= -\frac{((\omega_i - \omega_{s0}) + (\omega_s - \omega_{i0}))^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} + \\
&\quad -\frac{((\omega_i - (\omega_{s0} + n\alpha + D\alpha)) - (\omega_s - (\omega_{i0} - n\alpha - D\alpha)))^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} \\
&= -\frac{((\omega_i + \omega_s) - \delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} - \frac{((\omega_i - \omega_s) - \delta_m)^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2}
\end{aligned} \tag{A.16}$$

其中 $\delta_{0\pm} = \omega_{s0} \pm \omega_{i0}$, $\delta_{m,n} = \delta_{0+} + 2(m, n)\alpha + 2D\alpha$

同理，式 (A.14) 中第四項可整理為以下形式

$$\begin{aligned}
 & f^*(\omega_s, \omega_i) f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau} \\
 &= \sum_m^N \sum_n^N e^{M_m + N_n} e^{-i(\phi_{m0} - \phi_{n0})} e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau}
 \end{aligned} \tag{A.17}$$

將上式A.15與式A.17帶入式A.13即可得到完整的干涉項展開式

$$\begin{aligned}
 & \left| f(\omega_s, \omega_i) - f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau} \right|^2 \\
 &= |f(\omega_s, \omega_i)|^2 + |f(\omega_i, \omega_s)|^2 \\
 &\quad - \sum_m^N \sum_n^N e^{M_m + N_n} e^{i(\phi_{m0} - \phi_{n0})} e^{i(\omega_s - \omega_i)\tau} - \sum_m^N \sum_n^N e^{M_m + N_n} e^{-i(\phi_{m0} - \phi_{n0})} e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau} \\
 &= |f(\omega_s, \omega_i)|^2 + |f(\omega_i, \omega_s)|^2 \\
 &\quad - \sum_m^N \sum_n^N e^{M_m + N_n} \left(e^{i(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_s - \omega_i)\tau)} + e^{-i(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_s - \omega_i)\tau)} \right) \\
 &= |f(\omega_s, \omega_i)|^2 + |f(\omega_i, \omega_s)|^2 \\
 &\quad - 2 \sum_m^N \sum_n^N e^{M_m + N_n} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_s - \omega_i)\tau)
 \end{aligned} \tag{A.18}$$

最後將結果帶回式 A.13可以得到耦合計數為

$$\begin{aligned}
 p &= \frac{1}{4} \int d\omega_s \int d\omega_i \left| f(\omega_s, \omega_i) - f(\omega_i, \omega_s) e^{-i(\omega_s - \omega_i)\tau} \right|^2 \\
 &= \frac{1}{4} \int d\omega_s \int d\omega_i \left(|f(\omega_s, \omega_i)|^2 + |f(\omega_i, \omega_s)|^2 \right) \\
 &\quad - \frac{1}{4} \int d\omega_s \int d\omega_i 2 \sum_m^N \sum_n^N e^{M_m + N_n} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_s - \omega_i)\tau) \\
 &= \frac{1}{4} \int d\omega_s \int d\omega_i \left(|f(\omega_s, \omega_i)|^2 + |f(\omega_i, \omega_s)|^2 \right) \\
 &\quad - \frac{1}{2} \int d\omega_s \int d\omega_i \sum_m^N \sum_n^N e^{M_m + N_n} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_s - \omega_i)\tau)
 \end{aligned} \tag{A.19}$$

由於 JSA 應滿足機率歸一化條件，對式 A.19之第一項應可化簡為常數值，如下所示

$$\int d\omega_s \int d\omega_i \left(|f(\omega_s, \omega_i)|^2 + |f(\omega_i, \omega_s)|^2 \right) = 1 + 1 = 2 \quad (\text{A.20})$$

為確保整體 JSA 振幅歸一化，需對 $f(\omega_s, \omega_i)$ 進行規範化處理，對應之歸一化常數 A_{nor} 推導如下所示

$$\begin{aligned}
A_{\text{nor}} \int d\omega_s \int d\omega_i |f(\omega_s, \omega_i)|^2 &= 1 \\
\rightarrow A_{\text{nor}} \int d\omega_s \int d\omega_i \left| \sum_m^N e^{M_m} e^{i\phi_{m0}} \right|^2 &= 1 \\
\rightarrow A_{\text{nor}} \int d\omega_s \int d\omega_i \sum_m^N e^{2M_m} &= 1 \\
\rightarrow A_{\text{nor}} \sum_m^N \int d\omega_s \int d\omega_i \exp \left\{ -2 \frac{((\omega_s + \omega_i) - \delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} - 2 \frac{((\omega_s - \omega_i) - \delta_m)^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} \right\} &= 1
\end{aligned}$$

令 $u = \omega_s - \omega_i, v = \omega_s + \omega_i$

且 $d\omega_s d\omega_i = \frac{1}{2} du dv$, 這裡 Jacobian 為 $\left| \frac{\partial(\omega_s, \omega_i)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{2}$

$$\frac{1}{2} \int du \int dv \exp \left\{ -2 \frac{(v - \delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} - 2 \frac{(u - \delta_m)^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} \right\}$$

其中高斯積分為

$$\begin{aligned}
\int du \exp \left\{ -2 \frac{(v - \delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} \right\} &= \gamma_{\text{pump}} \frac{1}{\sqrt{2}} \int dw \exp \{-w^2\} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \gamma_{\text{pump}} \\
\int dv \exp \left\{ -2 \frac{(u - \delta_m)^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} \right\} &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \gamma_{\text{pmf}}
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
\rightarrow \frac{1}{2} A_{\text{nor}} \sum_m^N \gamma_{\text{pump}} \gamma_{\text{pmf}} \frac{\pi}{2} &= A_{\text{nor}} \frac{\pi}{4} \gamma_{\text{pump}} \gamma_{\text{pmf}} N = 1 \\
\rightarrow A_{\text{nor}} &= \frac{4}{\pi} \frac{1}{N} \frac{1}{\gamma_{\text{pump}}} \frac{1}{\gamma_{\text{pmf}}}
\end{aligned} \tag{A.21}$$

將歸一化處理結果代回 (式 A.19) 後，耦合計數公式可重新表達為以下形式，並引入中間量 p_{mn} 以簡化表示

$$p = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}A_{nor} \sum_m^N \sum_n^N p_{m,n} \quad (\text{A.22})$$

$$\begin{aligned} p_{m,n} &= \int d\omega_s \int d\omega_i e^{M_m+N_n} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_s - \omega_i)\tau) \\ &= \int d\omega_s \int d\omega_i e^{-\frac{((\omega_s+\omega_i)-\delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} - \frac{((\omega_s-\omega_i)-\delta_n)^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} - \frac{((\omega_i+\omega_s)-\delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} - \frac{((\omega_i-\omega_s)-\delta_m)^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2}} \\ &\quad \times \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_s - \omega_i)\tau) \end{aligned} \quad (\text{A.23})$$

同樣透過代數轉換 $u = \omega_s - \omega_i, v = \omega_s + \omega_i, d\omega_s d\omega_i = \frac{1}{2} du dv$ 及積分進行計算

$$\begin{aligned}
p_{m,n} &= \frac{1}{2} \int du \int dv e^{-\frac{(v-\delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} - \frac{(u-\delta_m)^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2} - \frac{(v-\delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} - \frac{(-u-\delta_n)^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2}} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + u\tau) \\
&= \frac{1}{2} \int du \int dv e^{-\frac{2(v-\delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2} - \frac{(u-\delta_m)^2 + (-u-\delta_n)^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2}} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + u\tau) \\
&= \frac{1}{2} \int dv e^{-\frac{2(v-\delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2}} \int du e^{-\frac{2u^2 + 2u(\delta_n - \delta_m) + \delta_m^2 + \delta_n^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2}} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + u\tau) \\
&= \frac{1}{2} e^{-\frac{\delta_m^2 + \delta_n^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2}} \int dv e^{-2\frac{(v-\delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2}} \int du e^{-\frac{2u^2 + 2u(\delta_n - \delta_m)}{\gamma_{\text{pmf}}^2}} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + u\tau)
\end{aligned}$$

這裡

$$\begin{aligned}
&\int dv \exp\left\{-\frac{2(v-\delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2}\right\} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \gamma_{\text{pump}} \\
&\int du \exp\left\{-\frac{2}{\gamma_{\text{pmf}}^2}(u^2 + u(\delta_n - \delta_m))\right\} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + u\tau) \\
&= \int du \exp\left\{-\frac{2}{\gamma_{\text{pmf}}^2}\left[\left(u + \frac{(\delta_n - \delta_m)}{2}\right)^2 - \frac{(\delta_n - \delta_m)^2}{4}\right]\right\} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + u\tau) \\
&= e^{\frac{(\delta_n - \delta_m)^2}{2\gamma_{\text{pmf}}^2}} \int du \exp\left\{-\frac{2}{\gamma_{\text{pmf}}^2}\left(u + \frac{(\delta_n - \delta_m)}{2}\right)^2\right\} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + u\tau) \\
&= e^{\frac{(\delta_n - \delta_m)^2}{2\gamma_{\text{pmf}}^2}} \int dw \exp\left\{-\frac{2w^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2}\right\} \cos(w\tau + \phi_{m0} - \phi_{n0} + \frac{(\delta_m - \delta_n)}{2}\tau) \\
&\rightarrow \int dw e^{-aw^2} \cos(bw + c) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}} \cos(c) \\
&= e^{\frac{(\delta_n - \delta_m)^2}{2\gamma_{\text{pmf}}^2}} \gamma_{\text{pmf}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{\gamma_{\text{pmf}}^2}{8}\tau^2} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + \frac{(\delta_m - \delta_n)}{2}\tau)
\end{aligned} \tag{A.24}$$

依序積分後帶回就會得到

$$\begin{aligned}
p_{m,n} &= \frac{1}{2} e^{-\frac{\delta_m^2 + \delta_n^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2}} \int dv e^{-2\frac{(v-\delta_{0+})^2}{\gamma_{\text{pump}}^2}} \int du e^{-\frac{u^2 + 2u(\delta_n - \delta_m)}{\gamma_{\text{pmf}}^2}} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + u\tau) \\
&= \frac{1}{2} e^{-\frac{\delta_m^2 + \delta_n^2}{\gamma_{\text{pmf}}^2}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \gamma_{\text{pump}} e^{\frac{(\delta_n - \delta_m)^2}{2\gamma_{\text{pmf}}^2}} \gamma_{\text{pmf}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{\gamma_{\text{pmf}}^2}{8}\tau^2} \cos\left(\phi_{m0} - \phi_{n0} + \frac{(\delta_m - \delta_n)}{2}\tau\right) \\
&= \frac{\pi}{4} e^{-\frac{(\delta_m + \delta_n)^2}{2\gamma_{\text{pmf}}^2}} e^{-\frac{\gamma_{\text{pmf}}^2}{8}\tau^2} \gamma_{\text{pump}} \gamma_{\text{pmf}} \cos\left(\phi_{m0} - \phi_{n0} + \frac{(\delta_m - \delta_n)}{2}\tau\right)
\end{aligned} \tag{A.25}$$

最終，將 p_{mn} (式 A.25) 與歸一化常數 A_{nor} (式 A.21) 一併帶回 (式 A.22)，可得完整之耦合計數最終表達式，包含多模態間的交互干涉與相位差項之影響

$$\begin{aligned}
p &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{1}{N} \frac{1}{\gamma_{\text{pump}} \gamma_{\text{pmf}}} \frac{1}{\gamma_{\text{pump}} \gamma_{\text{pmf}}} \sum_m^N \sum_n^N \frac{\pi}{4} e^{-\frac{(\delta_m + \delta_n)^2}{2\gamma_{\text{pmf}}^2}} e^{-\frac{\gamma_{\text{pmf}}^2}{8}\tau^2} \gamma_{\text{pump}} \gamma_{\text{pmf}} \cos\left(\phi_{m0} - \phi_{n0} + \frac{(\delta_m - \delta_n)}{2}\tau\right) \\
&= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{N} \sum_m^N \sum_n^N e^{-\frac{(\delta_m + \delta_n)^2}{2\gamma_{\text{pmf}}^2}} e^{-\frac{\gamma_{\text{pmf}}^2}{8}\tau^2} \cos\left(\phi_{m0} - \phi_{n0} + \frac{(\delta_m - \delta_n)}{2}\tau\right) \\
&= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{N} \sum_m^N \sum_n^N e^{-\frac{1}{2\gamma_{\text{pmf}}^2}((\omega_{sm} + D\alpha) - (\omega_{im} - D\alpha) + (\omega_{sn} + D\alpha) - (\omega_{in} - D\alpha))^2} e^{-\frac{\gamma_{\text{pmf}}^2}{8}\tau^2} \\
&\quad \times \cos\left(\frac{1}{2}(\omega_{sm} - \omega_{im} - \omega_{sn} + \omega_{in})\tau + (\phi_{m0} - \phi_{n0})\right)
\end{aligned}$$

其中 $\delta_{0\pm} = \omega_{s0} \pm \omega_{i0}$, $\delta_{m,n} = \delta_{0+} + 2(m, n)\alpha + 2D\alpha$

$$\begin{aligned}
\delta_{m,n} &= \omega_{s0} + \omega_{i0} + 2(m, n)\alpha + 2D\alpha = (\omega_{s0} + (m, n)\alpha + D\alpha) - (\omega_{i0} - (m, n)\alpha - D\alpha) \\
&= (\omega_{sm,sn} + D\alpha) - (\omega_{im,in} - D\alpha)
\end{aligned} \tag{A.26}$$

A.4 擾動相位

對於具有相位擾動的分布，其機率分佈可表達為以下高斯形式：

$$f(\phi|\phi_0, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(\phi - \phi_0)^2}{2\sigma^2}} \tag{A.27}$$

考慮兩模態之間干涉時的相位擾動，令 $\gamma_{pm,pn} = \sqrt{2}\sigma$ 且 $\phi_{m,n} = \phi - \phi_0$ ，其中 ϕ_m 與 ϕ_n 分別代表第 m 與第 n 模態的相位擾動，則上述高斯分布可改寫如下：

$$\begin{aligned} f(\phi_m|\phi_0, \gamma_{pm}) &= \frac{1}{\sqrt{\pi\gamma_{pm}^2}} \int d\phi_m e^{-\frac{\phi_m^2}{\gamma_{pm}^2}} = \sqrt{f_{nor}} \int d\phi_m e^{-\frac{\phi_m^2}{\gamma_{pm}^2}} \\ f(\phi_n|\phi_0, \gamma_{pn}) &= \frac{1}{\sqrt{\pi\gamma_{pn}^2}} \int d\phi_n e^{-\frac{\phi_n^2}{\gamma_{pn}^2}} = \sqrt{f_{nor}} \int d\phi_n e^{-\frac{\phi_n^2}{\gamma_{pn}^2}} \end{aligned} \quad (\text{A.28})$$

在此，我們考慮將相位擾動分布乘上相應的相位因子 $e^{i\phi}$ ，此操作等效於在式 A.25 中的干涉項加入額外相位擾動項 $e^{i(\phi_m - \phi_n)}$ ，並將該項提出於干涉項之外。經由積分後，所得結果如下所示：

$$\begin{aligned} \int d\phi_m e^{-\frac{\phi_m^2}{\gamma_{pm}^2}} e^{i\phi_m} &= \gamma_{pm} \sqrt{\pi} e^{-\frac{\gamma_{pm}}{4}} = \frac{1}{\sqrt{f_{nor}}} e^{-\frac{\gamma_{pm}}{4}} \\ \int d\phi_n e^{-\frac{\phi_n^2}{\gamma_{pn}^2}} e^{-i\phi_n} &= \gamma_{pn} \sqrt{\pi} e^{-\frac{\gamma_{pn}}{4}} = \frac{1}{\sqrt{f_{nor}}} e^{-\frac{\gamma_{pn}}{4}} \end{aligned} \quad (\text{A.29})$$

將式 A.29 所得結果代入式 A.28，即可推得擾動項所帶來的相位因子如下：

$$\begin{aligned} f(\phi_m|\phi_0, \gamma_{pm}) e^{i\phi_m} &= e^{-\frac{\gamma_{pm}}{4}} \\ f(\phi_n|\phi_0, \gamma_{pn}) e^{-i\phi_n} &= e^{-\frac{\gamma_{pn}}{4}} \end{aligned} \quad (\text{A.30})$$

A.5 巧合計數與密度矩陣

在文獻 [9] 的 APPENDIX D 中，作者將 HOM 干涉儀與偵測系統建模為一個二元的正值運算子值測量（positive-operator-valued measure, POVM），其中 antibunching 結果對應之投影算符為 $|\Psi_\omega^-\rangle \langle \Psi_\omega^-|$ ，並作為量測量子態頻率糾纏的依據。

在此架構下，巧合計數的機率可表示為：

$$p = \text{tr}(|\Psi_{\omega}^{-}\rangle\langle\Psi_{\omega}^{-}| \rho_{\phi}) = \frac{N_c^{\phi}}{N_{total}} \quad (\text{A.31})$$

其中， p 為 antibunching 的發生機率（即 HOM 干涉下巧合計數之比例）， $|\Psi_{\omega}^{-}\rangle$ 為對應干涉投影的 Bell state， ρ_{ϕ} 為在相位延遲 ϕ 作用後之密度矩陣， N_c^{ϕ} 為該相位條件下之巧合計數， N_{total} 則為總檢測事件數。

根據文獻推導 (APPENDIX D : D2 D9)，Fidelity 與巧合計數定義相同，可推得糾纏光子系統之可見度與其密度矩陣之間具有以下關係式：

$$V = \frac{2|\langle\omega_1\omega_2|\rho|\omega_2\omega_1\rangle|}{\langle\omega_1\omega_2|\rho|\omega_1\omega_2\rangle + \langle\omega_2\omega_1|\rho|\omega_2\omega_1\rangle} \quad (\text{A.32})$$

其中 ω_1, ω_2 為兩顆糾纏光子之頻率。分子為密度矩陣中的非對角項，分母則為對角項。文獻中僅考慮兩模態情形，在能量守恆假設下，分母中兩個對角項之總和為 1。

在本研究中考慮多個模態，實驗任意一模態 $f(\omega_{sm}, \omega_{im})$ 與另一模態 $f(\omega_{sn}, \omega_{in})$ 干涉，可藉由過濾頻譜上其餘模態取得兩模態之部分干涉資訊，此時 N_c^{ϕ} 與 N_{total} 雖會下降，但對於後續可見度與密度矩陣之推導並無影響，因此可見度與部分密度矩陣關係可改寫為：

$$V_{m,n} = \frac{2|\langle\omega_{sm}\omega_{im}|\rho|\omega_{sn}\omega_{in}\rangle|}{\langle\omega_{sm}\omega_{im}|\rho|\omega_{sm}\omega_{im}\rangle + \langle\omega_{sn}\omega_{in}|\rho|\omega_{sn}\omega_{in}\rangle} \quad (\text{A.33})$$

其中 m, n 分別對應於第 m 模態與第 n 模態之 signal、idler 頻率。要注意該 $V_{m,n}$ 泛指頻譜上 $f(\omega_{sm}\omega_{im})$ 減去 $f(\omega_{sn}\omega_{in})$ 乘上相位差並計算巧合計數，與文獻中包含 $f(\omega_{sn}\omega_{in})$ 減去 $f(\omega_{sm}\omega_{im})$ 之整體頻譜進行巧和計數不同，由於 $V_{m,n}$ 與 $V_{n,m}$ 之最大及最小計數 p_{max} 、 p_{min} 相同，可見度 $\left(V_{m,n} = \frac{p_{max}-p_{min}}{p_{max}+p_{min}} = \frac{2p_{max}-2p_{min}}{2p_{max}+2p_{min}} = V_{m,n;n,m}\right)$ 應相同，為此後續為方便模擬我們僅取干涉後個別模態位置之巧合計數圖。

而對於所有模態組合 (m, n) ，密度矩陣之對角元素應滿足：

$$\sum_{m=1}^N \langle \omega_{sm} \omega_{im} | \rho | \omega_{sm} \omega_{im} \rangle = \sum_{m=1}^N p_m = 1 \quad (\text{A.34})$$

在理想情況下，假設模態等機率，每一個對角項可簡化為：

$$\langle \omega_{sm} \omega_{im} | \rho | \omega_{sm} \omega_{im} \rangle = \frac{1}{N} = p_m \quad (\text{A.35})$$

帶入式 A.33，可求得非對角元素大小為：

$$|\langle \omega_{sm} \omega_{im} | \rho | \omega_{sn} \omega_{in} \rangle| = \frac{V_{m,n}(1/N + 1/N)}{2} = \frac{V_{m,n}}{N} \quad (\text{A.36})$$

進一步將其表示為複數形式，得到理想非對角元素完整表達式：

$$\langle \omega_{sm} \omega_{im} | \rho | \omega_{sn} \omega_{in} \rangle = \frac{V_{m,n}}{N} e^{i\phi} = \rho_{m,n} \quad (\text{A.37})$$

對一非理想情況之非對角項則表示為

$$\langle \omega_{sm} \omega_{im} | \rho | \omega_{sn} \omega_{in} \rangle = \frac{V_{m,n}(p_m + p_n)}{2} = \rho_{m,n} \quad (\text{A.38})$$

惟須注意，實際情況之對角項因存在 sideband，影響式 A.34 不滿足，因此需進行權重分配 $p_m = p_m / \sum_m^N p_m$ 。綜上所述，在能量守恆且模態機率

均等的前提下， N 模態之頻域梳狀態密度矩陣可寫為：

$$\rho = \begin{bmatrix} p_1 & \rho_{1,2} & \rho_{1,3} & \cdots & \rho_{1,N} \\ \rho_{2,1} & p_2 & \rho_{2,3} & \cdots & \rho_{2,N} \\ \rho_{3,1} & \rho_{3,2} & p_3 & \cdots & \rho_{3,N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{N,1} & \rho_{N,2} & \rho_{N,3} & \cdots & p_N \end{bmatrix} \quad (\text{A.39})$$

其中，基底為 $(\omega_{sm}, \omega_{im})$ 與 $(\omega_{sn}, \omega_{in})$ 的組合。

最後，除了先前第四章中所展示之三模態密度矩陣（式 4.36 與式 4.37）外，我們亦延伸顯示四模態系統所產生之密度矩陣。其產生方法與三模態之步驟相同，皆依循可見度與擬合相位值重建密度矩陣。

密度矩陣 ($\sigma_p = 0.0$ rad, 四模)

四模態下的理論密度矩陣（參見式 A.40）以及模擬所得之密度矩陣（式 A.41）分別如下所示：

$$\rho_{\text{parameter}} = \begin{bmatrix} 0.2784 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2186 \cdot e^{-i \cdot 0.8678\pi} & 0.2216 \cdot e^{-i \cdot 0.9966\pi} & 0.2202 \cdot e^{-i \cdot 0.8937\pi} \\ 0.2186 \cdot e^{i \cdot 0.8678\pi} & 0.2404 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2125 \cdot e^{-i \cdot 0.1327\pi} & 0.2027 \cdot e^{-i \cdot 0.0279\pi} \\ 0.2216 \cdot e^{i \cdot 0.9966\pi} & 0.2125 \cdot e^{i \cdot 0.1327\pi} & 0.2531 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.1986 \cdot e^{-i \cdot 0.1254\pi} \\ 0.2202 \cdot e^{i \cdot 0.8937\pi} & 0.2027 \cdot e^{i \cdot 0.0279\pi} & 0.1986 \cdot e^{i \cdot 0.1254\pi} & 0.2281 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad (\text{A.40})$$

$$\rho_{\text{formula}} = \begin{bmatrix} 0.2500 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2500 \cdot e^{-i \cdot 0.8434\pi} & 0.2500 \cdot e^{-i \cdot 0.9955\pi} & 0.2500 \cdot e^{-i \cdot 0.8911\pi} \\ 0.2500 \cdot e^{i \cdot 0.8434\pi} & 0.2500 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2500 \cdot e^{-i \cdot 0.1521\pi} & 0.2500 \cdot e^{-i \cdot 0.0477\pi} \\ 0.2500 \cdot e^{i \cdot 0.9955\pi} & 0.2500 \cdot e^{i \cdot 0.1521\pi} & 0.2500 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2500 \cdot e^{i \cdot 0.1043\pi} \\ 0.2500 \cdot e^{i \cdot 0.8911\pi} & 0.2500 \cdot e^{i \cdot 0.0477\pi} & 0.2500 \cdot e^{-i \cdot 0.1043\pi} & 0.2500 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad (\text{A.41})$$

$$P = 1.00$$

該處四模態之 JSA 解析度為 501*501，與先前三模態 1001*1001 不同，略低但密度矩陣符合其物理特性。然更高模態之密度矩陣須更高解析度之 JSA，方可得合理相位差以及干涉之圖形，以建構符合物理特性之密度矩陣。於程式中如密度矩陣之特徵值小於 0 將判斷為不合理。

A.6 初始相位補償

於式 A.18 中考慮時間補償 (τ_{corr}) 同時不考慮 HOM 效應 ($\tau = 0$) 後顯示為：

$$\begin{aligned} p_{\tau=0} &= \left| f(\omega_s, \omega_i) e^{i\omega_s \tau_{corr}} - f(\omega_i, \omega_s) e^{-i\omega_i \tau_{corr}} \right|^2 \\ &= |f(\omega_s, \omega_i)|^2 + |f(\omega_i, \omega_s)|^2 \\ &\quad - \sum_m^N \sum_n^N e^{M_m + N_n} \left(e^{i(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_s - \omega_i) \tau_{corr})} + e^{-i(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_s - \omega_i) \tau_{corr})} \right) \\ &= |f(\omega_s, \omega_i)|^2 + |f(\omega_i, \omega_s)|^2 \\ &\quad - 2 \sum_m^N \sum_n^N e^{M_m + N_n} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_s - \omega_i) \tau_{corr}) \end{aligned} \quad (\text{A.42})$$

進一步推導，不同模態之干涉項亦可被寫為(來自A.23)

$$\begin{aligned}
 p_{m,n;\tau=0} &= \int d\omega_s \int d\omega_i e^{M_m+N_n} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_s - \omega_i)\tau_{corr}) \\
 &= \int d\omega_s \int d\omega_i e^{M_m+N_n} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_{sm} - \omega_{im})\tau_{corr})
 \end{aligned} \tag{A.43}$$

先前所說模態 m 與模態 n 之干涉效應滿足 $\omega_{sm} = \omega_{in}, \omega_{im} = \omega_{sn}$ ，為此對於特定模態之干涉項應描敘為

$$p_{m,n;\tau=0} = \int d\omega_s \int d\omega_i e^{M_m+N_n} \cos(\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_{sm} - \omega_{sn})\tau_{corr}) \tag{A.44}$$

相位差為

$$\begin{aligned}
 &\phi_{m0} - \phi_{n0} + (\omega_{sm} - \omega_{sn})\tau_{corr} \\
 &= (\phi_{m0} + \omega_{sm}\tau_{corr}) - (\phi_{n0} + \omega_{sn}\tau_{corr}) \\
 &= \phi_{m0,fit} - \phi_{n0,fit}
 \end{aligned} \tag{A.45}$$

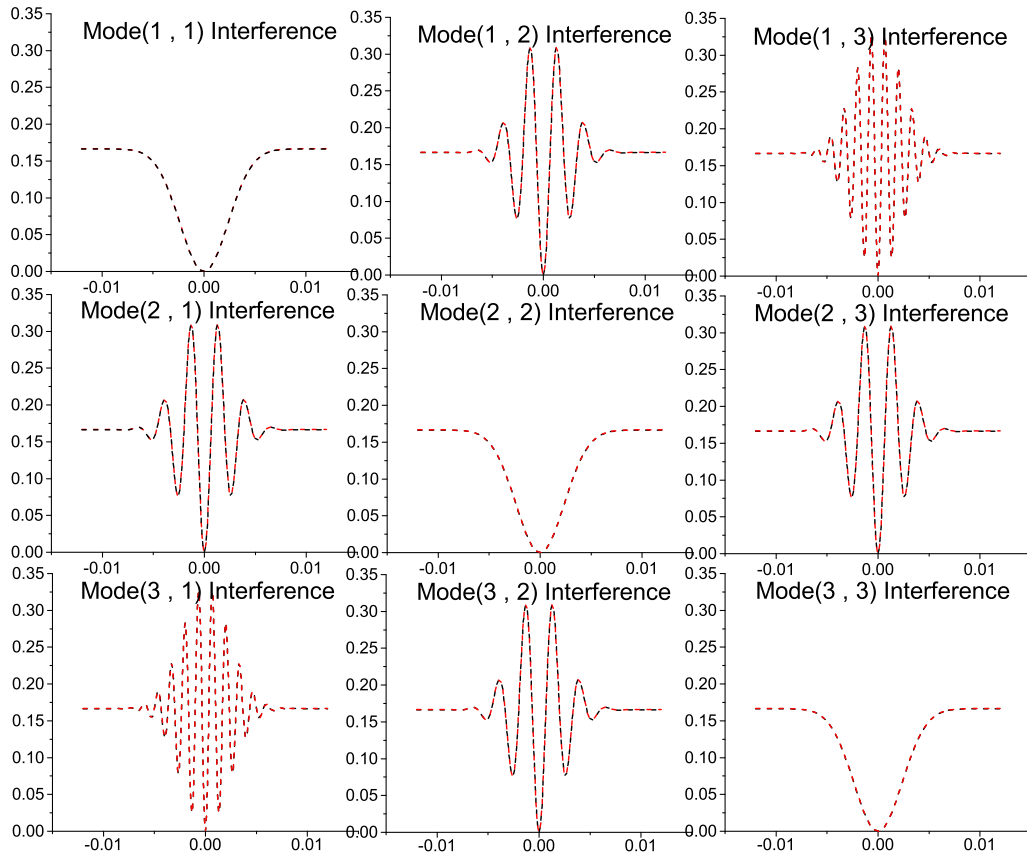
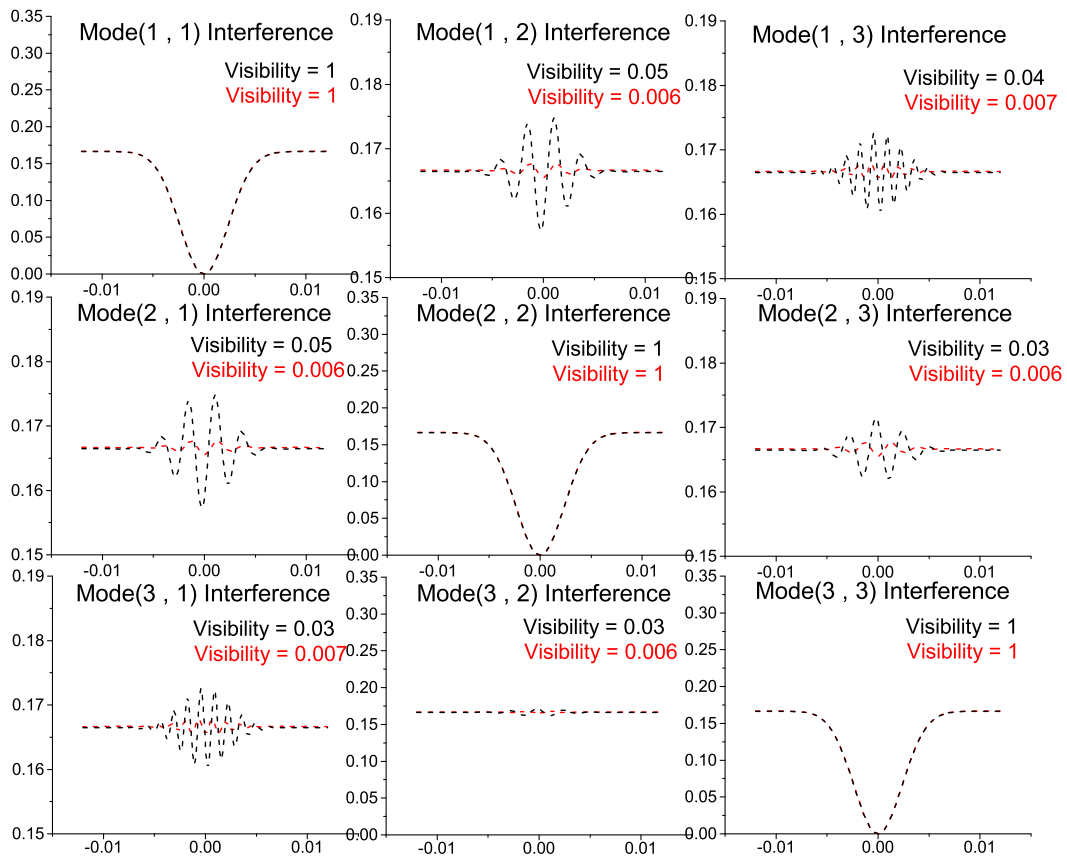
$\phi_{m0,fit}, \phi_{n0,fit}$ 為擬合出之相位差。為取得原先向為差需進行回推

$$\phi_{m0} - \phi_{n0} = (\phi_{m0,fit} - \phi_{n0,fit}) - (\omega_{sm} - \omega_{sn})\tau_{corr} \tag{A.46}$$

A.7 數據補充

A.7.1 理想 JSA 之干涉情況與擬合公式

圖A.1與A.2為理想 JSA 之模擬圖及公式曲線圖，該處 $\sigma_{pump} = 600Ghz, \sigma_{pmf} = 600Ghz$ 。其中未含擾動之模擬圖與公式曲線相同，含大擾動 ($\sigma_p = 10$) 則些微不同，與先前參數模擬情況一致，收斂至 0.05 將不再收斂，推測為張數不足導致。

圖 A.1: 理想情況之模擬干涉圖與公式曲線 ($\sigma_p = 0$)圖 A.2: 理想情況之模擬干涉圖與公式曲線 ($\sigma_p = 10$)

A.7.2 密度矩陣之數據與擬合線

該處顯示圖 4.12 之數據，於 $\sigma_p = 2\text{rad}$ 後擾動過大，可見度極低，相位差擬合將不再準確。

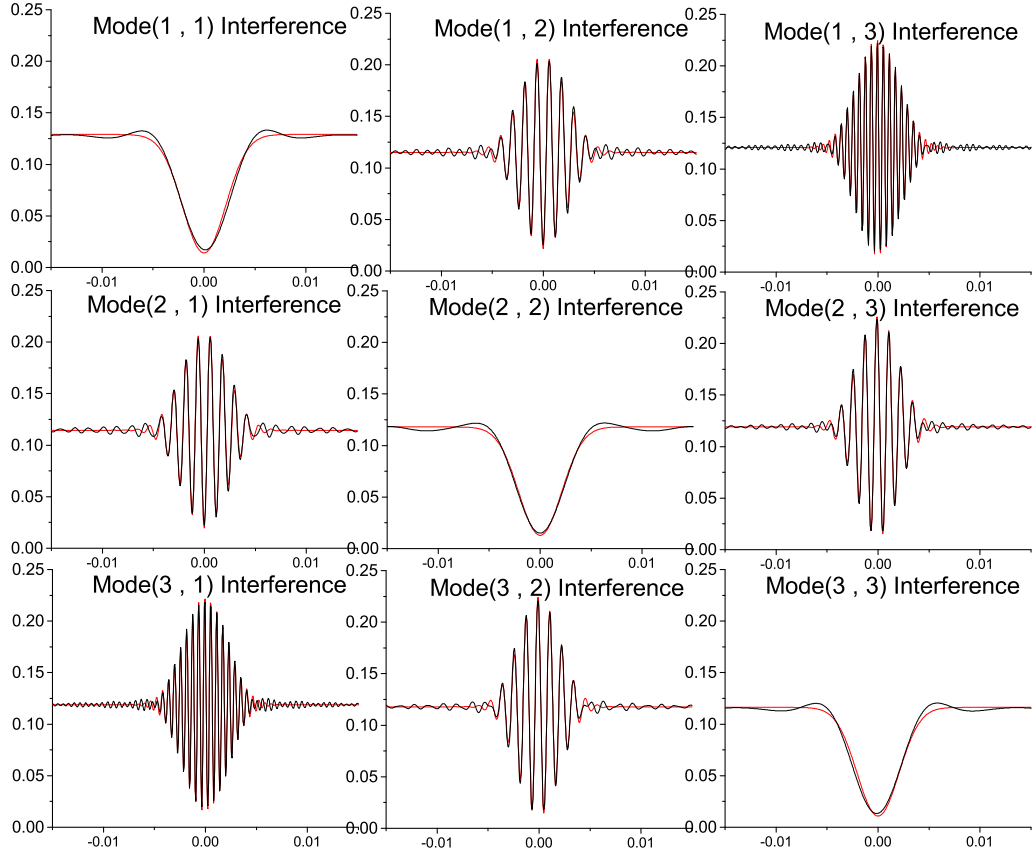
密度矩陣 ($\sigma_p = 0.1 \text{ rad}$)

$$\rho_{\text{parameter}} = \begin{bmatrix} 0.3491 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2695 \cdot e^{-i \cdot 0.9992\pi} & 0.2774 \cdot e^{-i \cdot 0.9934\pi} \\ 0.2695 \cdot e^{i \cdot 0.9992\pi} & 0.3338 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2759 \cdot e^{-i \cdot 0.0004\pi} \\ 0.2774 \cdot e^{i \cdot 0.9934\pi} & 0.2759 \cdot e^{i \cdot 0.0004\pi} & 0.3170 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad P = 0.78$$

$$F_{\text{parameter}} = 0.99$$

$$\rho_{\text{formula}} = \begin{bmatrix} 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.3166 \cdot e^{-i \cdot 0.9926\pi} & 0.3170 \cdot e^{-i \cdot 0.9950\pi} \\ 0.3166 \cdot e^{i \cdot 0.9926\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.3166 \cdot e^{-i \cdot 0.0024\pi} \\ 0.3170 \cdot e^{i \cdot 0.9950\pi} & 0.3166 \cdot e^{i \cdot 0.0024\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad P = 0.94$$

$$F_{\text{formula}} = 0.97$$

圖 A.3: 參數模擬干涉圖與擬合線 ($\sigma_p = 0.1$)

密度矩陣 ($\sigma_p = 0.5 \text{ rad}$)

$$\rho_{\text{parameter}} = \begin{bmatrix} 0.3491 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2156 \cdot e^{-i \cdot 0.9942\pi} & 0.2169 \cdot e^{-i \cdot 0.9712\pi} \\ 0.2156 \cdot e^{i \cdot 0.9942\pi} & 0.3338 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2281 \cdot e^{-i \cdot 0.0262\pi} \\ 0.2169 \cdot e^{i \cdot 0.9712\pi} & 0.2281 \cdot e^{i \cdot 0.0262\pi} & 0.3170 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad P = 0.62$$

$$F_{\text{parameter}} = 0.97$$

$$\rho_{\text{formula}} = \begin{bmatrix} 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2580 \cdot e^{-i \cdot 0.9926\pi} & 0.2592 \cdot e^{-i \cdot 0.9950\pi} \\ 0.2580 \cdot e^{i \cdot 0.9926\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.2579 \cdot e^{-i \cdot 0.0024\pi} \\ 0.2592 \cdot e^{i \cdot 0.9950\pi} & 0.2579 \cdot e^{i \cdot 0.0024\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad P = 0.73$$

$$F_{\text{formula}} = 0.85$$

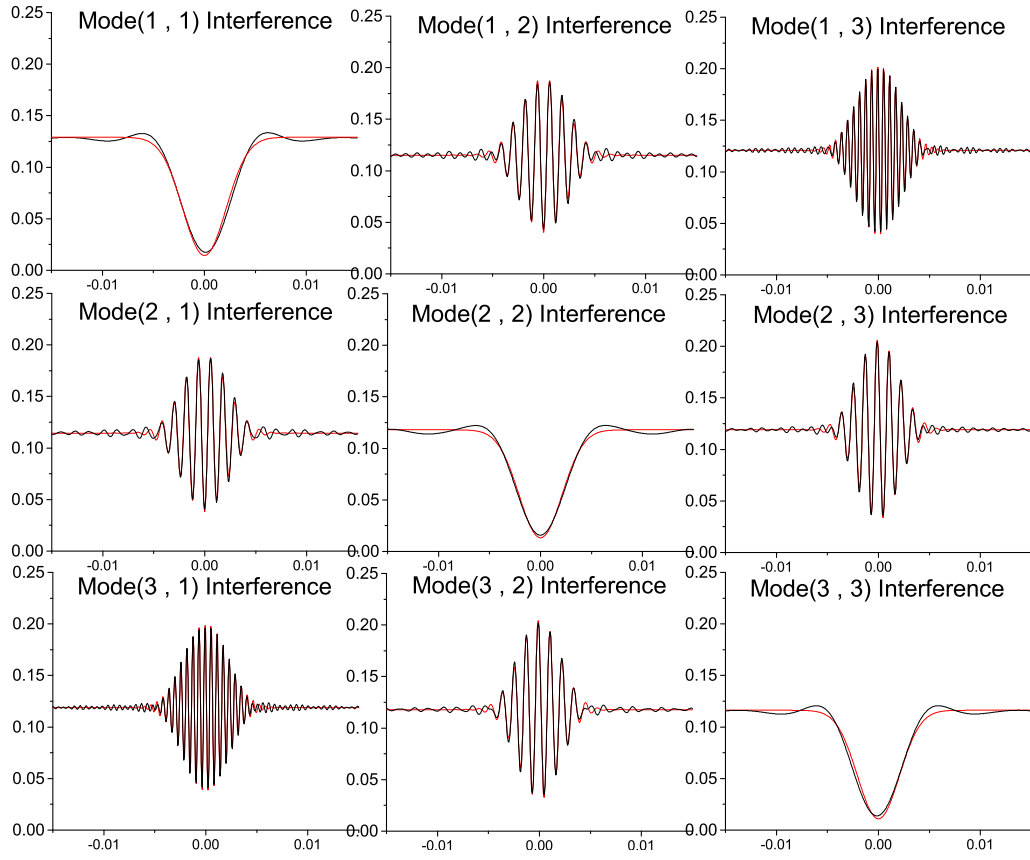


圖 A.4: 參數模擬干涉圖與擬合線 ($\sigma_p = 0.5$)

密度矩陣 ($\sigma_p = 1.0 \text{ rad}$)

$$\rho_{\text{parameter}} = \begin{bmatrix} 0.3491 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.1039 \cdot e^{-i \cdot 0.9587\pi} & 0.1012 \cdot e^{-i \cdot 0.9736\pi} \\ 0.1039 \cdot e^{i \cdot 0.9587\pi} & 0.3338 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.1049 \cdot e^{-i \cdot 0.0292\pi} \\ 0.1012 \cdot e^{i \cdot 0.9736\pi} & 0.1049 \cdot e^{i \cdot 0.0292\pi} & 0.3170 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad P = 0.40$$

$$F_{\text{parameter}} = 0.84$$

$$\rho_{\text{formula}} = \begin{bmatrix} 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.1999 \cdot e^{-i \cdot 0.9926\pi} & 0.2016 \cdot e^{-i \cdot 0.9950\pi} \\ 0.1999 \cdot e^{i \cdot 0.9926\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.1998 \cdot e^{-i \cdot 0.0024\pi} \\ 0.2016 \cdot e^{i \cdot 0.9950\pi} & 0.1998 \cdot e^{i \cdot 0.0024\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad P = 0.57$$

$$F_{\text{formula}} = 0.73$$

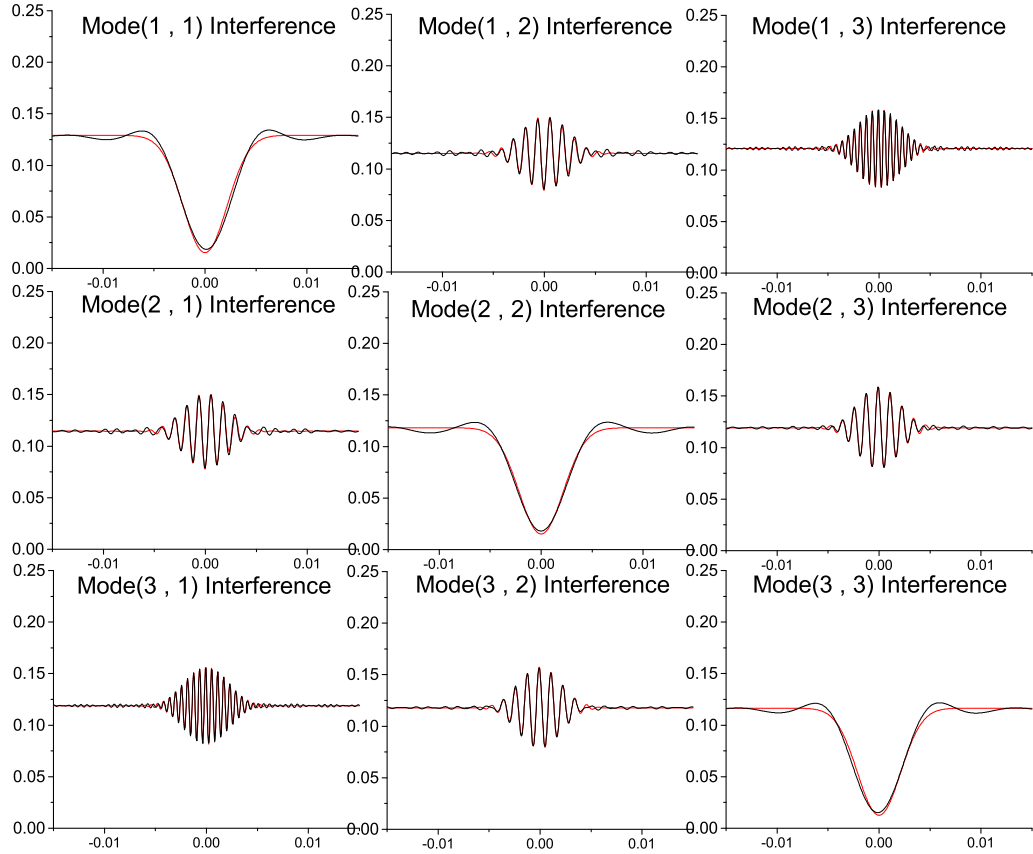


圖 A.5: 參數模擬干涉圖與擬合線 ($\sigma_p = 1.0$)

密度矩陣 ($\sigma_p = 2.0 \text{ rad}$)

$$\rho_{\text{parameter}} = \begin{bmatrix} 0.3491 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.0135 \cdot e^{-i \cdot 0.4861\pi} & 0.0138 \cdot e^{-i \cdot 0.3269\pi} \\ 0.0135 \cdot e^{i \cdot 0.4861\pi} & 0.3338 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.0263 \cdot e^{-i \cdot 0.1081\pi} \\ 0.0138 \cdot e^{i \cdot 0.3269\pi} & 0.0263 \cdot e^{i \cdot 0.1081\pi} & 0.3170 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad P = 0.34$$

$$F_{\text{parameter}} = 0.68$$

$$\rho_{\text{formula}} = \begin{bmatrix} 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.1204 \cdot e^{-i \cdot 0.9926\pi} & 0.1220 \cdot e^{-i \cdot 0.9950\pi} \\ 0.1204 \cdot e^{i \cdot 0.9926\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.1203 \cdot e^{-i \cdot 0.0024\pi} \\ 0.1220 \cdot e^{i \cdot 0.9950\pi} & 0.1203 \cdot e^{i \cdot 0.0024\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad P = 0.42,$$

$$F_{\text{formula}} = 0.58$$

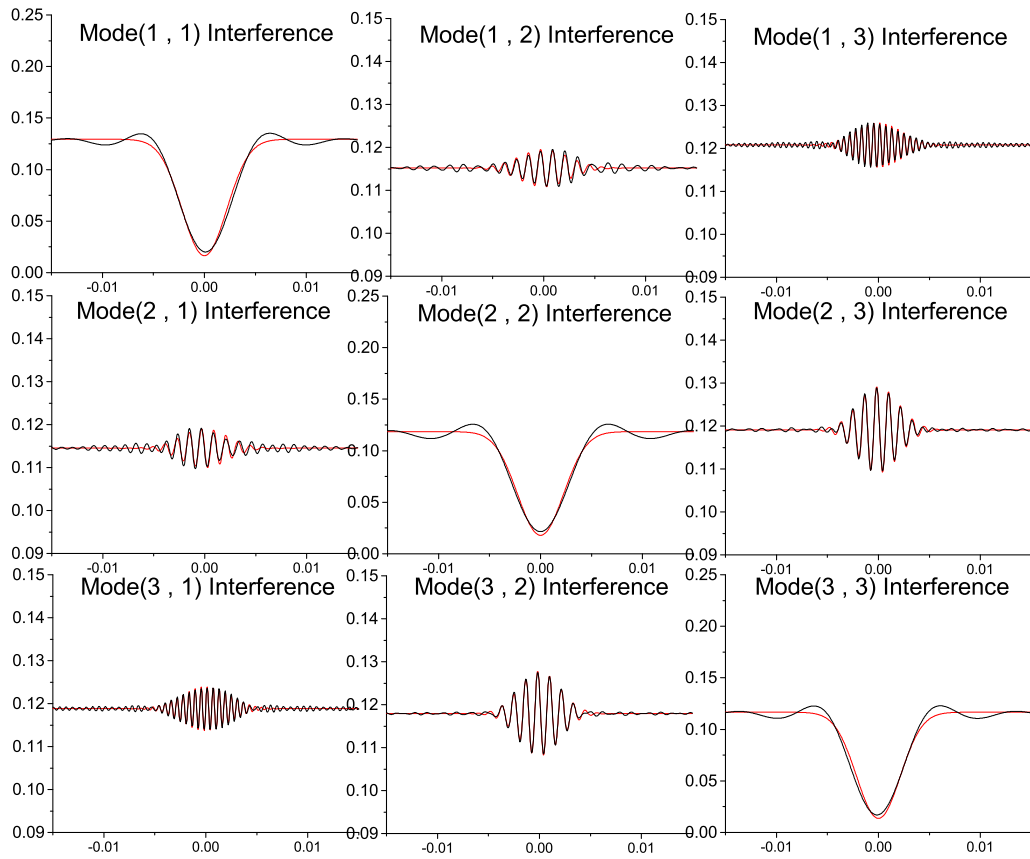


圖 A.6: 參數模擬干涉圖與擬合線 ($\sigma_p = 2.0$)

密度矩陣 ($\sigma_p = 4.0 \text{ rad}$)

$$\rho_{\text{parameter}} = \begin{bmatrix} 0.3491 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.0034 \cdot e^{-i \cdot 0.5855\pi} & 0.0030 \cdot e^{-i \cdot 0.4353\pi} \\ 0.0034 \cdot e^{i \cdot 0.5855\pi} & 0.3338 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.0030 \cdot e^{-i \cdot 0.3576\pi} \\ 0.0030 \cdot e^{i \cdot 0.4353\pi} & 0.0030 \cdot e^{i \cdot 0.3576\pi} & 0.3170 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad P = 0.33$$

$$F_{\text{parameter}} = 0.67$$

$$\rho_{\text{formula}} = \begin{bmatrix} 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.0440 \cdot e^{-i \cdot 0.9926\pi} & 0.0448 \cdot e^{-i \cdot 0.9950\pi} \\ 0.0440 \cdot e^{i \cdot 0.9926\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} & 0.0439 \cdot e^{-i \cdot 0.0024\pi} \\ 0.0448 \cdot e^{i \cdot 0.9950\pi} & 0.0439 \cdot e^{i \cdot 0.0024\pi} & 0.3333 \cdot e^{i \cdot 0.0000\pi} \end{bmatrix} \quad P = 0.35$$

$$F_{\text{formula}} = 0.42$$

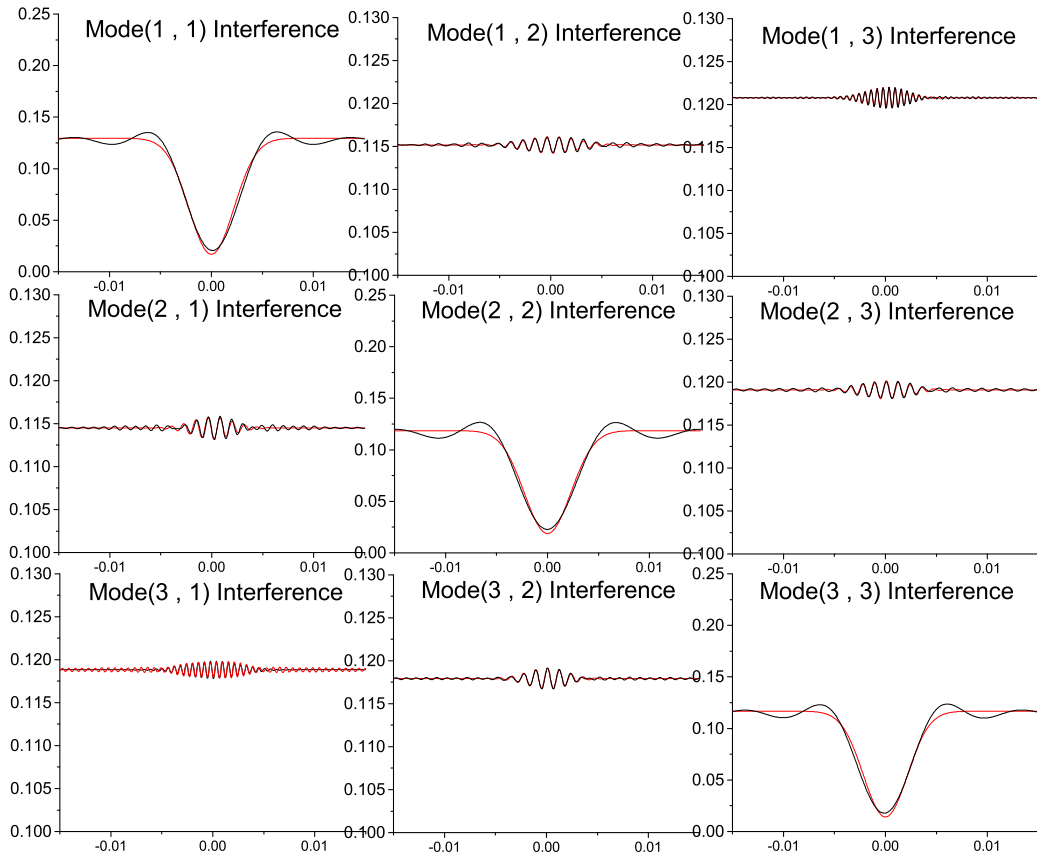


圖 A.7: 參數模擬干涉圖與擬合線 ($\sigma_p = 4.0$)

附錄 B 程式碼

本研究所使用之程式碼可依功能區分為四個部分，說明如下：

1. 主程式部分

本部分為核心模擬流程，包含以下幾項功能：

- 產生晶體結構；
- 根據不同溫度條件，模擬並繪製對應之 JSA 圖；
- 將 JSA 結果輸入至 HOM 干涉模擬流程，產生對應之 HOM DIP；
- 在擾動參數變化下，模擬對可見度之影響。

2. 主程式所需之支援模組

本部分為主程式執行時所依賴之輔助程式碼與函數。需注意的是，晶體結構產生模組部分採用了 MATLAB App Designer 所建立之圖形介面，該部分無法直接納入論文附件。如有需要，請聯絡實驗室取得完整版本。

3. 振幅擬合線調整模組

用於設定不同振幅擬合曲線，以產生對應之頻譜形狀，進一步輔助晶體結構設計。

4. 輔助分析模組

本部分包含以下幾項功能：

- (a) 檢查晶體內特定波長下振幅增長情況之模組；
- (b) 計算特定 JSA 所對應之 Schmidt number；
- (c) 晶體結構優化模組（獨立執行之程式）；
- (d) 將密度矩陣平均，並計算 Fedility；
- (e) 將密度矩陣進行字串化處理，以利儲存或轉換格式。
- (f) 理想 JSI 之干涉模擬及密度矩陣。

B.1 Matlab 主要程式

Code B.1: ./codes/Crystal_produce.m

```

1 %%basic
2 clear , clc , close all
3 tic
4
5 c = 3e8 ;
6 %除光速外都以奈米為單位
7
8 lambda_p = 775 ; % nm
9 lambda_s = lambda_p * 2 ;
10 lambda_i = lambda_p * lambda_s / (lambda_s - lambda_p) ;
11 lambda_range = 50 ;
12 pixel = 501 ;
13
14 lambda_s1 = linspace(lambda_s - lambda_range / 2, lambda_s
    + lambda_range / 2, pixel) ;
15 lambda_i1 = linspace(lambda_i - lambda_range / 2, lambda_i
    + lambda_range / 2, pixel) ;
16 lambda_s2 = repmat(lambda_s1, pixel, 1) ;
17 lambda_i2 = repmat(lambda_i1, pixel, 1) ;
18 %!!!注意後面跟i有關的二維項都要轉置!!!
19
20 %% materials
21 T = 25 ;
22
23 %n
24 [no_s, ne_s] = RefractiveIndex(lambda_s, T);
25 [no_i, ne_i] = RefractiveIndex(lambda_i, T);
26 [no_p, ne_p] = RefractiveIndex(lambda_p, T);
27 [no_s2, ne_s2] = RefractiveIndex(lambda_s2, T);
28 [no_i2, ne_i2] = RefractiveIndex(lambda_i2, T);

```

```

29 lambda_p2 = (lambda_s2 .* lambda_i2') ./ (lambda_i2' +
    lambda_s2);
30
31 [no_p2, ne_p2] = RefractiveIndex(lambda_p2, T);
32
33
34 Lambda_eoe = 1 ./ (1 ./ lambda_p2 .* ne_p2 - 1 ./ lambda_s2
    .* no_s2 - 1 ./ lambda_i2' .* ne_i2'); % nm
35 Lambda_oeo = 1 ./ (1 ./ lambda_p2 .* no_p2 - 1 ./ lambda_s2
    .* ne_s2 - 1 ./ lambda_i2' .* no_i2'); % nm
36
37 Lambda_value_s = lambda_s ;
38 Lambda_value_i = lambda_i ;
39 [~, Lambda_s_index] = min(abs(lambda_s1 - Lambda_value_s))
    ;
40 [~, Lambda_i_index] = min(abs(lambda_i1 - Lambda_value_i))
    ;
41
42
43 Lambda_eoe_value = Lambda_eoe(Lambda_i_index, Lambda_s_index
    ) ;
44 Lambda_oeo_value = Lambda_oeo(Lambda_i_index, Lambda_s_index
    ) ;
45
46 Lambda = Lambda_oeo_value ;
47
48 %% Parameter (domain泛指晶籌, pixel代表程式中的最小單位長度
    )
49
50 delta_k2_input = 2*pi*(1./lambda_p2.*no_p2-1./lambda_s2.*
    ne_s2-1./lambda_i2' .* no_i2') ;
51 %設定中心波長(用於後續製作晶體週期)
52 lambda_i_domain = lambda_i ;
53 lambda_s_domain = 1550 ;
54 [~, lambda_i_domain_index] = min(abs(lambda_i1 -
    lambda_i_domain)) ;
55 [~, lambda_s_domain_index] = min(abs(lambda_s1 -
    lambda_s_domain)) ;
56 delta_k_domain = delta_k2_input(lambda_i_domain_index ,
    lambda_s_domain_index) ;
57 %預設打入晶體的波長(根據打入波長決定晶體如何翻轉)
58
59 lambda_i_input = lambda_i ;
60
61 lambda_s_input = [1545 1550 1555]' ;
62 %波長會有點延lambda_s_domain對稱, 因為Delta_k = np/wp-ns/ws
    -ni/wi-1/Lambda = 0
63 %0, 當ws下降或上升Delta_k會變成+dk與-dk, 並且|+dk|會近似於|-
    dk|的量, 所以在晶體內的波長會相似
64 wave_number = length(lambda_s_input) ; %總波數

```

```

65 [~, lambda_i_input_index] = min(abs(lambda_i1 -
    lambda_i_input));
66 [~, lambda_s_input_index] = min(abs(lambda_s1 -
    lambda_s_input), [], 2);
67 delta_k_input = delta_k2_input(lambda_i_input_index,
    lambda_s_input_index)';
68
69
70 %決定晶籌長度的各參數
71 L = 3e7 ; %預設晶體長度
72 domain_L_limit = 4e3 ; %晶籌長度最低值(製程限制)
73 unit_pixel_length = 0.1e3 ; %預設最小單位長度(pixel), 越小
    代表domain內pxiel越多結果越準確
    -----
74 domain_L_ave = (2*pi/delta_k_domain)/2 ; %晶籌長度計算值(根
    據中心波長算出來)
75 domain_L_ave = round(domain_L_ave*1e-3,1)*1e3 ; %(將晶籌長
    度小數點後第一位以下都設為0, 讓晶籌長度更漂亮)
76 if domain_L_ave < domain_L_limit %用於判斷算出來的晶籌長度
    是否低於最低值
77     fprintf('晶籌小於 %.1f um, 計算結束。\\n',
        domain_L_limit) ;
78     return;
79 end
80
81 %細節修改以及設定
82 domain_number = L/domain_L_ave ; %計算晶籌數量總數
83 if mod(domain_number, 1) ~= 0 %將晶籌數量設為整數
84     domain_number = round(L/domain_L_ave) ;
85     L = domain_number*domain_L_ave ; %因為晶籌數量重設, 長
        度也要重算, 但會與原先差不多
86 end
87 domain_pixel = round(domain_L_ave/unit_pixel_length) ; %一
    個晶籌內由多少最小單位構成, 並且取整數
88 unit_pixel_l = domain_L_ave/domain_pixel ; %因為上面取整數
    所以要重新算最小單位值為多少(就是晶籌內單位的最小長度值)
89 Nv = domain_number*domain_pixel ; %單位的總數量, 也就是程式
    需要運行的總點數
90
91 %可變動晶籌範圍設定
92 domain_pixel_range_min = (domain_L_limit - domain_L_ave)/
    unit_pixel_l ; %計算晶籌最小長度會是輸入晶籌長度減多少個
    pixel(預設)
93 domain_pixel_range_max = floor(domain_pixel/4) ; %可變動最
    大範圍預設為晶籌的倍率(預設)
94 domain_pixel_range_0 = domain_pixel_range_min :
    domain_pixel_range_max ; %pixel個數的範圍(預設)
95 domain_pixel_range = domain_pixel_range_0 ; %後面範圍會一直
    變, 所以多寫一個出來, 以保留上面的預設值

```



```

96 %算出來的結果誤差參數設定(結果篩選條件)
97 Tolerance_amp_dif_min = 0.015 ; %約束條件,這裡用於兩個地方,
    第一是限制同測振幅差(隨位置越來越小,直到該值),第二是
    用於限制不同測振幅差(不隨位置變化)
    -----
    建議可調參數
98 gm_low_threshold = 0.15 ; %篩選條件,預期最低的gm值
    -----
    建議可調參數
99 gm_gap_threshold = 0.05 ; %篩選條件,gm最大與最小值的差距限
    制,如果有優化程式可以設大一點
    -----
    建議可調參數
100 break_time_max = 10 ; %修改「增加容忍錯誤方向長度值」的修改
    次數
101 Tolerance_misdirection_fix = 2*domain_L_ave ; %每次「增加容
    忍錯誤方向長度值」的值大小
102 Tolerance_misdirection_Magn = 0.01 ; %(L) %多少倍率的L就考
    慮增長方向
103
104
105 %輸入波函數
106 z = (0:Nv-1)/Nv*L ; %位置
107 A0_gain = exp(1i*delta_k_input*z) ; %波函數振幅增益(振幅瞬
    間變化).
108 A0_initial = cumsum(A0_gain, 2) ; %波函數振幅變化
109 A0_real = real(A0_initial) ; %波函數振幅變化取實部
110 for p = 1 : wave_number
111     A0(p, :) = (A0_real(p, :) ./ max(A0_real(p, :)))/2 ; %個
        別歸一化
112 end
113
114 figure
115 plot(z,A0)
116
117 %擬合線設置(要改波形的話要從這裡改)
118 A = (0:Nv-1)/Nv*L ; %設置波形為y=x的形狀
119 A = A./max(A) ; %將波形歸一化
120
121 U = diff(A) ./ diff(z); %斜率
122 slope = max(U); %斜率最大值
123 dh = slope*domain_L_ave ; %計算波的高度,應為斜率乘上晶籌長
    度
124
125 u0 = A0*dh ; %波函數振幅隨晶體的變化(歸一化)
126
127 success_times = 0 ; %初始化成功次數,用於在過程中確定目前成
    功跑出幾次結果(失敗時不會有結果)
128 success_times_gap = 2 ; %每成功幾次顯示一次對話

```

```

129 %% Algorithm
130 A = 1*A ; %擬合線高度變更，這邊主要用於調整擬合線高度(更改
    形狀可能會需要微調)
131 u_fits = u0 ; %最終跑出來的波函數振幅隨位置變化，預設為
    u_fits
132
133 As = {A, -A} ; % {up,down} {向上長，向下長}
134
135 %組別區分，單個波函數會有向上和向下長的區別，所以n跟就會有2
    ^n個組別
136 groups = dec2bin(0:2^wave_number-1) - '0' ; %根據二進位產生
    組別
137 Groups = cell(size(groups, 1),2) ; %創建組別數量的cell，用
    於紀錄不同群組下的波振幅變化
138 Waves_group = cell(size(groups, 1),2) ; %創建組別數量的cell
    ，用於紀錄不同群組下的對應波長值
139
140 for i = 1 : size(groups, 1) %跑不同組別的結果
141     current_group = groups(i,:) ;
142
143     %組別跑出來會是1,0組合，設定0代表向上長，1代表向下長
144     u_fit_up = u_fits(current_group == 0, :) ; %將0的結果設
    為波函數振幅向上長
145     u_fit_down = u_fits(current_group == 1, :) ; %將1的結果
    設為波函數振幅向下長
146
147     waves_up = lambda_s_input(current_group == 0) ; %找向上
    長的波函數波長值
148     waves_down = lambda_s_input(current_group == 1) ; %找向
    下長的波函數波長值
149
150     Groups{i,1} = u_fit_up ; %將第i個波函數向上長的數據儲存
    在cell{i,1}
151     Groups{i,2} = u_fit_down ; %將第i個波函數向下長的數據儲
    存在cell{i,2}
152     Waves_group{i,1} = waves_up ; %將第i個波函數向上長的波
    長值儲存在cell{i,1}
153     Waves_group{i,2} = waves_down ; %將第i個波函數向下長的
    波長值儲存在cell{i,1}
154 end
155
156 %flippoint是判斷條件，反轉後波函數往上長的最低數量，太高會
    導致長不上去，太低會差距過大
157 flippoint = floor(wave_number/2) ; %預設為波數的一半
    -----
    建議可調參數
158 % flippoint = 0 ;
159 % flippoint = wave_number-1 ;
160
161

```

```

162 total_times = size(Groups,1) ; %總運行次數(2^n)，與波函數組
    合數量有關
163
164
165
166 warning('off', 'signal:findpeaks:largeMinPeakHeight') ; %關
    閉錯誤訊息
167
168 for times = 1 : total_times %依序運行共2^n個不同組合的群組
169
170     Tolerance_misdirection_L = Tolerance_misdirection_Magn*
    L ; %容忍錯誤方向長度值，意思是多少長度後才開始限制振幅
    增長方向，如果一開始就限制有可能幾乎不會長
171     break_time = 0 ; %初始化重複運行次數
172
173     reRun = true ;
174     while reRun % 當true時會重複運作，如果有合適的結果就不
    會重複運行
175         reRun = false ; %第一次run時預設為false，當後面要重
    跑時才會變回true重跑一次
176
177         u_fit = Groups(times,:) ; %指定第幾個群組
178
179         %初始化參數設置
180         domain_pixel_dif = 0 ; %晶籌實際長度與平均長度差(以
    pixel為單位)，初始化為0
181         crystal = 0 ; %晶體方向(以pixel為單位)，初始化為0
182         Crystal = 0 ; %晶體方向(以晶籌為單位)，初始化為0
183
184         Crystal_unit_length = [] ; %紀錄每個晶籌長度用，初
    始化為空矩陣
185         i = 1 ; %第幾個晶籌，初始化為1
186         dn_i = 1 ; dn_f = domain_pixel ; %dn_i,dn_f是以
    pixel為單位，這裡用於只晶籌的起點和末點為第幾個pixel，初
    始化為1與domain_pixel
187
188         u_fit_sum_dnf = 0 ; %晶籌末端的振幅總和，初始化為0
189         for seesaw = 1 : 2
190             u_fit_sum_dnf_see = sum(abs(u_fit{seesaw}(: ,
    dn_f))) ; %將晶籌末端振幅做總和，由於有往上和往下長的振
    幅，因此要做絕對值總和
191             u_fit_sum_dnf = u_fit_sum_dnf +
    u_fit_sum_dnf_see ;
192         end
193
194         while (dn_f + domain_pixel_range(end))*unit_pixel_1
    < L %當晶籌末端長度加上最大晶籌長度總和小於預設晶體長度
    L就重複運行
195
196         %約束條件設定參數，用於限制同側的振幅差距不能過

```

```

大，隨目前晶籌和長度越大約束條件越嚴格，
197     %當晶籌長度和為L時振幅差預設不能大於
Tolerance_amp_dif_min，
198     %不過當運行到最後一個晶籌才這樣設定時已經太晚，
所以實際上振幅差會更大
199     corr_threshold = 1 - (1-Tolerance_amp_dif_min)/
L * (dn_f + domain_pixel_range(end))*unit_pixel_l ; %該
公式是我自己寫的，可更改
200
201     %約束條件應變參數，同測振幅差計算(往上長與往上
長的振幅差，往下長與往下長的振幅差)，設為corr_dif
202     corr_dif = cellfun(@(x) max(x(:, dn_i)) - min(
x(:, dn_i)), u_fit, 'UniformOutput', false) ; %約束條件
應變參數，最大振幅減最小振幅
203     if isempty(corr_dif{1}) %當往上長的群組是空的
204         corr_dif{1} = 0 ; % 將約束條件應變參數設為
0
205     elseif isempty(corr_dif{2}) %當往下長的群組是
空的
206         corr_dif{2} = 0 ; % 將約束條件應變參數設為
0
207     end
208
209     %約束條件應變參數，不同測振幅差計算(往上長與往
下長的振幅差計算)，設為amp_dif
210     if any(cellfun(@isempty, u_fit(1:2))) %如果任
意cell是空的
211         amp_dif = 0 ; %將amplitude差設為0
212     else
213         amp_dif = abs(mean(u_fit{1}(:, dn_i))) - abs
(mean(u_fit{2}(:, dn_i))) ; %往上長的振幅平均高度減往下長
的振幅平均高度
214     end
215
216     u_fit_0 = u_fit ; %紀錄初始參數，u_fit是本次輸
出振幅，u_fit_0則是該次晶籌運算前的波振幅
217     dn_f0 = dn_f ; %紀錄初始參數，dn_f是本次輸出晶
籌末端pixel，dn_f0則為該次運算前的參數
218     u_fit_sum_dnf0 = u_fit_sum_dnf ; %紀錄初始參數，
u_fit_sum_dnf0為前次演算法運算出的振幅總和，
u_fit_sum_dnf則為本次運算振幅和結果
219     Eligible = 0 ; %初始化判斷結果值
220     [~, corr_min_index] = min(u_fit_0{1}(:, dn_i)) ;
%選擇往上長的波函數中最小振幅的index
221     [~, corr_max_index] = max(u_fit_0{2}(:, dn_i)) ;
%找到往下長的波函數中最大振幅的index
222
223
224     %注意每一次晶籌都只會跑下面其中一個if內其中一個

```

```

if的for迴圈，
225     %因此在for回圈內的大部分初始化參數(跑不同晶籌長
    度都要重算的以外)都可以放在while下面，不用放在if內
226
227     %%演算法邏輯
228     %判斷波長增長方向(1)，都符合增長方向，或是現在
    晶體總長度小於容忍長度就運行(不考慮增長方向)
229     if ( all(u_fit{1}(:,dn_f) > 0) && all(u_fit
    {2}(:,dn_f) < 0) ) || ( (dn_f + domain_pixel_range(end)
    )*unit_pixel_l < Tolerance_misdirection_L )
230
231     %判斷振幅差距(1)，根據上下波函數去變動晶體，
    前項為同測波長差(corr_diff)都小於corr_threshold，後項為
    不同側差(amp_dif)距小於Tolerance_amp_dif_min
232     if all(cellfun(@(x) all(abs(x) <
    corr_threshold), corr_diff)) && abs(amp_dif) <
    Tolerance_amp_dif_min
233
234
235
236     for dynamic_pixel = domain_pixel_range
    %篩選不同晶籌長度運行，保留較好的一次結果
237         dn_f_dyn = dn_f0 + dynamic_pixel ;
    %晶籌長度運算時的參數，運算時會變動
238         u_fit_dyn = u_fit_0 ; %波振幅運算時
    的參數，運算時會變動
239
240         %晶體與波情況判斷，往上長時，當擬和
    線大於波振幅，
241         %同時當晶體翻轉後波函數振幅有增長的
    數量大於flippoint，就翻轉該晶體(運行if)，
242         %往下長反之。
243         if (sum(As{1}(:,dn_f_dyn) -
    u_fit_dyn{1}(:,dn_f_dyn) > 2*dh) + sum(As{2}(:,dn_f_dyn)
    - u_fit_dyn{2}(:,dn_f_dyn) < -2*dh) > flippoint &&...
244             sum(u_fit_dyn{1}(:,dn_f_dyn
    ) - u_fit_dyn{1}(:,dn_i) < 0) + sum(u_fit_dyn{2}(:,
    dn_f_dyn) - u_fit_dyn{2}(:,dn_i) > 0) > flippoint ) ||
    ...
245             (sum(As{1}(:,dn_f_dyn) -
    u_fit_dyn{1}(:,dn_f_dyn) < -2*dh) + sum(As{2}(:,dn_f_dyn
    ) - u_fit_dyn{2}(:,dn_f_dyn) > 2*dh) > flippoint &&...
246             sum(u_fit_dyn{1}(:,dn_f_dyn
    ) - u_fit_dyn{1}(:,dn_i) > 0) + sum(u_fit_dyn{2}(:,
    dn_f_dyn) - u_fit_dyn{2}(:,dn_i) < 0) > flippoint)
247
248         sum_dnf = 0 ; %初始化晶籌末端振
    幅總和
249
250         %翻轉晶體程式語法
    for seesaw = 1 : 2

```

```

251         u_f0 = u_fit_dyn{seesaw}(:,
dn_f_dyn) ;
252         u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_i
: dn_f_dyn) = u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_i) + (u_fit_dyn{
seesaw}(:, dn_i) - u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_i : dn_f_dyn)
) ; %翻轉該晶籌(dn_i到dn_f_dyn)的波振幅
253         u_fit_dyn{seesaw}(:,
dn_f_dyn+1 : end) = u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_f_dyn+1 :
end) + (u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_f_dyn) - u_f0) ; %將晶籌
後(dn_f_dyn後)的波振幅做位移，將波接起來
254         sum_dnf = sum_dnf + sum(abs
(u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_f_dyn))) ; %計算晶籌末的波振幅
總和
255         end
256         %判斷條件計算
257         corr_diff_dyn = cellfun(@(x)
max(x(:, dn_f_dyn)) - min(x(:, dn_f_dyn)), u_fit_dyn, '
UniformOutput', false) ; %計算同側振幅差
258         if any(cellfun(@isempty,
u_fit_dyn(1:2))) %如果任意cell是空的
259             amp_dif_dyn = 0 ; %將
amplitude差設為0
260         else
261             amp_dif_dyn = abs(mean(
u_fit{1}(:, dn_f_dyn))) - abs(mean(u_fit{2}(:, dn_f_dyn)))
; %計算往上長的振幅平均高度減往下長的振幅平均高度
262         end
263
264         %判斷條件結果
265         % [如果該是晶籌長度(dn_f_dyn)相
較於前一個晶籌長有較好的振幅總和，往上長振幅差符合條件，
往上長振幅差符合條件，上下振幅平均差符合條件]，
266         % 符合時輸出為1，不符合則為0
267         judge_conditions = [sum_dnf >
u_fit_sum_dnf, corr_diff_dyn{1} < corr_threshold,
corr_diff_dyn{2} < corr_threshold, abs(amp_dif_dyn) <
Tolerance_amp_dif_min] ;
268         if (sum_dnf > u_fit_sum_dnf0 &&
sum(judge_conditions) >= Eligible) %在振幅和翻轉時比不
翻轉時更大的前提下，滿足判斷條件的情況越多就覆蓋結果
269             u_fit_sum_dnf = sum_dnf ; %
紀錄或取代振幅總和
270             u_fit = u_fit_dyn ; %紀錄或
取代波函數情況
271             dn_f = dn_f_dyn ; %紀錄或取
代晶籌長度(末端pixel)
272             crystal(dn_i:dn_f) = -1 ; %
紀錄翻轉方向，-1代表晶籌要翻轉
273             Crystal(i) = -1 ; %紀錄翻轉
方向，1代表晶籌要翻轉

```



```

274 Eligible = sum(
jugde_conditions) ; %覆蓋判斷條件
275 elseif u_fit_sum_dnf ==
u_fit_sum_dnf0 %只有當振幅總和與原先的相同，就不翻轉，這
裡的「只有」是代表晶籌長度(dn_f_dyn)無論多少總和都不好(
if沒有成立過)，才會執行。
276 crystal(dn_i:dn_f) = 1 ; %
紀錄翻轉方向，1代表不翻轉
277 Crystal(i) = 1 ; %紀錄翻轉
方向，1代表不翻轉
278 %還有一個else沒寫(不影響)，
279 %是只在if成立和elseif未成立
的前提下保留上一次if的結果，
280 %代表有某次翻轉結果是好的但
後面都沒不好，因此保留那次好的結果
281 end
282 elseif u_fit_sum_dnf ==
u_fit_sum_dnf0 %只有當振幅總和與原先的相同，就不翻轉，這
裡的「只有」是代表晶籌長度(dn_f_dyn)無論多少總和都不好(
if沒有成立過)，才會執行。
283 crystal(dn_i:dn_f) = 1 ; %紀錄
翻轉方向，1代表不翻轉
284 Crystal(i) = 1 ; %紀錄翻轉方向，
1代表不翻轉
285 %還有一個else沒寫(不影響)，
286 %是只在if成立和elseif未成立的前
提下保留上一次if的結果，
287 %代表有某次翻轉結果是好的但後面
都沒不好，因此保留那次好的結果
288 end
289 end %跑完所有長度
290
291 %判斷振幅差距(2)，根據往『上』長的波函數變
動晶體。%大部份程式與第一部分相同，只在不同的地方註解
292 elseif (abs(corr_diff{1}) > corr_threshold
&& abs(corr_diff{2}) < corr_threshold ) || ... %同測情況
往上長超過corr_threshold
293 (abs(corr_diff{1}) > abs(corr_diff
{2})) && abs(corr_diff{1}) > corr_threshold && abs(
corr_diff{2}) > corr_threshold || ... %同側情況往上往下
長都超過corr_threshold但往上長超過比較多
294 amp_dif < -Tolerance_amp_dif_min %
在上下振幅差距過大的情況下，往上長的比較慢
295
296 for dynamic_pixel = domain_pixel_range
297 dn_f_dyn = dn_f0 + dynamic_pixel ;
298 u_fit_dyn = u_fit_0 ;
299
300 %當往上長中最小波函數振幅值翻轉晶體
能往上長就翻

```

```

301         if u_fit_dyn{1}(corr_min_index ,
dn_f_dyn) - u_fit_dyn{1}(corr_min_index , dn_i) < 0
302
303             sum_dnf = 0 ;
304             for seesaw = 1 : 2
305                 u_f0 = u_fit_dyn{seesaw}(: ,
dn_f_dyn) ;
306                 u_fit_dyn{seesaw}(: , dn_i
: dn_f_dyn) = u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_i) + (u_fit_dyn{
seesaw}(:, dn_i) - u_fit_dyn{seesaw}(: , dn_i : dn_f_dyn)
) ;
307                 u_fit_dyn{seesaw}(: ,
dn_f_dyn+1 : end) = u_fit_dyn{seesaw}(: , dn_f_dyn+1 :
end) + (u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_f_dyn) - u_f0) ;
308                 sum_dnf = sum_dnf + sum(abs
(u_fit_dyn{seesaw}(: , dn_f_dyn))) ;
309
310             end
311             %判斷條件計算
312             corr_diff_dyn = cellfun(@(x)
max(x(:, dn_f_dyn)) - min(x(:, dn_f_dyn)), u_fit_dyn, '
UniformOutput', false) ; %計算同側振幅差
313             if any(cellfun(@isempty,
u_fit_dyn(1:2))) %如果任意cell是空的
314                 amp_dif_dyn = 0 ; %將
amplitude差設為0
315             else
316                 amp_dif_dyn = abs(mean(
u_fit{1}(:, dn_f_dyn))) - abs(mean(u_fit{2}(:, dn_f_dyn)))
; %往上長的振幅平均高度減往下長的振幅平均高度
317             end
318             %判斷條件結果
319             jugde_conditions = [sum_dnf >
u_fit_sum_dnf, corr_diff_dyn{1} < corr_threshold ,
corr_diff_dyn{2} < corr_threshold , abs(amp_dif_dyn) <
Tolerance_amp_dif_min] ;
320             if (sum_dnf > u_fit_sum_dnf0 &&
sum(jugde_conditions) >= Eligible)
321                 u_fit_sum_dnf = sum_dnf ;
322                 u_fit = u_fit_dyn ;
323                 dn_f = dn_f_dyn ;
324                 crystal(dn_i:dn_f) = -1 ;
325                 Crystal(i) = -1 ;
326                 Eligible = sum(
jugde_conditions) ; %覆蓋判斷條件
327             elseif u_fit_sum_dnf ==
u_fit_sum_dnf0 %只有if沒有成立過才會運作,否則後面幾次可
能會蓋過去
328                 crystal(dn_i:dn_f) = 1 ;
329                 Crystal(i) = 1 ;

```



```

330         end
331
332         elseif u_fit_sum_dnf ==
u_fit_sum_dnf0 %只有if沒有成立過才會運作,否則後面幾次可
能會蓋過去
333             crystal(dn_i:dn_f) = 1 ;
334             Crystal(i) = 1 ;
335         end
336     end
337
338     %判斷振幅差距(3), 根據往『下』長的波函數變
動晶體. %大部份程式與第一部分相同, 只在不同的地方註解
339     elseif (abs(corr_diff{2}) > corr_threshold
&& abs(corr_diff{1}) < corr_threshold) || ... %同測往下
長超過corr_threshold
340         (abs(corr_diff{2}) > abs(corr_diff
{1})) && abs(corr_diff{1}) > corr_threshold && abs(
corr_diff{2}) > corr_threshold || ... %同側情況往上往下
長都超過corr_threshold但往下長超過比較多
341         amp_dif > Tolerance_amp_dif_min %在
上下振幅差距過大的情況下, 往下長的比較慢
342
343         for dynamic_pixel = domain_pixel_range
dn_f_dyn = dn_f0 + dynamic_pixel ;
344         u_fit_dyn = u_fit_0 ;
345
346         %當往下長中最大波函數振幅值翻轉晶體
能往下長就翻
347
348         if u_fit_dyn{2}(corr_max_index ,
dn_f_dyn) - u_fit_dyn{2}(corr_max_index , dn_i) > 0
349
350             sum_dnf = 0 ;
351             for seesaw = 1 : 2
352                 u_f0 = u_fit_dyn{seesaw}(:,
dn_f_dyn) ;
353                 u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_i
: dn_f_dyn) = u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_i) + (u_fit_dyn{
seesaw}(:, dn_i) - u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_i : dn_f_dyn)
) ;
354                 u_fit_dyn{seesaw}(:,
dn_f_dyn+1 : end) = u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_f_dyn+1 :
end) + (u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_f_dyn) - u_f0) ;
355                 sum_dnf = sum_dnf + sum(abs
(u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_f_dyn))) ;
356             end
357             %判斷條件計算
358             corr_diff_dyn = cellfun(@(x)
max(x(:, dn_f_dyn)) - min(x(:, dn_f_dyn)), u_fit_dyn, '
UniformOutput', false) ; %計算同側振幅差
359             if any(cellfun(@isempty,

```

```

360 u_fit_dyn(1:2))) %如果任意cell是空的
                                amp_dif_dyn = 0 ; %將
amplitude 差設為0
361 else
362     amp_dif_dyn = abs(mean(
u_fit{1}(:,dn_f_dyn))) - abs(mean(u_fit{2}(:,dn_f_dyn)))
    ; %往上長的振幅平均高度減往下長的振幅平均高度
363     end
364     %判斷條件結果
365     jugde_conditions = [sum_dnf >
u_fit_sum_dnf, corr_diff_dyn{1} < corr_threshold ,
corr_diff_dyn{2} < corr_threshold , abs(amp_dif_dyn) <
Tolerance_amp_dif_min] ;
366     if (sum_dnf > u_fit_sum_dnf0 &&
sum(jugde_conditions) >= Eligible )
367         u_fit_sum_dnf = sum_dnf ;
368         u_fit = u_fit_dyn ;
369         dn_f = dn_f_dyn ;
370         crystal(dn_i:dn_f) = -1 ;
371         Crystal(i) = -1 ;
372         Eligible = sum(
jugde_conditions) ; %覆蓋判斷條件
373     elseif u_fit_sum_dnf ==
u_fit_sum_dnf0 %只有if沒有成立過才會運作,否則後面幾次可
能會蓋過去
374         crystal(dn_i:dn_f) = 1 ;
375         Crystal(i) = 1 ;
376     end
377     elseif u_fit_sum_dnf ==
u_fit_sum_dnf0 %只有if沒有成立過才會運作,否則後面幾次可
能會蓋過去
378         crystal(dn_i:dn_f) = 1 ;
379         Crystal(i) = 1 ;
380     end
381 end
382
383 else
384     disp('判斷語法出問題拉!但我覺得不可能出
問題所以只是想出來當作保險')
385     return
386 end
387
388 %判斷波長增長方向(2), 往上長的波不符合增長方向,
根據最低預計往上長(實際往下長)的波去翻轉
389     elseif any(u_fit{1}(:,dn_f)< 0) && all(u_fit
{2}(:,dn_f) < 0)
390
391         abs_dnf_0 = abs(u_fit{1}(corr_min_index ,
dn_f)) ; %紀錄晶體翻轉前振幅
392

```

```

393         for dynamic_pixel = domain_pixel_range
394             dn_f_dyn = dn_f0 + dynamic_pixel ;
395             u_fit_dyn = u_fit_0 ;
396
397             %當往上長中最小波函數振幅值翻轉晶體能往
上長就翻
398             if u_fit_dyn{1}(corr_min_index , dn_f_dyn
) - u_fit_dyn{1}(corr_min_index , dn_i) < 0
399
400                 sum_dnf = 0 ;
401                 for seesaw = 1 : 2
402                     u_f0 = u_fit_dyn{seesaw}(: ,
dn_f_dyn) ;
403                     u_fit_dyn{seesaw}(: , dn_i :
dn_f_dyn) = u_fit_dyn{seesaw}(: , dn_i) + (u_fit_dyn{
seesaw}(: , dn_i) - u_fit_dyn{seesaw}(: , dn_i : dn_f_dyn)
) ;
404                     u_fit_dyn{seesaw}(: , dn_f_dyn
+1 : end) = u_fit_dyn{seesaw}(: , dn_f_dyn+1 : end) + (
u_fit_dyn{seesaw}(: , dn_f_dyn) - u_f0) ;
405                     sum_dnf = sum_dnf + sum(abs(
u_fit_dyn{seesaw}(: , dn_f_dyn))) ;
406                     end
407
408             %當往上長中最小波函數振幅值大於0時
紀錄，或是與振幅0越靠近就紀錄
409             if u_fit_dyn{1}(corr_min_index ,
dn_f_dyn) > 0 || abs(u_fit_dyn{1}(corr_min_index ,
dn_f_dyn)) < abs_dnf_0
410                 abs_dnf_0 = abs(u_fit_dyn{1}(
corr_min_index , dn_f_dyn)) ;
411                 u_fit_sum_dnf = sum_dnf ;
412                 u_fit = u_fit_dyn ;
413                 dn_f = dn_f_dyn ;
414                 crystal(dn_i:dn_f) = -1 ;
415                 Crystal(i) = -1 ;
416
417                 elseif u_fit_sum_dnf ==
u_fit_sum_dnf0
418                     crystal(dn_i:dn_f) = 1 ;
419                     Crystal(i) = 1 ;
420                     end
421
422                 elseif u_fit_sum_dnf == u_fit_sum_dnf0
423                     crystal(dn_i:dn_f) = 1 ;
424                     Crystal(i) = 1 ;
425                 end
426             end
427
428             %判斷波長增長方向(3)，往下長的波不符合增長方向，

```

```

429     根據最高預計往下長(實際往上長)的波去翻轉
        elseif all(u_fit{1}(:,dn_f) > 0) && any(u_fit
430 {2}(:,dn_f) > 0)
431         abs_dnf_0 = abs(u_fit{2}(corr_max_index ,
dn_f)) ;
432
433         for dynamic_pixel = domain_pixel_range
434             dn_f_dyn = dn_f0 + dynamic_pixel ;
435             u_fit_dyn = u_fit_0 ;
436
437             %當往下長中最大波函數振幅值翻轉晶體能往
下長就翻
438             if u_fit_dyn{2}(corr_max_index ,dn_f_dyn
) - u_fit_dyn{2}(corr_max_index ,dn_i) > 0 %如果最遠的線
是最高值,能翻轉變低就翻
439
440                 sum_dnf = 0 ;
441                 for seesaw = 1 : 2
442                     u_f0 = u_fit_dyn{seesaw}(:,
dn_f_dyn) ;
443                     u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_i :
dn_f_dyn) = u_fit_dyn{seesaw}(:,dn_i) + (u_fit_dyn{
seesaw}(:,dn_i) - u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_i : dn_f_dyn)
) ;
444                     u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_f_dyn
+1 : end) = u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_f_dyn+1 : end) + (
u_fit_dyn{seesaw}(:,dn_f_dyn) - u_f0) ;
445                     sum_dnf = sum_dnf + sum(abs(
u_fit_dyn{seesaw}(:, dn_f_dyn))) ;
446                 end
447
448                 %當往下長中最大波函數振幅值小於0時
紀錄, 或是與振幅0越靠近就紀錄
449                 if u_fit_dyn{2}(corr_max_index ,
dn_f_dyn) < 0 || abs(u_fit_dyn{2}(corr_max_index ,
dn_f_dyn)) < abs_dnf_0
450                     abs_dnf_0 = abs(u_fit_dyn{2}(
corr_max_index ,dn_f_dyn)) ;
451                     u_fit_sum_dnf = sum_dnf ;
452                     u_fit = u_fit_dyn ;
453                     dn_f = dn_f_dyn ;
454                     crystal(dn_i:dn_f) = -1 ;
455                     Crystal(i) = -1 ;
456
457                     elseif u_fit_sum_dnf ==
u_fit_sum_dnf0
458                         crystal(dn_i:dn_f) = 1 ;
459                         Crystal(i) = 1 ;
460                     end

```

```

461
462         elseif u_fit_sum_dnf == u_fit_sum_dnf0
463             crystal(dn_i:dn_f) = 1 ;
464             Crystal(i) = 1 ;
465         end
466     end
467
468     %判斷波長增長方向(4)，預計往上往下長的波長都有
469     %不符合增長方向的波函數
470     elseif any(u_fit{1}(:,dn_f) < 0) && any(u_fit
471     {2}(:,dn_f) > 0) %如果同時有往下往上長的波函數都不滿足增
472     長趨勢
473         Tolerance_misdirection_L =
474         Tolerance_misdirection_L + Tolerance_misdirection_fix ;
475         %將增長方向的開始條件曾將一個平均晶籌長度
476         reRun = true ; % 該命令執行時會讓本次波長組
477         合(group)重頭跑一次(從外圈while跑)
478         break_time = break_time + 1 ;
479         break %跳出內圈while(現在長度小於總長度的
480         while)
481     end
482
483     %紀算本次晶籌pixel同時記錄與平均晶籌長度差多少
484     個pixel
485     if dn_i == 1 %如果是第一個晶籌，長度為dn_i ~
486     dn_f
487         crystal_unit_domain_pixe = length(dn_i:dn_f
488         ) ;
489         domain_pixel_dif = [ domain_pixel_dif , (
490         domain_pixel - length(dn_i :dn_f)) ] ; %紀錄該次實際晶籌
491         長度與平均晶籌長度差多少的pixel
492     else %如果是其他晶籌，長度為dn_i+1 ~ dn_f，因為
493     dn_i是預設為前一個晶籌的dn_f
494         crystal_unit_domain_pixe = length(dn_i+1:
495         dn_f) ;
496         domain_pixel_dif = [ domain_pixel_dif , (
497         domain_pixel - length(dn_i+1 :dn_f)) ] ;
498     end
499
500     %紀錄本次晶籌長度值
501     Crystal_unit_length = [Crystal_unit_length
502     crystal_unit_domain_pixe*unit_pixel_l] ;
503     dn_i = dn_f ; dn_f = dn_i + domain_pixel ; %下
504     一個晶籌的初始pixel跟末尾pixel
505     i = i + 1 ; %下一個晶籌的domain index
506
507     %%重新設定晶籌變動的範圍值，這裡是我自己想的晶
508     籌範圍設計，不一定需要，主要是想讓晶籌平均長度差不多。
509     %%要注意後面的ave_domain_pixel_dif是以晶籌平均

```

```

長度減去實際長度，所以大於0代表實際長度小於平均長度，反之則反
493      %%當晶籌實際長度小於(大於)預設平均長度，提高(
降低)可變動最大範圍，讓晶籌長度平均有機會差不多 && 如果
494      差值加上不會導致可變動範圍最大值小於最小值
      % if sum(domain_pixel_dif) ~= 0 &&
domain_pixel_range_max + sum(domain_pixel_dif) >
domain_pixel_range_min
495      %          domain_pixel_range =
domain_pixel_range_min : domain_pixel_range_max + sum(
domain_pixel_dif) ; %將差值加到下一次晶籌的最大長度
496      % else
497      %          domain_pixel_range = domain_pixel_range_0
; %如果跟平均一樣就照預設的跑，或是最大值小於最小值
498      % end
499      %另一種寫法，根據算出來的差值決定晶籌可變動最大
最小值
500      if sum(domain_pixel_dif) > 0
501          domain_pixel_range_max = sum(
domain_pixel_dif) ;
502          domain_pixel_range = domain_pixel_range_min
: domain_pixel_range_max ;
503      elseif sum(domain_pixel_dif) < 0 && sum(
domain_pixel_dif) > domain_pixel_range_0(1)
504          domain_pixel_range_min = sum(
domain_pixel_dif) ;
505          domain_pixel_range = domain_pixel_range_min
: domain_pixel_range_max ;
506      else
507          domain_pixel_range = domain_pixel_range_0 ;
508      end
509
510
511      end %該次晶籌長度結束，跑下一個晶籌長度
512
513      if break_time == break_time_max
514          break
515      end
516
517      end
518
519      if break_time == break_time_max
520          fprintf('第%d次重跑超過%d次\n',times ,
break_time_max) ;
521          continue %跳過下面的程式嗎繼續運行該次迴圈(for群組
的迴圈)
522      end
523
524      crystal_number = length(crystal) ; %晶體以pixel為單位的

```

```

總數
525 Crystal_number = length(Crystal) ; %晶體以domain為單位的總數
526 L_c = crystal_number*unit_pixel_l ; %總晶體長度
527
528
529
530 %% gm圖，固定lambda_i畫lambda_s的頻譜圖
531 lambda_pixel = lambda_range*5 ;
532
533 lambda_s1t = linspace(lambda_s - lambda_range / 2,
lambda_s + lambda_range / 2, lambda_pixel);
534 lambda_i1t = linspace(lambda_i - lambda_range / 2,
lambda_i + lambda_range / 2, lambda_pixel);
535 lambda_s2t = repmat(lambda_s1t, lambda_pixel, 1);
536 lambda_i2t = repmat(lambda_i1t, lambda_pixel, 1);
537
538
539 [no_s2t, ne_s2t] = RefractiveIndex(lambda_s2t, T);
540 [no_i2t, ne_i2t] = RefractiveIndex(lambda_i2t, T);
541 lambda_p2t = (lambda_s2t .* lambda_i2t') ./ (lambda_i2t
' + lambda_s2t) ;
542 [no_p2t, ne_p2t] = RefractiveIndex(lambda_p2t, T);
543
544
545 delta_k2t = 2*pi*(1./lambda_p2t.*no_p2t - 1./lambda_s2t.*
ne_s2t - 1./lambda_i2t' .* no_i2t') ; %相位匹配方程式的波數，
也可以看成入射波波數
546
547 [~, lambda_it_index] = min(abs(lambda_i1t - lambda_i))
; %固定idler的值(中心頻率)，找idler的index
548 delta_k1t = delta_k2t(lambda_it_index, :) ; %取idler
index的切面，為signal的頻譜
549 delta_k1t = delta_k1t' ; %轉置為列向量
550
551
552 zt = (0:crystal_number-1)/crystal_number*L ; %設定位置
向量
553
554 %由於位置向量的數量過多，為減緩cpu卡住，降低每次運行點
數以順利運行，但同時也會降低計算效率
555 segment_length = 10000 ; %每次跑10000個點數
556 segment_size = floor(crystal_number/segment_length) ; %
計算總共跑的次數
557
558 %如果剛好跑
559 if mod(crystal_number, segment_length) == 0
560     segment_size = segment_size - 1 ;
561 end

```

```

562
563     gm0 = 0 ;
564     for i = 1 : segment_size + 1
565         seg_i = (i-1)*segment_length + 1 ;
566         if i == segment_size + 1
567             seg_f = crystal_number ;
568         else
569             seg_f = i*segment_length + 1 ; %這裡+1會讓前次
    的最後跟後一次的首個index重複，目的是為了讓下面做微分(相
    減時)每個值都有微分到
570         end
571
572         zt_seg = zt(seg_i : seg_f) ; %選取點數對應的位置
573         Exp_seg = exp(1i*delta_k1t*zt_seg) ; %將波數和位置
    帶入exp計算，這裡位置為行方向，波數為列方向，所以乘出來
    是矩陣
574         DifExp_seg = Exp_seg(:, 2 : size(Exp_seg,2) ) -
    Exp_seg(:, 1 : size(Exp_seg,2) - 1 ) ; %選取所有行和選取
    ，(前項)第二列到最後一列；(後項)第一列到倒數第二列，然後
    項減
575         gm_seg = sum(crystal(seg_i : seg_f-1).*DifExp_seg
    ,2) ; %做gm計算，將z方向累加(行方向累加)，只剩頻率
576         gm0 = gm0 + gm_seg ; %每一次的gm做總和，會只列項量，
    對應不同波數下的gm
577     end
578     Ldk = 1./(1i*delta_k1t*zt(end)) ; %相位匹配方程式公式前
    面的參數
579     gm = Ldk.*gm0 ; %最終結果
580
581     %顯示每次運作的時間
582     each_time = toc/60 ;
583     disp(['times = ', num2str(times), ' ; ' , 'spent time = '
    , num2str(each_time)]);
584     %% 各種圖
585
586     %波長對gm圖
587     fig_gm = figure('Visible', 'on') ;
588     plot(lambda_s1t, abs(gm))
589     title('Gm')
590     xlabel('\lambda_s (nm)')
591     ylabel('abs(gm)')
592
593     fig_gm = figure('Visible', 'on') ;
594     plot(lambda_s1t, angle(gm))
595     title('Gm')
596     xlabel('\lambda_s (nm)')
597     ylabel('angle(gm)')
598     %
599     %

```



```

600 % % %位置對 crystal 圖
601 % z_C = cumsum(Crystal_unit_length) ;
602 % fig_crystal = figure('Visible','on')
603 % plot(z_C, Crystal)
604 % title('Gm')
605 % xlabel('z(cm)')
606 % ylabel('crystal_direction')
607 %
608 %
609 %位置對振幅圖
610 % u_fit_fig = [u_fit{1}(:, 1:crystal_number) ; u_fit
611 {2}(:, 1:crystal_number)] ; %合併波函數為一個矩陣
612 % waves_input = [Waves_group{times,1} ; Waves_group{
613 times,2}] ; %合併波長值為一個矩陣
614 %
615 % colors = lines(wave_number); % 生成 wave_number 個顏色
616 %
617 % ufits = gobjects(wave_number, 1) ;
618 % fig_Am = figure('Visible','on') ;
619 % hold on
620 % PM_A_up = plot(zt, As{1}(:, 1:crystal_number), 'k', '
621 DisplayName', 'PM UP Amplitude') ;
622 % PM_A_down = plot(zt, As{2}(:, 1:crystal_number), 'k',
623 'DisplayName', 'PM DOWN Amplitude') ;
624 % for i = 1 : wave_number
625 %     plot(zt, u0(i, 1:crystal_number), 'Color', colors
626 (i,:)) ;
627 %     ufits(i) = plot(zt, u_fit_fig(i,:), 'Color',
628 colors(i,:), 'DisplayName', ['\lambda_s = ' num2str(
629 waves_input(i))]) ;
630 % end
631 % hold off
632 % legend([PM_A_up ; PM_A_down ; ufits], 'Location', '
633 best') ;
634 % title('Wave amplitude changes within the crystal') ;
635 % ylabel('Amplitude')
636 % xlabel('nm')
637
638 % %用於儲存特定數據，轉origin用
639 % u01 = u0(:, 1:crystal_number)' ;
640 % u_fit1 = u_fit{1}(:, 1:crystal_number)' ;
641 % As1 = As{1}(:, 1:crystal_number)' ;
642 % zt1 = zt' ;
643 % lambda_s1t_r = lambda_s1t' ;
644 % gm1 = abs(gm) ;
645 % save(fullfile('z_amp_7peak_all.mat'), 'zt1', 'u01', '
646 As1', 'u_fit1') ;
647 % save(fullfile('gm_3peak_wavehalf.mat'), 'lambda_s1t_r
648 ', 'gm1') ;

```

```

639 % save(fullfile('crystal_5peak_wavehalf.mat'), 'crystal
640 ');
641
642
643 %%
644 %%以下是篩選條件，因為並非每次成功結果都很好，要把一些
645 不好的結果直接刪掉不顯示
646 %根據設置的最低gm值限制，找大於該值得所有gm值和位置(
index)
646 [peaks, locs] = findpeaks(abs(gm), 'MinPeakHeight',
gm_low_threshold);
647 %計算gm最大和最小值的差距
648 gm_gap = max(peaks) - min(peaks) ;
649
650
651 if isempty(peaks) %完全沒有超過最低gm值的波
652     fprintf('第%d次未能找到滿足MinPeakHeight (0.2 f) 的
波長\n', times, gm_low_threshold);
653     continue % 中斷當前執行
654 elseif length(peaks) < wave_number && gm_gap >
gm_gap_threshold %波數過少，gm之間的值差距過大
655     fprintf('第%d次波數過少且gm差距過大\n', times);
656     continue % 中斷當前執行
657 elseif length(peaks) > wave_number && gm_gap >
gm_gap_threshold %波數過多，gm之間的值差距過大
658     fprintf('第%d次波數過多且gm差距過大\n', times) ;
659     continue
660 elseif length(peaks) == wave_number && gm_gap >
gm_gap_threshold %波數符合，但gm之間的值差距過大
661     fprintf('第%d次波數符合但gm差距過大\n', times) ;
662     continue
663 elseif length(peaks) < wave_number && gm_gap <
gm_gap_threshold %差距符合但波數過少
664     fprintf('第%d次gm差距符合但波數過少\n', times);
665     continue
666 elseif length(peaks) > wave_number && gm_gap <
gm_gap_threshold %差距符合但波數過多，不過可以記錄
667     fprintf('第%d次gm差距符合但波數過多，可以記錄\n',
times);
668     % continue %因為可以記錄所以comment掉
669 end
670
671 gm_gap = max(peaks) - min(peaks) ; %計算gm最大和最小值的
差距
672 lambda_peaks = lambda_slr(locs) ; %紀錄每個peak對應的波
長
673
674 %紀錄並顯示成功的次數

```

```

675     success_times = success_times + 1 ;
676     if mod(times, success_times_gap) == 0
677         fprintf('目前成功 %d 次\n', success_times);
678     end
679
680     %%跑paper圖用
681     % lambda_slt_r = lambda_slt' ;
682     % gml = abs(gm) ;
683     % save(fullfile(sprintf('gm_8peak_corr_before_time_%d.
mat', times)), 'lambda_slt_r', 'gml') ;
684
685     %% 優化程式(在多波數的情況下更改晶體結構以便優化結果)(
如果不需要就將該部分程式comment掉)
686     if wave_number ~= 1 %當等於1時不運行，不等於1才運行
687         u_fit_fig = [u_fit{1}(:, 1:crystal_number) ; u_fit
{2}(:, 1:crystal_number)] ; %合併波函數為一個矩陣
688         waves_input = [Waves_group{times,1} ; Waves_group{
times,2}] ; %合併波長值為一個矩陣
689
690         corr_code_time_start = tic ;
691         [sorted_wave, sorted_wave_idx] = sort(waves_input)
; %重新排列波長值(由小到大)
692         u_fit_sorted = u_fit_fig(sorted_wave_idx, :) ; %將
波函數也重新排列
693         Crystal_unit_pixel = Crystal_unit_length /
unit_pixel_1 ;
694
695         %根據設置的最低gm值限制，找大於該值得所有gm值和位置
(index)
696         [peaks, locs] = findpeaks(abs(gm), 'MinPeakHeight',
gm_low_threshold) ;
697         gm_gap = max(peaks) - min(peaks) ; %計算gm最大和最小
值的差距
698         lambda_peaks = lambda_slt(locs) ; %紀錄每個peak對應
的波長
699
700         %制定gm可接受的最低值(與gm_low_threshold不同於該值
是最終可容忍的最低限制，gm_low_threshold一定要大於該值，
或著gm_low_limit一定要小於gm_low_threshold)
701         gm_low_limit = gm_low_threshold ;
702         gm_gap_corr_min = 0.015 ; %gm_gap_threshold/2 ; %希
望優化後可以在更小的值
703
704         %當計算出來的gm值差大於預設值，同時當所有波大於最低
gm值得波數大於等於預期波數，同時預期波是大於1時運行(只有
1跟peak的時候理論上就是最佳結果，要改該程式的參數而優化
晶體，因為優化不會有用)
705         if gm_gap > gm_gap_corr_min && length(find(peaks >=
gm_low_limit)) == wave_number
706             [Crystal, crystal, gm] = correction_crystal(

```

```

crystal, Crystal, Crystal_unit_pixel, gm_gap,
gm_gap_corr_min, gm_low_limit, peaks, lambda_peaks,
u_fit_sorted, delta_k1t, lambda_slt, dh, L) ;
707     else
708         disp(['第', num2str(times), '次沒有修正']) ;
709     end
710     [peaks, locs] = findpeaks(abs(gm), 'MinPeakHeight',
gm_low_threshold) ;
711     gm_gap = max(peaks) - min(peaks) ;
712     gm_peaks_sum = sum(peaks) ;
713     lambda_peaks = lambda_slt(locs) ; %紀錄每個peak對應
的波長
714
715     %波長對gm圖
716     fig_gm = figure('Visible', 'on') ;
717     plot(lambda_slt, abs(gm))
718     title('Gm')
719     xlabel('\lambda_s (nm)')
720     ylabel('gm')
721     legend_text = sprintf('gm sum = %.2f, gm dif = %.2f
', gm_peaks_sum, gm_gap);
722     legend(legend_text);
723     corr_code_time_end = toc ;
724     corr_code_spect_time = corr_code_time_end -
corr_code_time_start
725     else
726         gm_gap = max(peaks) - min(peaks) ; %計算gm最大和最小
值的差距
727         lambda_peaks = lambda_slt(locs) ; %紀錄每個peak對應
的波長
728         gm_peaks_sum = sum(peaks) ; %紀錄總和
729     end
730
731     %%跑paper圖用
732     % lambda_slt_r = lambda_slt' ;
733     % gml = abs(gm) ;
734     % save(fullfile(sprintf('gm_8peak_corr_after_time_%d.
mat', times)), 'lambda_slt_r', 'gml') ;
735     %% app設計(這裡在設計UI介面方便查看不同次結果，儲存
時請將頁數滑到對應的次數後按save會存成mat檔案)
736     gm_gap = max(peaks) - min(peaks) ; %計算gm最大和最小
值的差距
737     lambda_peaks = lambda_slt(locs) ; %紀錄每個peak對應
的波長
738     gm_peaks_sum = sum(peaks) ; %紀錄總和
739
740     app = UI_crystal ; % 創建 crystal_UI 類的實例
741
742     app.DropDown.Items = arrayfun(@num2str, 1:

```

```

total_times, 'UniformOutput', false);
743     app.DropDown.Value = '1'; %默認選擇第一個運行
744
745
746
747     %text
748     app.times_label.Text = num2str(times) ;
749     % app.time_total.Text = num2str(total_times) ;
750
751
752     %amplitude axes
753     u_fit_fig = [u_fit{1} ; u_fit{2}] ;
754     waves_input = [Waves_group{times,1} ; Waves_group{
times,2}] ;
755
756     colors = lines(wave_number); % 生成 wave_number 个
顏色
757     ufits = gobjects(wave_number, 1);
758
759     hold(app.amp_z_axes, 'on') % 設置繪圖為繼續在相同
的 axes 上繪製
760     PM_A_up = plot(app.amp_z_axes, z, As{1}, 'k', '
DisplayName', 'PM UP Amplitude') ;
761     PM_A_down = plot(app.amp_z_axes, z, As{2}, 'k', '
DisplayName', 'PM DOWN Amplitude') ;
762
763     for i = 1 : wave_number
764         plot(app.amp_z_axes, z, u0(i,:), 'Color',
colors(i,:)) ;
765         ufits(i) = plot(app.amp_z_axes, z, u_fit_fig(i
,:), 'Color', colors(i,:), 'DisplayName', ['\lambda_s =
' num2str(waves_input(i))]) ;
766     end
767     hold(app.amp_z_axes, 'off') ;
768     legend(app.amp_z_axes, [PM_A_up; PM_A_down; ufits],
'Location', 'best') ;
769     title(app.amp_z_axes, 'Wave amplitude changes
within the crystal') ;
770     ylabel(app.amp_z_axes, 'Amplitude') ;
771     xlabel(app.amp_z_axes, 'nm') ;
772
773
774     %gm axesw
775     plot(app.gm_lambda_axes, lambda_slt, abs(gm)) ;
776     xlabel(app.gm_lambda_axes, '\lambda_s (nm)') ;
777     ylabel(app.gm_lambda_axes, 'Fourier coefficient') ;
778
779     %table
780     app.gm_table.Data = peaks ;
781     app.lambda_table.Data = lambda_peaks ;

```

```

782         app.gm_sum.Data = gm_peaks_sum ;
783         app.gm_gap.Data = gm_gap ;
784
785
786         %record result
787         app.results{times} = struct('Crystal_unit_length',
            Crystal_unit_length, 'Crystal', Crystal);
788     end
789     save('Parameterdata_4peak.mat', 'unit_pixel_length', '
            gm_low_threshold', 'T', 'wave_number') ;
790
791     tot_time = toc/60 %總運行時間

```

Code B.2: ./codes/Crystal_for_JSI.m

```

1 %% 在固定idler下跑signal頻譜(有些參數要從先前的程式輸入)
2 clc,clear,close all
3
4 %基本參數(可自行調整，這裡已跑越快為主，後續還可以做其他調
    整)
5 lambda_p = 775 ; % nm
6 lambda_s = lambda_p * 2 ; %中心頻率
7 lambda_i = lambda_p * lambda_s / (lambda_s - lambda_p) ; %
    中心頻率
8 lambda_range = 50 ;
9 lambda_pixel = 501 ;
10 lambda_slt = linspace(lambda_s - lambda_range / 2, lambda_s
    + lambda_range / 2, lambda_pixel);
11 lambda_ilt = linspace(lambda_i - lambda_range / 2, lambda_i
    + lambda_range / 2, lambda_pixel);
12 lambda_s2t = repmat(lambda_slt, lambda_pixel, 1);
13 lambda_i2t = repmat(lambda_ilt, lambda_pixel, 1);
14
15
16 %讀取參數(單位pixel以及以晶籌為單位的晶體數據)
17 file_name = 'Parameterdata_3peak';
18 unit_pixel_length = load(file_name, 'unit_pixel_length').
    unit_pixel_length ; %晶體最小單位(pixel)
19 gm_low_threshold = load(file_name, 'gm_low_threshold').
    gm_low_threshold ; %
20 T_design = load(file_name, 'T').T ; %設計晶體時的溫度
21 wave_number = load(file_name, 'wave_number').wave_number ;
    %設計的波長數量
22 Crystal = load('Crystal_3peak_4.mat').Crystal ; %晶體每個晶
    籌的方向
23 % Crystal = load('Crystal.mat').Crystal ; %晶體每個晶籌的方
    向
24 Crystal_unit_length = load('Crystal_unit_length_3peak_4.mat
    ').Crystal_unit_length ; %晶體每個晶籌的長度

```



```

25 % Crystal_unit_length = load('Crystal_unit_length.mat') .
    Crystal_unit_length ; %晶體每個晶籌的長度
26
27
28 %建構以pixel為單位的晶體數據
29 crystal = [] ;
30 for i = 1 : length(Crystal)
31     crystal = [crystal, repmat(Crystal(i), 1,
        Crystal_unit_length(i)/unit_pixel_length)] ;
32 end
33 crystal_number = length(crystal) ; %以pixel為單位的晶體總
    pixel 數
34 L = sum(Crystal_unit_length) ; %晶體總長度
35
36
37 %% 為了做不同模態的干涉，尋找不同模態重疊時的溫度為何
38
39
40 index_error = 1 ; %尋找不同模態重疊時，容忍的pixel誤差
41 index_error_max = lambda_pixel/lambda_range ; %容忍的pixel
    誤差最大值(因為太低不一定找得到)，該值越大要跑越久，越小
    跑越快但有可能因為過小找不到
42 fig_number = 2*wave_number-1 ; %計算有多少圖(以波數來計算)
43
44
45 half_fig_num = (fig_number-1)/2 ;
46 peak_index_select = [(1:1:half_fig_num) , wave_number - ((
    half_fig_num-1):-1:0) ] ;
47 %這裡的index並非模態的index,而是要重翻過後的角度去看,也就是
    第三根翻轉過後會變第一根,跟模態標記數字無關
48 %主要用於後續找模態重疊用. 以三模態來看會是[1 2 2 3]. 數字
    代表選取翻轉後第幾個模態, 前兩者用於與正常頻譜最後模態做
    重疊計算, 後兩個用於與正常頻譜第一模態做重疊計算
49
50
51 for fig_num_round = (1 : fig_number) - 1 %跑不同圖下的晶體
    溫度(起時圖標為0, 當圖0時溫度會是設計時的溫度)
52
53     T_range = (0 : 1 : 100) ; %溫度設定範圍為1~100度
54
55     index_error_min_temp = index_error_max ; %暫時error最小
        值, 初始化為可容忍的最大誤差
56
57     stop_while = false ; %初始化while停止條件, 當某些條件時
        會變成true就會停止運行while
58
59     for T = T_range %跑不同溫度情況
60
61         Success_once = false ; %用於下方判斷, 只要成功一次
            就變true

```

```

62
63     retry = true ;
64     while retry %極小溫度迴圈，細跑不同溫度下的情況(以0
        .1為間距)，當true時繼續跑，當false時停止
65         retry = false ;
66
67         if fig_num_round == 0 %如果是第0張圖時
68             T = T_design ; %溫度定為設計溫度
69         end
70
71         %一些晶體參數，跟溫度有關，並跑出gm圖(與先前程
        式相同)
72         [no_s2t, ne_s2t] = RefractiveIndex(lambda_s2t,
        T);
73         [no_i2t, ne_i2t] = RefractiveIndex(lambda_i2t,
        T);
74         lambda_p2t = (lambda_s2t .* lambda_i2t') ./ (
        lambda_i2t' + lambda_s2t);
75         [no_p2t, ne_p2t] = RefractiveIndex(lambda_p2t,
        T);
76
77         delta_k2t = 2*pi*(1./lambda_p2t.*no_p2t - 1./
        lambda_s2t.*ne_s2t - 1./lambda_i2t' .* no_i2t');
78
79         [~, lambda_it_index] = min(abs(lambda_i1t -
        lambda_i)); %設計時的中心波長(idler)
80         delta_k1t = delta_k2t(lambda_it_index, :) ;
81         delta_k1t = delta_k1t' ;
82
83         zt = (0:crystal_number-1)/crystal_number*L ;
84
85         segment_length = 10000 ;
86         segment_size = floor(crystal_number /
        segment_length) ;
87
88         if mod(crystal_number, segment_length) == 0
89             segment_size = segment_size - 1 ;
90         end
91
92         gm0 = 0 ;
93         for i = 1 : segment_size + 1
94             seg_i = (i-1)*segment_length + 1 ;
95             if i == segment_size + 1
96                 seg_f = crystal_number ;
97             else
98                 seg_f = i*segment_length + 1 ;
99             end
100
101             zt_seg = zt(seg_i : seg_f) ;

```



```

102         Exp_seg = exp(1i*delta_k1t*zt_seg) ;
103         DifExp_seg = Exp_seg(:, 2 : size(Exp_seg,2)
) - Exp_seg(:, 1 : size(Exp_seg,2) - 1 ) ;
104
105         gm_seg = sum(crystal(seg_i : seg_f-1).*
DifExp_seg,2) ;
106         gm0 = gm0 + gm_seg ;
107     end
108     Ldk = 1./(1i*delta_k1t*zt(end));
109     gm = Ldk.*gm0 ;
110
111
112     %gm最高位置和波長
113     [peaks_gm, locs] = findpeaks(abs(gm), '
MinPeakHeight', gm_low_threshold) ; %找每個模態的波長值
和波長位置
114
115
116     if length(locs) < wave_number
117         disp('peak數量不足，頻譜範圍可能要再大一點，
或是其他問題')
118         return
119     elseif length(locs) > wave_number
120         disp('peak數量過多，先前產生晶體的code，
gm_gap_threshold可能沒改，從跑晶體或是改手動改
gm_low_threshold')
121         return
122     end
123
124
125     %%波長對gm圖
126     % fig_gm = figure('Visible', 'on') ;
127     % plot(lambda_slt, gm)
128     % title('Gm')
129     % xlabel('\lambda_s (nm)')
130     % ylabel('Fourier coefficient')
131     % legend_text = sprintf('gm sum = %.3f, gm dif
= %.3f', gm_peaks_sum, gm_gap);
132     % legend(legend_text);
133
134     if fig_num_round == 0 %當為第0張圖時，溫度為設
計時的溫度
135         T_total = [T_design] ; %紀錄不同情況下的溫
度
136         break
137     else
138         [peaks_gm_flip, locs_flip] = findpeaks(flip
(abs(gm)), 'MinPeakHeight', gm_low_threshold) ; %找翻轉(
signal)頻譜後的波長和波長位置
139         %當圖形數量為前一半時，找正常頻譜最後一個模

```

```

態跟翻轉後的頻譜前一半的模態重疊的時候(最小誤差)，記錄溫度
140         %當圖形數量為後一半時，找正常頻譜第一個模態
跟翻轉後的頻譜後一半的模態重疊的時候(最小誤差)，記錄溫度
141         if (fig_num_round < fig_number/2 && abs(
locs(wave_number) - locs_flip(peak_index_select(
fig_num_round)))<=index_error ) ||...
142             (fig_num_round > fig_number/2 &&
abs(locs(1) - locs_flip(peak_index_select(fig_num_round)
))<=index_error )
143             T_total = [T_total, T] ; %記錄溫度
144             stop_while = true ; %跳出溫度迴圈
145             break %跳出極小溫度的迴圈
146             %當圖形數量為前一半時，找正常頻譜最後一
個模態跟翻轉後的頻譜前一半的模態很靠近的時候，暫存溫度並
跑下一個溫度
147         elseif (fig_num_round < fig_number/2 && abs
(locs(wave_number) - locs_flip(peak_index_select(
fig_num_round))) <= index_error_min_temp )
148             index_error_min_temp = abs(locs(
wave_number) - locs_flip(peak_index_select(fig_num_round
))) ; %計算並覆蓋誤差(pixel)，同時暫存
149             T_min_tamp = T ; %暫存最小溫度
150             T = T + 0.1 ; %下一個溫度(以小數點為單
位)
151             retry = true ; %重複跑極小溫度迴圈
152             T_range = (floor(T):1:100) ; %重新定義
下一張圖要開始跑的最低溫度
153             Success_once = true ;
154             %當圖形數量為後一半時，找正常頻譜第一個
模態跟翻轉後的頻譜後一半的模態很靠近的時候，暫存溫度並跑
下一個溫度
155         elseif (fig_num_round > fig_number/2 && abs
(locs(1) - locs_flip(peak_index_select(fig_num_round)))
<= index_error_min_temp )
156             index_error_min_temp = abs(locs(1) -
locs_flip(peak_index_select(fig_num_round))) ; %計算並覆
蓋誤差(pixel)，同時暫存
157             T_min_tamp = T ;
158             T = T + 0.1 ;
159             retry = true ;
160             T_range = (floor(T):1:100) ;
161             Success_once = true ;
162         elseif T == T_range(end) %如果運行到最後一
個都找不到合適溫度就停止，理論上只有最後一張圖會出現該情
況
163             disp('找不到合適的溫度，溫度可能要再大'
)
164             return

```

```

165 |         elseif Success_once %如果極小溫度迴圈至少跑
    |         過一次，而後又跑不了代表已經找到最小誤差，直接跳出溫度迴
    |         圈跑下一張圖
166 |             stop_while = true ; %跳出溫度迴圈
167 |             T_total = [T_total, T_min_tamp] ;
168 |             break %跳出極小溫度的迴圈
169 |         else %如果上續條件都不滿足就重跑溫度迴圈，
    |         而非跑極小溫度迴全
170 |             end
171 |         end
172 |     end
173 |     if stop_while
174 |         break %跳出溫度迴圈，跑下一張圖
175 |     end
176 | end
177 end
178 T_total = sort(T_total, "descend") ;
179 save('T_total.mat', 'T_total') ; %避免要重跑先儲存起來
180
181 %% gm 3D 跑JSI圖
182
183 tic
184
185 %參數，可自行調整
186 pixel_g = 1001 ; %可以自行更改，點數越多越清楚，但也會跑越
    | 久
187 range_g = 50 ; %可以自行更改
188 lambda_s1_g = linspace(lambda_s - range_g / 2, lambda_s +
    | range_g / 2, pixel_g) ;
189 lambda_i1_g = linspace(lambda_i - range_g / 2, lambda_i +
    | range_g / 2, pixel_g) ;
190 lambda_s2_g = repmat(lambda_s1_g, pixel_g, 1) ;
191 lambda_i2_g = repmat(lambda_i1_g, pixel_g, 1) ;
192 lambda_p2_g = (lambda_s2_g .* lambda_i2_g') ./ (lambda_i2_g
    | ' + lambda_s2_g);
193 dlambda = (max(lambda_s1_g) - min(lambda_s1_g)) / length(
    | lambda_s1_g) ;
194
195
196
197 T_round = sort(T_total, "descend") ; %從新排列溫度，由大到
    | 小
198 % T_round = [38.5 31.4 25.0 16.9 9.6] %可以變為自行輸入溫度
    | 去跑，或是直接將T_total.mat檔案輸入
199 %重跑這段code時記得開頭的部分code要先跑
200
201 for T_g = T_round %做不同溫度下的JSI圖
202     % T_g = 10 ;

```

```

203
204 [no_s2_g, ne_s2_g] = RefractiveIndex(lambda_s2_g, T_g);
205 [no_i2_g, ne_i2_g] = RefractiveIndex(lambda_i2_g, T_g);
206 [no_p2_g, ne_p2_g] = RefractiveIndex(lambda_p2_g, T_g);
207 delta_k2_g = 2*pi*(1./lambda_p2_g.*no_p2_g-1./
lambda_s2_g.*ne_s2_g-1./lambda_i2_g'.*no_i2_g') ;
208
209 %zt_g很大程度上決定製作JSI的時間
210 zt_g = (0:crystal_number)/crystal_number*L ; %JSI比較精
確
211 % zt_g = (0:floor(crystal_number/4))/floor(
crystal_number/4)*L ; %JSI比較不精確，但速度快很多，如果
要準確JSI建議不要用
212
213 Gm_g = [];
214 for n = 1 : pixel_g
215     delta_k1t_g = delta_k2_g(n, :) ;
216     delta_k1t_g = delta_k1t_g' ;
217
218
219     segment_length = 50000 ;
220     segment_size = floor(length(zt_g)/segment_length) ;
221     gm0 = 0 ;
222     for i = 1 : segment_size + 1
223         seg_i = (i-1)*segment_length + 1 ;
224         if i == segment_size + 1
225             seg_f = length(zt_g) ;
226         else
227             seg_f = i*segment_length + 1 ;
228         end
229
230         zt_seg = zt_g(seg_i : seg_f) ;
231         Exp_seg = exp(1i*delta_k1t_g*zt_seg) ;
232         DifExp_seg = Exp_seg(:, 2 : size(Exp_seg,2) ) -
Exp_seg(:, 1 : size(Exp_seg,2) - 1 ) ;
233
234         gm_seg = sum(crystal(seg_i : seg_f-1).*
DifExp_seg,2) ;
235         gm0 = gm0 + gm_seg ;
236     end
237     Ldk_g = 1./(1i*delta_k1t_g*zt_g(end));
238     gm_g = Ldk_g.*gm0 ;
239
240     Gm_g = [Gm_g ; gm_g'] ;
241 end
242
243 c = 3e8 ;
244 sigma_pump = 150 ; %small(50) normal(150) large(1000)
245 pump = exp(-(2*pi*c*(1./lambda_s2_g+1./lambda_i2_g'-1/
lambda_p)).^2./(2*sigma_pump^2))) ;

```

```

246   jsa = pump.*Gm_g ; %考慮相位
247   jsa = jsa ./ sqrt(sum(abs(jsa).^2, "all").*dlambda^2) ;
248
249   jsa_abs = pump.*abs(Gm_g) ; %不考慮相位
250   jsa_abs = jsa_abs ./ sqrt(sum(abs(jsa_abs).^2, "all").*
    dlambda^2) ;
251
252   jsi = abs(jsa).^2 ;
253
254
255
256
257   figure
258   surf(lambda_sl_g, lambda_il_g, abs(jsa).^2, 'EdgeColor'
    , 'none')
259   view(2)
260   title('JSI')
261   xlabel('\lambda_s')
262   ylabel('\lambda_i')
263   legend_text = sprintf('T = %.1f', T_g);
264   legend(legend_text);
265   colorbar
266   axis tight
267
268   pmf = Gm_g ;
269   PMF_design = pmf ;
270   PMF_design_angle = angle(pmf) ;
271   PMF_design_abs = abs(pmf) ;
272   save(sprintf('3peak_BW_150_pixel1001_T_%.1f_jsa.mat',
    T_g), 'jsa') %儲存圖片數據mat
273   save(sprintf('3peak_BW_150_pixel1001_T_%.1f_jsi.mat',
    T_g), 'jsi') %儲存圖片數據mat
274   save(sprintf('3peak_BW_150_pixel1001_T_%.1f_pmf.mat',
    T_g), 'PMF_design') %儲存設計溫度下PMF mat檔
275   save(sprintf('3peak_BW_150_pixel1001_T_%.1f_pmf_angle.
    mat', T_g), 'PMF_design_angle') %儲存設計溫度下PMF mat檔
276   save(sprintf('3peak_BW_150_pixel1001_T_%.1f_pmf_abs.mat
    ', T_g), 'PMF_design_abs') %儲存設計溫度下PMF mat檔
277
278   if T_g == T_round(ceil(end/2))
279       PUMP_dessign_abs = abs(pump) ; %原本就是normalized
280       save(sprintf('3peak_pixel1001_T_%.1f_pump_abs.1f.
    mat', T_g), 'PUMP_dessign_abs') %儲存設計溫度下PUMP mat
    檔
281   end
282
283   Round_time = toc/60
284
285 end
286 save('JSIParameterdata_3peak_BW_150_pixel1001.mat', '

```

```

        lambda_s', 'lambda_i', 'lambda_s1_g', 'lambda_i1_g', '
        lambda_s2_g', 'lambda_i2_g', 'wave_number')
287 Total_time = toc/60
288 %1001點 共452.3分鐘

```

Code B.3: ./codes/JSI_for_HOM_DIP.m

```

1 %%干涉-微擾程式
2 clear,clc,close all ;
3 c = 3e8 ;
4
5 %參數輸入
6 file_name = 'JSIParameterdata_3peak_BW_150_pixel1001';
7 lambda_s = load(file_name, 'lambda_s').lambda_s ;
8 lambda_i = load(file_name, 'lambda_i').lambda_i ;
9 lambda_s1 = load(file_name, 'lambda_s1_g').lambda_s1_g ;
10 lambda_i1 = load(file_name, 'lambda_i1_g').lambda_i1_g ;
11 lambda_s2 = load(file_name, 'lambda_s2_g').lambda_s2_g ;
12 lambda_i2 = load(file_name, 'lambda_i2_g').lambda_i2_g ;
13 wave_number = load(file_name, 'wave_number').wave_number ;
    %設計的波長數量
14 dlambda = (max(lambda_s1)-min(lambda_s1))/length(lambda_s1)
    ;
15
16 %% 擾動參數及設定
17 phase_sigma = [0.1 0.1 0.1] ; %相位擾動分布的寬度參數(不同
    模態的擾動分布寬度值)
18 phase_sigma_max = max(phase_sigma) ;
19 range_sigma = 5 ; % 取  $\pm 5\sigma$ 
20 %無法設定成0, 如果要除去相位建議將下面有相位的部分直接
    comment掉(code沒改過的話應該在165行)
21 phase_sample = round(2*pi/0.1) ; %擾動分布總點數
22 phase_distribution = linspace(-range_sigma*phase_sigma_max,
    range_sigma*phase_sigma_max, phase_sample) ;
23 %擾動分布範圍
24 phase_center = 0 ; %擾動分布中心
25 jsa_number = 1 ; %設計多少張包含擾動值的jsa(之後用於重疊取
    平均)
26 %如果希望沒有擾動就設為1, 上面phase數量還是要改, 其他不用動
27
28 %擾動分布, 每個模態都有自己的擾動, 所以共有wave_number個
29 PDF = arrayfun(@(x) exp(-(phase_distribution-phase_center)
    .^2/(2*x.^2)), phase_sigma, 'UniformOutput', false) ;
30
31 % CDF 是通過對 PDF 進行累積和標準化 來獲得
32 CDF = cell(size(PDF)) ; %初始化CDF cell, 共wave_number個
    cell
33 random_phases_samples = cell(size(PDF)) ; %初始化相位值cell
    , 共wave_number個cell

```

```

34 for phases_term = 1 : wave_number %根據不同wave_number跑
35     CDF{phases_term} = cumtrapz(phase_distribution, PDF{
36         phases_term}); %近似累積
37     CDF{phases_term} = CDF{phases_term} / max(CDF{
38         phases_term}); %標準化到[0, 1]
39     %interp1插值要有對應性，但在sigma很小時會導致CDF有連續
40     相同值，無法確認對應值，因此要透過將每一點位移一點點來讓
41     值有不連續性
42     epsilon = 1e-15 ;
43     CDF{phases_term} = CDF{phases_term} + (epsilon * (0:
44         phase_sample-1)); %將每個元素增加微小偏移量
45     uniform_random_vals = rand(jsa_number, 1); %隨機抽選機
46     率值(0~1範圍內)
47     random_phases_samples{phases_term} = interp1(CDF{
48         phases_term}, phase_distribution, uniform_random_vals, '
49         linear'); %根據機率值找到隨機相位值(PDF機率越高的地方
50         CDF越陡，因此點數越多越容易被抽中)
51 end
52 %% 畫圖
53 rows = ceil(sqrt(wave_number));
54 cols = ceil(wave_number / rows);
55
56 %理論項為分布
57 figure
58 for phases_term = 1 : wave_number
59     subplot(rows, cols, phases_term);
60     plot(phase_distribution, PDF{phases_term})
61     title('Expected phase distribution')
62     text(0.6*pi, max(PDF{phases_term})-0.01, sprintf('\sigma = %.1e', phase_sigma(phases_term)), 'FontSize',
63         12, 'Color', 'red')
64     % saveas(gcf, sprintf('Expected_phase_distribution_diff_
65         %.2f.png', phase_sigma(kappa_index))); %圖檔
66 end
67 figure
68 for phases_term = 1 : wave_number
69     subplot(rows, cols, phases_term);
70     plot(phase_distribution, CDF{phases_term})
71     title('sum phase distribution')
72     % xlim([-pi, pi])
73 end
74
75 %實際相位分布
76 figure
77 for phases_term = 1 : wave_number
78     subplot(rows, cols, phases_term);

```



```

71     h = histogram(random_phases_samples{phases_term}, 100,
'Normalization', 'pdf') ; %50是指柱數
72     % xlim([0, 4*pi])
73     title('Actual phase distribution')
74     % xlim([-pi, pi])
75     text(0.6*pi, max(h.Values) - 0.05, sprintf('\sigma = %.1
e', phase_sigma(phases_term)), 'FontSize', 12, 'Color',
'red')
76     % saveas(gcf, sprintf('Actual_phase_distribution_dif_
%.1f.png', phase_sigma(phases_term))) ; %圖檔
77
78     mat_filename = sprintf('random_phases_samples_%d.mat',
phases_term) ;
79     phase_data = random_phases_samples{phases_term} ; % 確
保是數據格式
80     % save(mat_filename, 'phase_data') ;
81 end
82 %儲存為mat黨，匯入origin用
83 % save('phase_distribution.mat', 'phase_distribution') ;
84
85
86 %% HOM干涉
87
88 %參數
89 Record_tau_avi = 0 ; %HOM干涉選一個時間看干涉圖片
90 tau_max = 15e-3 ; %HOM干涉時間最大值
91 tau_temp = 0.05e-3 ; %HOM干涉時間間隔
92 tau_corr = 0.0042 ; %用於校正相位造成HOM_DIP最低值並非在時
間為0的地方，預設為0；
93 %可以先將jsa_number設為1跑一次看時間在重設tau_corr比較快
94 tau_corr_switch = 0 ; %用於校正tau後重跑HOM_DIP迴圈，0代表
沒重跑過，1代表重跑過一次
95
96 while tau_corr_switch ~= 2 ; %等於2時代表重跑過一次所以停止
97
98     cell_index_sum_vector = 2*wave_number : -1 : 2 ; %後面
用於將不同溫度下的干涉DIP做分類。矩陣row,col和最大值會是
2*peak_number 最小是2
99     Tau = -tau_max : tau_temp : tau_max ; %時間項
100     HOM_DIPs = cell(wave_number, wave_number) ; %創造HOM_DIP
圖cell(模態乘模態數的cell)，用於製作出不同模態干涉下的模
態DIP矩陣
101     JSI_HOMs = cell(wave_number, wave_number) ; %創造JSI_HOM
圖cell(模態乘模態數的cell)，用於製作出不同模態干涉下的模
態干涉矩陣
102     JSIs_HOM = cell(2*wave_number - 1, 1) ; %創造JSI_HOM圖cell
，用於紀錄特定時間下的整體JSI圖
103
104     LAM = cell(wave_number, wave_number) ; %創造不同模態的中

```


心波長差 cell

```

105
106
107     T_round = load("T_total.mat").T_total ;
108     % T_round = [38.5 31.4 25.0 16.9 9.6] %可以變為自行輸入
    溫度去跑
109
110     %要注意我是假設從左上到右下的peak為(1,2,3) , 並且第一次
    紀錄的圖為peak(3,3)干涉, 所以一開始圖的peak要在左上邊
111     if length(T_round) < 2*wave_number-1
112         disp('數量不符合2*peaks_number-1')
113         return
114
115     end
116
117
118     % 某mode干涉影片開啟
119     % v1 = VideoWriter('jsi_tqmp_HOM_ph10_threshold_0.1
    _num_time5_phaseTamp_0.5_pixel1001', 'MPEG-4') ;
120     % v2 = VideoWriter('JSI_HOM_ph20_threshold_0.1
    _num_time3_phaseTamp_0.5_pixel1001', 'MPEG-4') ;
121     % v1.FrameRate = 10 ; % 設定每秒幾幀
122     % v2.FrameRate = 10 ; % 設定每秒幾幀
123
124     % open(v1) ;
125     % open(v2) ;
126
127     tic
128     for T_g = T_round %根據不同溫度跑輸入不同jsa並考慮不同
    相位擾動做干涉
129
130         %%jsa load 及 normalize
131         file_name = sprintf('3peak_BW_150_pixel1001_T_%.1
    f_jsa.mat', T_g) ;
132         jsa = load(file_name).jsa ;
133         % file_name = sprintf('3peak_abs_T_%.1f.mat', T_g)
    ;
134         % jsa = load(file_name).jsa_abs ;
135         jsa = jsa ./ sqrt(sum(abs(jsa).^2, "all").*dlambda^2)
    ;
136
137         jsa = jsa.*exp(1i*2*pi*c*1./lambda_s2*tau_corr) ;
138
139         jsi = abs(jsa).^2 ;
140
141         % figure
142         % surf(jsi, EdgeColor="none")
143         % view(2)
144

```

```

145     %%區域判斷
146     threshold = 0.3 ; %因為normalize過所以要重新定,(根據跑出來的JSI圖去設) %3peak(0.3)
147     % threshold越小代表選取範圍越大,pixel要越多,否則有可能導致兩個peak格數index相連被視為一格peak
148     region = js_i > threshold ;
149     % 使用 bwconncomp 找連續區域的區塊(找模態)
150     regions = bwconncomp(region) ;
151     % 提取每個模態的座標(共wave_number個x,y座標)
152     Regions = regions.PixelIdxList ; %找出來是一維的
153     Rows = {} ;
154     Cols = {} ;
155     numRegions = regions.NumObjects ;
156     for i = 1:numRegions
157         [cols , rows] = ind2sub(size(jsa), Regions{i}) ;
158         %將一維變成二維座標
159         Rows{i} = unique(rows) ; %對應到x軸上的row範圍,所以是由小到大
160         Cols{i} = unique(cols) ; %對應到y軸上的col範圍,所以是由大到小
161         %這裡的Row跟Col是以JSI來決定
162     end
163     if length(Rows) ~= wave_number || length(Cols) ~= wave_number
164         disp(sprintf('區塊數量與peak數量不符, 數量為 %d', length(Rows)));
165         return
166     end
167     % figure
168     % surf(lambda_sl , lambda_il , angle(jsa.*region), EdgeColor="none")
169     % view(2)
170     % xlabel('\lambda_s')
171     % ylabel('\lambda_i')
172
173
174     %計算每個模態的強度(機率), 並計算權重占比, 用於後續重建實際密度矩陣
175     if T_g == T_round(1)
176         for p = 1 : wave_number
177             pc_mode(p) = sum(js_i(Cols{p},Rows{p})* dlambda^2, "all") ; %這寫法是對的, 矩陣選取是js_i(y,x)
178         end
179         for p = 1 : wave_number
180             pc_proportion(p) = pc_mode(p)/sum(pc_mode)
181         end
182     end

```

```

183
184     for tau = Tau %第一次預設tau_corr為0
185
186         phase_tau = exp(-1i*2*pi*c*(1./lambda_s2 - 1./
lambda_i2')*tau) ; %頻率時間項
187
188         JSI_HOM = 0 ; %初始化總干涉矩陣
189
190         for random_phase_sample = 1 : jsa_number %跑多
張JSA圖，每張都對應到不同相位擾動
191
192             jsa_ph = jsa ;
193             for p = 1 : wave_number %每個模態乘上不同相
位擾動
194                 if jsa_number == 1
195                     %這裡你可能會認為放錯，因為row對應
到x index，col對應到y index，
196                     %但取範圍是jsi(y,x)，所以相反是對的
197                     jsa_ph(Cols{p},Rows{p}) = jsa_ph(
Cols{p},Rows{p}) ; %沒有隨機相位
198                 else
199                     jsa_ph(Cols{p},Rows{p}) = jsa_ph(
Cols{p},Rows{p}).*exp(1i*random_phases_samples{p}(
random_phase_sample)) ;
200                 end
201             end
202             %%jsa_hom
203             jsa_hom = jsa_ph - jsa_ph.' .* phase_tau ; %
耦合計數HOM干涉，只有轉置(座標換而已)
204
205             JSI_HOM = JSI_HOM + abs(jsa_hom).^2 ; %將每
次結果疊加
206
207             %%檢查JSI干涉圖，建議要用時將jsa_number設
為1
208             % if random_phase_sample == 1 && tau == Tau
(round(length(Tau)/2))
209             %     figure
210             %     surf(lambda_s1, lambda_i1, JSI_HOM,
EdgeColor="none")
211             %     view(2)
212             %     save(sprintf('
JSI_HOM_ph0_tau0_BW_50_T_%.1f.mat', T_g), 'JSI_HOM') %儲
存圖片數據mat
213             % end
214             % if T_g == T_round(2) && tau == Tau(1) &&
random_phase_sample ~= jsa_number
215                 % jsi_temp = abs(jsa_hom).^2 ;
216                 % figure('Visible','off')

```

```

217         % surf(lambda_s1(Rows{2}), lambda_i1(
Cols{2}), jsi_temp(Cols{2},Rows{2}), EdgeColor="none")
218         % view(2)
219         % xlabel('\lambda_s')
220         % ylabel('\lambda_i')
221         % title(sprintf('HOM interference mode
(%d,%d), tau = %.1f (ps)', cell_col, cell_row, tau*1e3))
;
222         % colorbar
223         % % caxis([0 max_val])
224         % frame1 = getframe(gcf) ;
225         % writeVideo(v1, frame1) ;
226         % close(gcf)
227
228         % figure('Visible','off')
229         % surf(lambda_s1(Rows{2}), lambda_i1(
Cols{2}), JSI_HOM(Cols{2},Rows{2}), EdgeColor="none")
230         % view(2)
231         % xlabel('\lambda_s')
232         % ylabel('\lambda_i')
233         % title(sprintf('HOM interference mode
(%d,%d), tau = %.1f (ps)', cell_col, cell_row, tau*1e3))
;
234         % colorbar
235         % % caxis([0 max_val])
236         % frame2 = getframe(gcf) ;
237         % writeVideo(v2, frame2) ;
238         % close(gcf)
239
240
241         % elseif T_g == T_round(2) && tau == Tau(1)
&& random_phase_sample == jsa_number
242         %         % close(v1) ;
243         %         % close(v2) ;
244         %         % return
245         % end
246
247     end
248
249     JSI_HOM = JSI_HOM /jsa_number ; %將疊加完含不同
相位擾動的干涉圖形除與總張數，得到平均JSI干涉圖
250
251     %HOMDIP 計算
252     %根據run第幾次紀錄cell右上到左下的那排(這裡是根
據row,col總和去判斷),因為JSI干涉會是從cell右下到左上的圖
依序跑出來
253     Shift_index = find(T_round == T_g) ; %找現在是
第幾次
254     cell_index_sum_value = cell_index_sum_vector(
Shift_index) ; %根據第幾次選取特定值

```

```

255         % 這裡的寫法定義了模態由左上到右下依序為1,2,3,
    因為最後一次干涉為1,1干涉, 是左上角的模態在干涉
256         for cell_row = wave_number : -1 : 1 %row為第幾
    模態
257             cell_col = cell_index_sum_value - cell_row
    ; %根據特定值計算col為第幾模態
258             if cell_col >= 1 && cell_col <= wave_number
    % 確保列在有效範圍
259                 JSI_HOMs{cell_col, cell_row} = JSI_HOM(
    Cols{cell_col}, Rows{cell_col}) ; %將JSI_HOM平均干涉圖形
    儲存至cell
260             %前面index是代表第幾根跟第幾根干涉,後面
    index是用來抓干涉位置,而後面使用cell_col代表是以正常的
    JSI順序為根數
261             hom_dips{cell_col, cell_row} = 1/4*sum(
    JSI_HOMs{cell_col, cell_row}, "all")*dlambda^2 ; %做
    HOM_DIP計算
262             HOM_DIPs{cell_col, cell_row} = [HOM_DIPs
    {cell_col, cell_row}, hom_dips{cell_col, cell_row} ] ; %將
    不同時間的HOM_DIP結果紀錄
263
264             %計算模態干涉位置的中心波長(跟據權重)
265             lambda_sl_sub = lambda_sl(Rows{cell_col
    }) ;
266             lambda_il_sub = lambda_il(Cols{cell_col
    }) ;
267             [XS, YI] = meshgrid(lambda_sl_sub,
    lambda_il_sub);
268             submatrix = jsi(Cols{cell_col}, Rows{
    cell_col}) ; % 取出你要的範圍子矩陣
269             submatrix_intensity = sum(submatrix(:))
    ;
270             Lam_S = sum(XS(:) .* submatrix(:)) /
    submatrix_intensity ;
271             Lam_I = sum(YI(:) .* submatrix(:)) /
    submatrix_intensity ;
272             LAM{cell_col, cell_row} = [Lam_S Lam_I]
    ;
273
274
275             %某mod干涉影片
276             if cell_col == 2 && cell_row == 3 &&
    tau == Tau(1)
277                 if tau == Tau(1)
278                     max_val = max(JSI_HOM(:)) ;
279                     end
280                     % figure
281                     % surf(lambda_sl, lambda_il, abs(
    jsa).^2 , EdgeColor="none")
282                     % view(2)

```

```

283         % xlabel( '\lambda_s ' )
284         % ylabel( '\lambda_i ' )
285         % title( sprintf( 'jsi: mode (%d,%d)
', cell_col , cell_row ) ) ;
286         % figure
287         % surf( lambda_sl , lambda_il , abs(
jsa . ' ) . ^2 , EdgeColor="none" )
288         % view(2)
289         % xlabel( '\lambda_s ' )
290         % ylabel( '\lambda_i ' )
291         % title( sprintf( 'jsi: mode (%d,%d)
', cell_col , cell_row ) ) ;
292         % figure
293         % surf( lambda_sl , lambda_il , angle(
jsa .* region ) , EdgeColor="none" )
294         % view(2)
295         % xlabel( '\lambda_s ' )
296         % ylabel( '\lambda_i ' )
297         % title( sprintf( 'jsa angle: mode (%
d,%d) ', cell_col , cell_row ) ) ;
298         % figure
299         % surf( lambda_sl , lambda_il , angle
((jsa .* region) . ' ) , EdgeColor="none" )
300         % view(2)
301         % xlabel( '\lambda_s ' )
302         % ylabel( '\lambda_i ' )
303         % title( sprintf( 'jsa angle: mode (%
d,%d) ', cell_col , cell_row ) ) ;
304         % figure
305         % surf( lambda_sl , lambda_il , angle
((conj(jsa) .* region) . ' ) , EdgeColor="none" )
306         % view(2)
307         % xlabel( '\lambda_s ' )
308         % ylabel( '\lambda_i ' )
309         % title( sprintf( 'jsa angle: mode (%
d,%d) ', cell_col , cell_row ) ) ;
310         % 123
311         %
312         % figure
313         % surf( lambda_sl( Rows{ cell_col } ) ,
lambda_il( Cols{ cell_col } ) , jsi( Cols{ cell_col } , Rows{
cell_col } ) , EdgeColor="none" )
314         % view(2)
315         % xlabel( '\lambda_s ' )
316         % ylabel( '\lambda_i ' )
317         % title( sprintf( 'jsi: mode (%d,%d)
', cell_col , cell_row ) ) ;
318
319         % figure( 'Visible ', 'off' )
320         % surf( lambda_sl( Rows{ cell_col } ) ,

```

```

lambda_i1(Cols{cell_col}), JSI_HOM(Cols{cell_col},Rows{
cell_col}), EdgeColor="none")
321         % view(2)
322         % xlabel('\lambda_s')
323         % ylabel('\lambda_i')
324         % title(sprintf('HOM interference
mode (%d,%d), tau = %.1f (ps)', cell_col, cell_row, (tau
- tau_corr)*1e3));
325         % colorbar
326         % caxis([0 max_val])
327
328
329         % figure('Visible','off')
330         % surf(lambda_s1, lambda_i1,
JSI_HOM, EdgeColor="none")
331         % view(2)
332         % xlabel('\lambda_s')
333         % ylabel('\lambda_i')
334         % title(sprintf('HOM interference
mode (%d,%d), tau = %.1f (ps)', cell_col, cell_row, tau
*1e3));
335         % colorbar
336         % caxis([0 max_val])
337
338         % filename = sprintf('
jsi_hom_ph0_mode_%d_%d_tau_%1.0fps.mat', cell_col,
cell_row, (tau - tau_corr)*1e3);
339         % save(filename, 'JSI_HOM_block');
340
341
342         % frame = getframe(gcf);
343         % writeVideo(v, frame);
344         % close(gcf)
345     end
346
347     end
348 end
349
350     if tau == Record_tau_avi %當時間為指定時間時紀
錄JSI_HOM圖
351         JSIs_HOM{Shift_index,1} = JSI_HOM ; %畫
JSIs_HOM整體圖
352     end
353 end
354
355 end
356
357 %某mode干涉影片關閉
358 % close(v);
359

```

```

360     total_time = toc/60
361
362
363     %% 校正時間差code
364     for p = 1 : wave_number
365         [DIP_min_value, DIP_min_index] = min(HOM_DIPs{p,p})
366     ;
367         tau_min_value_all(p) = Tau(DIP_min_index) ;
368     end
369     tau_min_value = mean(tau_min_value_all) ;
370     if abs(tau_min_value) < 1e-4
371         tau_corr_switch = 1 ;
372     elseif tau_corr_switch ~= 1
373         tau_corr = tau_corr + tau_min_value
374         tau_corr_switch = 1 ; %第一次就停止
375     end
376     tau_corr_switch = tau_corr_switch + 1 ;
377 end
378 %% 畫圖，擬合線合模擬圖
379 %公式參數(值可能要自己找，畫出來要與原先JSI形狀和大小差不多)
380 sigma_pmf = 8e2 ;
381 gamma_pmf = sqrt(2)*sigma_pmf ;
382 gamma_pm = mean(phase_sigma) ;
383 gamma_pn = mean(phase_sigma) ;
384
385 Pc = cell(wave_number, wave_number) ; %創建耦合計數(HOM DIP
    圖)公式計算結果cell
386 %頻率差
387 Delta_Omega = cell(wave_number, wave_number) ;
388 for cell_row = wave_number : -1 : 1
389     for cell_col = wave_number : -1 : 1
390         if cell_row == cell_col
391             Delta_Omega{cell_col, cell_row} = 2*pi*c*(1/LAM{
cell_col, cell_col}(1) - 1/LAM{cell_col, cell_col}(2)) ;
392         else
393             Delta_Omega{cell_col, cell_row} = 2*pi*c*(1/LAM{
cell_col, cell_row}(1) - 1/LAM{cell_col, cell_row}(2) + 1/
LAM{cell_row, cell_col}(2) - 1/LAM{cell_row, cell_col}(1))
394         ;
395         end
396         % Delta_Omega{cell_col, cell_row} = 2*2*pi*c*(1/LAM{
cell_col, cell_row}(1) - 1/LAM{cell_col, cell_row}(2)) ;
397     end
398 end
399 %畫公式結果
400 for cell_row = wave_number : -1 : 1
401     for cell_col = wave_number : -1 : 1
402         if cell_row == cell_col

```



```

402 |         %擬和線公式(模態位於中心波長上)，前面的波數是因
    |         為JSI被歸一化過後但每個模態又會被分開計算，所以要除與模
    |         態數
403 |         pc_fit = 1/wave_number*(1/2 - 1/2*exp(-(
    |         gamma_pmf^2)/8*Tau.^2)) ;
404 |         else
    |         %擬和線公式(模態非位於中心波長上)
405 |         if jsa_number == 1
    |         pc_fit = 1/wave_number*(1/2 - 1/2*exp(-(
    |         gamma_pmf^2)/8*Tau.^2)).*cos(1/2*Delta_Omega{cell_col ,
    |         cell_row}*Tau)) ; %沒有隨機相位
408 |         else
    |         pc_fit = 1/wave_number*(1/2 - 1/2*exp
    |         (-1/4*(gamma_pm + gamma_pn)).*exp(-(gamma_pmf^2)/8*Tau
    |         .^2)).*cos(1/2*Delta_Omega{cell_col , cell_row}*Tau)) ;
410 |         end
    |         end
411 |         Pc{cell_col , cell_row} = pc_fit ; %儲存公式計算結果
412 |     end
413 | end
414 | end
415 |
416 | Visibility = cell(wave_number, wave_number) ; %創建可見度值
    |     cell
417 | Visibility_func = cell(wave_number, wave_number) ; %創建可見
    |     度值cell
418 | fig = figure ;
419 | for cell_row = wave_number : -1 : 1
420 |     for cell_col = wave_number : -1 : 1
421 |         %計算模擬結果可見度
422 |         Visibility{cell_col , cell_row} = ( max(HOM_DIPs{
    |         cell_col , cell_row}) - min(HOM_DIPs{cell_col , cell_row}) )
    |         / ( max(HOM_DIPs{cell_col , cell_row}) + min(HOM_DIPs{
    |         cell_col , cell_row}) ) ;
423 |         Visibility_func{cell_col , cell_row} = ( max(Pc{
    |         cell_col , cell_row}) - min(Pc{cell_col , cell_row}) ) / (
    |         max(Pc{cell_col , cell_row}) + min(Pc{cell_col , cell_row})
    |         ) ;
424 |         subplot(wave_number, wave_number, (wave_number -
    |         cell_row) * wave_number + cell_col) %選取子圖
425 |         plot(Tau, HOM_DIPs{cell_col , cell_row}, 'Color', [0,
    |         0.5, 1], 'LineWidth', 1) %畫到子圖
426 |
427 |         hold on %同時將公式計算結果也畫出來
428 |         plot(Tau, Pc{cell_col , cell_row}, 'Color', [1, 0.5,
    |         0], 'LineWidth', 1, 'LineStyle', '--')
429 |
430 |         %標題和座標名稱
431 |         title(sprintf('Peak interference of %d & %d',
    |         cell_col , cell_row), 'FontSize', 10)
432 |         xlabel('Tau')

```

```

433         ylabel('Probability', 'FontSize', 10)
434         yTicks = yticks ;
435         yTickLabels = arrayfun(@(x) sprintf('%.3g', x),
yTicks, 'UniformOutput', false) ;
436         yticks(yTicks) ;
437         yticklabels(yTickLabels) ;
438         legend('simulation', 'fit line', 'Location', 'best'
)
439         text(max(Tau) * -1, max(HOM_DIPs{cell_col, cell_row
}) * 1.1, ...
440             sprintf('Visibility = %.2f', Visibility{
cell_col, cell_row}), ...
441             'FontSize', 10, 'Color', 'red') ;
442
443
444
445         %碩論 Fit線儲存
446         mat_filename = sprintf('HOM_phlem1%d%d.mat',
cell_col, cell_row) ;
447         Tau_data = Tau(:) ; % X 軸
448         HOM_data = HOM_DIPs{cell_col, cell_row}(:) ; % Y
軸 - 模擬數據
449         Func_data = Pc{cell_col, cell_row}(:) ; % Y 軸 -
擬合數據
450         Vis = Visibility{cell_col, cell_row} ; % 可見度
451         Vis_func = Visibility_func{cell_col, cell_row} ; %
可見度
452         % 碩論 Fit線儲存
453         % save(mat_filename, 'Tau_data', 'HOM_data', '
Func_data', 'Vis', 'Vis_func') ; %
454         % 儲存MAT文件
455         ..-----
456
457     end
458 end
459 %整體圖標
460 overall_title = sprintf('Overall Peak Interference Analysis
\n \sigma_{ph} = 0,0,0') ;
461 sgtitle(overall_title, 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold'
) ;
462
463 %將擬合結果保存到文件
464 frame = getframe(fig) ; % 擷取整個 figure 畫面
465 img_data = frame2im(frame) ; % 轉換成 RGB 圖像數據
466 % save('HOM_DIP_with_formula.mat', 'img_data') ;
467
468 %% 參數擬和(用公式自動擬和出參數值)
469

```

```

470 Background_fit = cell(wave_number, wave_number) ; % 創建背
    景計數矩陣
471 depth_fit = cell(wave_number, wave_number) ; % 創建干涉深度
    矩陣
472 pmf_sigma_fit = cell(wave_number, wave_number) ; % 創建
    signal寬度矩陣
473 phi_fit = cell(wave_number, wave_number) ; % 創建隨機相位矩
    陣
474 Vis_func = cell(wave_number, wave_number) ; %創建可見度矩陣
475 tau_fit_shift = zeros(wave_number, wave_number) ; %創建時間
    差補償矩陣
476
477 phi_shift = cell(wave_number, wave_number) ;
478
479 % tau_fit_shift = ones(wave_number, wave_number).*tau_corr ;
480 for cell_row = wave_number : -1 : 1
481     for cell_col = wave_number : -1 : 1
482
483
484         %對其 fit線與參數線時間差
485         % [min_val, min_idx] = min(HOM_DIPs{cell_col ,
cell_row}) ;
486         % [max_val, max_idx] = max(HOM_DIPs{cell_col ,
cell_row}) ;
487         % if (max_val - mean(HOM_DIPs{cell_col , cell_row}))
> (mean(HOM_DIPs{cell_col , cell_row}) - min_val)
488         %     center_idx = max_idx ; % 是 peak -> 對齊最大
    值
489         % else
490         %     center_idx = min_idx ; % 是 dip -> 對齊最小值
491         % end
492         % tau_fit_shift(cell_col , cell_row) = Tau(center_idx
    ) ;
493
494
495         % 初始參數設定
496         pc_fit_parama = [1/wave_number*1/2, 1/wave_number
*1/2, gamma_pmf, 0] ;
497         % pc_fit_parama = [背景值, 可見度(dip深度), signa寬
    度, idler寬度, 頻率相位, 隨機相位]
498
499         % 參數上下限
500         lb = [0, 0, 100, -2*pi] ;
501         ub = [1, 1, 1000, 2*pi] ;
502
503         % 建立擬合模型函數, @(p, Tau)是指這是函數而非公式
504         % (下面p(1)*p(2)是為了讓p(2)不要超過p(1), p(1)*p(2)
    < p(1) 也就是計數的背景大小不要超過深度大小, 而實際深度
    會是p(1)*p(2))
505         if cell_row == cell_col

```

```

506         %擬和線函數(模態位於中心波長上)
507         model = @(p, Tau) ...
508             p(1) - p(2)*exp(-(p(3)^2)/8*(Tau -
tau_fit_shift(cell_col, cell_row)).^2).*cos(1/2*
Delta_Omega{cell_col, cell_row}*(Tau - tau_fit_shift(
cell_col, cell_row))) ;
509         lb = lb(1:3) ;
510         ub = ub(1:3) ;
511     else
512         %擬和線函數(模態非位於中心波長上)
513         if jsa_number == 1
514             model = @(p, Tau) ...
515                 p(1) - p(2)*exp(-(p(3)^2)/8*(Tau -
tau_fit_shift(cell_col, cell_row)).^2).*cos(1/2*
Delta_Omega{cell_col, cell_row}*(Tau - tau_fit_shift(
cell_col, cell_row)) + p(4)) ; %沒有隨機相位
516         else
517             model = @(p, Tau) ...
518                 p(1) - p(2)*exp(-1/4*(gamma_pm +
gamma_pn))*exp(-(p(3)^2)/8*(Tau - tau_fit_shift(cell_col
, cell_row)).^2).*cos(1/2*Delta_Omega{cell_col, cell_row
}*(Tau - tau_fit_shift(cell_col, cell_row)) + p(4)) ;
519         end
520     end
521
522
523     % 執行擬合
524     fitted_params{cell_col, cell_row} = lsqcurvefit(
model, pc_fit_parama, Tau, HOM_DIPs{cell_col, cell_row},
lb, ub) ;
525
526     % 套入 model 得到擬合曲線
527     HOM_fit{cell_col, cell_row} = model(fitted_params{
cell_col, cell_row}, Tau) ;
528
529     %個別參數統計
530     Background_fit{cell_col, cell_row} = fitted_params{
cell_col, cell_row}(1) ; % 背景計數
531     depth_fit{cell_col, cell_row} = fitted_params{
cell_col, cell_row}(2) ; % 干涉深度 →  $|\rho_{ij}|$ 
532     pmf_sigma_fit{cell_col, cell_row} = fitted_params{
cell_col, cell_row}(3) ; % pmf寬度
533     phi_fit{cell_col, cell_row} = fitted_params{cell_col
, cell_row}(4) ; % 隨機相位
534     Vis_func{cell_col, cell_row} = depth_fit{cell_col ,
cell_row} / (2 - depth_fit{cell_col, cell_row}) ; %可見
度
535     %(p_max-p_min)/(p_max+p_min) = (p(1)-(p(1)-p(1)*p
(2)))/(p(1)+(p(1)-p(1)*p(2))) = (p(1)*p(2))/(2*p(1)-p(1)
*p(2)) = p(2)/(2-p(2))

```

```

536
537
538     %相位轉換
539     if cell_row == cell_col
540         phi_shift{cell_col, cell_row} = phi_fit{cell_col
, cell_row} ;
541     else
542         phi_shift{cell_col, cell_row} = phi_fit{cell_col
, cell_row} - 2*pi*c*(1/LAM{cell_col, cell_row}(1) - 1/LAM
{cell_row, cell_col}(1))*(tau_corr + tau_fit_shift(
cell_col, cell_row)) ;
543     end
544
545
546     % 畫圖
547     figure;
548     plot(Tau, HOM_DIPs{cell_col, cell_row}, 'k', '
LineWidth', 1.5); hold on;
549     plot(Tau, HOM_fit{cell_col, cell_row}, 'r--', '
LineWidth', 1.5);
550     xlabel('\tau'); ylabel('Coincidence count');
551     legend('Data', 'Fit');
552     grid on;
553     title(sprintf('HOM fit: mode (%d,%d)', cell_row,
cell_col));
554
555
556     %儲存檔案
557     mat_filename = sprintf('HOM_auto_fit_phleml_%d_%d.
mat', cell_col, cell_row) ;
558     Tau_data = Tau(:) ; % X 軸
559     HOM_data = HOM_DIPs{cell_col, cell_row}(:) ; % Y
軸 - 模擬數據
560     Fit_data = HOM_fit{cell_col, cell_row}(:) ; % Y 軸
- 擬合數據
561     % 碩論 autofit線儲存
562     % save(mat_filename, 'Tau_data', 'HOM_data', '
Fit_data') ; %
563     % 儲存MAT文件
.-----
564     end
565 end
566
567 %相位轉成2*pi形式
568 angle_mainvalue = @(x) mod(x + pi, 2*pi) - pi ;
569 preserve_sign_pi = @(x) sign(x) .* abs(angle_mainvalue(x))
;
570 for i = 1:wave_number
571     for j = 1:wave_number

```

```

572         phi_outset{i,j} = preserve_sign_pi(phi_shift{i,j})
573     ;
574 end
575
576
577 phi_outset_fit = [0 -3.11845840471044 -3.12597274437980
578 3.11845840471044 0 -0.00751433966936496
579 3.12597274437980 0.00751433966936496 0] ;
580 %% 密度矩陣建立
581 rho_density = zeros(wave_number, wave_number) ;
582 rho_density_fit = zeros(wave_number, wave_number) ;
583 for cell_row = wave_number : -1 : 1
584     for cell_col = wave_number : -1 : 1
585         if cell_row == cell_col
586             rho_density(cell_col, cell_row) = pc_proportion(
cell_col) ;
587             rho_density_fit(cell_col, cell_row) = 1/
wave_number ;
588         else
589             rho_density(cell_col, cell_row) = (pc_proportion
(cell_col) + pc_proportion(cell_row))/2* Visibility{
cell_col, cell_row} * exp(1i * phi_outset{cell_col,
cell_row}) ;
590             rho_density_fit(cell_col, cell_row) = 1/
wave_number* Visibility_func{cell_col, cell_row} * exp(1i
* phi_outset_fit(cell_col, cell_row)) ;
591         end
592     end
593 end
594
595 %計算純度
596 purity = trace(rho_density*rho_density) ;
597 purity_fit = trace(rho_density_fit*rho_density_fit) ;
598
599 [V, D] = eig(rho_density) ;
600 [V_fit, D_fit] = eig(rho_density_fit) ;
601
602 eigvals = eig(rho_density) ;
603 eigvals_fit = eig(rho_density_fit) ;
604
605 if min(eigvals) < -1e-10 || min(eigvals_fit) < -1e-10
606     min(eigvals)
607     min(eigvals_fit)
608     disp('該密度矩陣不合理')
609 end
610
611 %碩論 存檔用
-----

```

```

612 rho_amp = abs(rho_density) ;
613 rho_phase = angle(rho_density) ;
614 rho_amp_fit = abs(rho_density_fit) ;
615 rho_phase_fit = angle(rho_density_fit) ;
616 rho_real = real(rho_density) ;
617 rho_imag = imag(rho_density) ;
618 rho_real_fit = real(rho_density_fit) ;
619 rho_imag_fit = imag(rho_density_fit) ;
620 % save('density_matrix_3bin_phlem1.mat', 'rho_density', '
        rho_density_fit', 'purity', 'purity_fit', 'rho_amp', '
        rho_phase', 'rho_amp_fit', 'rho_phase_fit', 'rho_real',
        ...
621 %
622 %     "rho_imag", 'rho_real_fit', 'rho_imag_fit') ;
623 % save('density_matrix_3bin_phlem1_eig.mat', 'V', 'D', '
        V_fit', 'D_fit') ;

```

Code B.4: ./codes/JSI_for_Visibility_sigma_densityMatrix.m

```

1 %%
2 clear,clc,close all ;
3 c = 3e8 ;
4
5 %參數輸入
6 file_name = 'JSIParameterdata_3peak_BW_150_pixel1001';
7 lambda_s = load(file_name, 'lambda_s').lambda_s ;
8 lambda_i = load(file_name, 'lambda_i').lambda_i ;
9 lambda_s1 = load(file_name, 'lambda_s1_g').lambda_s1_g ;
10 lambda_i1 = load(file_name, 'lambda_i1_g').lambda_i1_g ;
11 lambda_s2 = load(file_name, 'lambda_s2_g').lambda_s2_g ;
12 lambda_i2 = load(file_name, 'lambda_i2_g').lambda_i2_g ;
13 wave_number = load(file_name, 'wave_number').wave_number ;
14 %設計的波長數量
15 dlambdas = (max(lambda_s1) - min(lambda_s1)) / length(lambda_s1) ;
16
17 tau_corr = 0.0042 ; %晶體產生的光程差，用JSI FOR HOM測
18
19 phase_sigma_vec_0 = [1e-10, 1e-5, 0.05, 0.1, 0.3, 1, 3, 5,
20 10] ; %輸入相位擾動分布的分布寬度變化
21 phase_sigma_vec_0 = sort(phase_sigma_vec_0, 'ascend') ; %分
22 布寬度由大到小
23
24 phase_sigma_vec = repmat(phase_sigma_vec_0, wave_number, 1)
25 ; %將每個模態的變化都設為相同
26
27 Visibility = cell(1, length(phase_sigma_vec_0)) ; %創建可見
28 度cell
29
30 Visibility_func = cell(1, length(phase_sigma_vec_0)) ; %創建

```

```

理論可見度 cell
25 Rho_Density = cell(1, length(phase_sigma_vec)) ; %創建模擬
    密度矩陣空間(完整矩陣)
26 Rho_Density_fit = cell(1, length(phase_sigma_vec)) ; %創建
    理想密度矩陣空間(完整矩陣)
27 Pc = cell(1, length(phase_sigma_vec)) ; %創建公式巧合計數線
    cell
28 Purity = [] ;
29 Purity_fit = [] ;
30
31 %% 擾動參數及設定
32 tic
33 for phase_sigma_index = 1 : length(phase_sigma_vec_0) %跑不
    同擾動下的干涉結果
34
35     phase_sigma = phase_sigma_vec(:, phase_sigma_index)' ;
36     phase_sigma_max = max(phase_sigma) ;
37     range_sigma = 5 ; % 取  $\pm 5\sigma$ 
38     phase_sample = round(2*pi/0.1) ; %擾動分布總點數
39     phase_distribution = linspace(-range_sigma*
    phase_sigma_max, range_sigma*phase_sigma_max,
    phase_sample) ;
40     phase_center = 0 ; %擾動分布中心
41     jsa_number = phase_sample ; %設計多少張包含擾動值的jsa(
    之後用於重疊取平均)
42
43     %擾動分布，每個模態都有自己的擾動，所以共有wave_number
    個
44     PDF = arrayfun(@(x) exp(-(phase_distribution -
    phase_center).^2/(2*x.^2)), phase_sigma, 'UniformOutput'
    , false);
45
46     % CDF 是通過對 PDF 進行累積和標準化 來獲得
47     CDF = cell(size(PDF)) ; %初始化CDF cell，共wave_number
    個 cell
48     random_phases_samples = cell(size(PDF)) ; %初始化相位值
    cell，共wave_number個 cell
49     for phases_term = 1 : wave_number %根據不同wave_number
    跑
50         CDF{phases_term} = cumtrapz(phase_distribution, PDF
    {phases_term}) ; %近似累積
51         CDF{phases_term} = CDF{phases_term} / max(CDF{
    phases_term}) ; %標準化到[0, 1]
52         %interp1插值要有對應性，但在sigma很小時會導致CDF有
    連續相同值，無法確認對應值，因此要透過將每一點位移一點點
    來讓值有不連續性
53         epsilon = 1e-15 ;
54         CDF{phases_term} = CDF{phases_term} + (epsilon *
    (0:phase_sample-1)) ; %將每個元素增加微小偏移量

```



```

55     uniform_random_vals = rand(jsa_number, 1) ; %隨機抽
選機率值(0~1範圍內)
56     random_phases_samples{phases_term} = interp1(CDF{
phases_term}, phase_distribution, uniform_random_vals, '
linear') ;%根據機率值找到隨機相位值(PDF機率越高的地方CDF
越陡, 因此點數越多越容易被抽中)
57     end
58
59     %% HOM干涉
60
61     %參數
62     Record_tau_avi = 5e-3 ; %HOM干涉選一個時間看干涉圖片
63     tau_max = 12e-3 ; %HOM干涉時間最大值
64     tau_temp = 0.05e-3 ; %HOM干涉時間間隔
65     tau_corr = -0.0043 ; %晶體內產生的相位差造成時間位移做
孝正, 先使用JSI_for_HOM_DIP將jsa_number設為1(跑比較快)之
後取得該值輸入
66
67     cell_index_sum_vector = 2*wave_number : -1 : 2 ; %後面
用於將不同溫度下的干涉DIP做分類. 矩陣row,col和最大值會是
2*peak_number 最小是2
68     Tau = (-tau_max : tau_temp : tau_max) ; %時間項
69     HOM_DIPs = cell(wave_number, wave_number) ; %創造HOM_DIP
圖 cell(模態乘模態數的 cell), 用於製作出不同模態干涉下的模
態DIP矩陣
70     JSI_HOMs = cell(wave_number, wave_number) ; %創造JSI_HOM
圖 cell(模態乘模態數的 cell), 用於製作出不同模態干涉下的模
態干涉矩陣
71     JSIs_HOM = cell(2*wave_number-1, 1) ; %創造JSI_HOM圖 cell
, 用於紀錄特定時間下的整體JSI圖
72
73     LAM = cell(wave_number, wave_number) ; %創造不同模態的中
心波長差 cell
74
75     T_round = load("T_total.mat").T_total ;
76     %要注意我是假設從左上到右下的peak為(1,2,3) , 並且第一次
紀錄的圖為peak(3,3)干涉, 所以一開始圖的peak要在左上邊
77     if length(T_round) < 2*wave_number-1
78         disp('數量不符合2*peaks_number-1')
79         return
80     end
81
82     for T_g = T_round %根據不同溫度跑輸入不同jsa並考慮不同
相位擾動做干涉
83
84         %%jsa load 及 normalize
85         file_name = sprintf('3peak_BW_150_pixel1001_T_%.1
f_jsa.mat', T_g) ;
86         jsa = load(file_name).jsa ;
87         % file_name = sprintf('1peak_abs_T_%.1f.mat', T_g)

```

```

;
88 % jsa = load(file_name).jsa_abs ;
89 jsa = jsa ./ sqrt(sum(abs(jsa).^2, "all").*dlambda^2)
;
90 jsa = jsa.*exp(1i*2*pi*c*1./lambda_s2*tau_corr) ;
91 jsi = abs(jsa).^2 ;
92
93 % figure
94 % surf(jsi,EdgeColor="none")
95 % view(2)
96
97 %%區域判斷
98 threshold = 0.1 ; %因為normalize過所以要重新定,(根據跑出來的JSI圖去設)
99 % threshold越小代表選取範圍越大,pixel要越多,否則有可能導致兩個peak格數index相連被視為一格peak
100 region = jsi > threshold ;
101 % 使用 bwconncomp 找連續區域的區塊(找模態)
102 regions = bwconncomp(region) ;
103 % 提取每個模態的座標(共wave_number個x,y座標)
104 Regions = regions.PixelIdxList ; %找出來是一維的
105 Rows = {} ;
106 Cols = {} ;
107 numRegions = regions.NumObjects ;
108 for i = 1:numRegions
109     [cols, rows] = ind2sub(size(jsa), Regions{i}) ;
    %將一維變成二維座標
110     Rows{i} = unique(rows) ; %對應到x軸上的row範圍,所以是由小到大
111     Cols{i} = unique(cols) ; %對應到y軸上的col範圍,所以是由大到小
112     %這裡的Row跟Col是以JSI來決定
113     end
114     if length(Rows) ~= wave_number || length(Cols) ~= wave_number
115         disp(sprintf('區塊數量與peak數量不符, 數量為 %d', length(Rows)));
116         return
117     end
118
119     if T_g == T_round(1) && phase_sigma_index == 1
120         for p = 1 : wave_number
121             pc_mode(p) = sum(jsi(Cols{p},Rows{p})*dlambda^2, "all") ;
122         end
123         for p = 1 : wave_number
124             pc_proportion(p) = pc_mode(p)/sum(pc_mode)
125         end
126     end

```

```

127
128     for tau = Tau + tau_corr
129
130         phase_tau = exp(-1i*2*pi*c*(1./lambda_s2 - 1./
lambda_i2')*tau) ; %頻率時間項
131
132         JSI_HOM = 0 ; %初始化總干涉矩陣
133
134         for random_phase_sample = 1 : jsa_number %跑多
張JSA圖，每張都對應到不同相位擾動
135
136
137             jsa_ph = jsa ;
138             for p = 1 : wave_number %每個模態乘上不同相
位擾動
139                 jsa_ph(Cols{p},Rows{p}) = jsa_ph(Cols{p}
},Rows{p})*exp(1i*random_phases_samples{p}(
random_phase_sample)) ;
140             end
141             %%jsa_hom
142             jsa_hom = jsa_ph - jsa_ph.' .* phase_tau ; %
耦合計數HOM干涉，只有轉置(座標換而已)
143             %這裡公式寫這樣才吻合推測是因為我們有考慮偵
測器所以是jsa - jsa_tot.'而非jsa_tot - jsa_tot.'
144
145             JSI_HOM = JSI_HOM + abs(jsa_hom).^2 ; %將每
次結果疊加
146
147         end
148
149         JSI_HOM = JSI_HOM / jsa_number ; %將疊加完含不同
相位擾動的干涉圖形除與總張數，得到平均JSI干涉圖
150
151         %HOMDIP 計算
152         %根據run第幾次紀錄cell右上到左下的那排(這裡是根
據row,col總和去判斷),因為JSI干涉會是從cell右下到左上的圖
依序跑出來
153         Shift_index = find(T_round == T_g) ; %找現在是
第幾次
154         cell_index_sum_value = cell_index_sum_vector(
Shift_index) ; %根據第幾次選取特定值
155         %這裡的寫法定義了模態由左上到右下依序為1
,2,3,...
156         for cell_row = wave_number : -1 : 1 %row為第幾
模態
157             cell_col = cell_index_sum_value - cell_row
; %根據特定值計算col為第幾模態
158             if cell_col >= 1 && cell_col <= wave_number
% 確保列在有效範圍

```

```

159         JSI_HOMs{cell_col,cell_row} = JSI_HOM(
Cols{cell_col},Rows{cell_col}) ; %將JSI_HOM平均干涉圖形
儲存至 cell
160         %前面index是代表第幾根跟第幾根干涉,後面
index是用來抓干涉位置,而後面使用cell_col代表是以正常的
JSI順序為根數
161         hom_dips{cell_col,cell_row} = 1/4*sum(
JSI_HOMs{cell_col,cell_row},"all")*dlambda^2 ; %做
HOM_DIP計算
162         HOM_DIPs{cell_col,cell_row} = [HOM_DIPs
{cell_col,cell_row},hom_dips{cell_col,cell_row} ] ; %將
不同時間的HOM_DIP結果紀錄
163
164
165         %計算模態干涉位置的中心波長(跟據權重)
166         lambda_sl_sub = lambda_sl(Rows{cell_col
}) ;
167         lambda_il_sub = lambda_il(Cols{cell_col
}) ;
168         [XS, YI] = meshgrid(lambda_sl_sub ,
lambda_il_sub);
169         submatrix = jsi(Cols{cell_col}, Rows{
cell_col}) ; % 取出你要的範圍子矩陣
170         submatrix_intensity = sum(submatrix(:))
;
171         Lam_S = sum(XS(:) .* submatrix(:)) /
submatrix_intensity ;
172         Lam_I = sum(YI(:) .* submatrix(:)) /
submatrix_intensity ;
173         LAM{cell_col,cell_row} = [Lam_S Lam_I]
;
174         end
175     end
176
177
178     if tau == Record_tau_avi %當時間為指定時間時紀
錄JSI_HOM圖
179         JSIs_HOM{Shift_index,1} = JSI_HOM ; %畫
JSIs_HOM整體圖
180     end
181 end
182
183 end
184 % close all
185 visibility = zeros(wave_number, wave_number) ; %初始化暫
存可見度cell
186 %將不同可見度cell儲存到舊有的可見度cell
187 for cell_row = wave_number : -1 : 1
188     for cell_col = wave_number : -1 : 1
189         visibility(cell_col, cell_row) = ( max(HOM_DIPs{

```

```

cell_col, cell_row)) - min(HOM_DIPs{cell_col, cell_row}) )
/ ( max(HOM_DIPs{cell_col, cell_row}) + min(HOM_DIPs{
190     cell_col, cell_row}) ) ;
191     end
192     Visibility{1, phase_sigma_index} = visibility ;
193
194
195
196
197     %% 參數擬和(用公式自動擬和出參數值)
198
199     sigma_pmf = 4.5e2 ;
200     gamma_pmf = sqrt(2)*sigma_pmf ;
201     gamma_pm = phase_sigma_vec_0(phase_sigma_index) ;
202     gamma_pn = phase_sigma_vec_0(phase_sigma_index) ;
203
204     Background_fit = cell(wave_number, wave_number) ; % 創
建背景計數矩陣
205     depth_fit = cell(wave_number, wave_number) ; % 創建干涉
深度矩陣
206     pmf_sigma_fit = cell(wave_number, wave_number) ; % 創建
signal寬度矩陣
207     phi_rand_fit = cell(wave_number, wave_number) ; % 創建
隨機相位矩陣
208     Vis_fit = cell(wave_number, wave_number) ; %創建可見度矩
陣
209
210     %頻率差
211     Delta_Omega = cell(wave_number, wave_number) ;
212     for cell_row = wave_number : -1 : 1
213         for cell_col = wave_number : -1 : 1
214             if cell_row == cell_col
215                 Delta_Omega{cell_col, cell_row} = 2*pi*c*(1/
LAM{cell_col, cell_col}(1) - 1/LAM{cell_col, cell_col}(2))
;
216                 else
217                     Delta_Omega{cell_col, cell_row} = 2*pi*c*(1/
LAM{cell_col, cell_row}(1) - 1/LAM{cell_col, cell_row}(2)
+ 1/LAM{cell_row, cell_col}(2) - 1/LAM{cell_row, cell_col
}(1)) ;
218                 end
219             end
220         end
221     end
222     %%公式矩陣儲存及可見度計算
223     Pc_fit = cell(wave_number, wave_number) ;
224     visibility_func = zeros(wave_number, wave_number) ; %初
始化暫存理論可見度cell
225     for cell_row = wave_number : -1 : 1
        for cell_col = wave_number : -1 : 1

```

```

226         if cell_row == cell_col
227             %擬和線公式(模態位於中心波長上), 前面的波數
            是因為JSI被歸一化過後但每個模態又會被分開計算, 所以要除
            與模態數
228             pc_fit = 1/wave_number*(1/2 - 1/2*exp(-(
            gamma_pmf^2)/8*Tau.^2)) ;
229         else
230             %擬和線公式(模態非位於中心波長上)
231             pc_fit = 1/wave_number*(1/2 - 1/2*exp
            (-1/4*(gamma_pm + gamma_pn))*exp(-(gamma_pmf^2)/8*Tau
            .^2).*cos(1/2*Delta_Omega{cell_col, cell_row}*Tau)) ;
232             % pc_fit = 1/wave_number*(1/2 - 1/2*exp(-(
            signal_gamma+idler_gamma)^2/8*Tau.^2).*cos(diff(2*pi*c
            ./(LAM{cell_col, cell_row}))*Tau)) ; %沒有隨機相位
233         end
234         Pc_fit{cell_col, cell_row} = pc_fit ; %儲存公式
            計算結果4
235         visibility_func(cell_col, cell_row) = ( max(
            Pc_fit{cell_col, cell_row}) - min(Pc_fit{cell_col,
            cell_row}) ) / ( max(Pc_fit{cell_col, cell_row}) + min(
            Pc_fit{cell_col, cell_row}) ) ;
236     end
237 end
238
239 Visibility_func{1, phase_sigma_index} = visibility_func
;
240 Pc{1, phase_sigma_index} = Pc_fit ;
241 phi_corr = cell(wave_number, wave_number) ;
242
243 for cell_row = wave_number : -1 : 1
244     for cell_col = wave_number : -1 : 1
245
246         % 初始參數設定
247         pc_fit_parama = [1/wave_number*1/2, 1/
            wave_number*1/2, gamma_pmf, 0] ;
248         % pc_fit_parama = [背景值, 可見度(dip深度),
            signa寬度, idler寬度, 頻率相位, 隨機相位]
249
250         % 參數上下限
251         lb = [0, 0, 100, -2*pi] ;
252         ub = [1, 1, 1000, 2*pi] ;
253
254         % 建立擬合模型函數, @(p, Tau)是指這是函數而非公
            式
255         % (下面p(1)*p(2)是為了讓p(2)不要超過p(1), p(1)*
            p(2) < p(1) 也就是計數的背景大小不要超過深度大小, 而實際
            深度會是p(1)*p(2))
256         if cell_row == cell_col
257             %擬和線函數(模態位於中心波長上)
258             model = @(p, Tau) ...

```

```

259         p(1) - p(2)*exp(-(p(3)^2)/8*Tau.^2).*cos
(1/2*Delta_Omega{cell_col,cell_row}*Tau) ;
260         lb = lb(1:4) ;
261         ub = ub(1:4) ;
262         else
263             %擬和線函數(模態非位於中心波長上)
264             model = @(p, Tau) ...
265                 p(1) - p(2)*exp(-1/4*(gamma_pm +
gamma_pn))*exp(-(p(3)^2)/8*Tau.^2).*cos(1/2*Delta_Omega{
cell_col,cell_row}*Tau + p(4)) ;
266         end
267
268
269         % 執行擬合
270         fitted_params{cell_col,cell_row} = lsqcurvefit(
model, pc_fit_parama, Tau, HOM_DIPs{cell_col,cell_row},
lb, ub) ;
271
272         % 套入 model 得到擬合曲線
273         HOM_fit{cell_col,cell_row} = model(
fitted_params{cell_col,cell_row}, Tau) ;
274
275
276         %個別參數統計
277         Background_fit{cell_col,cell_row} =
fitted_params{cell_col,cell_row}(1) ; % 背景計數
278         depth_fit{cell_col,cell_row} = fitted_params{
cell_col,cell_row}(2) ; % 干涉深度  $\rightarrow |\rho_{ij}|$ 
279         pmf_sigma_fit{cell_col,cell_row} =
fitted_params{cell_col,cell_row}(3) ; % signal寬度
280         phi_rand_fit{cell_col,cell_row} = fitted_params
{cell_col,cell_row}(4) ; % 隨機相位
281         Vis_fit{cell_col,cell_row} = depth_fit{cell_col
,cell_row} / (2 - depth_fit{cell_col,cell_row}) ; %可見
度
282         %(p_max-p_min)/(p_max+p_min) = (p(1)-(p(1)-p(1)
*p(2)))/(p(1)+(p(1)-p(1)*p(2))) = (p(1)*p(2))/(2*p(1)-p
(1)*p(2)) = p(2)/(2-p(2))
283
284         %相位轉換
285         if cell_row == cell_col
286             phi_corr{cell_col,cell_row} = phi_rand_fit{
cell_col,cell_row} ;
287         else
288             phi_corr{cell_col,cell_row} = phi_rand_fit{
cell_col,cell_row} - 2*pi*c*(1/LAM{cell_col,cell_row}(1)
- 1/LAM{cell_row,cell_col}(1))*tau_corr ;
289         end
290
291         %% 畫圖

```



```

292         % figure;
293         % plot(Tau, HOM_DIPs{cell_col, cell_row}, 'k',
'LineWidth', 1.5); hold on;
294         % plot(Tau, HOM_fit{cell_col, cell_row}, 'r--',
'LineWidth', 1.5);
295         % xlabel('\tau'); ylabel('Coincidence count');
296         % legend('Data', 'Fit');
297         % grid on;
298         % title(sprintf('HOM fit: mode (%d,%d)',
cell_row, cell_col));
299         %
300         %
301         %%儲存檔案
302         % mat_filename = sprintf('HOM_auto_fit_phle-1_%
d_%d.mat', cell_col, cell_row);
303         % Tau_data = Tau(:); % X 軸
304         % HOM_data = HOM_DIPs{cell_col, cell_row}(:);
% Y 軸 - 模擬數據
305         % Fit_data = HOM_fit{cell_col, cell_row}(:);
% Y 軸 - 擬合數據
306
307         %碩論 autofit線儲存
308         % save(mat_filename, 'Tau_data', 'HOM_data', '
Fit_data'); % 儲存MAT文件
309     end
310 end
311
312 %相位轉成2*pi形式
313 phi_outset = cell(wave_number, wave_number);
314 angle_norm = @(x) mod(x + pi, 2*pi) - pi;
315 for i = 1:wave_number
316     for j = 1:wave_number
317         phi_outset{i, j} = angle_norm(phi_corr{i, j});
318     end
319 end
320
321 %% 密度矩陣建立
322 rho_density = zeros(wave_number, wave_number);
323 rho_density_fit = zeros(wave_number, wave_number);
324 for cell_row = wave_number : -1 : 1
325     for cell_col = wave_number : -1 : 1
326         if cell_row == cell_col
327             rho_density(cell_col, cell_row) =
pc_proportion(cell_col);
328             rho_density_fit(cell_col, cell_row) = 1/
wave_number;
329         else
330             rho_density(cell_col, cell_row) = (
pc_proportion(cell_col) + pc_proportion(cell_row))/2 *
visibility(cell_col, cell_row) * exp(1i * phi_outset{

```



```

cell_col , cell_row } ) ;
331         rho_density_fit( cell_col , cell_row ) = 1 /
wave_number * visibility_func( cell_col , cell_row ) * exp(1 i
* phi_outset{ cell_col , cell_row } ) ;
332     end
333 end
334 end
335
336 Rho_Density{1, phase_sigma_index} = rho_density ;
337 Rho_Density_fit{1, phase_sigma_index} = rho_density_fit
;
338 purity = trace( rho_density * rho_density ) ; %記錄純度
339 purity_fit = trace( rho_density_fit * rho_density_fit ) ;
340 Purity = [ Purity , purity ] ;
341 Purity_fit = [ Purity_fit , purity_fit ] ;
342
343
344
345
346 round_time = toc / 60
347 end
348 total_time = toc / 60
349
350
351 %% 畫圖，不同擾動寬度和可見度關係(單純模擬圖)
352 % fig = figure ;
353 % for cell_row = wave_number : -1 : 1
354 %     for cell_col = wave_number : -1 : 1
355 %         subplot( wave_number , wave_number , ( wave_number -
cell_row ) * wave_number + cell_col )
356 %         plot( phase_sigma_vec_0 , Visibility{ cell_col ,
cell_row } )
357 %         title( sprintf( 'Peak interference of %d & %d' ,
cell_col , cell_row ) , 'FontSize' , 6 )
358 %         xlabel( '\sigma_p ' )
359 %         ylabel( 'Visibility ' , 'FontSize' , 6 )
360 %         ylim( [ 0 , 1 ] )
361 %     end
362 % end
363 % save( 'Visibility.mat' , " Visibility " , 'phase_sigma_vec_0 ' )
;
364
365 %% 畫圖，不同擾動寬度和可見度關係(包含擬合線)
366
367 fig = figure ;
368 fitResults = cell( wave_number , wave_number ) ; %創建擬合線
cell
369 yData = cell( wave_number , wave_number ) ;
370 yData_func = cell( wave_number , wave_number ) ;
371

```

```

372 for cell_row = wave_number : -1 : 1
373     for cell_col = wave_number : -1 : 1
374         % 創建子圖
375         subplot(wave_number, wave_number, (wave_number -
cell_row) * wave_number + cell_col)
376
377         %數據讀取
378         xData = phase_sigma_vec_0 ;
379
380         for i = 1 : length(phase_sigma_vec_0)
381             yData{cell_col, cell_row} = [ yData{cell_col,
cell_row}, Visibility{1, i}(cell_col, cell_row) ] ;
382             yData_func{cell_col, cell_row} = [ yData_func{
cell_col, cell_row}, Visibility_func{1, i}(cell_col,
cell_row) ] ;
383         end
384         %繪製模擬數據
385         plot(xData, yData{cell_col, cell_row}, 'bo') %'bo'
用於藍色圓點
386
387         % 定義擬合線類型
388         expDecayModel = fittype('a * exp(-b * x) + c', ...
389             'independent', 'x', 'coefficients', {'a', 'b',
'c'});
390
391         % 用 fit 進行擬合
392         fitOptions = fitoptions('Method', '
NonlinearLeastSquares', ...
393             'StartPoint', [5, 0.5, 0], ... % 初始值猜測
[a, b, c]
394             'Lower', [0, 0, 0], ... % 下限
395             'Upper', [Inf, Inf, Inf]) ; % 上限
396         fitResult = fit(xData, yData{cell_col, cell_row}',
expDecayModel, fitOptions) ;
397
398         % 儲存擬合結果
399         fitResults{cell_col, cell_row} = fitResult;
400
401         % 畫擬合線
402         hold on
403         plot(fitResult, 'r-') ; %繪製紅色擬合線
404         hold off
405
406         % 提取擬合係數並建立擬合方程式的字串 (例如 y = a *
exp(-b * x) + c)
407         coeffs = coeffvalues(fitResult) ; % 獲取擬合數據
408         equationStr = sprintf('y = %.2f * exp(-%.2f * x) +
%.2f', coeffs(1), coeffs(2), coeffs(3)) ;
409
410         % 顯示擬合方程式在子圖內

```

```

411         text(0.05, 0.9, equationStr, 'Units', 'normalized',
412             'FontSize', 8, 'Color', 'r') ;
413         % 設定圖形標題、標籤和範圍
414         title(sprintf('Peak interference of %d & %d',
415             cell_col, cell_row), 'FontSize', 6)
416         xlabel('\sigma_p')
417         ylabel('Visibility', 'FontSize', 6)
418         ylim([0, 1])
419         xFit = linspace(min(xData), max(xData), 1000) ; %
產生 1000 個均勻點
420         yFit = feval(fitResult, xFit) ; % 計算擬合的 y 值
421
422         xData_save = xData ;
423         yData_save{cell_col, cell_row} = yData{cell_col,
cell_row} ;
424         yData_func_save{cell_col, cell_row} = yData_func{
cell_col, cell_row} ;
425         xFit_save = xFit ;
426         yFit_save{cell_col, cell_row} = yFit ;
427
428         yData_save1 = yData{cell_col, cell_row} ;
429         yData_func_save1 = yData_func{cell_col, cell_row}
;
430         yFit_save1 = yFit ;
431
432         mat_filename = sprintf('
Visibility_phase_sigma_BW_150_%d_%d.mat', cell_col,
cell_row) ;
433         save(mat_filename, 'xData_save', 'yData_save1', '
yData_func_save1', 'xFit_save', 'yFit_save1') ;
434
435     end
436 end
437
438 mat_filename = sprintf('Visibility_phase_sigma_all_BW_150.
mat') ;
439 save(mat_filename, 'xData_save', 'yData_save', '
yData_func_save', 'xFit_save', 'yFit_save') ;
440
441 % for cell_row = wave_number : -1 : 1
442 %     for cell_col = wave_number : -1 : 1
443 %         subplot(wave_number, wave_number, (wave_number -
cell_row) * wave_number + cell_col)
444 %         plot(xData, yData{cell_col, cell_row}, 'bo') %'bo
' 用於藍色圓點
445 %         hold on
446 %         plot(xData, yData_func{cell_col, cell_row}, 'bo')
447 %         % hold off

```

```

448 %      end
449 % end
450
451
452 figure
453 plot(phase_sigma_vec_0 , Purity)
454 title('Simulation purity varies with perturbation width')
455 xlabel('\sigma_p')
456 ylabel('Purity')
457
458 figure
459 plot(phase_sigma_vec_0 , Purity_fit)
460 title('Expected purity varies with perturbation width')
461 xlabel('\sigma_p')
462 ylabel('Purity')
463
464
465 % 將擬合結果保存到文件
466 frame = getframe(fig) ; % 擷取整個 figure 畫面
467 img_data = frame2im(frame) ; % 轉換成 RGB 圖像數據
468 % save('Visibility_sigma_with_fit.mat', 'img_data') ;
469
470 phase_sigma_vec_save = phase_sigma_vec_0 ' ;
471 Purity_save = Purity ' ;
472 Purity_fit_save = Purity_fit ' ;
473 save('Purity_with_sigma_BW_150.mat', 'phase_sigma_vec_save'
    , 'Purity_save') ;
474
475 save('Purity_fit_with_sigma_BW_150.mat', '
    phase_sigma_vec_save', 'Purity_fit_save') ;
476
477
478 %模擬密度矩陣儲存
479 for Rho_Density_index = 1 : length(phase_sigma_vec_0)
480     Rho_Density_tot = Rho_Density{1, Rho_Density_index} ;
481     Rho_Density_amp = abs(Rho_Density{1, Rho_Density_index}
    ) ;
482     Rho_Density_phase = angle(Rho_Density{1,
    Rho_Density_index}) ;
483
484     sigma_str = sprintf('%1e', phase_sigma_vec_0(
    Rho_Density_index)) ;
485     sigma_str = strrep(sigma_str, '+', '') ; % e+10 -> e10
486     sigma_str = strrep(sigma_str, '-', 'm') ; % e-10 ->
    em10 (避免負號)
487
488     filename = ['Density_matrix_sigma_BW_150_' sigma_str '.
    mat'] ;
489     save(filename, 'Rho_Density_tot', 'Rho_Density_amp', '
    Rho_Density_phase');

```

```

490 end
491
492 %理想密度矩陣儲存
493 for Rho_Density_index = 1 : length(phase_sigma_vec_0)
494     Rho_Density_fit_tot = Rho_Density_fit{1,
495         Rho_Density_index} ;
496     Rho_Density_fit_amp = abs(Rho_Density_fit{1,
497         Rho_Density_index}) ;
498     Rho_Density_fit_phase = angle(Rho_Density_fit{1,
499         Rho_Density_index}) ;
500
501     sigma_str = sprintf('%1e', phase_sigma_vec_0(
502         Rho_Density_index)) ;
503     sigma_str = strrep(sigma_str, '+', '') ; % e+10 -> e10
504     sigma_str = strrep(sigma_str, '-', 'm') ; % e-10 ->
505     em10 (避免負號)
506
507     filename = ['Density_matrix_fit_sigma_BW_150_'
508         sigma_str '.mat'] ;
509     save(filename, 'Rho_Density_fit_tot', '
510         Rho_Density_fit_amp', 'Rho_Density_fit_phase');
511 end

```

B.2 Matlab 副程式

Code B.5: ./codes/correction_crystal.m

```

1 function [Crystal, crystal, gm] = correction_crystal(
2     crystal, Crystal, Crystal_unit_pixel, gm_gap,
3     gm_gap_threshold, gm_low_limit, peaks, lambda_peaks,
4     u_fit_sorted, delta_klt, lambda_slt, dh, L)
5
6 Crystal_cumsum_pixel = cumsum([0, Crystal_unit_pixel]) ;
7 u_fits = u_fit_sorted ;
8 wave_num = length(lambda_peaks) ; %紀錄原先波數(預期波數)
9 crystal_corr = crystal ; %晶體初始化
10 Crystal_corr = Crystal ; %晶體初始化
11 gm_gap_pre = gm_gap ; %gm_gap初始化
12 change_crystal_time = 0 ; %初始化晶體重複運行次數
13 irecord = 1 ; %初始化晶籌index
14
15 %計算gm的參數
16 zt = (0:length(crystal)-1)/length(crystal)*L ;
17 segment_length = 10000 ;
18 segment_size = floor(length(crystal)/segment_length) ;

```

```

17 while gm_gap > gm_gap_threshold %當實際gm差值大於預期gm差值
    就重複運行，直到某些條件後跳出
18     sorted_gm = sort(peaks, 'descend') ; %排列組合每個peak
        的gm值(由高到低)
19     peaks_gm_max_index = find(peaks == sorted_gm(1)) ; %找
        第一最大值的index
20
21     sorted_gm_asc = sort(peaks) ; %重新排列，升序排序，取最
        小值方便
22     peaks_gm_min_index = find(peaks == sorted_gm_asc(1)) ;
        %找第一最小值的index
23
24     %本次運行前晶體紀錄
25     Crystal = Crystal_corr ;
26     crystal = crystal_corr ;
27
28     %設定狀態，第一行為每個波函數振幅末端值，第二行為波函數
        振幅末端值大於0設為1，小於0設為-1(後面有*2-1).
29     condition_value = [u_fits(peaks_gm_max_index, end),
        u_fits(peaks_gm_min_index, end)] ;
30     condition_sign = [u_fits(peaks_gm_max_index, end) > 0,
        u_fits(peaks_gm_min_index, end) > 0]*2 - 1 ;
31
32     index_rotate_count = 0 ; %初始化翻轉晶籌次數
33     index_rotate_max = round((((max(abs(condition_value)) -
        min(abs(condition_value)))/dh)/2) ; %理論修改翻轉最大次
        數，絕對值最大振幅減絕對值最小振幅的pixel差的一半(理論上
        翻轉該數就可以達到gm很接近)
34     for i = irecord : length(Crystal)
35         dn_i = Crystal_cumsum_pixel(i)+1 ; dn_f =
        Crystal_cumsum_pixel(i+1) ; %定義一個晶籌pixel的index
36
37         %判斷條件，當該晶籌的末端減起始端小於0時設為1，反
        之為-1(後面有*2-1)
38         judge = [u_fits(peaks_gm_max_index, dn_f) - u_fits(
        peaks_gm_max_index, dn_i) < 0, u_fits(peaks_gm_min_index,
        dn_f) - u_fits(peaks_gm_min_index, dn_i) < 0]*2 - 1 ;
39
40         %同時滿足最大波函數振幅下降就翻以及最小波函數振幅(
        翻轉晶籌後)會長
41         if judge(1) == -condition_sign(1) && judge(2) ==
        condition_sign(2)
42             Crystal(i) = -Crystal(i) ; %翻轉晶籌
43             crystal(dn_i : dn_f) = -crystal(dn_i : dn_f) ;
        %翻轉晶籌
44
45             index_rotate_count = index_rotate_count + 1 ; %
        翻轉次數+1
46         end

```

```

47         if index_rotate_count > index_rotate_max %如果翻轉
           次數達到振幅除dh差(差幾個晶籌)就停止
48             irecord = i ; %紀錄該次是第幾個晶籌
49             break
50         end
51     end
52
53     %計算新的晶體的gm值
54     gm0 = 0 ;
55     for i = 1 : segment_size + 1
56         seg_i = (i-1)*segment_length + 1 ;
57         if i == segment_size + 1
58             seg_f = length(crystal) ;
59         else
60             seg_f = i*segment_length + 1 ;
61         end
62
63         zt_seg = zt(seg_i : seg_f) ;
64         Exp_seg = exp(1i*delta_k1t*zt_seg) ;
65         DifExp_seg = Exp_seg(:, 2 : size(Exp_seg,2) ) -
           Exp_seg(:, 1 : size(Exp_seg,2) - 1 ) ;
66
67         gm_seg = sum(crystal(seg_i : seg_f-1).* DifExp_seg
           ,2) ;
68         gm0 = gm0 + gm_seg ;
69     end
70     Ldk = 1./(1i*delta_k1t*zt(end));
71     gm = Ldk.*gm0 ; %新的gm值
72
73
74     %重新找gm的值以及index位置
75     [peaks_new, locs_new] = findpeaks(abs(gm), '
           MinPeakHeight', gm_low_limit);
76     gm_gap = max(peaks_new) - min(peaks_new) ;
77
78     %如果gm差變小同時波數符合，就紀錄該次結果
79     if gm_gap < gm_gap_pre && length(peaks_new) == wave_num
80         crystal_corr = crystal ; %紀錄該次晶體
81         Crystal_corr = Crystal ; %紀錄該次晶體
82         gm_gap_pre = gm_gap ; %紀錄該次差值
83         peaks = peaks_new ;
84         change_crystal_time = change_crystal_time + 1 ; %晶
           體重複運行次數
85     else
86         disp(['修正運行', num2str(change_crystal_time), '次
           ']) ;
87         break
88     end
89
90 end

```

```

91
92 crystal = crystal_corr ;
93 Crystal = Crystal_corr ;
94
95
96 %重新計算晶體的gm值
97 zt = (0:length(crystal)-1)/length(crystal)*L ;
98
99 segment_length = 10000 ;
100 segment_size = floor(length(crystal)/segment_length) ;
101
102 gm0 = 0 ;
103 for i = 1 : segment_size + 1
104     seg_i = (i-1)*segment_length + 1 ;
105     if i == segment_size + 1
106         seg_f = length(crystal) ;
107     else
108         seg_f = i*segment_length + 1 ;
109     end
110
111     zt_seg = zt(seg_i : seg_f) ;
112     Exp_seg = exp(1i*delta_klt*zt_seg) ;
113     DifExp_seg = Exp_seg(:, 2 : size(Exp_seg,2) ) - Exp_seg
        (:, 1 : size(Exp_seg,2) - 1 ) ;
114
115     gm_seg = sum(crystal(seg_i : seg_f-1).* DifExp_seg,2) ;
116     gm0 = gm0 + gm_seg ;
117 end
118 Ldk = 1./(1i*delta_klt*zt(end));
119 gm = Ldk.*gm0 ; %新的gm值

```

Code B.6: ./codes/RefractiveIndex.m

```

1 %Empirical formula function for LN
2 function [no, ne] = RefractiveIndex(lambda,T) %nm,Celsius
3 lambda_v = lambda*1e-3 ; %input lambda unit is um(so here
    is nm)
4 a1o = 4.9048 ;
5 a2o = 0.11775 ;
6 a3o = 0.21802 ;
7 a4o = 0.027153 ;
8 b1o = 2.2314e-8 ;
9 b2o = -2.9671e-8 ;
10 b3o = 2.1429e-8 ;
11 fo = (T-24.5).*(T+570.5) ;
12 a1e2 = 4.5820 ;
13 a2e2 = 0.09921 ;
14 a3e2 = 0.21090 ;
15 a4e2 = 0.021940 ;
16 b1e2 = 5.2716e-8 ;

```



```

17 b2e2 = -4.9143e-8 ;
18 b3e2 = 2.2971e-7 ;
19 no = sqrt(a1o+((a2o+b1o*fo)./(lambda_v.^2-(a3o+b2o*fo)^2))
      +(b3o*fo)-(a4o*lambda_v.^2)) ;
20 ne = sqrt(a1e2+((a2e2+b1e2*fo)./(lambda_v.^2-(a3e2+b2e2*fo)
      ^2)))+(b3e2*fo)-(a4e2*lambda_v.^2)) ;
21 end

```

B.3 Matlab 改變波振幅形狀程式

Code B.7: ./codes/dif_shape.m

```

1 %%basic
2 clear , clc , close all
3 tic
4 c = 3e8 ;
5
6 lambda_p = 775 ; % nm
7 lambda_s = lambda_p * 2 ;
8 lambda_i = lambda_p * lambda_s / (lambda_s - lambda_p) ;
9 lambda_range = 30 ;
10 pixel = 500 ;
11 dlambda = lambda_range / pixel ;
12
13 lambda_s1 = linspace(lambda_s - lambda_range / 2, lambda_s
      + lambda_range / 2, pixel) ;
14 lambda_i1 = linspace(lambda_i - lambda_range / 2, lambda_i
      + lambda_range / 2, pixel) ;
15 lambda_s2 = repmat(lambda_s1, pixel, 1) ;
16 lambda_i2 = repmat(lambda_i1, pixel, 1) ;
17 %!!! 注意後面跟i有關的二維項都要轉置!!!
18
19 %% materials
20 T = 25 ;
21
22
23 %n
24 [no_s, ne_s] = RefractiveIndex(lambda_s, T);
25 [no_i, ne_i] = RefractiveIndex(lambda_i, T);
26 [no_p, ne_p] = RefractiveIndex(lambda_p, T);
27 [no_s2, ne_s2] = RefractiveIndex(lambda_s2, T);
28 [no_i2, ne_i2] = RefractiveIndex(lambda_i2, T);
29 lambda_p2 = (lambda_s2 .* lambda_i2') ./ (lambda_i2' +
      lambda_s2);
30
31 [no_p2, ne_p2] = RefractiveIndex(lambda_p2, T);

```

```

32
33
34 Lambda_eoe = 1 ./ (1 ./ lambda_p2 .* ne_p2 - 1 ./ lambda_s2
    .* no_s2 - 1 ./ lambda_i2' .* ne_i2'); % nm
35 Lambda_oeo = 1 ./ (1 ./ lambda_p2 .* no_p2 - 1 ./ lambda_s2
    .* ne_s2 - 1 ./ lambda_i2' .* no_i2'); % nm
36
37 Lambda_value_s = lambda_s ;
38 Lambda_value_i = lambda_i ;
39 [~, Lambda_s_index] = min(abs(lambda_s1 - Lambda_value_s))
    ;
40 [~, Lambda_i_index] = min(abs(lambda_i1 - Lambda_value_i))
    ;
41
42
43 Lambda_eoe_value = Lambda_eoe(Lambda_i_index, Lambda_s_index
    ) ;
44 Lambda_oeo_value = Lambda_oeo(Lambda_i_index, Lambda_s_index
    ) ;
45
46 Lambda = Lambda_oeo_value ;
47 % Lambda = 8e3 ;
48 % sample = round(L./Lambda) ;
49
50 %% Parameter 以 domain_pxiel 控制長度，不論前面長度多少
51
52 delta_k2_input = 2*pi*(1./lambda_p2.*no_p2-1./lambda_s2.*
    ne_s2-1./lambda_i2' .* no_i2') ;
53 %決定晶體週期
54 lambda_i_domain = lambda_i ;
55 lambda_s_domain = 1550 ;
56 [~, lambda_i_domain_index] = min(abs(lambda_i1 -
    lambda_i_domain)) ;
57 [~, lambda_s_domain_index] = min(abs(lambda_s1 -
    lambda_s_domain)) ;
58 delta_k_domain = delta_k2_input(lambda_i_domain_index ,
    lambda_s_domain_index) ;
59 %預設打入晶體的波長(根據打入波長決定晶體如何翻轉)
60 % lambda_s_center = lambda_s ;
61 % dlambda = 2.5 ;
62 % peak_number = 5 ;
63 lambda_i_input = lambda_i ;
64 % lambda_s_input = (lambda_s_center + (-floor(peak_number
    /2) : floor(peak_number/2)) * dlambda)' ;
65 lambda_s_input = [1550]' ;
66 %波長會有點延lambda_s_domain對稱，因為 Delta_k = np/wp-ns/ws
    -ni/wi-1/Lambda = 0
67 %0,當ws下降或上升Delta_k會變成+dk與-dk,並且|+dk|會近似於|-
    dk|的量,所以在晶體內的波長會相似
68 wave_number = length(lambda_s_input) ;

```

```

69 [~, lambda_i_input_index] = min(abs(lambda_i1 -
    lambda_i_input)) ;
70 [~, lambda_s_input_index] = min(abs(lambda_s1 -
    lambda_s_input), [], 2) ;
71 delta_k_input = delta_k2_input(lambda_i_input_index,
    lambda_s_input_index) ;
72
73 %決定晶體各參數
74 L = 3e7 ; %預測值
75 domain_L = (2*pi/delta_k_domain)/2 ;
76 % domain_L = domain_L / 2 ;
77
78 % domain_L = 4.6e3 ;
79
80
81 domain_number = L/domain_L ;
82 if mod(domain_number, 1) ~= 0
83     domain_number = round(L/domain_L) ;
84     L = domain_number*domain_L ;
85 end
86 domain_pixel = 5 ;
87 Nv = domain_number*domain_pixel ;
88 %因為 Nv/domain_pixel = L/domain_L = domain_number 要等於正整
    數
89 %這裡 domain_L 固定，且 L 可以不是正整數。
90 %所以先令 domain_number = L/domain_L = 正整數，如果不是就變 L
    (if 的部分)
91 %domain_number 為正整數後自己決定 domain_pixel 的數量(正整數)
92 %因為 domain_number, domain_pixel 都是正整數，所以 Nv 也一定是
    正整數
93
94
95 corr_T_M_min = 10 ; %corr_threshold_magnification_initial
96 corr_T_M_max = 5000 ; %corr_threshold_magnification_max
97 corr_T_M_gap = 1 ; %corr_threshold_magnification_gap
98
99 %輸入波函數
100 %兩種寫法
101 %第一種 真實情況
102 % z = (0:Nv-1)/Nv*L ; %位置
103 % A0_gain = exp(1i*delta_k_input*z) ; %波函數振幅增益(振幅
    瞬間變化)。
104 % A0_initial = cumsum(A0_gain, 2) ; %波函數振幅變化
105 % A0_real = real(A0_initial) ; %波函數振幅變化取實部
106 % for p = 1 : wave_number
107 %     A0(p, :) = (A0_real(p, :) ./ max(A0_real(p, :)))/2 ; %
    個別歸一化
108 % end
109 % %第二種 理想情況，假設波振幅是 cos 變化
110 z = (0:Nv-1)/Nv*L ; %位置

```

```

111 A0 = cos(delta_k_input.*z)/2 ;
112 %第一種情況較為實際，通常都使用該方法。但在某些情況(波初始
    位置位移，導致晶籌翻轉與波長增長位置錯開)，有可能不論怎
    麼翻轉振幅都不會長，因此就會使用第二種情況。
113 %第二種則是預設為理想情況，預設波振幅在晶體內一開始為1，只
    有演算法在第一種情況下跑不出來才會使用。
114 %即便如此第二種方法是可用的，因為主要是晶體結構要對，驗算跑
    出來的程式也是獨立的計算程式。
115 %理論上只有該程式會有上續問題，因為另一個程式Crystal
    producer較為完整(主要碩論的程式)，會嘗試在不同的起始位置
    才開始翻轉，而該程式沒有。
116
117 %% 測試編輯jta來製作jsa
118
119 %% 羅倫茲擬合線參數(轉換角度) 自己畫圖
120 % Lor_gamma = 2e2 ;
121 % Lor_A = 1 ;
122 % set_final_jsa = Lor_A ./ ((2*pi*c*(1./lambda_s2 - 1./
    lambda_i2')).^2 + Lor_gamma^2) ;
123 % set_final_jsa = set_final_jsa ./ sqrt(sum(abs(set_final_jsa
    ).^2, "all").*dlambda^2) ;
124 %
125 % set_final_jsa_1D = set_final_jsa(lambda_i_input_index, :)
    ;
126 %
127 % figure
128 % surf(lambda_s1, lambda_i1, abs(set_final_jsa).^2,
    EdgeColor="none")
129 % view(2)
130 %% figure
131 %% plot(lambda_s1, set_final_jsa_1D )
132 % figure
133 % plot(lambda_s1, diag(fliplr(set_final_jsa)))
134 %
135 %% z_pixel = ((-round(Nv/2-1)):round(Nv/2-1))/Nv*L ; 位置
    對稱於中心0
136 %%理論上要做shift(z = -L/2~L/2)，因為位置要對稱於中心0，但
    我希望做出時域是exp decay所以只看半邊，這樣傅立葉轉換過
    後會是帶有相位的Lor
137 % phase_fft_deltak_2D = 2*pi*(1./lambda_p2.*no_p2 - 1./
    lambda_s2.*ne_s2 - 1./lambda_i2'.*no_i2' - 1./Lambda) ;
138 % phase_fft_deltak = phase_fft_deltak_2D(
    lambda_i_domain_index, :) ; %頻域對稱於中心0
139 %
140 %% phase_fft_deltak = 2*pi*(1./lambda_s1 + 1./
    lambda_i_input - 1./lambda_p) ;
141 %
142 % local_shape = sum(set_final_jsa_1D' .* exp(1i*
    phase_fft_deltak'*z), 1).*dlambda ;
143 %% local_shape = flip(local_shape) ;

```

```

144 % figure
145 % plot(z, abs(local_shape))
146 % xlabel('z(nm)')
147 % ylabel('Amplitude gain |g(z)|')
148 % xlim([0 , L])
149 % title('Position to Amplitude gain in Crystal(exp decay)')
150 % % % save('exp_dacay_frequeny.mat', 'z', 'local_shape')
151
152
153 % %comb_paper_demo
154 sigma_comb = 3e2 ;
155 set_final_jsa = 0 ;
156 for D = -3.5 : 1 : 3.5
157 set_final_jsa_i = exp(-(2*pi*c*(1./(lambda_s2+D) - 1./(
    lambda_i2 -D)')).^2/(2*sigma_comb^2)) ;
158 set_final_jsa = set_final_jsa + set_final_jsa_i ;
159 end
160 set_final_jsa = set_final_jsa ./ sqrt(sum(abs(set_final_jsa)
    .^2, "all").*dlambda^2) ;
161 figure
162 surf(lambda_s1, lambda_i1, set_final_jsa, EdgeColor="none")
163 view(2)
164 set_final_jsa_1D = set_final_jsa(lambda_i_input_index, :) ;
165 figure
166 plot(lambda_s1, set_final_jsa_1D)
167 z_pixel = ((-round(Nv/2 - 1)):round(Nv/2 - 1))/Nv*L ; %位置對稱
    於中心0
168 phase_fft_deltak_2D = 2*pi*(1./lambda_p2.*no_p2 - 1./
    lambda_s2.*ne_s2 - 1./lambda_i2' .* no_i2' - 1./Lambda) ; %頻
    域對稱於中心0
169 phase_fft_deltak = phase_fft_deltak_2D(
    lambda_i_domain_index, :) ;
170 local_shape = sum(set_final_jsa_1D' .* exp(1i*
    phase_fft_deltak'*z_pixel), 1).*dlambda ;
171 local_shape = local_shape/max(local_shape) ;
172 figure
173 plot(z_pixel, abs(local_shape))
174 % % %3bin data record
175 % sigma_comb = 3e2 ;
176 % D = -3 : 3 : 3
177 % % %8bin data record
178 % sigma_comb = 3e2 ;
179 % D = -3.5 : 1 : 3.5
180
181
182
183 % %comb
184 % lambda_s1_Nv = linspace(min(lambda_s1), max(lambda_s1),
    Nv) ;
185 % sigma_comb = 1e3 ;

```

```

186 % local_shape = 0 ;
187 % for D = -10 : 10 : 10
188 %     shape_i = exp(-(2*pi*c*(1./lambda_sl_Nv - 1./(
189 %         lambda_s_input + D))).^2./(2*sigma_comb^2)) ;
190 % end
191 % figure
192 % plot(lambda_sl_Nv, local_shape)
193 %% 3bin data record
194 % D = (-10 : 10 : 10) ;
195 % lambda_s_input = 1550 ;
196 % sigma_comb = 1e3 ;
197 %這時域的結果有點像exp rise乘comb
198
199 A = real(cumsum(local_shape)) ; %理想nonlinearity profile[g
    (z),Deltak=0]做累加得到複數振幅，並取實部做運算
200 A = A./max(A) ;
201
202
203 figure
204 plot(z, A)
205 xlabel('z(nm)')
206 ylabel('Normalize Real Amplitude')
207 xlim([0 , L])
208 title('Position to Real Amplitude in Crystal')
209 % % %存檔
210 % z_r = z' ;
211 % A_real_r = A' ;
212 % save('sum_8bin_amp_real.mat', 'z_r', 'A_real_r')
213
214 U = diff(A) ./ diff(z);
215 slope = max(U);
216 dh = slope*domain_L ;
217
218 u0 = A0*dh ;
219
220 %% Algorithm
221 A = 1*A ; %best amplitdue 這要改
    -----
222 u_fits = u0 ; %fit line
223
224 As = {A, -A} ; % {up,down}
225
226 groups = dec2bin(0:2^wave_number-1) - '0' ; %根據二進位產生
    組別
227 Groups = cell(size(groups), 1), 2) ;
228 Waves_group = cell(size(groups), 1), 2) ;
229
230 for i = 1 : size(groups, 1)

```

```

231     current_group = groups(i,:) ;
232
233     u_fit_up = u_fits(current_group == 0, :) ;
234     u_fit_down = u_fits(current_group == 1, :) ;
235
236     waves_up = lambda_s_input(current_group == 0) ;
237     waves_down = lambda_s_input(current_group == 1) ;
238
239
240     % if isempty(u_fit_up) == 1
241     %     u_fit_up = 0 ;
242     % elseif isempty(u_fit_down) == 1
243     %     u_fit_down = 0 ;
244     % end
245
246     Groups{i,1} = u_fit_up ;
247     Groups{i,2} = u_fit_down ;
248     Waves_group{i,1} = waves_up ;
249     Waves_group{i,2} = waves_down ;
250 end
251
252
253
254 crystal = ones(1 ,Nv) ;
255 Crystal = ones(1 ,domain_number) ;
256 flippoint = floor(wave_number/2) ;
257 corr_threshold_magnification = corr_T_M_min : corr_T_M_gap
    :corr_T_M_max ;
258
259
260
261 for g = 1 : size(Groups,1)/2
262     u_fit = Groups(g,:) ;
263
264     for i = 1 : domain_number
265         %約束邏輯
266         if i < length(corr_threshold_magnification)
267             corr_threshold = corr_threshold_magnification(
268 end - i)*dh ;
269         else
270             corr_threshold = corr_threshold_magnification
271 (1)*dh ;
272         end
273
274         dn_i = domain_pixel*(i-1)+1 ; dn_f = domain_pixel*i
275 ;
276
277         corr_diff = cellfun(@(x) max(x(:, dn_i)) - min(x(:,
278 dn_i)), u_fit, 'UniformOutput', false) ; %約束條件
279         if isempty(corr_diff{1})

```

```

276         corr_diff{1} = 0 ;
277     elseif isempty(corr_diff{2})
278         corr_diff{2} = 0 ;
279     end
280
281
282     if all(cellfun(@(x) all(abs(x) < corr_threshold),
283 corr_diff)) %都小於約束條件時
284
285         if (sum(As{1}(:,dn_f) - u_fit{1}(:,dn_f) > 2*dh
286 ) + sum(As{2}(:,dn_f) - u_fit{2}(:,dn_f) < -2*dh) >
287 flippoint &&...
288         sum(u_fit{1}(:,dn_f) - u_fit{1}(:,dn_i)
289 < 0) + sum(u_fit{2}(:,dn_f) - u_fit{2}(:,dn_i) > 0) >
290 flippoint ) || ...
291         (sum(As{1}(:,dn_f) - u_fit{1}(:,dn_f) <
292 -2*dh) + sum(As{2}(:,dn_f) - u_fit{2}(:,dn_f) > 2*dh) >
293 flippoint &&...
294         sum(u_fit{1}(:,dn_f) - u_fit{1}(:,dn_i)
295 > 0) + sum(u_fit{2}(:,dn_f) - u_fit{2}(:,dn_i) < 0) >
296 flippoint)
297
298         for seesaw = 1 : 2
299             u_f0 = u_fit{seesaw}(:,dn_f) ;
300             u_fit{seesaw}(:, dn_i : dn_f) = u_fit{
301 seesaw}(:,dn_i) + (u_fit{seesaw}(:,dn_i) - u_fit{seesaw
302 }(:, dn_i : dn_f)) ;
303             if i < domain_number
304                 u_fit{seesaw}(:, dn_f+1 : end) =
305 u_fit{seesaw}(:, dn_f+1 : end) + (u_fit{seesaw}(:,dn_f)
306 - u_f0) ;
307             end
308         end
309         crystal(dn_i:dn_f) = -1 ;
310         Crystal(i) = -1 ;
311     else
312         crystal(dn_i:dn_f) = 1 ;
313         Crystal(i) = 1 ;
314     end
315     elseif (abs(corr_diff{1}) > corr_threshold && abs(
316 corr_diff{2}) < corr_threshold ) ||... %up的情境
317         (abs(corr_diff{1}) > abs(corr_diff{2})) %
318 abs(corr_diff{1}) > corr_threshold && abs(corr_diff{2})
319 > corr_threshold
320         %第2條指的是up down差距都大於約束條件得情況下up
321 的差距比down大,而後面那串是「都大於的條件判斷」,只是沒必
322 要寫
323         [~, corr_min_index] = min(u_fit{1}(:,dn_i)) ;
324         if u_fit{1}(corr_min_index, dn_f) - u_fit{1}(
325 corr_min_index, dn_i) < 0 %如果最遠的線是最低值,能翻轉變

```


高就翻

```

307         for seesaw = 1 : 2
308             u_f0 = u_fit{seesaw}(:,dn_f) ;
309             u_fit{seesaw}(:, dn_i : dn_f) = u_fit{
seesaw}(:,dn_i) + (u_fit{seesaw}(:,dn_i) - u_fit{seesaw
}(:, dn_i : dn_f)) ;
310             if i < domain_number
311                 u_fit{seesaw}(:, dn_f+1 : end) =
u_fit{seesaw}(:, dn_f+1 : end) + (u_fit{seesaw}(:,dn_f)
- u_f0) ;
312             end
313             end
314             crystal(dn_i:dn_f) = -1 ;
315             Crystal(i) = -1 ;
316         else
317             crystal(dn_i:dn_f) = 1 ;
318             Crystal(i) = 1 ;
319         end
320
321         elseif (abs(corr_diff{2}) > corr_threshold && abs(
corr_diff{1}) < corr_threshold ) || ... %down情境
322             (abs(corr_diff{2}) > abs(corr_diff{1})) %
abs(corr_diff{1}) < corr_threshold && abs(corr_diff{2})
< corr_threshold
323             [~, corr_max_index] = max(u_fit{2}(:,dn_i)) ;
324             if u_fit{2}(corr_max_index,dn_f) - u_fit{2}(
corr_max_index,dn_i) > 0 %如果最遠的線是最高值,能翻轉變
低就翻
325                 for seesaw = 1 : 2
326                     u_f0 = u_fit{seesaw}(:,dn_f) ;
327                     u_fit{seesaw}(:, dn_i : dn_f) = u_fit{
seesaw}(:,dn_i) + (u_fit{seesaw}(:,dn_i) - u_fit{seesaw
}(:, dn_i : dn_f)) ;
328                     if i < domain_number
329                         u_fit{seesaw}(:, dn_f+1 : end) =
u_fit{seesaw}(:, dn_f+1 : end) + (u_fit{seesaw}(:,dn_f)
- u_f0) ;
330                     end
331                     end
332                     crystal(dn_i:dn_f) = -1 ;
333                     Crystal(i) = -1 ;
334                 else
335                     crystal(dn_i:dn_f) = 1 ;
336                     Crystal(i) = 1 ;
337                 end
338             else
339                 disp('判斷語法出問題拉!但我覺得不可能出問題所以
只是想出來當作保險')
340             end
341         end

```

```

342
343 % zc = (0:domain_number-1)/domain_number*L ;
344 % figure
345 % plot(zc, Crystal)
346
347
348
349 u_fit_fig = [u_fit{1} ; u_fit{2}] ;
350 waves_input = [Waves_group{g,1} ; Waves_group{g,2}] ;
351
352 colors = lines(wave_number); % 生成 wave_number 个颜色
353 ufits = gobjects(wave_number, 1);
354 fig_Am = figure('Visible', 'on');
355 hold on
356 PM_A_up = plot(z, As{1}, 'k', 'DisplayName', 'PM UP
Amplitude');
357 PM_A_down = plot(z, As{2}, 'k', 'DisplayName', 'PM DOWN
Amplitude');
358 for i = 1 : wave_number
359     plot(z, u0(i,:), 'Color', colors(i,:));
360     ufits(i) = plot(z, u_fit_fig(i,:), 'Color', colors(
i,:), 'DisplayName', ['\lambda_s = ' num2str(waves_input
(i))]);
361 end
362 hold off
363 legend([PM_A_up ; PM_A_down ; ufits], 'Location', 'best
');
364 title('Wave real amplitude changes within the crystal')
;
365 ylabel('Real Amplitude')
366 xlabel('nm')
367
368
369
370 % if g == 3
371 % break
372 % end
373
374 %% 根據某個lambda_i畫lambda_s對gm圖
375 Nt = domain_number ;
376
377 lambda_s1t = linspace(lambda_s - lambda_range / 2,
lambda_s + lambda_range / 2, Nt);
378 lambda_i1t = linspace(lambda_i - lambda_range / 2,
lambda_i + lambda_range / 2, Nt);
379 lambda_s2t = repmat(lambda_s1t, Nt, 1);
380 lambda_i2t = repmat(lambda_i1t, Nt, 1);
381
382
383 [no_s2t, ne_s2t] = RefractiveIndex(lambda_s2t, T);

```

```

384 [no_i2t, ne_i2t] = RefractiveIndex(lambda_i2t, T);
385 lambda_p2t = (lambda_s2t .* lambda_i2t') ./ (lambda_i2t
' + lambda_s2t);
386 [no_p2t, ne_p2t] = RefractiveIndex(lambda_p2t, T);
387
388
389 delta_k2t = 2*pi*(1./lambda_p2t.*no_p2t - 1./lambda_s2t.*
ne_s2t - 1./lambda_i2t' .* no_i2t');
390
391 [~, lambda_it_index] = min(abs(lambda_i1t - lambda_i))
;
392 delta_k1t = delta_k2t(lambda_it_index, :) ;
393 delta_k1t = delta_k1t' ;
394
395 zt = (0:Nt)/Nt*L ;
396
397 Exp = exp(1i*delta_k1t*zt) ;
398 DifExp = diff(Exp,1,2);
399 Ldk = 1./(1i*delta_k1t*zt(end));
400
401
402 gm = Ldk.*(sum(Crystal.*DifExp,2));
403
404 fig_gm = figure('Visible', 'on');
405 plot(lambda_s1t, abs(gm));
406 title('frequency Gain');
407 xlabel('\lambda_s (nm)');
408 ylabel('gm');
409 % saveas(fig_gm, 'Gm.png');
410 % close(fig_gm);
411
412 % if g == 1
413 % 123
414 % end
415 % close all
416
417
418 [peaks, locs] = findpeaks(abs(gm), 'MinPeakHeight',
0.1);
419 gm_sum = sum(maxk(gm, length(peaks))) ;
420
421 dlambda_t = lambda_range/Nt ;
422 % gm_all_sum = sum(gm,"all")*dlambda_t ;
423
424
425 %%以 delta_k1 為座標去畫圖
426 % delta_k2t0 = 2*pi*(1./lambda_p2t.*no_p2t - 1./
lambda_s2t.*ne_s2t - 1./lambda_i2t' .* no_i2t' - 1/Lambda);
427 % delta_k1t0 = delta_k2t0(lambda_it_index, :) ;
428 % fig_gm = figure('Visible', 'on');

```

```

429 % plot(delta_k1t0 , gm);
430 % title('Gm');
431 % xlabel('\Deltak_m');
432 % ylabel('Fourier coefficient');
433 % saveas(fig_gm , 'Gm.png');
434
435
436 end
437
438 %% 反向追蹤
439 % lambda_s_errors = [1550]' ;
440 % [~, lambda_s_errors_index] = min(abs(lambda_s1 -
    lambda_s_errors),[],2) ;
441 %
442 % delta_k_error = delta_k2_input(lambda_i_input_index ,
    lambda_s_errors_index)' ;
443 % A_errors = cos(delta_k_error*z)/2+0.5 ;
444 % u_errors = A_errors*dh ;
445 %
446 % for i = 1 : domain_number
447 %     dn_i = domain_pixel*(i-1)+1 ; dn_f = domain_pixel*i
    ;
448 %     if crystal(dn_i:dn_f) == -1
449 %         u_er0 = u_errors(:,dn_f) ;
450 %         u_errors(:, dn_i : dn_f) = u_errors(:,dn_i) + (
    u_errors(:,dn_i) - u_errors(:, dn_i : dn_f)) ;
451 %         if i < domain_number
452 %             u_errors(:, dn_f+1 : end) = u_errors(:,
    dn_f+1 : end) + (u_errors(:,dn_f) - u_er0) ;
453 %         end
454 %     end
455 % end
456 %
457 %
458 % errors_number = length(lambda_s_errors) ;
459 %
460 % fig_Am = figure('Visible', 'on');
461 % hold on
462 % colors = lines(errors_number); % 生成 wave_number 个颜色
463 % uerrors = gobjects(errors_number, 1);
464 % for i = 1 : errors_number
465 %     plot(z, u_errors(i,:), 'Color', colors(i,:));
466 %     uerrors(i) = plot(z, u_errors(i,:), 'Color', colors(i
    ,:), 'DisplayName', ['\lambda_s = ' num2str(
    lambda_s_errors(i))]);
467 % end
468 % hold off
469 % legend( uerrors , 'Location', 'best');
470 % title('Error wave amplitude changes within the crystal');
471 % ylabel('Amplitude')

```

```

472 % xlabel('nm')
473 % ylim([-1,1])
474 %
475 % toc
476 %
477 % figure
478 % plot(z, crystal)
479 % title('Crystal Structure ')
480 % xlabel('z(nm) ')
481 % ylabel('Crystal Direction(+1,-1) ')
482 % xlim([0, L])
483 % hold on
484 % text(L, max(crystal), sprintf('Chip length = %.2f nm',
    domain_L), ...
485 %     'FontSize', 12, 'Color', 'red', 'HorizontalAlignment
    ', 'right', 'VerticalAlignment', 'top') ;
486 % hold off
487
488 % 存圖 paper用
489 % lambda_slt_r = lambda_slt.' ;
490 % gml = abs(gm) ;
491 % save(fullfile(sprintf('dif_shape_comb_8bin.mat')), '
    lambda_slt_r', 'gml') ;
492 %
493 % crystal_r = crystal.' ;
494 % z_r = z.' ;
495 % save(fullfile(sprintf('Crystal_for_dif_chape_comb_8bin'))
    , 'z_r', 'crystal_r') ;
496 % z_pixel_r = z_pixel' ;
497 % local_shape_r = abs(local_shape)' ;
498 % save(fullfile(sprintf('ampgain_z_for_dif_chape_comb_8bin
    ')), 'z_r', 'local_shape_r') ;
499
500 %% gm 3D for迴圈(PMF)
501 return %用於停止後面程式，需要跑後續程式的話要comment掉
502
503 tic
504
505 T_g = 25 ;
506 [no_s2_g, ne_s2_g] = RefractiveIndex(lambda_s2, T_g);
507 [no_i2_g, ne_i2_g] = RefractiveIndex(lambda_i2, T_g);
508 [no_p2_g, ne_p2_g] = RefractiveIndex(lambda_p2, T_g);
509 delta_k2_g = 2*pi*(1./lambda_p2.*no_p2_g - 1./lambda_s2.*
    ne_s2_g - 1./lambda_i2' .* no_i2_g') ;
510
511 zt_g = (0:domain_number)/domain_number*L ;
512 Gm_g = [];
513 for n = 1 : pixel
514     delta_k1t_g = delta_k2_g(n, :) ;

```

```

515     delta_klt_g = delta_klt_g' ;
516
517     Exp_g = exp(1i*delta_klt_g*zt_g) ;
518     DifExp_g = diff(Exp_g,1,2);
519     Ldk_g = 1./(1i*delta_klt_g*zt_g(end));
520     gm_g = Ldk_g.*sum(Crystal.*DifExp_g,2) ;
521     Gm_g = [Gm_g ; gm_g'] ;
522 end
523
524 % PMF相位資訊
525 % PMF_phase = rad2deg(angle(Gm_g)) ; %rad2deg是弧度轉度數
526 % imagesc(angle(Gm_g)) ; % 顯示相位
527 % colorbar ; % 添加顏色條
528
529 % save(sprintf('Gm_g%d.mat', T_g), 'lambda_s1', 'lambda_il
    ', 'Gm_g')
530 toc
531
532 file_name = 'F:\iCloudDrive\Documents\Material\Matlab\APPLN
    \1210\dif_shape' ;
533
534 figure
535 surf(lambda_s1, lambda_il, abs(Gm_g), 'EdgeColor', 'none')
536 view(2)
537 xlabel('\lambda_s(nm)')
538 ylabel('\lambda_i(nm)')
539 title('PMF Spectrum')
540 colormap(jet)
541 abs_Gm_g = abs(Gm_g)' ;
542 lambda_s1_save = lambda_s1' ;
543 lambda_il_save = lambda_il' ;
544 % save(fullfile(file_name, 'PMF_Spectrum.mat'), '
    lambda_s1_save', 'lambda_il_save', 'abs_Gm_g');
545 % save(fullfile(file_name, 'PMF_Spectrum.ascii'), '
    lambda_s1_save', 'lambda_il_save', 'abs_Gm_g');
546 save('PMF_Spectrum.mat', 'lambda_s1_save', 'lambda_il_save'
    , 'abs_Gm_g')
547
548
549
550 figure
551 plot(lambda_s1, abs(Gm_g(250, :)))
552 xlabel('\lambda_s(nm)')
553 ylabel('Gain')
554 title('Frquency Gain')
555 slice_Gm_g = abs(Gm_g(250, :))' ;
556 % save(fullfile(file_name, 'Frquency_Gain.mat'), '
    lambda_s1_save', 'slice_Gm_g')
557 % save(fullfile(file_name, 'Frquency_Gain.ascii'), '
    lambda_s1_save', 'slice_Gm_g')

```

```

558 save('condition_Frequency_Gain.mat', 'lambda_sl_save', '
      slice_Gm_g')
559
560 % saveas(gcf, sprintf('Gm_g%d.png', T_g))
561
562 %% PUMP JSI
563
564 sigma_pump = 1e2 ;
565 pump = exp(-((2*pi*c*(1./lambda_s2+1./lambda_i2'-1/lambda_p
      ))).^2./(2*sigma_pump^2))) ;
566 jsa = pump.*Gm_g ;
567 jsa = jsa ./ sqrt(sum(abs(jsa).^2, "all").*dlambda^2) ;
568 jsi = abs(jsa).^2 ;
569
570
571 figure
572 surf(lambda_sl, lambda_il, pump, EdgeColor="none")
573 view(2)
574 xlabel('\lambda_s(nm)')
575 ylabel('\lambda_i(nm)')
576 title('PUMP Spectrum')
577 colormap(jet)
578
579
580 figure
581 surf(lambda_sl, lambda_il, jsi, 'EdgeColor', 'none')
582 view(2)
583 xlabel('\lambda_s(nm)')
584 ylabel('\lambda_i(nm)')
585 title('JSI')
586 colormap(jet)
587 colorbar
588 save('JSI_for_exp.mat', 'lambda_sl', 'lambda_il', 'jsi')
589
590 %JSA相位資訊
591 % JSA_phase = rad2deg(angle(jsa)) ; %rad2deg是弧度轉度數
592 % imagesc(angle(jsa)) ; % 顯示相位
593 % colorbar ; % 添加顏色條
594
595 % figure
596 % plot(lambda_sl, jsi(:, lambda_i_input_index))
597
598 % figure
599 % plot(lambda_sl, jsi(lambda_s_input_index, :))
600
601 % figure
602 % plot(lambda_sl, diag(jsi))
603
604
605 % figure

```

```

606 % plot(lambda_sl, diag(fliplr(Gm_g))) %圖方向跟矩陣相反
607 %
608 % figure
609 % plot(lambda_sl, Gm_g(lambda_i_domain_index, :))
610
611 % figure
612 % plot(lambda_sl, abs(fftshift(fft(Gm_g(
        lambda_i_domain_index, :))))))
613
614 % figure
615 % plot(lambda_sl, diag((jsi))) %y=x 線
616
617 figure
618 plot(lambda_sl, diag(fliplr(jsi))) %圖方向跟矩陣相反 y=-x 線
619 xlabel('\lambda_s')
620 title('Conditional spectrum(\lambda_s= -\lambda_i slice)')
621
622 % figure
623 % plot(lambda_sl, diag((pump))) %圖方向跟矩陣相反 y=-x 線
624 % figure
625 % plot(lambda_sl, jsi(lambda_i_domain_index, :))
626
627
628 % lorentzian = fitype('A ./ ((x - x0).^2 + gamma^2)', ...
629 %                     'independent', 'x', 'coefficients',
        {'A', 'x0', 'gamma'});
630 % % gauss = fitype('A * exp(-((x - x0).^2) / (2 * gamma^2)
        )', 'independent', 'x', 'coefficients', {'A', 'x0', '
        gamma'});
631 %
632 % figure
633 % hold on
634 % fit_result = fit(lambda_sl', diag(fliplr(jsi)), lorentzian
        , 'StartPoint', [max(diag(fliplr(jsi))), mean(lambda_sl)
        , 1e-3 ] )
635 % plot(lambda_sl, fit_result(diag(fliplr(jsi))), 'r-', '
        LineWidth', 2)
636 % legend('Original Data', 'Lorentzian Fit')
637 % title('Lorentzian Fit to Spectrum')
638 % hold off
639
640 123
641 %%
642 Ntau = 201 ;
643
644 omega_s2 = 2*pi*c./lambda_s2 - 2*pi*c./lambda_s ; %頻域對稱
        於中心0
645 omega_i2 = 2*pi*c./lambda_i2 - 2*pi*c./lambda_i ;
646 domega_s = abs(omega_s2(1,2) - omega_s2(1,1)) ;
647 dtau_s = 1 / (domega_s) ;

```



```

648 dtau_i = dtau_s ;
649
650 tau_s = linspace(-dtau_s / 2, dtau_s / 2, Ntau) ; %時域對稱
        於中心0
651 tau_i = linspace(-dtau_i / 2, dtau_i / 2, Ntau) ;
652
653 jta = zeros(Ntau) ;
654
655 dtau = dtau_s ;
656 [Tau_S, Tau_I] = meshgrid(tau_s, tau_i) ;
657 Tau_value_tot = unique(Tau_S(:) - Tau_I(:)) ;
658 Tau_matrix_count = zeros(length(Tau_value_tot),1) ;
659
660
661 for tau_s_idx = 1 : Ntau
662     for tau_i_idx = 1 : Ntau
663         fft_phase = exp(-1i*(omega_s2*tau_s(tau_s_idx) +
        omega_i2'*tau_i(tau_i_idx))) ;
664         amp_count = sum(jsa.*fft_phase, "all")*domega_s^2 ;
665         jta(tau_s_idx, tau_i_idx) = amp_count ;
666
667         tau_value = tau_s(tau_s_idx) - tau_i(tau_i_idx) ;
668         [~, tau_idx] = min(abs(Tau_value_tot - tau_value));
669         Tau_matrix_count(tau_idx) = Tau_matrix_count(
        tau_idx, 1) + abs(amp_count).^2 ;
670     end
671 end
672
673 jta = jta ./ sqrt(sum(abs(jta).^2, "all").*dtau_s^2) ;
674
675
676 figure
677 surf(tau_s, tau_i, abs(jta).^2, EdgeColor="none")
678 view(2)
679 xlabel('\tau_s(ns)')
680 ylabel('\tau_i(ns)')
681 title('JTI')
682 colormap(jet)
683 colorbar
684 jti = abs(jta).^2 ;
685 save('JTI_for_exp.mat', 'tau_s', 'tau_i', 'jti')
686
687 % figure
688 % plot(tau_i, diag(abs((jta))).^2) %y=x 線
689
690 figure
691 plot(tau_s, diag(abs(fliplr(jta))).^2) %y=-x 線
692 xlabel('\tau_s(ns)')
693 title('Conditional spectrum(\tau_s= -\tau_i slice)')
694

```

```

695
696 figure
697 plot(Tau_value_tot, Tau_matrix_count) %y=-x 線
698 xlabel('\tau_{proj}(ns)')
699 title('Projection spectrum')
700
701 tau_s = tau_s';
702 jti_slice = diag(abs(fliplr(jta))).^2;
703 save('Conditional_tau_spectrum_taus=-taui_for_exp.mat', '
    tau_s', 'jti_slice')
704 save('Projection_spectrum_JTI.mat', 'Tau_value_tot', '
    Tau_matrix_count')
705
706 % figure
707 % plot(tau_i, (jta(round(Ntau/2), :)).^2)
708
709
710 % figure
711 % plot(Tau_value_tot, abs(Tau_matrix).^2)

```

B.4 Matlab 其他非必要程式

Code B.8: ./codes/wave_situation.m

```

1 %% 在固定idler下跑signal頻譜(有些參數要從先前的程式輸入)
2 clc, clear, close all
3
4 %基本參數(可自行調整, 這裡已跑越快為主, 後續還可以做其他調
    整)
5 lambda_p = 775 ; % nm
6 lambda_s = lambda_p * 2 ; %中心頻率
7 lambda_i = lambda_p * lambda_s / (lambda_s - lambda_p) ; %
    中心頻率
8 lambda_range = 50 ;
9 lambda_pixel = 501 ;
10 lambda_slt = linspace(lambda_s - lambda_range / 2, lambda_s
    + lambda_range / 2, lambda_pixel);
11 lambda_ilt = linspace(lambda_i - lambda_range / 2, lambda_i
    + lambda_range / 2, lambda_pixel);
12 lambda_s2t = repmat(lambda_slt, lambda_pixel, 1);
13 lambda_i2t = repmat(lambda_ilt, lambda_pixel, 1);
14
15 %讀取參數(單位pixel以及以晶籌為單位的晶體數據)
16 file_name = 'Parameterdata_lpeak';
17 unit_pixel_length = load(file_name, 'unit_pixel_length').
    unit_pixel_length ; %晶體最小單位(pixel)

```

```

18 gm_low_threshold = load(file_name, 'gm_low_threshold').
    gm_low_threshold ; %
19 T = load(file_name, 'T').T ; %設計晶體時的溫度
20 wave_number = load(file_name, 'wave_number').wave_number ;
    %設計的波長數量
21 Crystal = load('Crystal.mat').Crystal ; %晶體每個晶籌的方向
22 Crystal_unit_length = load('Crystal_unit_length.mat').
    Crystal_unit_length ; %晶體每個晶籌的長度
23
24 %建構以pixel為單位的晶體數據
25 crystal = [] ;
26 for i = 1 : length(Crystal)
27     crystal = [crystal, repmat(Crystal(i), 1,
        Crystal_unit_length(i)/unit_pixel_length)] ;
28 end
29 crystal_number = length(crystal) ; %以pixel為單位的晶體總
    pixel數
30 L = sum(Crystal_unit_length) ; %晶體總長度
31
32 %% 為了做不同模態的干涉，尋找不同模態重疊時的溫度為何
33
34 %一些晶體參數，跟溫度有關，並跑出gm圖(與先前程式相同)
35 [no_s2t, ne_s2t] = RefractiveIndex(lambda_s2t, T);
36 [no_i2t, ne_i2t] = RefractiveIndex(lambda_i2t, T);
37 lambda_p2t = (lambda_s2t .* lambda_i2t') ./ (lambda_i2t' +
    lambda_s2t);
38 [no_p2t, ne_p2t] = RefractiveIndex(lambda_p2t, T);
39
40 delta_k2t = 2*pi*(1./lambda_p2t.*no_p2t - 1./lambda_s2t.*
    ne_s2t - 1./lambda_i2t' .* no_i2t');
41
42 [~, lambda_it_index] = min(abs(lambda_ilt - lambda_i)) ; %
    設計時的中心波長(idler)
43 delta_k1t = delta_k2t(lambda_it_index, :) ;
44 delta_k1t = delta_k1t' ;
45
46 zt = (0:crystal_number-1)/crystal_number*L ;
47
48 segment_length = 10000 ;
49 segment_size = floor(crystal_number/segment_length) ;
50
51 if mod(crystal_number, segment_length) == 0
52     segment_size = segment_size - 1 ;
53 end
54
55 gm0 = 0 ;
56 for i = 1 : segment_size + 1
57     seg_i = (i-1)*segment_length + 1 ;
58     if i == segment_size + 1

```

```

59     seg_f = crystal_number ;
60     else
61         seg_f = i*segment_length + 1 ;
62     end
63
64     zt_seg = zt(seg_i : seg_f) ;
65     Exp_seg = exp(1i*delta_k1t*zt_seg) ;
66     DifExp_seg = Exp_seg(:, 2 : size(Exp_seg,2) ) - Exp_seg
        (:, 1 : size(Exp_seg,2) - 1 ) ;
67
68     gm_seg = sum(crystal(seg_i : seg_f-1).*DifExp_seg,2) ;
69     gm0 = gm0 + gm_seg ;
70 end
71 Ldk = 1./(delta_k1t*zt(end));
72 gm = Ldk.*gm0 ;
73
74
75 %gm最高位置和波長
76 [peaks_gm, locs] = findpeaks(abs(gm), 'MinPeakHeight',
        gm_low_threshold) ; %找每個模態的波長值和波長位置
77 gm_gap = max(peaks_gm) - min(peaks_gm) ; %計算gm最大和最小值
        的差距
78 gm_peaks_sum = sum(peaks_gm) ; %紀錄總和
79
80 %%繪圖
81 figure
82 plot(lambda_s1t, abs(gm))
83 legend_text = sprintf('gm sum = %.3f, gm dif = %.3f',
        gm_peaks_sum, gm_gap);
84 legend(legend_text);
85
86 %%繪圖用存檔
87 % lambda_s1t_r = lambda_s1t' ;
88 % gml = abs(gm) ;
89 % save(fullfile('gm_3peak_3.mat'), 'lambda_s1t_r', 'gml') ;
90
91 %%
92 lambda_s_fits = lambda_s1t(locs) ;
93
94 %算dh
95 [~, lambda_st_index] = min(abs(lambda_s1t - lambda_s)) ;
96 delta_k_domain = delta_k2t(lambda_it_index, lambda_st_index
        ) ;
97 domain_L_ave = (2*pi/delta_k_domain)/2 ;
98 A = (0:crystal_number-1)/crystal_number*L ;
99 A = A./max(A) ;
100 U = diff(A) ./ diff(zt);
101 slope = max(U);
102 dh = slope*domain_L_ave ;
103

```

```

104 delta_k_fits = delta_k2t(lambda_it_index , locs)' ;
105 A_fits = cos(delta_k_fits*zt)/2 ;
106 u0 = A_fits*dh ;
107 u_fits = u0 ;
108
109
110 crystal_index = [0] ;
111 for i = 1 : length(Crystal)
112     crystal_index = [crystal_index , crystal_index(i) +
113         Crystal_unit_length(i)/unit_pixel_length] ;
114     if Crystal(i) == -1 ;
115         dn_i = crystal_index(i)+1 ; dn_f = crystal_index(i
116         +1) ;
117         u_er0 = u_fits(:,dn_f) ;
118         u_fits(:, dn_i : dn_f) = u_fits(:,dn_i) + (u_fits
119         (:,dn_i) - u_fits(:, dn_i : dn_f)) ;
120         u_fits(:, dn_f+1 : end) = u_fits(:, dn_f+1 : end)
121         + (u_fits(:,dn_f) - u_er0) ;
122     end
123 end
124
125 lambda_number = length(peaks_gm) ;
126
127 fig_Am = figure('Visible', 'on') ;
128 hold on
129 colors = lines(lambda_number); % 生成 wave_number 个颜色
130 uerrors = gobjects(lambda_number, 1);
131 for i = 1 : lambda_number
132     plot(zt, u_fits(i,:), 'Color', colors(i,:));
133     uerrors(i) = plot(zt, u_fits(i,:), 'Color', colors(i,:),
134         'DisplayName', ['\lambda_s = ' num2str(lambda_s_fits(i
135         ))]);
136 end
137 hold off
138 legend(uerrors, 'Location', 'best');
139 title('Error wave amplitude changes within the crystal');
140 ylabel('Amplitude')
141 xlabel('nm')
142 ylim([-1,1])
143
144 %繪圖用存檔
145 zt1 = zt' ;
146 u01 = u0' ;
147 u_fit1 = u_fits' ;
148 lambda_s1t_r = lambda_s1t' ;
149 gml = abs(gm) ;
150 % save(fullfile('z_amp_3peak_5.mat'), 'zt1', 'u01', 'u_fit1
151     ') ;
152 % save(fullfile('gm_3peak_5.mat'), 'lambda_s1t_r', 'gml') ;

```

```

147 %
148 % figure
149 % plot(zt, u01)
150 % ylim([0, 1])

```

Code B.9: ./codes/schmidt_decomposition.m

```

1 JSA = jsa ; % 你的矩陣
2
3 % Step 1: 計算強度
4 JSI = abs(JSA).^2 ;
5
6 % Step 2: 對 JSA 做奇異值分解 (Schmidt 分解)
7 [U, S, V] = svd(JSA) ;
8
9 % Step 3: 提取奇異值 (Schmidt coefficient)
10 lambda = diag(S) ; % 對角線元素
11
12 % Step 4: 正規化 lambda
13 lambda_norm = lambda / sqrt(sum(lambda.^2)) ; % 保證總機率
    = 1
14
15 % Step 5: 計算 Schmidt number
16 K = 1 / sum(lambda_norm.^4) ;
17
18 fprintf('Schmidt number = %.3f\n', K);

```

Code B.10: ./codes/corr_gm_solo_code.m

```

1 %%%這裡建議不要使用該程式去校正晶體，因為有些在程式裡的
    參數沒有設為變數，除非你想自己檢查一遍code，並且之前的主
    程式中(Crystal_produce.mat)沒有開啟校正功能
2 %%%否則還是用設定的function(correction_crystal.mat)比較
    好
3 %% 在特定idler的情況下跑，
4 clc,clear,close all
5
6 lambda_p = 775 ; % nm
7 lambda_s = lambda_p * 2 ;
8 lambda_i = lambda_p * lambda_s / (lambda_s - lambda_p) ;
9 lambda_range = 50 ;
10 lambda_pixel = 501 ;
11 T = 25 ;
12
13
14
15 unit_pixel_length = 0.1e3 ;
16
17 Crystal_data = load('Crystal_3peak_4.mat') ;

```

```

18 Crystal_unit_length_data = load('
    Crystal_unit_length_3peak_4.mat') ;
19 Crystal = Crystal_data.Crystal ;
20 Crystal_unit_length = Crystal_unit_length_data.
    Crystal_unit_length ;
21
22 crystal = [] ;
23 for i = 1 : length(Crystal)
24     crystal = [crystal, repmat(Crystal(i), 1,
        Crystal_unit_length(i)/unit_pixel_length)] ;
25 end
26 crystal_number = length(crystal) ;
27 L = sum(Crystal_unit_length) ;
28
29
30 % [row, col] = find(Crystal_unit_length == 6000) ;
31 % timeee = numel(row)
32
33
34 lambda_s1t = linspace(lambda_s - lambda_range / 2, lambda_s
    + lambda_range / 2, lambda_pixel);
35 lambda_i1t = linspace(lambda_i - lambda_range / 2, lambda_i
    + lambda_range / 2, lambda_pixel);
36 lambda_s2t = repmat(lambda_s1t, lambda_pixel, 1);
37 lambda_i2t = repmat(lambda_i1t, lambda_pixel, 1);
38
39
40 [no_s2t, ne_s2t] = RefractiveIndex(lambda_s2t, T);
41 [no_i2t, ne_i2t] = RefractiveIndex(lambda_i2t, T);
42 lambda_p2t = (lambda_s2t .* lambda_i2t') ./ (lambda_i2t' +
    lambda_s2t);
43 [no_p2t, ne_p2t] = RefractiveIndex(lambda_p2t, T);
44
45
46 delta_k2t = 2*pi*(1./lambda_p2t.*no_p2t-1./lambda_s2t.*
    ne_s2t-1./lambda_i2t'.*no_i2t');
47
48 [~, lambda_it_index] = min(abs(lambda_i1t - lambda_i)) ;
49 delta_k1t = delta_k2t(lambda_it_index, :) ;
50 delta_k1t = delta_k1t' ;
51
52
53 zt = (0:crystal_number-1)/crystal_number*L ;
54
55 segment_length = 10000 ;
56 segment_size = floor(crystal_number/segment_length) ;
57
58 if mod(crystal_number, segment_length) == 0
59     segment_size = segment_size - 1 ;
60 end

```

```

61
62 gm0 = 0 ;
63 for i = 1 : segment_size + 1
64     seg_i = (i-1)*segment_length + 1 ;
65     if i == segment_size + 1
66         seg_f = crystal_number ;
67     else
68         seg_f = i*segment_length + 1 ;
69     end
70
71     zt_seg = zt(seg_i : seg_f) ;
72     Exp_seg = exp(1i*delta_k1t*zt_seg) ;
73     DifExp_seg = Exp_seg(:, 2 : size(Exp_seg,2) ) - Exp_seg
        (:, 1 : size(Exp_seg,2) - 1 ) ;
74
75     gm_seg = sum(crystal(seg_i : seg_f-1).*DifExp_seg,2) ;
76     gm0 = gm0 + gm_seg ;
77 end
78 Ldk = 1./(1i*delta_k1t*zt(end));
79 gm = Ldk.*gm0 ;
80
81
82 %gm最高位置和波長
83 [peaks_gm, locs] = findpeaks(abs(gm), 'MinPeakHeight', 0.2)
        ;
84 lambda_peaks = lambda_slt(locs) ;
85 gm_peaks_sum = sum(peaks_gm) ;
86 gm_gap = max(peaks_gm) - min(peaks_gm) ;
87
88
89 %波長對gm圖
90 fig_gm = figure('Visible', 'on') ;
91 plot(lambda_slt, abs(gm))
92 title('Gm')
93 xlabel('\lambda_s (nm)')
94 ylabel('Fourier coefficient')
95 legend_text = sprintf('gm sum = %.3f, gm dif = %.3f',
        gm_peaks_sum, gm_gap);
96 legend(legend_text);
97
98
99
100 %位置對crystal圖
101 z_C = cumsum(Crystal_unit_length) ;
102 fig_crystal = figure('Visible', 'on') ;
103 plot(z_C, Crystal)
104 title('Gm')
105 xlabel('z(cm)')
106 ylabel('crystal_direction')
107

```



```

108
109
110
111
112 %%
113 lambda_s_fits = lambda_slt(locs) ;
114
115 %算 dh
116 [~, lambda_st_index] = min(abs(lambda_slt - lambda_s)) ;
117 delta_k_domain = delta_k2t(lambda_it_index, lambda_st_index
    ) ;
118 domain_L_ave = (2*pi/delta_k_domain)/2 ;
119 A = (0:crystal_number-1)/crystal_number*L ;
120 A = A./max(A) ;
121 U = diff(A) ./ diff(zt);
122 slope = max(U);
123 dh = slope*domain_L_ave ;
124
125 delta_k_fits = delta_k2t(lambda_it_index, locs)' ;
126 A_fits = cos(delta_k_fits*zt)/2+0.5 ;
127 u_fits = A_fits*dh ;
128
129
130 crystal_index = [0] ;
131 for i = 1 : length(Crystal)
132     crystal_index = [crystal_index, crystal_index(i) +
        Crystal_unit_length(i)/unit_pixel_length] ;
133     if Crystal(i) == -1 ;
134         dn_i = crystal_index(i)+1 ; dn_f = crystal_index(i
            +1) ;
135         u_er0 = u_fits(:,dn_f) ;
136         u_fits(:, dn_i : dn_f) = u_fits(:,dn_i) + (u_fits
            (:,dn_i) - u_fits(:, dn_i : dn_f)) ;
137         u_fits(:, dn_f+1 : end) = u_fits(:, dn_f+1 : end)
            + (u_fits(:,dn_f) - u_er0) ;
138     end
139 end
140
141
142 lambda_number = length(peaks_gm) ;
143
144 fig_Am = figure('Visible', 'on') ;
145 hold on
146 colors = lines(lambda_number); % 生成 wave_number 个颜色
147 uerrors = gobjects(lambda_number, 1);
148 for i = 1 : lambda_number
149     plot(zt, u_fits(i,:), 'Color', colors(i,:));
150     uerrors(i) = plot(zt, u_fits(i,:), 'Color', colors(i,:)
        , 'DisplayName', ['\lambda_s = ' num2str(lambda_s_fits(i
            ))]);

```

```

151 end
152 hold off
153 legend( uerrors , 'Location', 'best');
154 title('Error wave amplitude changes within the crystal');
155 ylabel('Amplitude')
156 xlabel('nm')
157 ylim([-1,1])
158
159
160 %%用於儲存特定數據，轉origin用
161 lambda_slt_r = lambda_slt' ;
162 gml = abs(gm) ;
163 save(fullfile('gm_3peak_corr_before.mat'), 'lambda_slt_r',
    'gml') ;
164
165
166 %%
167
168 crystal_corr = crystal ;
169 Crystal_corr = Crystal ;
170 wave_num = length(lambda_peaks) ;
171 times_limit = 500 ;
172 gm_gap_pre = gm_gap ;
173 times = 0 ;
174 irecord = 1 ;
175 crystal_corr_index = [0] ;
176 suc = 0 ;
177
178 tic
179 while gm_gap > 0.02
180     [sorted_gm, sorted_indices] = sort(peaks_gm, 'descend')
181     ;
182
183     if numel(sorted_gm) >= 2
184         max_value = sorted_gm(1) ;
185         second_max_value = sorted_gm(2) ;
186         peaks_gm_max_index = find(peaks_gm == max_value) ;
187         peaks_gm_second_max_index = find(peaks_gm ==
            second_max_value) ;
188
189         sorted_gm_asc = sort(peaks_gm) ; % 升序排序，取最小
            值方便
190         min_value = sorted_gm_asc(1) ;
191         second_min_value = sorted_gm_asc(2) ;
192         peaks_gm_min_index = find(peaks_gm == min_value) ;
193         peaks_gm_second_min_index = find(peaks_gm ==
            second_min_value) ;
194
195     else
196         warning('數據元素不足，無法計算第二大或第二小值');

```

```

196     end
197
198     Crystal = Crystal_corr ;
199     crystal = crystal_corr ;
200
201     gm_dif_from_mean = abs(peaks_gm - mean(peaks_gm)) ;
202     max_gm_dif_index = find(gm_dif_from_mean == max(
203 gm_dif_from_mean), 1) ;
204     lambda_max_gm_dif = lambda_peaks(max_gm_dif_index) ;
205
206     condition_value = [u_fits(peaks_gm_max_index, end),
207 u_fits(peaks_gm_second_max_index, end), u_fits(
208 peaks_gm_min_index, end), u_fits(
209 peaks_gm_second_min_index, end)] ;
210     condition_sign = [u_fits(peaks_gm_max_index, end) > 0,
211 u_fits(peaks_gm_second_max_index, end) > 0, u_fits(
212 peaks_gm_min_index, end) > 0, u_fits(
213 peaks_gm_second_min_index, end) > 0]*2 - 1 ;
214
215     index_gap_count = 0 ;
216     index_gap = round((max(abs(condition_value)) - min(abs(
217 condition_value))))/dh) ;
218
219     for i = irecord : length(Crystal)
220         crystal_corr_index = [crystal_corr_index ,
221 crystal_corr_index(i) + Crystal_unit_length(i)/
222 unit_pixel_length] ;
223         dn_i = crystal_corr_index(i)+1 ; dn_f =
224 crystal_corr_index(i+1) ;
225
226         judge = [u_fits(peaks_gm_max_index, dn_f) - u_fits(
227 peaks_gm_max_index, dn_i) < 0, u_fits(
228 peaks_gm_second_max_index, dn_f) - u_fits(
229 peaks_gm_second_max_index, dn_i) < 0, u_fits(
230 peaks_gm_min_index, dn_f) - u_fits(peaks_gm_min_index ,
231 dn_i) < 0, u_fits(peaks_gm_second_min_index, dn_f) -
232 u_fits(peaks_gm_second_min_index, dn_i) < 0]* 2 - 1 ;
233
234         if -judge(1) == condition_sign(1) && judge(3) ==
235 condition_sign(3)
236             Crystal(i) = -Crystal(i) ;
237             crystal(dn_i : dn_f) = -crystal(dn_i : dn_f) ;
238
239             index_gap_count = index_gap_count + 1 ;
240         end
241         if index_gap_count > round(index_gap/2)
242             irecord = i ;

```

```

228         break
229     end
230 end
231
232 %%
233 gm0 = 0 ;
234 for i = 1 : segment_size + 1
235     seg_i = (i-1)*segment_length + 1 ;
236     if i == segment_size + 1
237         seg_f = crystal_number ;
238     else
239         seg_f = i*segment_length + 1 ;
240     end
241
242     zt_seg = zt(seg_i : seg_f) ;
243     Exp_seg = exp(1i*delta_klt*zt_seg) ;
244     DifExp_seg = Exp_seg(:, 2 : size(Exp_seg,2) ) -
Exp_seg(:, 1 : size(Exp_seg,2) - 1 ) ;
245
246     gm_seg = sum( crystal(seg_i : seg_f-1).* DifExp_seg
,2) ;
247     gm0 = gm0 + gm_seg ;
248 end
249 Ldk = 1./(1i*delta_klt*zt(end));
250 gm = Ldk.*gm0 ;
251
252
253
254 %%波長對gm圖
255 % fig_gm = figure('Visible', 'on') ;
256 % plot(lambda_slt, gm)
257 % title('Gm')
258 % xlabel('\lambda_s (nm)')
259 % ylabel('Fourier coefficient')
260
261
262
263 [peaks_gm, locs] = findpeaks(abs(gm), 'MinPeakHeight',
0.2);
264 lambda_peaks = lambda_slt(locs) ;
265 gm_peaks_sum = sum(peaks_gm) ;
266 gm_gap = max(peaks_gm) - min(peaks_gm) ;
267
268 %%波長對gm圖
269 % fig_gm = figure('Visible', 'on') ;
270 % plot(lambda_slt, gm)
271 % title('Gm')
272 % xlabel('\lambda_s (nm)')
273 % ylabel('Fourier coefficient')
274 % legend_text = sprintf('gm sum = %.2f, gm dif = %.2f',

```

```

gm_peaks_sum, gm_gap);
275 % legend(legend_text);
276
277
278 if gm_gap < gm_gap_pre && length(peaks_gm) == wave_num
&& gm_gap > 0.015
279     crystal_corr = crystal ;
280     Crystal_corr = Crystal ;
281     gm_gap_pre = gm_gap ;
282     suc = suc + 1 ;
283 else
284     break
285 end
286
287 end
288 toc
289
290 crystal = crystal_corr ;
291 Crystal = Crystal_corr ;
292 gm0 = 0 ;
293 for i = 1 : segment_size + 1
294     seg_i = (i-1)*segment_length + 1 ;
295     if i == segment_size + 1
296         seg_f = crystal_number ;
297     else
298         seg_f = i*segment_length + 1 ;
299     end
300
301     zt_seg = zt(seg_i : seg_f) ;
302     Exp_seg = exp(1 i*delta_k1t*zt_seg) ;
303     DifExp_seg = Exp_seg(:, 2 : size(Exp_seg,2) ) - Exp_seg
(:, 1 : size(Exp_seg,2) - 1 ) ;
304
305     gm_seg = sum(crystal(seg_i : seg_f-1).*DifExp_seg,2) ;
306     gm0 = gm0 + gm_seg ;
307 end
308 Ldk = 1./(1 i*delta_k1t*zt(end));
309 gm = Ldk.*gm0 ;
310
311
312 %%
313 [peaks_gm, locs] = findpeaks(abs(gm), 'MinPeakHeight',
0.15);
314 lambda_peaks = lambda_s1t(locs) ;
315 gm_peaks_sum = sum(peaks_gm) ;
316 gm_gap = max(peaks_gm) - min(peaks_gm) ;
317
318 %波長對gm圖
319 fig_gm = figure('Visible', 'on') ;
320 plot(lambda_s1t, abs(gm))

```

```

321 title('Gm')
322 xlabel('\lambda_s (nm)')
323 ylabel('Fourier coefficient')
324 legend_text = sprintf('gm sum = %.3f, gm dif = %.3f',
    gm_peaks_sum, gm_gap);
325 legend(legend_text);
326
327
328 lambda_slt_r = lambda_slt' ;
329 gml = abs(gm) ;
330 save(fullfile('gm_3peak_corr_after.mat'), 'lambda_slt_r', '
    gml') ;

```

Code B.11: ./codes/Fidelity_of_quantum_states_and_corr_density_matrix.m

```

1 %Fidelity of quantum states
2 %先load密度矩陣
3 rho = rho_density ;
4 [row, col] = size(rho_density) ;
5 for i = 1 : row
6     for j = i+1 : col
7         rho_density_avg = (rho_density(i,j) + conj(
            rho_density(j,i)))/2
8         rho(i,j) = rho_density_avg ;
9         rho(j,i) = conj(rho_density_avg) ; % 保證
            Hermitian 對稱
10    end
11 end
12 sigma = rho_density_fit ;
13 sqrt_rho = sqrtm(rho) ;
14 intermediate = sqrt_rho * sigma * sqrt_rho ;
15 F = (trace(sqrtm(intermediate)))^2 ;
16 %如果虛數很小~1e-10那基本上可以忽略，應該是sqrtm計算誤差
17
18 rho_density = rho ;
19 purity = trace(rho_density*rho_density) ;
20 purity_fit = trace(rho_density_fit*rho_density_fit) ;
21 rho_amp = abs(rho_density) ;
22 rho_phase = angle(rho_density) ;
23 rho_amp_fit = abs(rho_density_fit) ;
24 rho_phase_fit = angle(rho_density_fit) ;
25 rho_real = real(rho_density) ;
26 rho_imag = imag(rho_density) ;
27 rho_real_fit = real(rho_density_fit) ;
28 rho_imag_fit = imag(rho_density_fit) ;
29 save('density_matrix_3bin_ph0.5_avg.mat', 'rho_density', '
    rho_density_fit', 'purity', 'purity_fit', 'rho_amp', '
    rho_phase', 'rho_amp_fit', 'rho_phase_fit', 'rho_real',
    ...
30    ...

```

```
31 "rho_imag", 'rho_real_fit', 'rho_imag_fit', 'F') ;
```

Code B.12: ./codes/complex_to_Vexp.m

```
1 %% 密度矩陣
2 [row, col] = size(rho_density) ;
3 rho_density_str = strings(row, col) ;
4 % for i = 1 : row
5 %     for j = i+1 : col
6 %         avg = (rho_density(i,j) + conj(rho_density(j,i)))
7 %             /2
8 %             rho_density(i,j) = avg ;
9 %             rho_density(j,i) = conj(avg) ; % 保證 Hermitian
10 %         對稱
11 %     end
12 % end
13 for i = 1:row
14     for j = 1:col
15         rho_density_amp(i,j) = abs(rho_density(i,j)) ;
16         rho_density_phase(i,j) = angle(rho_density(i,j))/pi ;
17         rho_density_str(i,j) = sprintf('%4f * exp(i * %4f
18         * pi)', rho_density_amp(i,j), rho_density_phase(i,j)) ;
19     end
20 end
21 [row, col] = size(rho_density_fit) ;
22 rho_density_fit_str = strings(row, col) ;
23 for i = 1:row
24     for j = 1:col
25         rho_density_fit_amp(i,j) = abs(rho_density_fit(i,j)
26         ) ;
27         rho_density_fit_phase(i,j) = angle(rho_density_fit(
28         i,j))/pi ;
29         rho_density_fit_str(i,j) = sprintf('%4f * exp(i *
30         %4f * pi)', rho_density_fit_amp(i,j),
31         rho_density_fit_phase(i,j)) ;
32     end
33 end
34 % save('density_matrix_abs_phase_3bin_ph0.mat', '
35     rho_density_amp', 'rho_density_phase', '
36     rho_density_fit_amp', 'rho_density_fit_phase') ;
37
38 %% 特徵向量
39 [row, col] = size(V) ;
40 V_str = strings(row, col) ;
41 for i = 1:row
```

```

37     for j = 1:col
38         amp = abs(V(i,j)) ;
39         phase = angle(V(i,j))/pi ;
40         V_str(i,j) = sprintf('%.4f * exp(i * %.4f * pi)',
         amp, phase) ;
41     end
42 end
43
44 [row, col] = size(D) ;
45 D_str = strings(row, col) ;
46 for i = 1:row
47     for j = 1:col
48         amp = abs(D(i,j)) ;
49         phase = angle(D(i,j))/pi ;
50         D_str(i,j) = sprintf('%.4f * exp(i * %.4f * pi)',
         amp, phase) ;
51     end
52 end
53
54 [row, col] = size(V_fit) ;
55 V_fit_str = strings(row, col) ;
56 for i = 1:row
57     for j = 1:col
58         amp = abs(V_fit(i,j)) ;
59         phase = angle(V_fit(i,j))/pi ;
60         V_fit_str(i,j) = sprintf('%.4f * exp(i * %.4f * pi)
        ', amp, phase) ;
61     end
62 end
63
64 [row, col] = size(D_fit) ;
65 D_fit_str = strings(row, col) ;
66 for i = 1:row
67     for j = 1:col
68         amp = abs(D_fit(i,j)) ;
69         phase = angle(D_fit(i,j))/pi ;
70         D_fit_str(i,j) = sprintf('%.4f * exp(i * %.4f * pi)
        ', amp, phase) ;
71     end
72 end

```

Code B.13: ./codes/Ideal_situation.m

```

1 clc , close all , clear
2 pixel_g = 501 ; %可以自行更改，點數越多越清楚，但也會跑越久
3 range_g = 30 ; %可以自行更改
4 c = 3e8 ;
5 lambda_s = 1550 ;
6 lambda_i = 1550 ;
7 lambda_s1 = linspace(lambda_s - range_g / 2, lambda_s +

```



```

    range_g / 2, pixel_g) ;
8 lambda_i1 = linspace(lambda_i - range_g / 2, lambda_i +
    range_g / 2, pixel_g) ;
9 lambda_s2 = repmat(lambda_s1, pixel_g, 1) ;
10 lambda_i2 = repmat(lambda_i1, pixel_g, 1) ;
11 lambda_p2 = (lambda_s2 .* lambda_i2') ./ (lambda_i2' +
    lambda_s2);
12 lambda_p = 775 ;
13 dlambda = (max(lambda_s1) - min(lambda_s1)) / length(lambda_s1)
    ;
14
15 %時間參數
16 tau_max = 12e-3 ; %HOM干涉時間最大值
17 tau_temp = 0.05e-3 ; %HOM干涉時間間隔
18 Tau = -tau_max : tau_temp : tau_max ; %時間項
19
20 %頻譜參數
21 alpha_v = -1 : 1 : 1 ;
22 delta_lambda = 3 ;
23 shift_v = -delta_lambda/2 ;
24 sigma_pump = 150 ;
25 sigma_pmf = 450 ;
26 % v = VideoWriter('HOM_fix_shift_simulation_1mode.mp4', '
    MPEG-4') ; % 或 'HOM_simulation.avi'
27 % v.FrameRate = 60 ; % 設定每秒幾幀
28 % open(v) ;
29
30 %掃描範圍
31 maxval = 0 ;
32 for shift = shift_v
33
34     pump = exp(-((2*pi*c*(1./lambda_s2+1./lambda_i2'-1/
    lambda_p)).^2./(2*sigma_pump^2))) ;
35     PMF = 0 ;
36     for alpha = alpha_v
37         pmf = exp(-((2*pi*c*(1./(lambda_s2 + alpha*
    delta_lambda + shift)-1./(lambda_i2 - alpha*delta_lambda
    - shift)')).^2./(2*sigma_pmf^2))) ;
38         PMF = PMF + pmf ;
39     end
40
41     tau = tau_max ;
42
43     jsa = pump.*PMF ;
44     jsa = jsa ./ sqrt(sum(abs(jsa).^2, "all").*dlambda^2) ;
45
46     phase_tau = exp(-1i*2*pi*c*((1./lambda_s2 - 1/lambda_s)
    - (1./lambda_i2' - 1/lambda_i))*tau) ; %頻率時間項
47     jsa_tau = jsa.*phase_tau ;
48     jsa_hom = 1/4*abs(jsa - jsa_tau').^2 ;

```

```

49     maxval = max(maxval, max(jsa_hom(:)));
50 end
51
52 for shift = shift_v
53
54     pump = exp(-((2*pi*c*(1./lambda_s2+1./lambda_i2'-1/
lambda_p)).^2./(2*sigma_pump^2))) ;
55     PMF = 0 ;
56     for alpha = alpha_v
57         pmf = exp(-((2*pi*c*(1./(lambda_s2 + alpha*
delta_lambda + shift) -1./(lambda_i2 - alpha*delta_lambda
- shift)')).^2./(2*sigma_pmf^2))) ;
58         PMF = PMF + pmf ;
59     end
60
61     HOM = [] ;
62     % Tau = 0 ;
63
64     for tau = Tau
65
66
67         jsa = pump.*PMF ;
68         jsa = jsa ./ sqrt(sum(abs(jsa).^2, "all").*dlambda^2)
;
69         phase_tau = exp(-1i*2*pi*c*((1./lambda_s2 - 1/
lambda_s) - (1./lambda_i2' - 1/lambda_i))*tau) ; %頻率時
間項
70         jsa_tau = jsa.*phase_tau ;
71         jsa_hom = 1/4*abs(jsa - jsa_tau').^2 ;
72
73         if tau == 0
74             figure('Visible','on')
75             surf(lambda_sl, lambda_il, abs(jsa).^2, '
EdgeColor','none')
76             view(2)
77             axis tight
78             title(sprintf('JSI , Shift = %.2f', shift))
79             xlabel('\lambda_s(nm)')
80             ylabel('\lambda_i(nm)')
81         end
82
83         % figure('Visible','off')
84         % surf(lambda_sl_g, lambda_il_g, jsa_hom, '
EdgeColor','none')
85         % view(2)
86         % axis tight
87         % caxis([0 maxval])
88         % title(['JSI with HOM Interference , $\tau = '
sprintf('%.1f', tau*1e3) '\,\mathrm{ps}$'], ...
89         % 'Interpreter','latex')

```

```

90         % xlabel( '\lambda_s(nm) ' )
91         % ylabel( '\lambda_i(nm) ' )
92
93         % if shift == 0 && tau == 0
94         %     jsi = abs(jsa).^2 ;
95         % end
96
97         % frame = getframe(gcf) ;
98         % writeVideo(v, frame) ;
99         % close(gcf)
100
101
102         HOM = [HOM sum(jsa_hom, 'all').*dlambda^2] ;
103     end
104
105 end
106 % close(v) ;
107
108 % figure('Visible','on')
109 % surf(lambda_sl_g, lambda_il_g, jsi, 'EdgeColor','none')
110 % view(2)
111 % axis tight
112 % title('JSI')
113 % xlabel( '\lambda_s(nm) ' )
114 % ylabel( '\lambda_i(nm) ' )
115 % save('JSI_HOM_simulation_5peak.mat', 'jsa') %儲存圖片數據
116     mat
117 figure
118 plot(Tau, HOM)
119 xlabel( '\tau(ns) ' )
120 ylabel( 'Count ' )

```